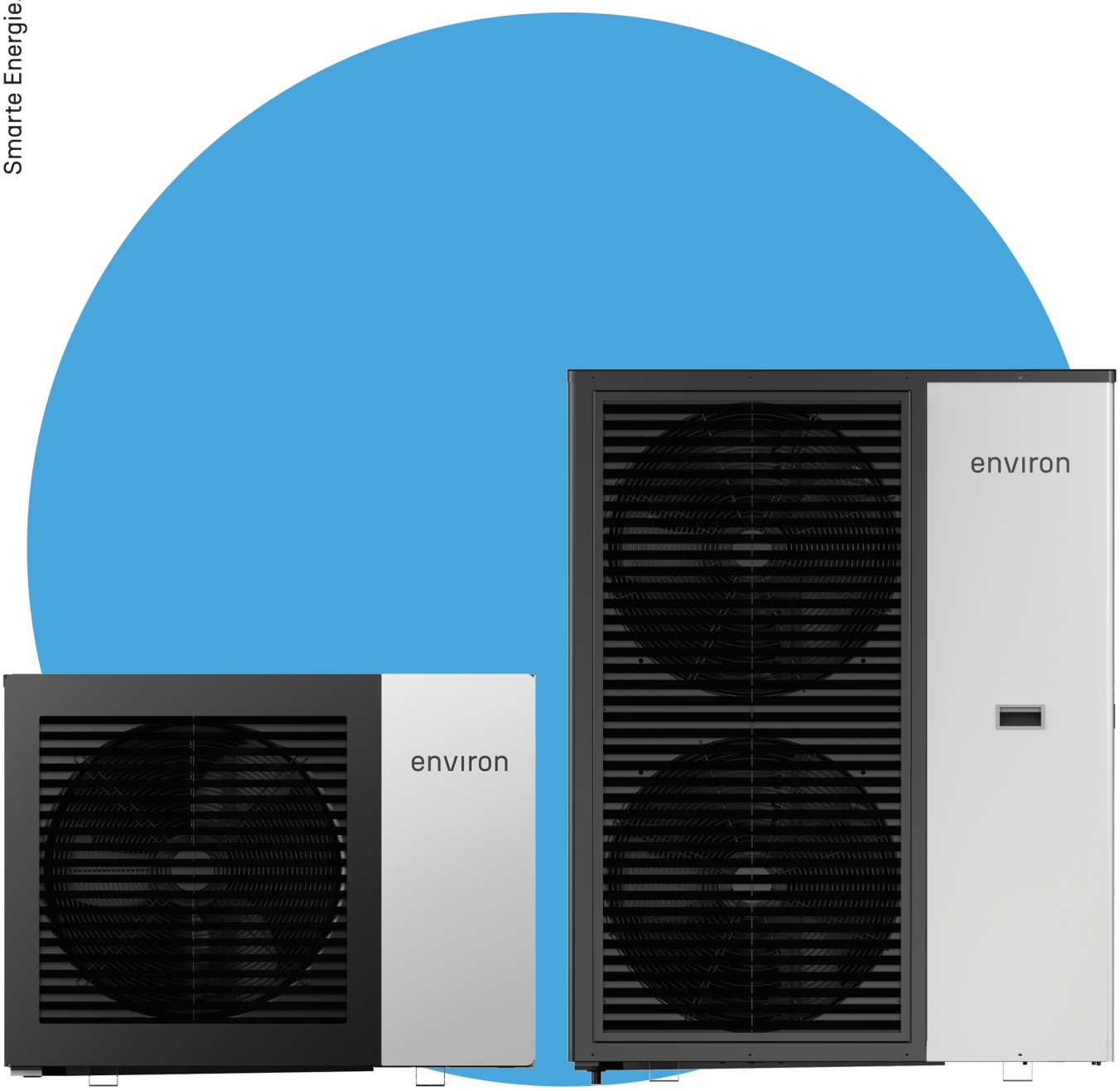
environ

environgroup.de

# environ Professional Heat Pump A+++

## Montage- und Betriebsanleitung

Smarte Energie. Für Alle.



# Innovativ, vertrauensvoll, erfahren

environgroup.de

## Purpose

Die Kompetenz und die Begeisterung für gute Ideen und Lösungen, die unsere Gesellschaft im Bereich der Energiewende nach vorne bringen, ist ein starker Treiber von ENVIRON.

**Smarte Lösungen für die gesellschaftliche Energieversorgung.**

## Vision

Unsere Vision umfasst, dass durch unsere Kompetenz, unsere Produkte und Leistungen eine Zukunft möglich wird, in der jeder mit Energie versorgt ist: günstig, qualitativ hochwertig, intelligent.

**Eine Welt voll Energie durch smarte Lösungen.**

## Mission

Unsere Mission umfasst, dass wir mit unseren Produkten, unserer Kompetenz und unseren Werten der Gesellschaft bezahlbare, nachhaltige Lösungen zum Erzeugen, Speichern und Verwenden von Energie bereitstellen müssen.

**Smarte Energietechnik für alle entwickeln:**
**Bezahlbar. Ehrlich. Nachhaltig.**

environ

Wegweisende
Energielösungen für
jedes Zuhause.
Bezahlbar. Ehrlich.
Intelligent.

Service-Nummer
+49 7705 9769691
environgroup.de

| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| ENHP-6-R32 | Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 6 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen 1P |
| ENHP-10-R32 | Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 10 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen 1P |
| ENHP-14-R32 | Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 14 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen 3P |
| ENHP-18-R32 | Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 18 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen 3P |
| ENHP-24-R32 | Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 24 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen 3P |

Smarte Energie. Für Alle.


1. Allgemeines 11

1.1 Informationen zum Gerätesystem 11

1.1.1 Erscheinungsbild 11

1.1.2 Modellspezifikation 12

1.1.3.4 Technische Maßnahmen ENHP-6-R32 / ENHP-10-R32 14

1.1.3.5 Technische Maßnahmen ENHP-14-R32 14

1.1.3.6 Technische Maßnahmen ENHP-18-R322 / ENHP-24-R32 15

1.1.4 Explosionszeichnung 16

1.1.4.3 ENHP-6-R32 / ENHP-10-R32 / ENHP-14-R32 16

1.1.4.4 ENHP-18-R322 / ENHP-24-R32 17

1.1.5 Zubehör 18

1.2 Systemeigenschaften 18

1.2.1 Funktionsprinzip 18

1.2.2 Nennleistungstabelle 20

1.2.2.1 ENHP-6-R32 20

1.2.2.2 ENHP-10-R32 24

1.2.2.3 ENHP-14-R32 28

1.2.2.4 ENHP-18-R32 32

1.2.2.5 ENHP-24-R32 36

1.2.2 Leistungsbeschreibung der Wasserpumpe 40

1.2.3.1 SHIMGE 40

1.2.3.2 GRUNDFOS 40

1.2.3.13 SHINHOO 41

1.3 Elektrische Informationen der Einheit 42

1.3.1 Verdrahtungsdiagramm 42

1.3.1.1 Einphasenmodell 42

1.3.1.2 Dreiphasenmodell 43

1.3.2 Elektrisches Aufaub 44

1.3.3 Hauptplatinenportdefinition 45

1.3.3.1 AP1- Hauptplatinen 45

1.3.3.2 AP3- Erweiterungskarte für die Wasserpumpe 46

1.3.3.3 AP4- Stromversorgungsplatine 47

1.3.3.4 AP2- Kompressorantriebsplatine 48

1.3.3.5 AP5- Lüfterantriebsplatine 49

1.3.4 Integrierte Temperatursensoren 49

1.3.5 DIP-Schalter-Definitionen 49

1.3.5.1 SW1-Definitionen 50

1.3.5.2 SW2-Definitionen 51

2. Installation 52

2.1 Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage 52

2.1.1 Haftungsausschluss 52

2.1.2 Warnung 52

2.1.3 Vorsichtsmaßnahme 52

2.2 Auswahlhilfe für Wärmepumpen 53

Smarte Energie. Für Alle.

2.3 Installationsanforderungen 54
2.3.1 Anforderungen an den Installationsort 54
2.3.1.1 Anforderungen für die Einzelinstallation 54
2.3.1.2 Anforderungen für die Kaskadeninstallation 54
2.3.1.3 Installation in kaltem Klima 55
2.3.2 Anforderungen an die Installation von Abflussrohren 56
2.4 Installation des Wassersystems 57
2.4.1 Vorsichtsmaßnahme 57
2.4.1.1 Installationsdiagramm 57
2.4.1.2 Wasserqualitätsanforderung 58
2.4.1.2 Anforderungen an die Wasserqualität 58
2.4.1.3 Schritte zur Installation der Wasserleitung 58
2.4.1.4 Anforderungen an die Regelung des Wasserdrucks 58
2.4.2 Auswahl des Pufferspeichers 58
2.4.3 Auswahl der Innenwicklung des DHW-Speichers 59
2.4.4 Auswahl anderer Zubehörteile 60
2.4.4.1 Wasserpumpe 60
2.4.4.2 Ausdehnungsgefäß 61
2.4.4.3 Filter 62
2.4.4.4 Sicherheitsventil 62
2.4.5 Nachfüllanforderungen 62
2.4.6 Anforderungen an die Isolierung von Wasserrohren 63
2.4.7 Anforderungen an den Frostschutz von Wasserrohren 63
2.5 Elektroverdrahtung 64
2.5.1 Vorsichtsmaßnahmen 64
2.5.2 Auswahl des Stromversorgungskabels 64
2.5.3 Richtlinien für Steckdosen von Netzkabeln 65
2.5.4 Einführung in die Anschlussblock-Ports 65
2.5.4.1 ENHP-6-R2 / ENHP-10-R32 65
2.5.4.2 ENHP-14-R32 / ENHP-18-R32 / ENHP-24-R32 66
2.5.5 Anschluss des Klemmenblocks 68
2.5.5.1 Stromversorgung 69
2.5.5.2 Elektrischer Heizkörper/AHS 69
2.5.5.3 Wasserpumpe 70
2.5.5.4 Dreiwegeventil 71
2.5.5.5 Verknüpfungsschalter 72
2.5.5.6 SG Ready 74
2.5.5.7 Kaskade 74
2.6 Anwendungen und Einstellungen 75
2.6.1 Lösungen für Wärmepumpensysteme 75
2.6.1.1 Einzelzirkulationssystem 75
2.6.1.2 Fußbodenheizung 76
2.6.1.3 Fußbodenheizung & Trinkwassererwärmung 77
2.6.1.4 Fußbodenheizung & Ventilatorkonvektor (Kühlung) 78
2.6.1.5 Fußbodenheizung, Ventilatorkonvektor (Kühlung), Trinkwassererwärmung 79
2.6.1.6 Fußbodenheizung & Trinkwassererwärmung & Solarwassererhitzer 80
2.6.1.7 Fußbodenheizung, Ventilatorkonvektor, Trinkwassererwärmung & Solarerhitzer 81
2.6.2 Wärmepumpen- und AHS-Systemlösungen 82
2.6.2.1 AHS (Heizung) 82
2.6.2.2 AHS (Heizung & Trinkwassererwärmung) 83
2.6.2.3 AHS (Trinkwassererwärmung) 84
2.6.3 Lösungen zur Steuerung von zwei Temperaturzonen 85
2.6.3.1 Heizkörper, Fußbodenheizung, Ventilatorkonvektor, Trinkwassererwärmung 85
2.6.4 Kaskadenlösungen 96
2.6.1.3 Fußbodenheizung & Trinkwassererwärmung 80
2.6.1.4 Fußbodenheizung & Ventilatorkonvektor (Kühlung)) 81

Smarte Energie. Für Alle.

2.7 Einheit Betrieb 87
2.7.1 Betriebsmodus 87
2.7.1.1 Leiser Moduss 87
2.7.1.2 Powerful Mode 87
2.7.1.3 Sterilisationsmodus 87
2.7.1.4 Schnellheizmodus 87
2.7.2 Elektroheizerr/AHS 88
2.7.2.1 Elektrischer Heizkörper des Pufferspeichers (EH2)/ Elektrischer Heizkörper des Trinkwassererwärmers (EH1)/AHS 88
2.7.2.2 Elektrischer Heizkörper für Wasserrohre 88
2.7.3 Wasserpumpe 89
2.7.3.1 Eingebaute Wasserpumpe (P_a) 89
2.7.3.2 Heiz-/Kühlwasserpumpe (P_b) 90
2.7.3.3 Hilfswasserpumpe (P_c) 90
2.7.3.4 Rücklaufwasserpumpe für Trinkwassererwärmung (P_d) 91
2.7.3.5 AHS-Wasserpumpe (P_e) 91
2.7.4 Dreiwegeventil 92
2.7.4.1 SV1#Dreiwegeventil 92
2.7.4.2 SV2#Dreiwegeventil 92
2.7.4.3 SV3#Dreiwegeventil (Mischventil) 92
2.7.5 Verknüpfungsschalter 93
2.7.5.1 Raumthermostat 93
2.7.6 Duale Temperaturzone 93
2.7.7 Kaskade 94
2.7.8 SG Ready 94
2.7.9 Frostschutz 95
2.8 Grundlegende Betriebslogik & Einstellung 95
2.8.1 Einstellung der Temperaturdifferenz (ΔT) 96
2.8.2 Heizmodus 97
2.8.3 Fußbodenheizmodus 97
2.8.4 Kühlmodus 97
2.8.5 DHW-Modus 98
3 Verdrahteter Controller & Parametereinstellungen 99
3.1 Verdrahteter Controller (LCD) 99
3.1.1 Schnittstelle 99
3.1.2 Moduseinstellung 99
3.1.2.2 Sterilisationsmodus 99
3.1.2.3 Schnellheizmodus 99
3.1.3 Parameter einstellen 100
3.1.3.1 Sterilisierungseinstellung 100
3.1.3.2 Einstellung des Rücklaufwassers für die Trinkwassererwärmung 100
3.1.3.3 Einstellung der zwei Temperaturzonen 100
3.1.3.4 SG Ready Einstellung 100
3.1.3.5 Kaskadeneinstellung 100
3.1.4 Abfrage des Betriebsstatus 101
3.1.5 Werkseinstellung zurücksetzen 101
3.1.6 APP- und Geräteeinbindung 102
3.1.6.1 Vernetzung (Smart-Modus) 103
3.1.6.2 Vernetzung (AP-Modus) 103
3.2 Drahtgebundener Controller (TFT) 105
3.2.1 Benutzeroberfläche 105
3.2.2 Moduseinstellung 106
3.2.2.1 Leiser Modus 106

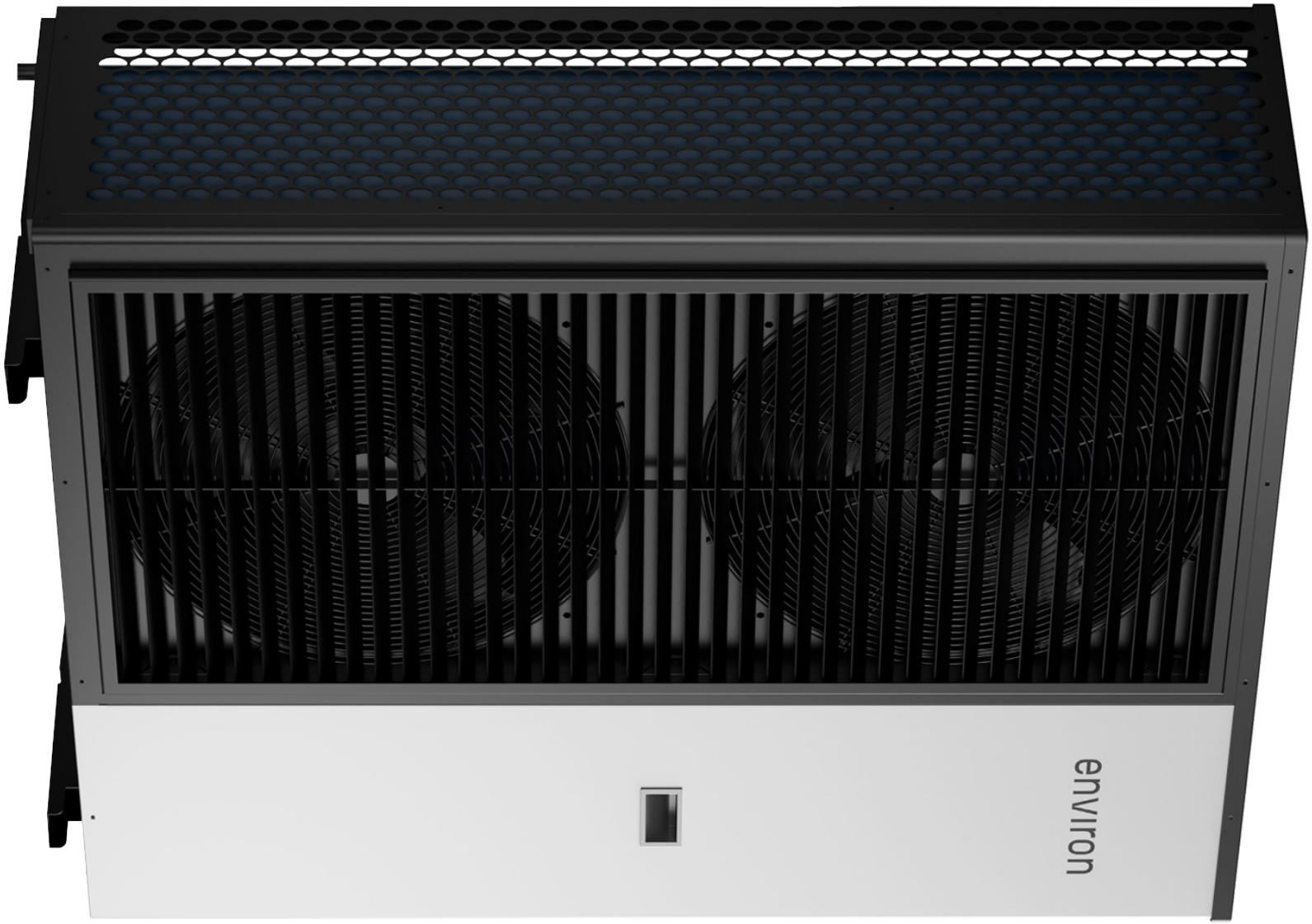
Smarte Energie. Für Alle.

3.2.2.2 Leistungsstarker Modus 106
3.2.2.3 Sterilisationsmodus 107
3.2.2.4 Schnellheizmodus 107
3.2.3 Parametereinstellung 108
3.2.3.1 Sterilisierungseinstellung 109
3.2.3.2 Einstellung des Rücklaufwassers für Brauchwarmwasser (DHW) 109
3.2.3.3 Einstellung der dualen Temperaturzone 110
3.2.3.4 SG Ready Einstellung 111
3.2.4 Abfrage des Betriebsstatus 112
3.2.5 Werkseinstellungen zurücksetzen 112
3.2.6 APP- und Geräteeinbindung 113
3.2.6.1 Netzwerk (Smart-Modus) 114
3.2.6.2 Netzwerk (AP-Modus) 115
3.2.6.3 APP- und Geräteeinbindung 116
3.3 Programmupgrade 117
3.3.1 Verdrahteter Controller 117
3.3.2 Hauptplatine 117
3.3.3 OTA 117
3.4 IoT-Plattform 118
3.4.1 DTU-Modulverbindung 118
3.4.2 IoT-Produkte 119
3.4.3 Anmeldesystem 120
3.4.3.1 Benutzeranmeldung 120
3.4.3.2 Dashboard 120
3.4.3.3 Überwachungsseite 121
3.4.4 Produkte 121
3.4.4.1 Produktliste 121
3.4.4.2 Erstellen und Bearbeiten 121
3.4.5 Ausrüstung 123
3.4.5.1 AusrüstungsListe 123
3.4.5.2 Gerätespeicher 126
3.4.5.3 Geräte aus dem Lager 126
3.4.6 Ereignisse 127
3.4.6.1 Alarmliste 127
3.4.6.2 Gerätemeldungen 127
3.4.7 Händlerverwaltung 127
3.4.7.1 Händlerliste 127
3.4.7.2 Erstellen und Bearbeite 127
3.4.8 Benutzerverwaltung 128
3.4.8.1 Benutzerliste 128
3.4.9 System 128
3.4.9.1 Konto 128
3.4.9.2 Rollenverwaltung 129
3.4.9.3 APP-Verwaltung 129
3.4.10 APP (intelligente Wärmepumpe) 130
3.4.8.1 Benutzerliste 130
3.4.10.2 Gerät hinzufügen 131
3.4.10.3 Geräteliste 132
3.4.10.4 Steuerseite 133
3.4.10.5 Parameterabfrage 134
4 Anhang 136
4.1 Klimatemperaturkurven 136
4.1.1 Heizkurven 137
4.1.2 Kühlkurven 139

4.1.3 Brauchwasser-Kurve 140
4.2 Fehlercode 141
4.2.1 Hauptplatine 141
4.2.2 Treiberplatine (Kompressor) 146
4.3 Parameter und Erklärung 147
4.3.1 Laufende Parameter 147
4.3.2 Fabrikparameter 148
4.4 Kommunikationsprotokolle 151
4.4.1 Kommunikationsweg 151
4.4.2 Kommunikationssequenz 151
4.4.3 Kommunikationsadresse 151
4.5 Vorherige Versionen der elektrischen Informationen 178
4.5.1 Verdrahtungsdiagramm V1.0 179
4.5.1.1 Einphasig 179
4.5.2 Verdrahtungsdiagramm V1.1. 180
4.5.2.1 Einphasig 180
4.5.2.2 Dreiphasig 181
4.5.3 Verdrahtungsdiagramm V2.0. 182
4.5.3.1 Einphasig 182
4.5.3.2 Dreiphasig 183
5 Abschluss 184

Smarte Energie. Für Alle.

# Smarte Energie. Für Alle.



## Diese Anweisungen richten sich an:

- Systempartner
- Endbenutzer

Dieses Dokument enthält alle notwendigen Informationen für den sicheren Betrieb, die ordnungsgemäße Installation und die Wartung von Environ-Wärmepumpen. Um eine sichere und korrekte Installation der Wärmepumpe zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass der ausführende Heizungsbauer an einer Schulung teilnimmt, die von der Environ Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG angeboten wird.

Die Inbetriebnahme und die jährliche Wartung sollten ausschließlich von einem Environ-zertifizierten Systempartner durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie ohne Inbetriebnahme und jährliche Wartung erlischt.

Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb und die korrekte Handhabung des Systems erforderlich sind. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. Sollten Fragen auftauchen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Vertriebspartner.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf. Die Befolgung unserer Anweisungen ist auch eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Werksgarantie.

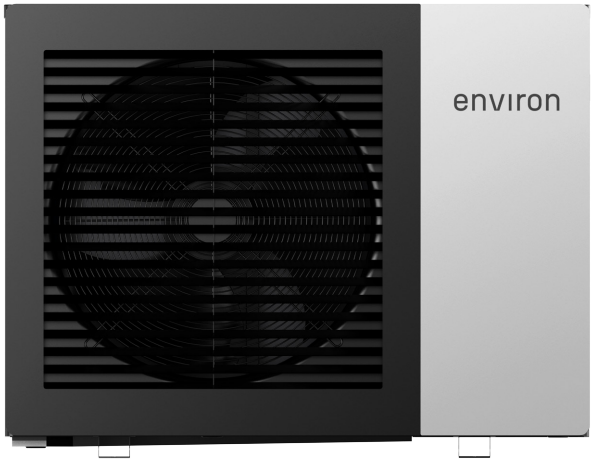
Wir möchten darauf hinweisen, dass kein Garantieanspruch für Schäden besteht, die aus der Nichteinhaltung der bereitgestellten Sicherheits-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen resultieren. Unser Kundenserviceteam sowie wir selbst stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

# 1. Allgemeines

## 1.1 Allgemeine Informationen zur Einheit

### 1.1.1 Erscheinungsbild

| | |
|---|---|
| **ENHP-6-R32** | Environ Professional Heat Pump  A+++ EcoHeat 6 kW R32 Wärmepumpe 1P |
| **ENHP-10-R32** | Environ Professional Heat Pump  A+++ EcoHeat 10 kW R32 Wärmepumpe 1P |
| **ENHP-14-R32** | Environ Professional Heat Pump  A+++ EcoHeat 14 kW R32 Wärmepumpe 3P |



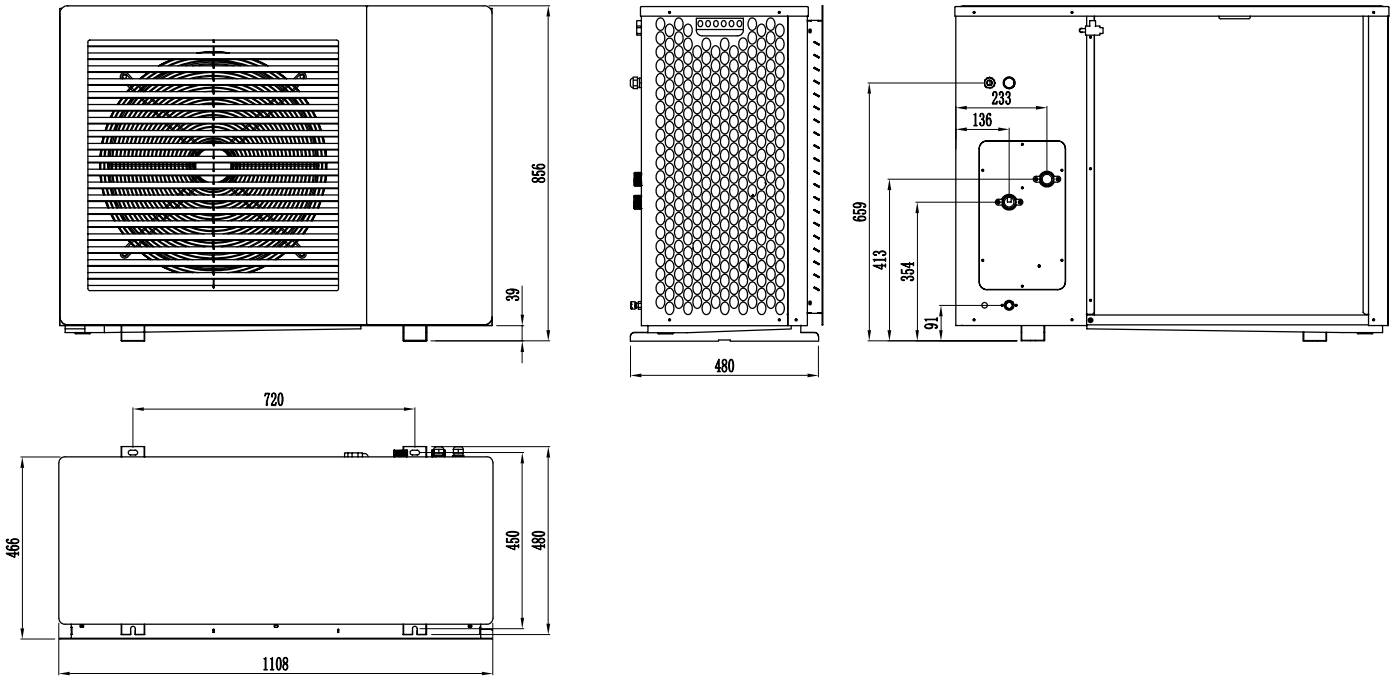

| | |
|---|---|
| **ENHP-18-R32** | Environ Professional Heat Pump  A+++ EcoHeat 18 kW R32 Wärmepumpe 3P |
| **ENHP-24-R32** | Environ Professional Heat Pump  A+++ EcoHeat 24 kW R32 Wärmepumpe 3P |

## 1.1.2 Modellspezifikation

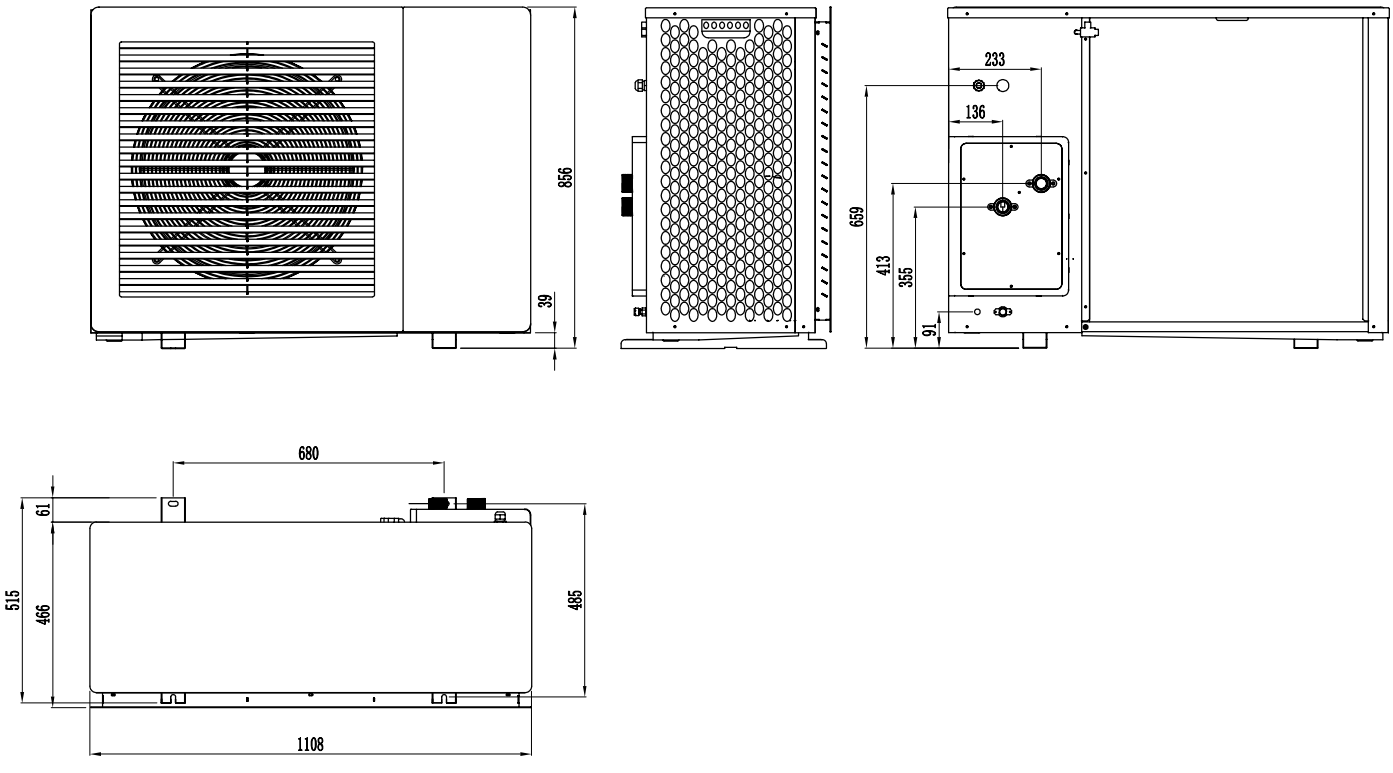
| Modelle | Einheit | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | / | 220-240~/50Hz | | 380-415/3N~/50Hz | | |
| Heizleistungsbereich | kW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-19.80 | 6.00-26.10 |
| **Prüfstandard: EN14511 Umgebungstemperatur: 7°C/6°C (DB/WB), Wassereinlass/-auslass: 30°C/35°C** | | | | | | |
| Nennheizleistung | kW | 6.46 | 10.58 | 14.75 | 18.77 | 23.98 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.31 | 2.29 | 3.21 | 4.16 | 5.52 |
| Leistungszahl | / | 4.93 | 4.62 | 4.6 | 4.51 | 4.34 |
| **Prüfstandard: EN14511 Umgebungstemperatur: 7°C/6°C (DB/WB), Wassereinlass/-auslass: 47°C/55°C** | | | | | | |
| Nennheizleistung | kW | 5.53 | 8.54 | 12.95 | 15.88 | 20.44 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.82 | 2.84 | 4.51 | 5.36 | 7.15 |
| Leistungszahl | / | 3.04 | 3.00 | 2.87 | 2.96 | 2.86 |
| **Prüfstandard: EN14511 Umgebungstemperatur: 35°C/24°C (DB/WB), Wassereinlass/-auslass: 12°C/7°C** | | | | | | |
| Nennheizleistung | kW | 5.53 | 8.54 | 12.95 | 15.88 | 20.44 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.82 | 2.84 | 4.51 | 5.36 | 7.15 |
| Leistungszahl | / | 3.04 | 3.00 | 2.87 | 2.96 | 2.86 |
| **Test Standard: EN14511 Ambient Temperature: 35°C/24°C (DB/WB), Water Inlet/Outlet: 23°C/18°C** | | | | | | |
| Nennheizleistung | kW | 6.55 | 10.27 | 13.77 | 16.58 | 21.34 |
| Nenneingangsleistung | kW | 1.47 | 2.43 | 3.52 | 4.47 | 5.13 |
| Leistungszahl | / | 4.46 | 4.23 | 3.92 | 4.09 | 4.16 |
| **Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Niedertemperaturanwendung (35°C)** | | | | | | |
| SCOP | / | 4.58 | 4.47 | 4.50 | 4.53 | 4.51 |
| Energieeffizienzklasse | / | A+++ | | | | |
| Schalldruckpegel (1 m) | dB(A) | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Schallleistungspegel (1 m) | dB(A) | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| **Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Mitteltemperaturanwendung (55°C)** | | | | | | |
| SCOP | / | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.28 | 3.32 |
| Energieeffizienzklasse | / | A+++ | | | | |
| Schalldruckpegel (1 m) | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 55 | 58 |
| Schallleistungspegel (1 m) | dB(A) | 63 | 64 | 69 | 71 | 73 |
| Betriebstemperatur | °C | -25~45 | | | | |

| Modelle | Einheit | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Mitteltemperaturanwendung (55°C)** | | | | | | |
| Max. Austritts-temperatur des Wassers | °C | 60 | | | | |
| Max. Eingangs-leistung | kW | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.50 | 10 |
| Max. Strom-aufnahme | A | 12 | 17 | 10.5 | 13 | 17 |
| Kältemittelge-wicht | Kg | 1.25 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Kältemitteltyp | / | R32 | | | | |
| Betriebsdruck (Niederdruck-seite) | MPa | 1.5 | | | | |
| Betriebsdruck (Hochdruck-seite) | MPa | 4.4 | | | | |
| Maximaler zu-lässiger Druck | | | | | | |
| Wasserrohran-schlüsse | MPa | 4.4 | | | | |
| Ausdehnungs-behälter | Inch | G1” | | G1 1/4” | G1 1/2” | G1 1/2” |
| Wasser Druck-abfall | L | / | | / | 6 | 6 |
| Water Pressure Drop | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| **Prüfstandard: EN14825-2022/EN12102-2022 Mitteltemperaturanwendung (55°C)** | | | | | | |
| Wasserdruck Min/Max | MPa | 0.1 / 0.3 | | | | |
| Wasserfluss Nennwert | $m^3/h$ | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Nettogewicht | Kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 |
| **Hinweis: Die Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie das Typenschild des Geräts.** | | | | | | |

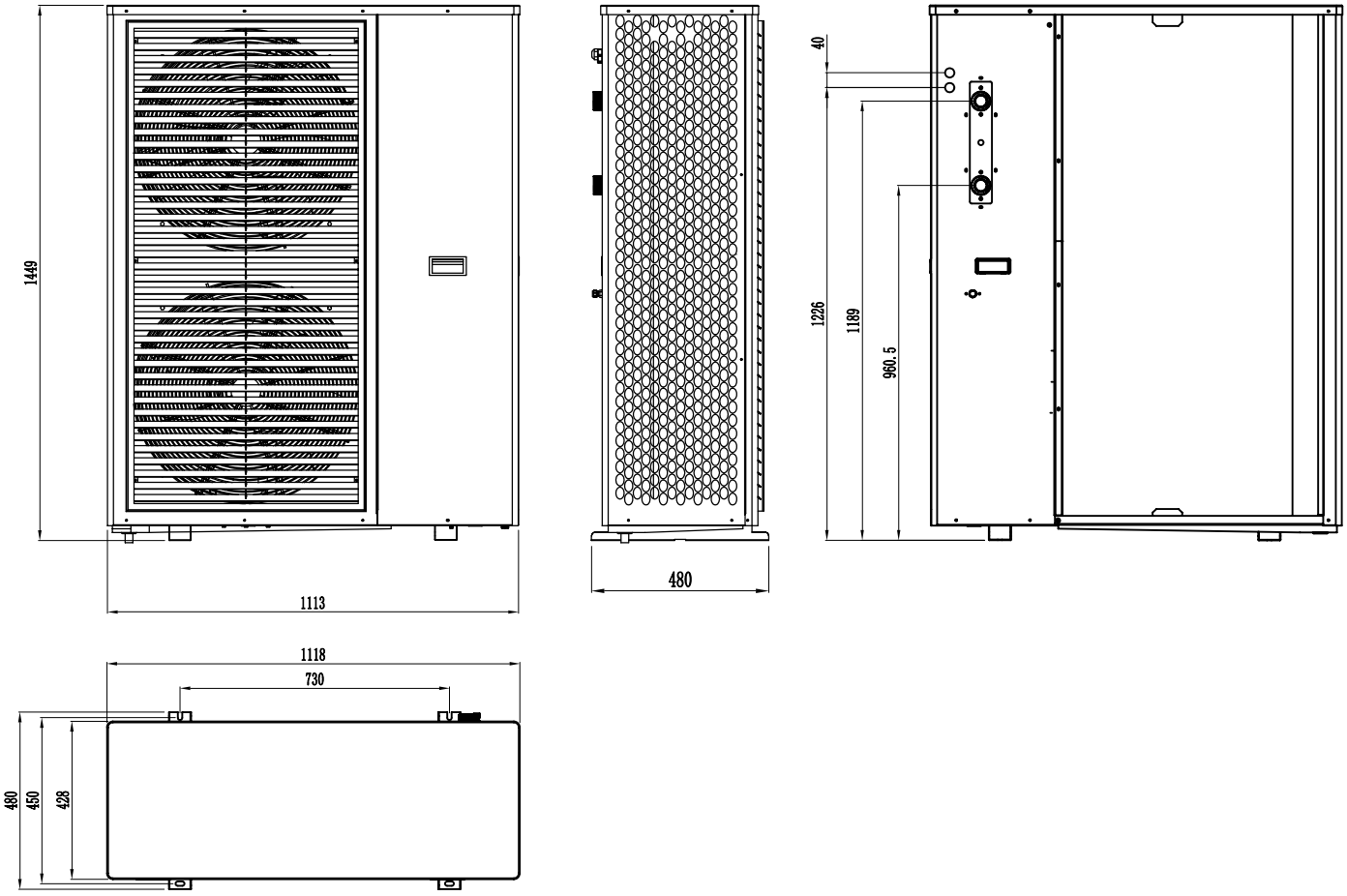
## 1.1.3.4 Technische Maßnahmen ENHP-6-R32 / ENHP-10-R32




## 1.1.3.5 Technische Maßnahmen ENHP-14-R32

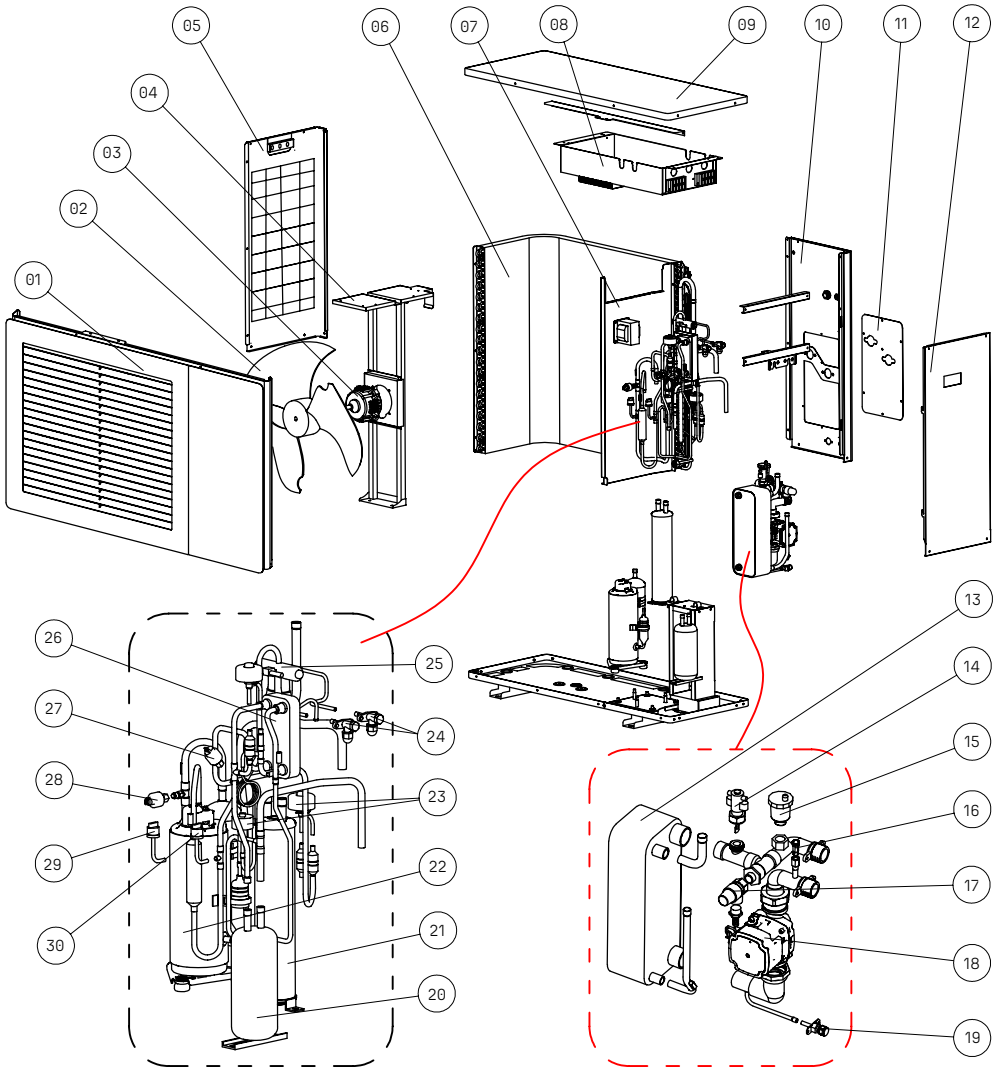


## 1.1.3.6 Technische Maßnahmen ENHP-18-R322 / ENHP-24-R32



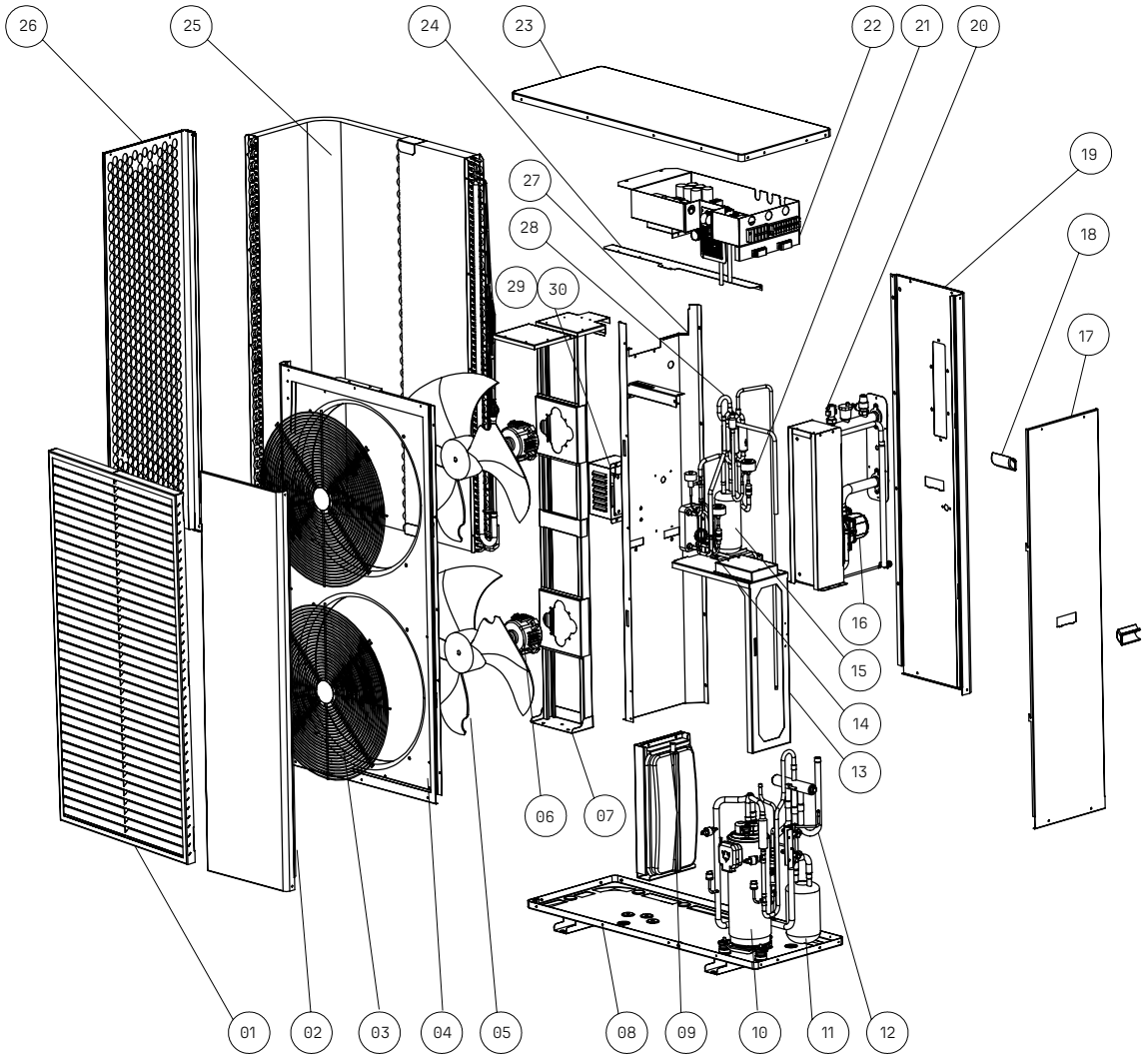
## 1.1.4 Explosionsansicht

### 1.1.4.3 ENHP-6-R32 / ENHP-10-R32 / ENHP-14-R32




| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontplatte | 16 | Manuelles Entlüftungsventil |
| 2 | Ventilatorblatt | 17 | Sicherheitsventil |
| 3 | Ventilatormotor | 18 | Inverter-Wasserpumpe |
| 4 | Ventilatorträger | 19 | Entwässerungsventil |
| 5 | Linke Seitenwand | 20 | Reservoir |
| 6 | Verdampfer | 21 | Gas-Flüssigkeits-Trenner |
| 7 | Mittlere Seitenwand | 22 | Kompressor |
| 8 | Elektrobox-Baugruppe | 23 | EEV-Baugruppe |
| 9 | Oberer Deckel | 24 | Wartungsventil |
| 10 | Rückwand | 25 | 4-Wege-Ventil-Baugruppe |
| 11 | Servicepanel | 26 | Economizer-Wärmetauscher |
| 12 | Rechte Seitenwand | 27 | Hochdrucksensor |
| 13 | Plattenwärmetauscher | 28 | Niederdrucksensor |
| 14 | Wasserfluss-Schalter | 29 | Niederdruckschalter |
| 15 | Automatisches Entlüftungsventil | 30 | Hochdruckschalter |

## 1.1.4.4 ENHP-18-R322 / ENHP-24-R32



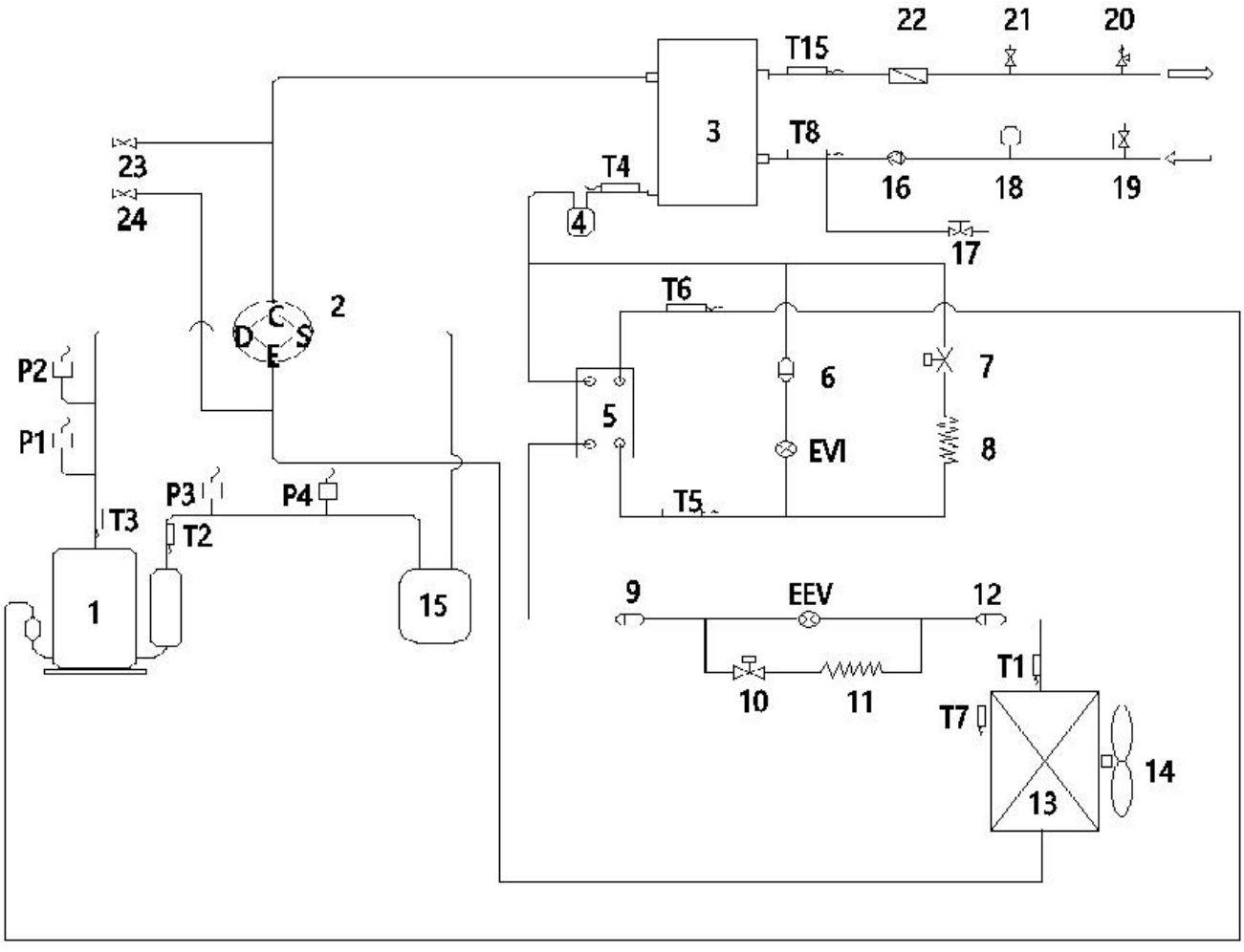

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Dekorative Platte | 16 | Inverter-Wasserpumpe |
| 2 | Vordere rechte Seitenwand | 17 | Rechte Seitenwand |
| 3 | Luftauslassgitter | 18 | Zeichnungshand |
| 4 | Frontplatte | 19 | Rückwand |
| 5 | Ventilatorblatt | 20 | Plattenwärmetauscher |
| 6 | Ventilatormotor | 21 | EEV-Baugruppe |
| 7 | Ventilatorträger | 22 | Elektrobox-Baugruppe |
| 8 | Chassis-Baugruppe | 23 | Oberer Deckel |
| 9 | Ausdehnungsbehälter | 24 | Verdampferträger |
| 10 | Kompressor | 25 | Verdampfer |
| 11 | Gas-Flüssigkeits-Trenner | 26 | Linke Seitenwand |
| 12 | 4-Wege-Ventil-Baugruppe | 27 | Mittlere Seitenwand |
| 13 | Träger für Plattenwärmetauscher | 28 | Wartungsventil |
| 14 | Baugruppe des Economizer-Wärmetauschers | 29 | Reaktor |
| 15 | Reservoir | 30 | Reaktordeckel |

### 1.1.5 Zubehör

| Name | | Menge |
|---|---|---|
| Bedienungsanleitung | | 1 |
| Kabelgebundener Controller | | 1 |
| Temperatursensor | | 6 |
| Gummimatte | | 4 |

## 1.2 Systemeigenschaften

### 1.2.1 Funktionsprinzip



| Nr.: | Name | Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompressor | 14 | Ventilator | T3 | Abgastemperatursensor |
| 2 | 4-Wege-Ventil | 15 | Gas-Flüssigkeitsabscheider | T4 | Innenspulentemperatursensor |
| 3 | Plattenwärmetauscher | 16 | Wasserpumpe | T7 | Umgebungstemperatursensor |
| 4 | Behälter | 17 | Ablassventil | T8 | Wasserzulauftemperatursensor |
| 5 | Economizer-Wärmetauscher-Einheit | 18* | Ausdehnungsgefäß | T15 | Wasserauslauftemperatursensor |
| 6 | Filter 1 | 19* | Manueller Luftentlüfter | P1 | Hochdrucksensor |
| 7 | Magnetventil | 20 | Sicherheitsventil | P2 | Hochdruckschalter |
| 8 | Kapillare | 21 | Automatischer Luftentlüfter | P3 | Niederdrucksensor |
| 9 | Filter 2 | 22 | Wasserfluss-Schalter | P4 | Niederdruckschalter |
| 10* | Hilfsmagnetventil | 23 | Wartungsventil (Hochdruckseite) | EEV | EEV (Elektronisches Expansionsventil) |
| 11* | Hilfskapillare | 24 | Wartungsventil (Niederdruckseite) | EVI | Hilfs-EEV (Hilfselektronisches Expansionsventil) |
| 12* | Filter 3 | T1 | Fühlertemperatursensor | | |
| 13* | Verdampfer | T2 | Ansaugtemperatursensor | | |

„Die Beschreibung der mit „“ gekennzeichneten Seriennummer ist nicht bei allen Modellen Standard. Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.“

| Name | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilfsmagnetventil | Yes | No | No | No | No |
| Hilfskapillare | No | No | No | No | Yes |
| Ausdehnungsgefäß | No | No | No | Yes | Yes |
| Manueller Luftentlüfter | Yes | Yes | Yes | No | No |

## 1.2.2 Nennleistungstabelle

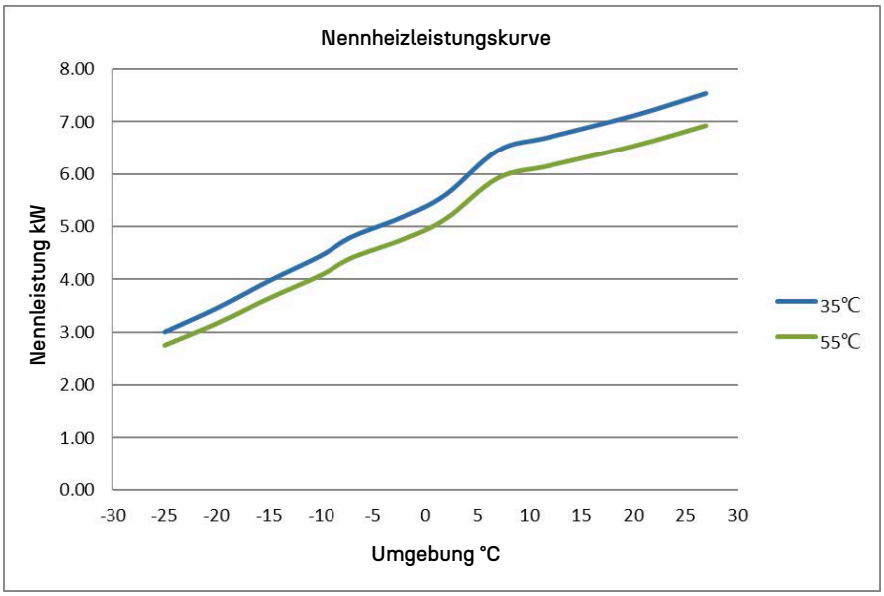
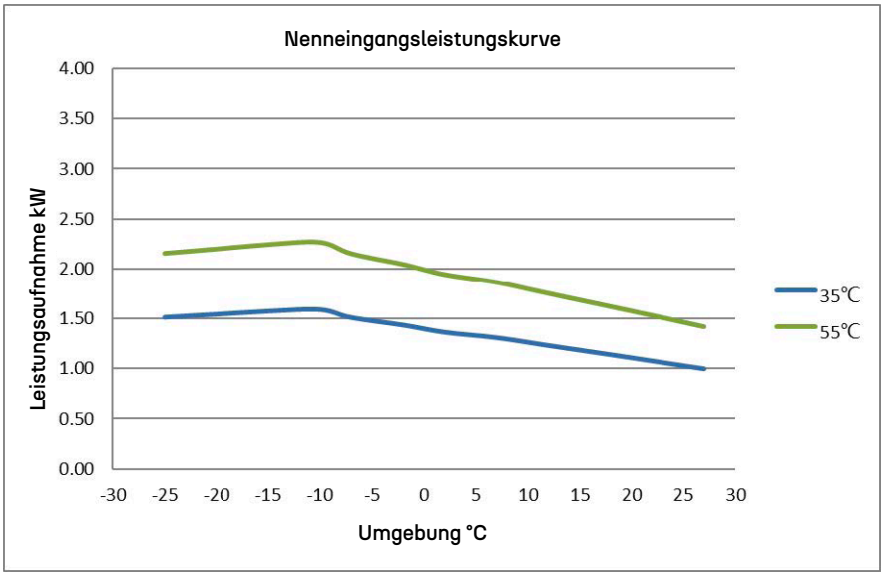
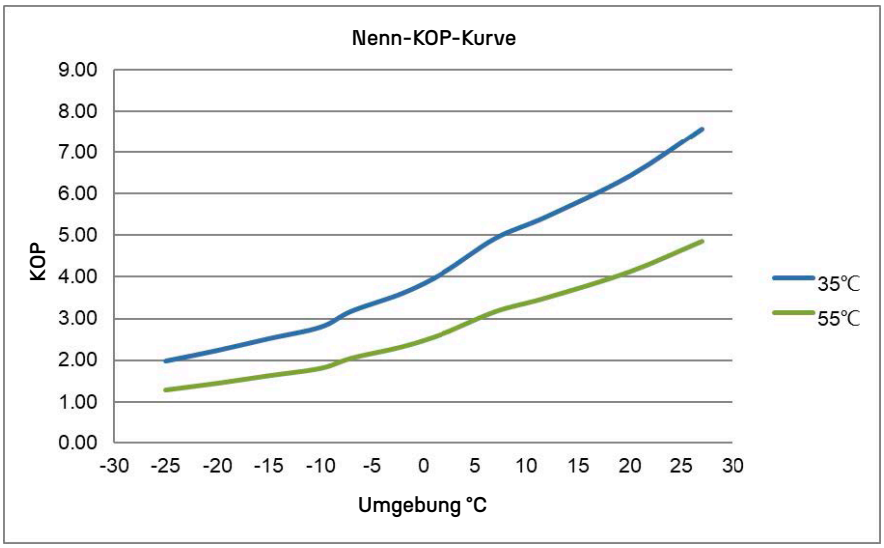
### 1.2.2.1 ENHP-6-R32 Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 6 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen

| Heizleistung1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP |
| -25 | 3.14 | 1.25 | 2.52 | 3.01 | 1.51 | 1.99 | 2.95 | 1.68 | 1.76 | 2.88 | 1.84 | 1.57 |
| -20 | 3.61 | 1.27 | 2.84 | 3.46 | 1.54 | 2.24 | 3.39 | 1.71 | 1.98 | 3.32 | 1.87 | 1.77 |
| -15 | 4.16 | 1.30 | 3.20 | 3.98 | 1.58 | 2.53 | 3.90 | 1.74 | 2.24 | 3.82 | 1.91 | 2.00 |
| -10 | 4.65 | 1.31 | 3.55 | 4.46 | 1.59 | 2.80 | 4.37 | 1.76 | 2.48 | 4.27 | 1.93 | 2.21 |
| -7 | 5.03 | 1.25 | 4.03 | 4.82 | 1.51 | 3.19 | 4.72 | 1.67 | 2.82 | 4.61 | 1.83 | 2.52 |
| -2 | 5.43 | 1.18 | 4.58 | 5.20 | 1.44 | 3.62 | 5.09 | 1.59 | 3.20 | 4.98 | 1.74 | 2.86 |
| 2 | 5.86 | 1.13 | 5.21 | 5.62 | 1.36 | 4.12 | 5.50 | 1.51 | 3.64 | 5.38 | 1.65 | 3.25 |
| 7 | 6.74 | 1.08 | 6.24 | 6.46 | 1.31 | 4.93 | 6.33 | 1.45 | 4.36 | 6.19 | 1.59 | 3.90 |
| 12 | 7.01 | 1.02 | 6.91 | 6.72 | 1.23 | 5.46 | 6.58 | 1.36 | 4.83 | 6.44 | 1.49 | 4.31 |
| 20 | 7.43 | 0.91 | 8.13 | 7.12 | 1.11 | 6.43 | 6.97 | 1.23 | 5.69 | 6.82 | 1.34 | 5.08 |
| 27 | 7.88 | 0.82 | 9.58 | 7.55 | 1.00 | 7.57 | 7.39 | 1.10 | 6.70 | 7.23 | 1.21 | 5.98 |

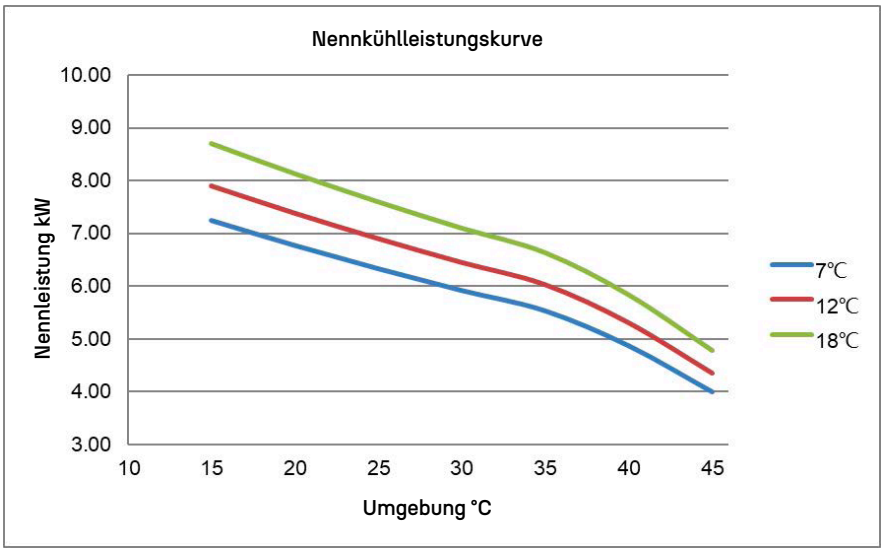
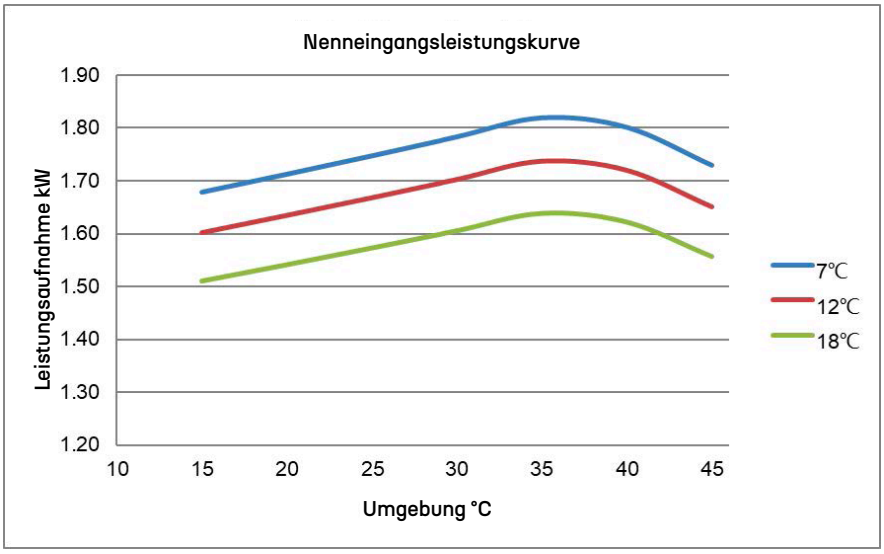
1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Leistungseinbußen durch Frost und während der Abtaufphase.

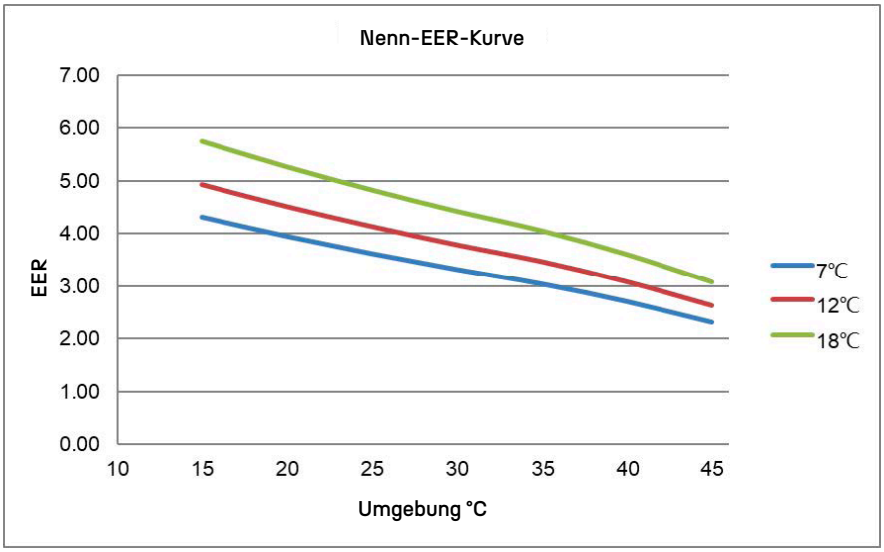
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | | 55 | | | 60 | | | / | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | / | / | / |
| -25 | 2.82 | 2.00 | 1.41 | 2.76 | 2.16 | 1.28 | 2.70 | 2.33 | 1.16 | / | / | / |
| -20 | 3.25 | 2.04 | 1.59 | 3.17 | 2.20 | 1.44 | 3.10 | 2.38 | 1.30 | / | / | / |
| -15 | 3.73 | 2.08 | 1.80 | 3.65 | 2.25 | 1.62 | 3.57 | 2.43 | 1.47 | / | / | / |
| -10 | 4.18 | 2.10 | 1.99 | 4.09 | 2.27 | 1.80 | 4.00 | 2.45 | 1.63 | / | / | / |
| -7 | 4.51 | 1.99 | 2.26 | 4.41 | 2.16 | 2.05 | 4.32 | 2.33 | 1.85 | / | / | / |
| -2 | 4.88 | 1.89 | 2.57 | 4.77 | 2.05 | 2.33 | 4.66 | 2.21 | 2.11 | / | / | / |
| 2 | 5.27 | 1.80 | 2.92 | 5.15 | 1.95 | 2.65 | 5.03 | 2.10 | 2.39 | / | / | / |
| 7 | 6.06 | 1.73 | 3.50 | 5.92 | 1.87 | 3.17 | 5.79 | 2.02 | 2.87 | / | / | / |
| 12 | 6.30 | 1.62 | 3.88 | 6.16 | 1.76 | 3.51 | 6.02 | 1.90 | 3.17 | / | / | / |
| 20 | 6.68 | 1.46 | 4.57 | 6.53 | 1.58 | 4.13 | 6.38 | 1.71 | 3.74 | / | / | / |
| 27 | 7.08 | 1.32 | 5.38 | 6.92 | 1.42 | 4.87 | 6.76 | 1.54 | 4.40 | / | / | / |

1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

| | |
|---|---|
| Nennheizleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |
| Nenn-COP-Kurve |  |

| Kühlleistung1 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umge-bungstem-peratur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | |
| | 7 | | | 12 | | | 18 | | |
| | Kühlleistung (kW) | Energie-aufnahme (kW) | EER | Cooling Capacity (kW) | Power Input (kW) | EER | Cooling Capacity (kW) | Power Input (kW) | EER |
| 15 | 7.25 | 1.68 | 4.32 | 7.91 | 1.60 | 4.93 | 8.70 | .51 | 5.76 |
| 20 | 6.77 | 1.71 | 3.95 | 7.39 | 1.64 | 4.52 | 8.13 | 1.54 | 5.27 |
| 25 | 6.33 | 1.75 | 3.62 | 6.91 | 1.67 | 4.14 | 7.60 | 1.57 | 4.83 |
| 30 | 5.92 | 1.78 | 3.32 | 6.46 | 1.70 | 3.79 | 7.10 | 1.61 | 4.42 |
| 35 | 5.53 | 1.82 | 3.04 | 6.03 | 1.74 | 3.47 | 6.64 | 1.64 | 4.05 |
| 40 | 4.87 | 1.80 | 2.70 | 5.31 | 1.72 | 3.09 | 5.84 | 1.62 | 3.60 |
| 45 | 3.99 | 1.73 | 2.31 | 4.35 | 1.65 | 2.64 | 4.79 | 1.56 | 3.08 |
| 1. Prüfstandard: EN14511 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Nennkühlleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |

| | |
|---|---|
| Nenn-EER-Kurve |  |

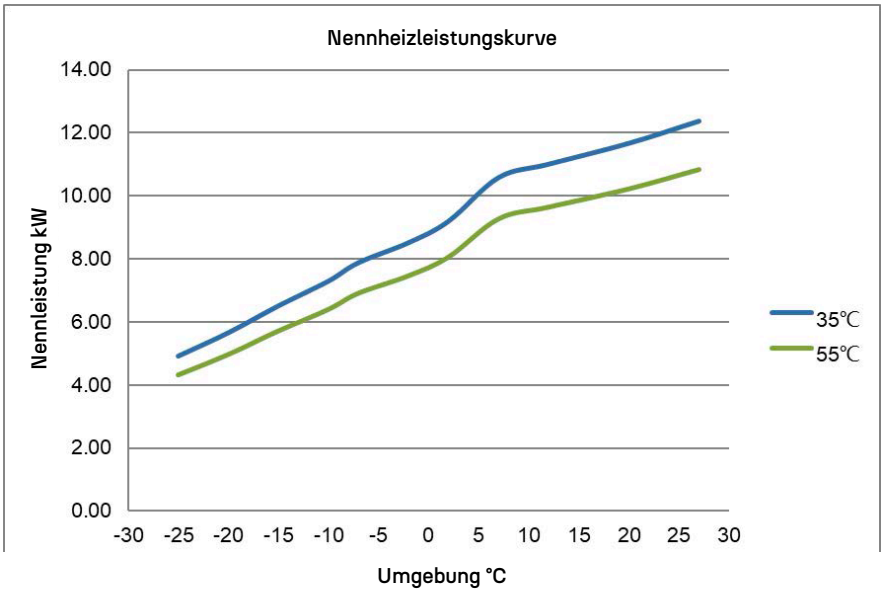
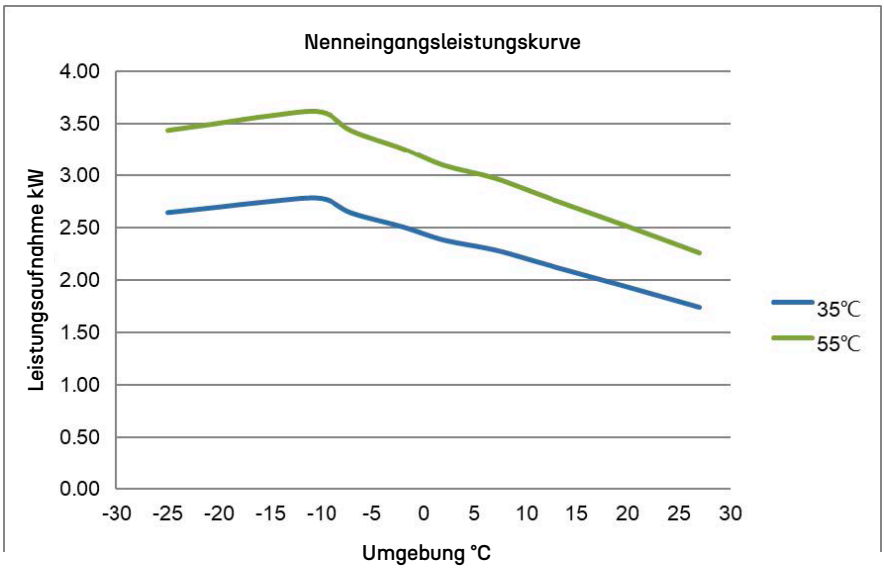
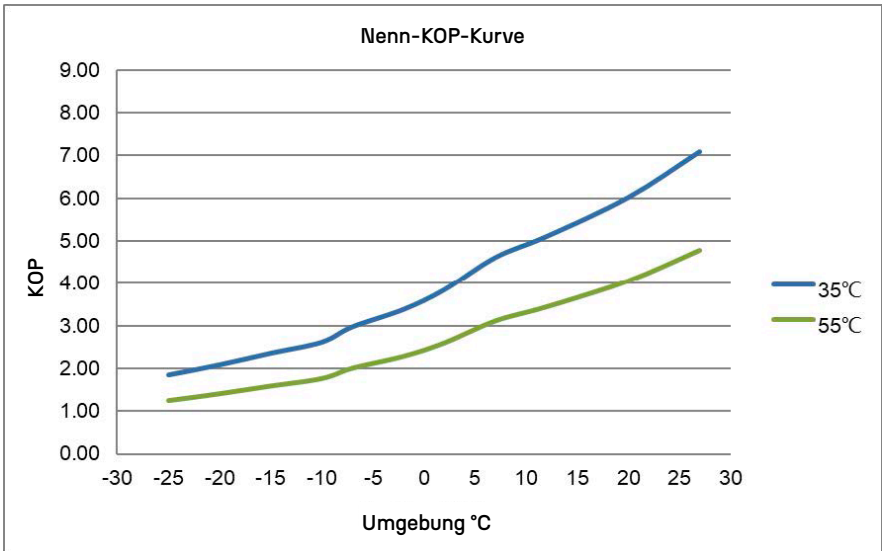
## 1.2.2.2 ENHP-10-R32 Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 10 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen

| Heizleistung1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP |
| -25 | 5.25 | 2.30 | 2.28 | 4.93 | 2.65 | 1.86 | 4.78 | 2.85 | 1.68 | 4.63 | 3.04 | 1.52 |
| -20 | 6.04 | 2.35 | 2.57 | 5.67 | 2.70 | 2.10 | 5.50 | 2.90 | 1.89 | 5.32 | 3.10 | 1.71 |
| -15 | 6.95 | 2.40 | 2.90 | 6.52 | 2.75 | 2.37 | 6.32 | 2.96 | 2.13 | 6.12 | 3.17 | 1.93 |
| -10 | 7.78 | 2.42 | 3.21 | 7.30 | 2.78 | 2.62 | 7.08 | 2.99 | 2.37 | 6.85 | 3.20 | 2.14 |
| -7 | 8.40 | 2.30 | 3.65 | 7.89 | 2.64 | 2.98 | 7.65 | 2.84 | 2.69 | 7.40 | 3.04 | 2.44 |
| -2 | 9.08 | 2.18 | 4.15 | 8.52 | 2.51 | 3.39 | 8.26 | 2.70 | 3.06 | 8.00 | 2.89 | 2.77 |
| 2 | 9.80 | 2.08 | 4.72 | 9.20 | 2.39 | 3.86 | 8.92 | 2.56 | 3.48 | 8.63 | 2.74 | 3.15 |
| 7 | 11.27 | 1.99 | 5.66 | 10.58 | 2.29 | 4.62 | 10.26 | 2.46 | 4.17 | 9.93 | 2.63 | 3.77 |
| 12 | 11.72 | 1.87 | 6.26 | 11.00 | 2.15 | 5.11 | 10.67 | 2.31 | 4.61 | 10.33 | 2.47 | 4.17 |
| 20 | 12.43 | 1.69 | 7.37 | 11.66 | 1.94 | 6.02 | 11.31 | 2.08 | 5.43 | 10.95 | 2.23 | 4.92 |
| 27 | 13.17 | 1.52 | 8.68 | 12.36 | 1.74 | 7.09 | 11.98 | 1.87 | 6.39 | 11.60 | 2.00 | 5.79 |

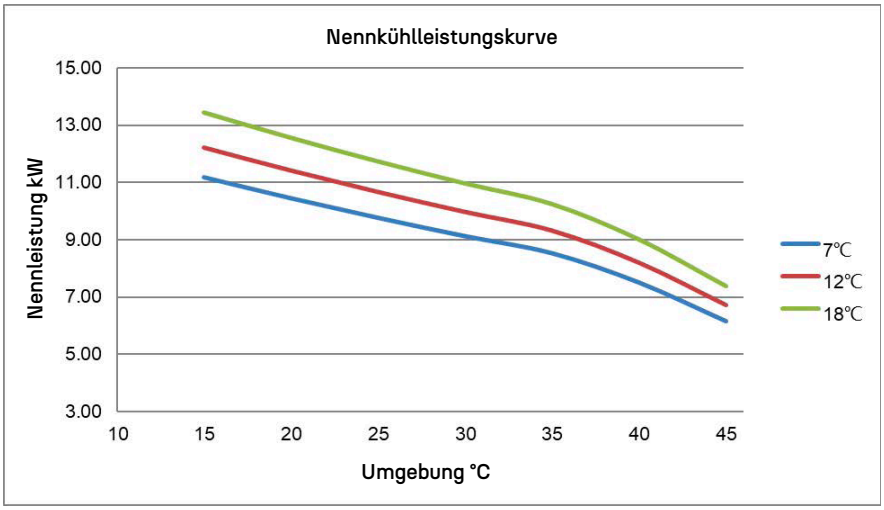
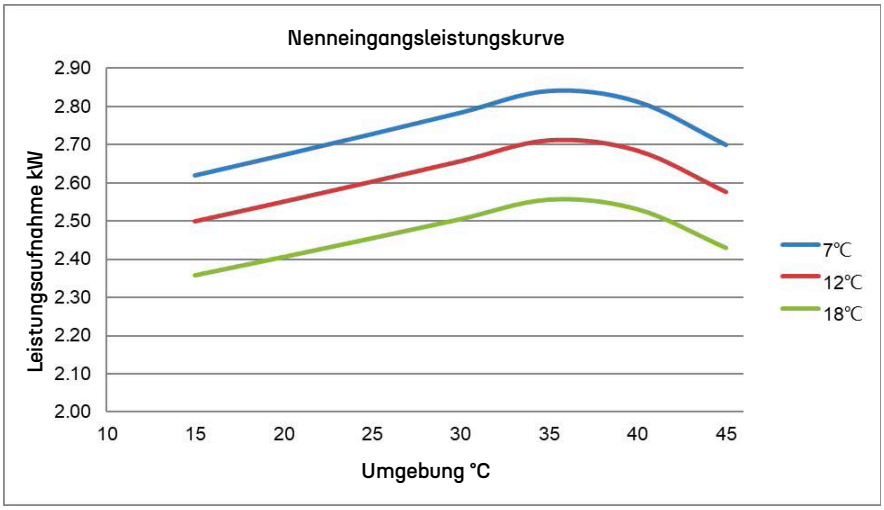
1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

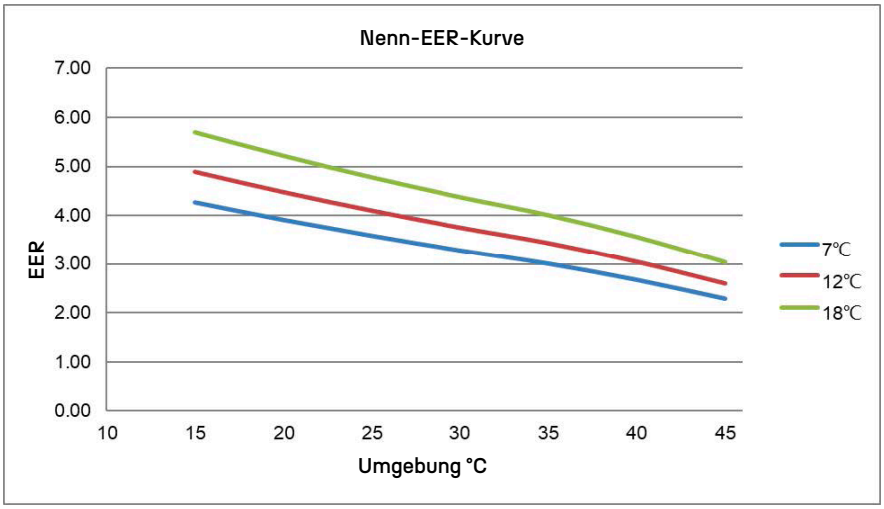
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | | 55 | | | 60 | | | / | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | / | / | / |
| -25 | 4.48 | 3.24 | 1.38 | 4.32 | 3.44 | 1.26 | 4.18 | 3.65 | 1.15 | / | / | / |
| -20 | 5.15 | 3.31 | 1.56 | 4.97 | 3.51 | 1.42 | 4.81 | 3.72 | 1.29 | / | / | / |
| -15 | 5.92 | 3.37 | 1.76 | 5.72 | 3.58 | 1.60 | 5.53 | 3.80 | 1.46 | / | / | / |
| -10 | 6.63 | 3.41 | 1.95 | 6.41 | 3.61 | 1.77 | 6.19 | 3.83 | 1.46 | / | / | / |
| -7 | 7.16 | 3.24 | 2.21 | 6.92 | 3.43 | 2.02 | 6.68 | 3.64 | 1.84 | / | / | / |
| -2 | 7.73 | 3.07 | 2.52 | 7.47 | 3.26 | 2.29 | 7.22 | 3.46 | 2.09 | / | / | / |
| 2 | 8.35 | 2.92 | 2.86 | 8.07 | 3.10 | 2.60 | 7.80 | 3.29 | 2.37 | / | / | / |
| 7 | 9.61 | 2.80 | 3.43 | 9.28 | 2.97 | 3.12 | 8.97 | 3.16 | 2.84 | / | / | / |
| 12 | 9.99 | 2.64 | 3.79 | 9.65 | 2.80 | 3.45 | 9.32 | 2.97 | 3.14 | / | / | / |
| 20 | 10.59 | 2.37 | 4.46 | 10.23 | 2.52 | 4.07 | 9.88 | 2.67 | 3.70 | / | / | / |
| 27 | 11.22 | 2.13 | 5.26 | 10.84 | 2.26 | 4.79 | 10.48 | 2.40 | 4.36 | / | / | / |

1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

| | |
|---|---|
| Nennheizleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |
| Nenn-COP-Kurve |  |

| Kühlleistung1 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umge-bungstem-peratur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | |
| | 7 | | | 12 | | | 18 | | |
| | Kühlleistung (kW) | Energie-aufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieauf-nahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieauf-nahme (kW) | EER |
| 15 | 11.19 | 2.62 | 4.27 | 12.21 | 2.50 | 4.88 | 13.43 | 2.36 | 5.70 |
| 20 | 10.46 | 2.67 | 3.91 | 11.41 | 2.55 | 4.47 | 12.55 | 2.41 | 5.22 |
| 25 | 9.78 | 2.73 | 3.58 | 10.67 | 2.60 | 4.10 | 11.73 | 2.45 | 4.78 |
| 30 | 9.14 | 2.78 | 3.28 | 9.97 | 2.66 | 3.75 | 10.97 | 2.50 | 4.38 |
| 35 | 8.54 | 2.84 | 3.01 | 9.32 | 2.71 | 3.44 | 10.25 | 2.56 | 4.01 |
| 40 | 7.52 | 2.81 | 2.67 | 8.20 | 2.68 | 3.05 | 9.02 | 2.53 | 3.56 |
| 45 | 6.16 | 2.70 | 2.28 | 6.72 | 2.58 | 2.61 | 7.39 | 2.43 | 3.04 |
| 1. Prüfstandard: EN14511 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Nennkühlleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |

| | |
|---|---|
| Nenn-EER-Kurve |  |

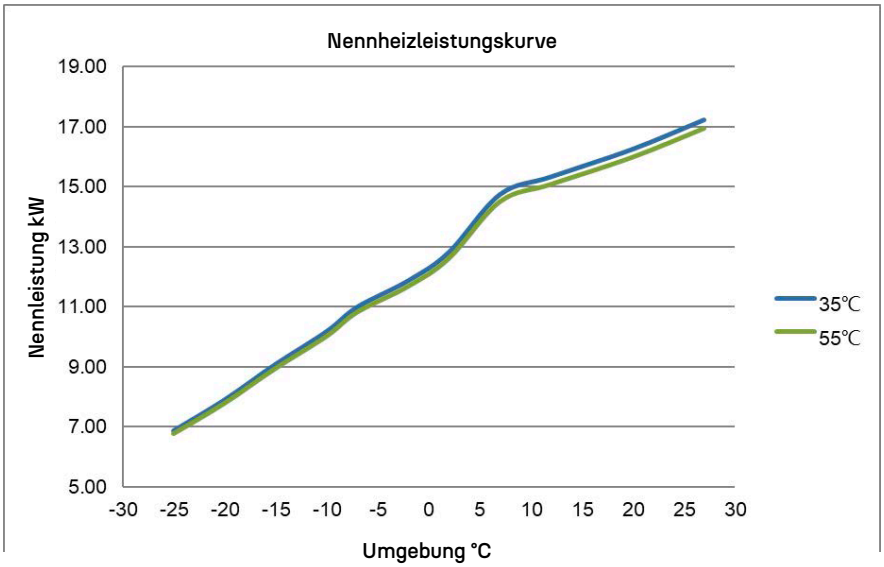
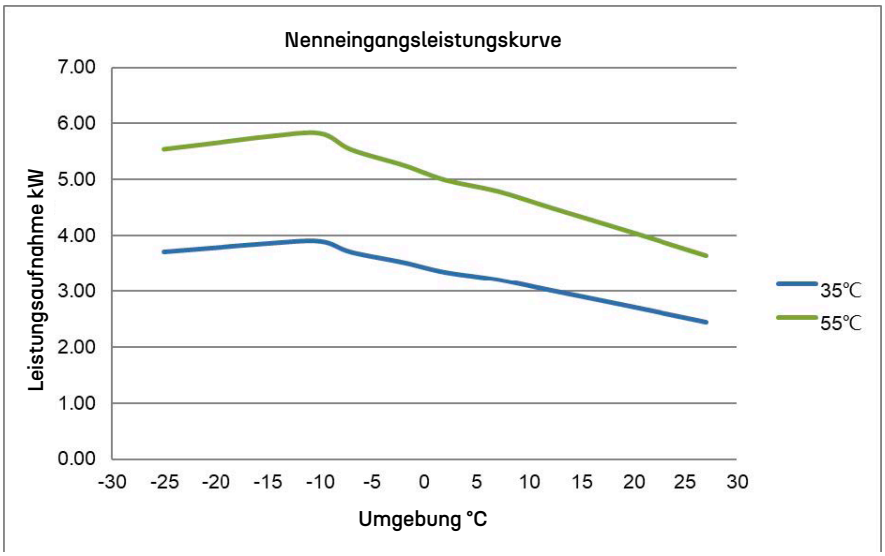
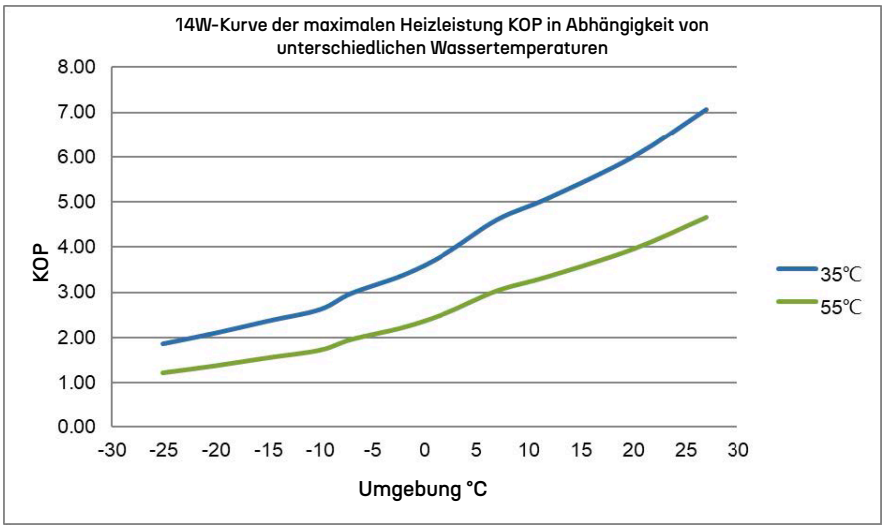
## 1.2.2.3 ENHP-14-R32 Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 14 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen

| Heizleistung1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP |
| -25 | 6.93 | 2.97 | 2.33 | 6.87 | 3.71 | 1.85 | 6.85 | 4.16 | 1.64 | 6.82 | 4.62 | 1.48 |
| -20 | 7.97 | 3.03 | 2.63 | 7.91 | 3.78 | 2.09 | 7.87 | 4.25 | 1.85 | 7.84 | 4.71 | 1.66 |
| -15 | 9.17 | 3.09 | 2.96 | 9.09 | 3.86 | 2.36 | 9.05 | 4.33 | 2.09 | 9.02 | 4.81 | 1.88 |
| -10 | 10.27 | 3.12 | 3.29 | 10.18 | 3.90 | 2.61 | 10.14 | 4.38 | 2.32 | 10.10 | 4.86 | 2.08 |
| -7 | 11.09 | 2.97 | 3.73 | 11.00 | 3.70 | 2.97 | 10.95 | 4.16 | 2.63 | 10.91 | 4.61 | 2.36 |
| -2 | 11.97 | 2.82 | 4.25 | 11.88 | 3.52 | 3.38 | 11.83 | 3.95 | 2.99 | 11.78 | 4.38 | 2.69 |
| 2 | 12.93 | 2.68 | 4.83 | 12.83 | 3.34 | 3.84 | 12.77 | 3.75 | 3.40 | 12.72 | 4.16 | 3.06 |
| 7 | 14.87 | 2.57 | 5.78 | 14.75 | 3.21 | 4.60 | 14.69 | 3.60 | 4.08 | 14.63 | 4.00 | 3.66 |
| 12 | 15.47 | 2.42 | 6.40 | 15.34 | 3.01 | 5.09 | 15.28 | 3.39 | 4.51 | 15.22 | 3.76 | 4.05 |
| 20 | 16.39 | 2.18 | 7.53 | 16.26 | 2.71 | 5.99 | 16.19 | 3.05 | 5.31 | 16.13 | 3.38 | 4.77 |
| 27 | 17.38 | 1.96 | 8.87 | 17.24 | 2.44 | 7.06 | 17.17 | 2.74 | 6.26 | 17.10 | 3.04 | 5.62 |

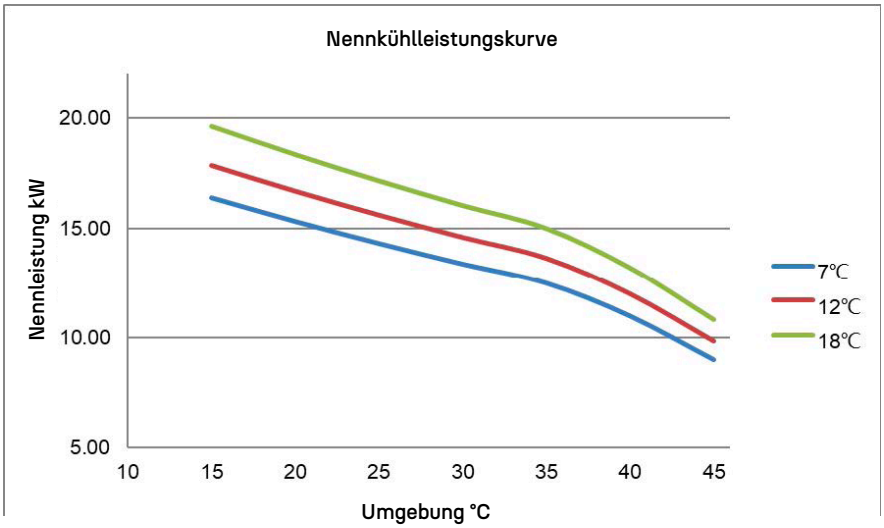
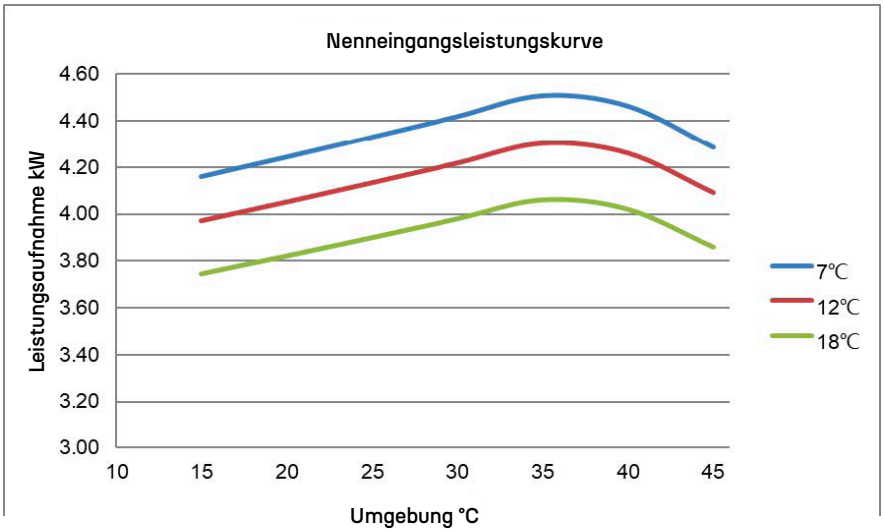
1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

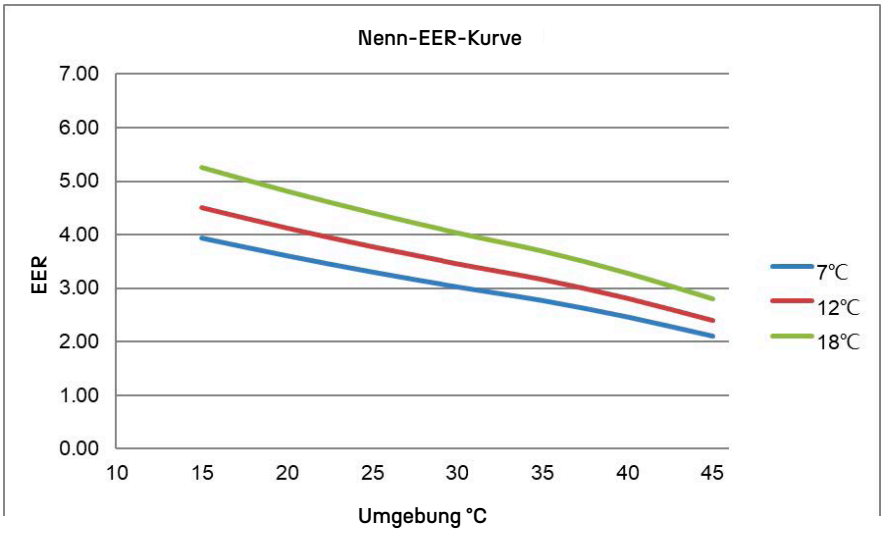
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | | 55 | | | 60 | | | / | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | / | / | / |
| -25 | 6.79 | 5.08 | 1.34 | 6.76 | 5.54 | 1.22 | 6.73 | 6.04 | 1.12 | / | / | / |
| -20 | 7.81 | 5.18 | 1.51 | 7.78 | 5.65 | 1.38 | 7.74 | 6.16 | 1.26 | / | / | / |
| -15 | 8.98 | 5.28 | 1.70 | 8.94 | 5.76 | 1.55 | 8.91 | 6.28 | 1.42 | / | / | / |
| -10 | 10.06 | 5.34 | 1.88 | 10.02 | 5.82 | 1.72 | 9.97 | 6.34 | 1.57 | / | / | / |
| -7 | 10.86 | 5.07 | 2.14 | 10.82 | 5.53 | 1.96 | 10.77 | 6.02 | 1.79 | / | / | / |
| -2 | 11.73 | 4.82 | 2.44 | 11.68 | 5.25 | 2.22 | 11.63 | 5.72 | 2.03 | / | / | / |
| 2 | 12.67 | 4.58 | 2.77 | 12.62 | 4.99 | 2.53 | 12.57 | 5.44 | 2.31 | / | / | / |
| 7 | 14.57 | 4.39 | 3.32 | 14.51 | 4.79 | 3.03 | 14.45 | 5.22 | 2.77 | / | / | / |
| 12 | 15.15 | 4.13 | 3.67 | 15.09 | 4.50 | 3.35 | 15.03 | 4.91 | 3.06 | / | / | / |
| 20 | 16.06 | 3.72 | 4.32 | 16.00 | 4.05 | 3.95 | 15.93 | 4.42 | 3.61 | / | / | / |
| 27 | 17.03 | 3.34 | 5.09 | 16.96 | 3.65 | 4.65 | 16.89 | 3.97 | 4.25 | / | / | / |

1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

| | |
|---|---|
| Nennheizleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |
| Nenn-COP-Kurve |  |

| Kühlleistung1 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | |
| | 7 | | | 12 | | | 18 | | |
| | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER |
| 15 | 16.38 | 4.16 | 3.94 | 17.87 | 3.97 | 4.50 | 19.66 | 3.74 | 5.25 |
| 20 | 15.31 | 4.24 | 3.61 | 16.71 | 4.05 | 4.12 | 18.38 | 3.82 | 4.81 |
| 25 | 14.31 | 4.33 | 3.30 | 15.61 | 4.13 | 3.78 | 17.17 | 3.90 | 4.41 |
| 30 | 13.38 | 4.42 | 3.03 | 14.59 | 4.22 | 3.46 | 16.05 | 3.98 | 4.03 |
| 35 | 12.50 | 4.51 | 2.77 | 13.64 | 4.31 | 3.17 | 15.00 | 4.06 | 3.70 |
| 40 | 11.00 | 4.47 | 2.46 | 12.00 | 4.26 | 2.82 | 13.20 | 4.02 | 3.28 |
| 45 | 9.02 | 4.29 | 2.10 | 9.84 | 4.09 | 2.40 | 10.82 | 3.86 | 2.81 |
| 1. Prüfstandard: EN14511 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Nennkühlleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |

| | |
|---|---|
| Nenn-EER-Kurve |  |

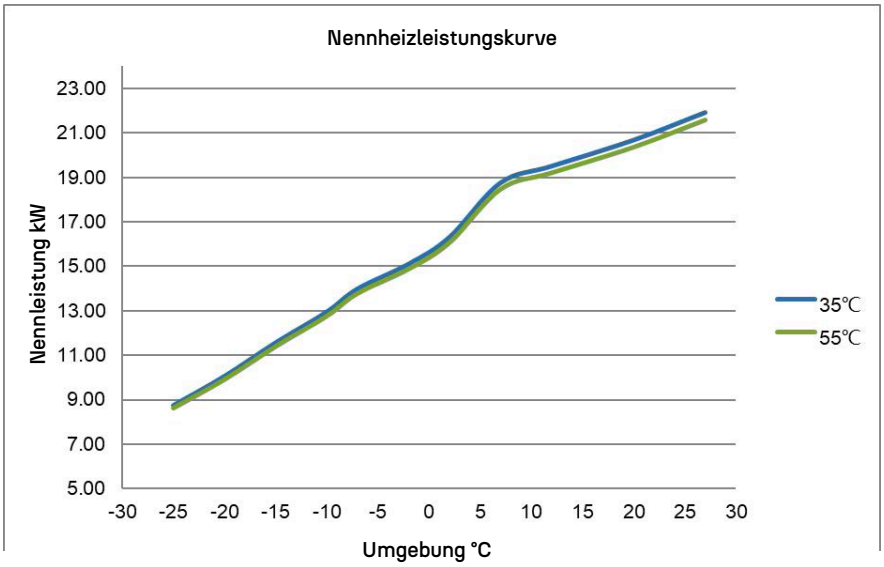
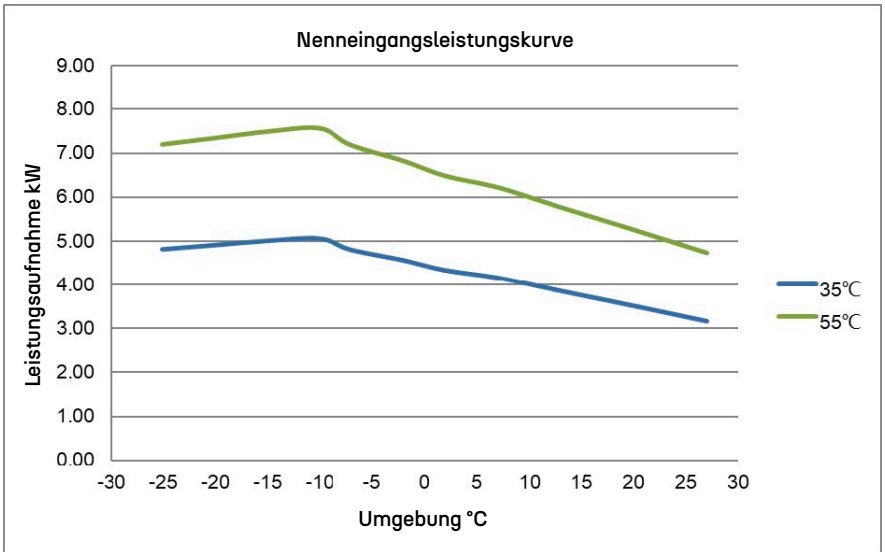
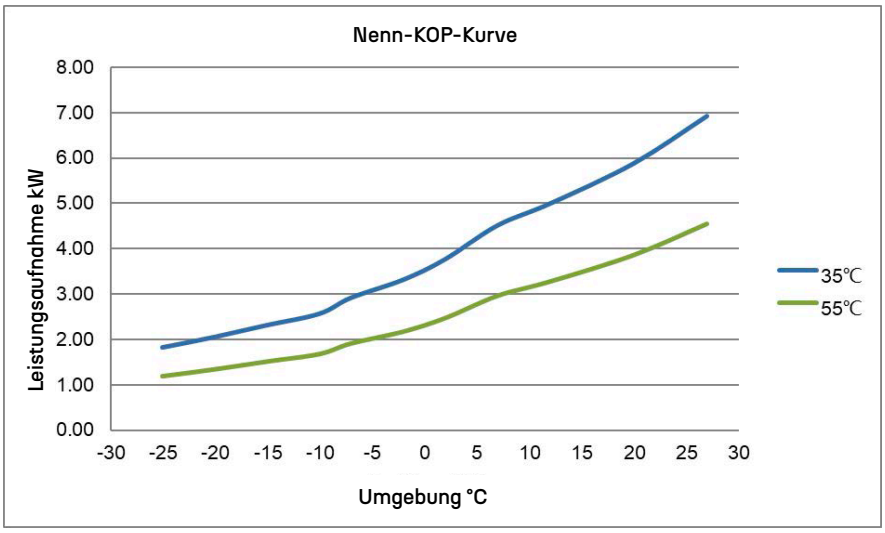
## 1.2.2.4 ENHP-18-R32 Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 18 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen

| Heizleistung1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP |
| -25 | 8.82 | 3.86 | 2.29 | 8.75 | 4.81 | 1.82 | 8.71 | 5.41 | 1.61 | 8.68 | 6.00 | 1.45 |
| -20 | 10.14 | 3.94 | 2.58 | 10.06 | 4.91 | 2.05 | 10.02 | 5.51 | 1.82 | 9.98 | 6.12 | 1.63 |
| -15 | 11.66 | 4.01 | 2.91 | 11.57 | 5.01 | 2.31 | 11.52 | 5.62 | 2.05 | 11.48 | 6.24 | 1.84 |
| -10 | 13.06 | 4.05 | 3.22 | 12.96 | 5.06 | 2.56 | 12.90 | 5.68 | 2.27 | 12.85 | 6.31 | 2.04 |
| -7 | 14.11 | 3.85 | 3.66 | 13.99 | 4.80 | 2.91 | 13.94 | 5.40 | 2.58 | 13.88 | 5.99 | 2.32 |
| -2 | 15.23 | 3.66 | 4.16 | 15.11 | 4.56 | 3.31 | 15.05 | 5.13 | 2.94 | 14.99 | 5.69 | 2.63 |
| 2 | 16.45 | 3.48 | 4.73 | 16.32 | 4.34 | 3.76 | 16.26 | 4.87 | 3.34 | 16.19 | 5.41 | 2.99 |
| 7 | 18.92 | 3.34 | 5.67 | 18.77 | 4.16 | 4.51 | 18.70 | 4.68 | 4.00 | 18.62 | 5.19 | 3.59 |
| 12 | 19.68 | 3.14 | 6.27 | 19.52 | 3.91 | 4.99 | 19.44 | 4.40 | 4.42 | 19.36 | 4.88 | 3.97 |
| 20 | 20.86 | 2.82 | 7.39 | 20.69 | 3.52 | 5.88 | 20.61 | 3.96 | 5.21 | 20.53 | 4.39 | 4.67 |
| 27 | 22.11 | 2.54 | 8.70 | 21.93 | 3.17 | 6.92 | 21.85 | 3.56 | 6.14 | 21.76 | 3.95 | 5.51 |

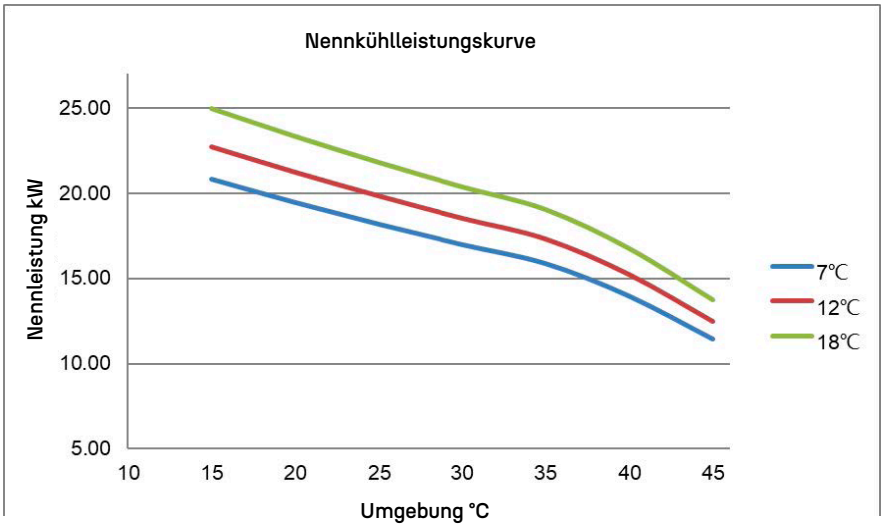
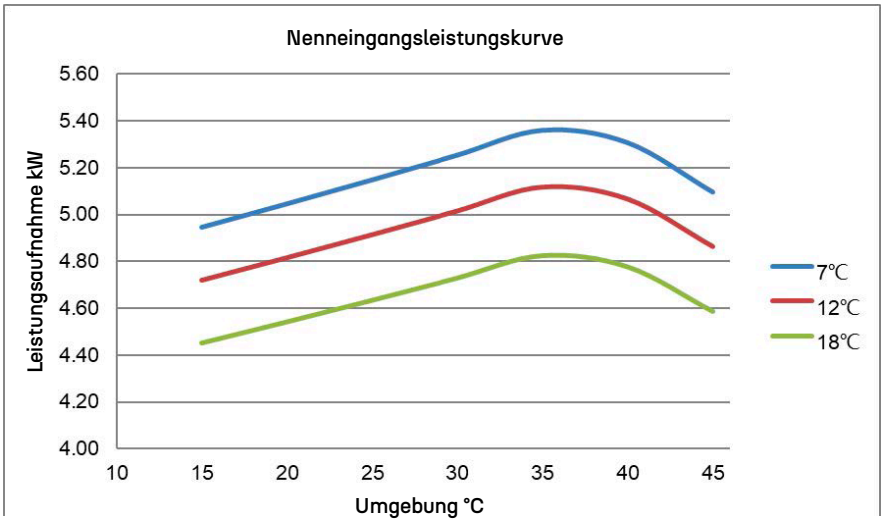
1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

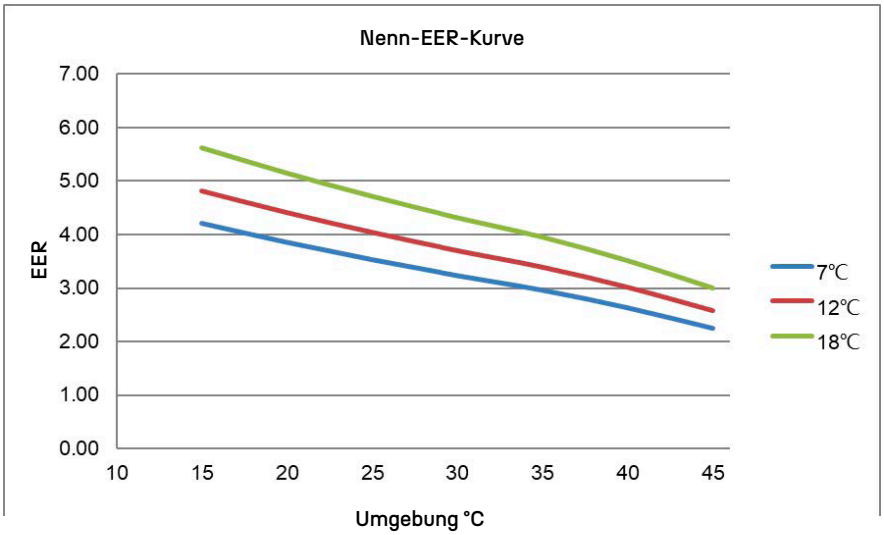
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | | 55 | | | 60 | | | / | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | / | / | / |
| -25 | 8.64 | 6.60 | 1.31 | 8.61 | 7.19 | 1.20 | 8.57 | 7.84 | 1.09 | / | / | / |
| -20 | 9.94 | 6.73 | 1.48 | 9.90 | 7.33 | 1.35 | 9.86 | 8.00 | 1.23 | / | / | / |
| -15 | 11.43 | 6.86 | 1.67 | 11.38 | 7.48 | 1.52 | 11.34 | 8.16 | 1.39 | / | / | / |
| -10 | 12.80 | 6.93 | 1.85 | 12.75 | 7.56 | 1.69 | 12.70 | 8.24 | 1.54 | / | / | / |
| -7 | 13.83 | 6.58 | 2.10 | 13.77 | 7.18 | 1.92 | 13.71 | 7.82 | 1.75 | / | / | / |
| -2 | 14.93 | 6.26 | 2.39 | 14.87 | 6.82 | 2.18 | 14.81 | 7.43 | 1.99 | / | / | / |
| 2 | 16.13 | 5.94 | 2.71 | 16.06 | 6.48 | 2.48 | 16.00 | 7.06 | 2.27 | / | / | / |
| 7 | 18.55 | 5.70 | 3.25 | 18.47 | 6.22 | 2.97 | 18.40 | 6.78 | 2.71 | / | / | / |
| 12 | 19.29 | 5.36 | 3.60 | 19.21 | 5.85 | 3.29 | 19.13 | 6.37 | 3.00 | / | / | / |
| 20 | 20.44 | 4.83 | 4.24 | 20.36 | 5.26 | 3.87 | 20.28 | 5.74 | 3.54 | / | / | / |
| 27 | 21.67 | 4.34 | 4.99 | 21.58 | 4.74 | 4.56 | 21.50 | 5.16 | 4.16 | / | / | / |

1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizkapazitätswerte berücksichtigen keine Kapazitätsverluste, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

| | |
|---|---|
| Nennheizleistungskurve |  |
| Nennleistungsaufnahme-Kurve |  |
| Nenn-COP-Kurve |  |

| Kühlleistung1 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | |
| | 7 | | | 12 | | | 18 | | |
| | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER |
| 15 | 20.82 | 4.94 | 4.21 | 22.71 | 4.72 | 4.81 | 24.98 | 4.45 | 5.61 |
| 20 | 19.45 | 5.04 | 3.86 | 21.22 | 4.82 | 4.41 | 23.34 | 4.54 | 5.14 |
| 25 | 18.18 | 5.15 | 3.53 | 19.83 | 4.91 | 4.04 | 21.82 | 4.63 | 4.71 |
| 30 | 16.99 | 5.25 | 3.23 | 18.54 | 5.01 | 3.70 | 20.39 | 4.73 | 4.31 |
| 35 | 15.88 | 5.36 | 2.96 | 17.32 | 5.12 | 3.39 | 19.06 | 4.82 | 3.95 |
| 40 | 13.97 | 5.31 | 2.63 | 15.24 | 5.07 | 3.01 | 16.77 | 4.78 | 3.51 |
| 45 | 11.46 | 5.09 | 2.25 | 12.50 | 4.86 | 2.57 | 13.75 | 4.59 | 3.00 |
| 1. Prüfstandard: EN14511 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Nennkühlleistungskurve |  |
| Nennaufnahmeleistungskurve |  |

| | |
|---|---|
| Nenn-EER-Kurve |  |

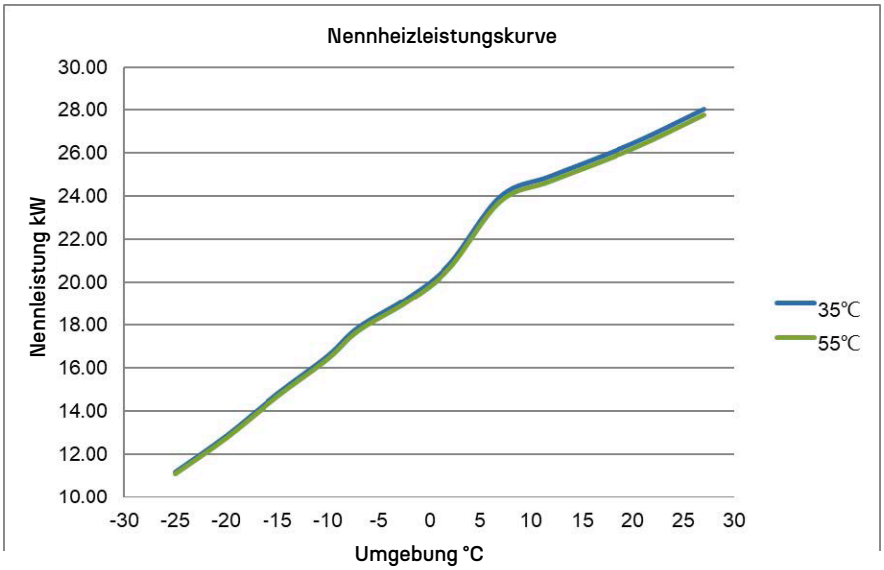
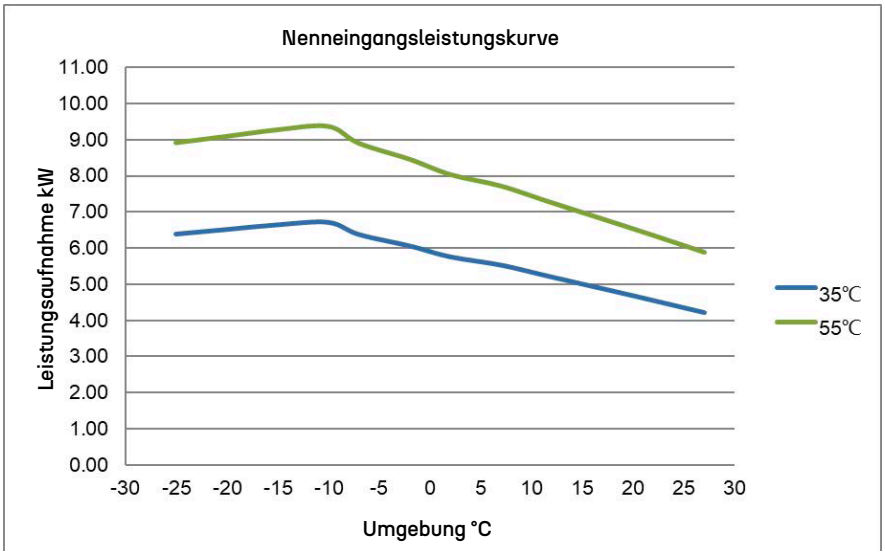
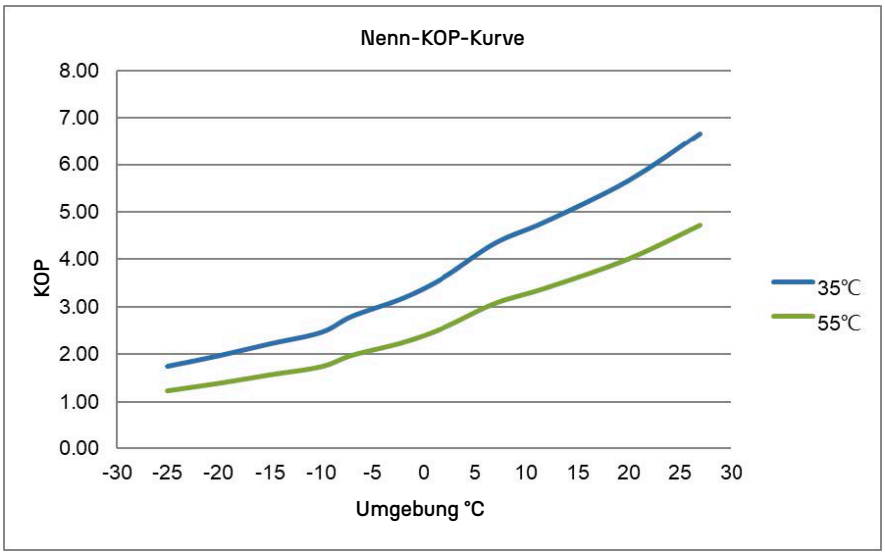
## 1.2.2.5 ENHP-24-R32 Environ Professional Heat Pump A+++ EcoHeat 24 kW R32 Wärmepumpe mit Schalldämpferfüßen

| Heizleistung1 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP |
| -25 | 11.22 | 5.33 | 2.11 | 11.18 | 6.39 | 1.75 | 11.15 | 7.02 | 1.59 | 11.13 | 7.66 | 1.45 |
| -20 | 12.91 | 5.44 | 2.37 | 12.85 | 6.52 | 1.97 | 12.82 | 7.16 | 1.79 | 12.80 | 7.81 | 1.64 |
| -15 | 14.84 | 5.55 | 2.68 | 14.78 | 6.65 | 2.22 | 14.75 | 7.31 | 2.02 | 14.71 | 7.97 | 1.85 |
| -10 | 16.63 | 5.60 | 2.97 | 16.55 | 6.71 | 2.47 | 16.52 | 7.38 | 2.24 | 16.48 | 8.04 | 2.05 |
| -7 | 17.96 | 5.32 | 3.37 | 17.88 | 6.38 | 2.80 | 17.84 | 7.01 | 2.54 | 17.80 | 7.64 | 2.33 |
| -2 | 19.39 | 5.06 | 3.84 | 19.31 | 6.06 | 3.19 | 19.27 | 6.66 | 2.89 | 19.22 | 7.26 | 2.65 |
| 2 | 20.94 | 4.80 | 4.36 | 20.85 | 5.76 | 3.62 | 20.81 | 6.33 | 3.29 | 20.76 | 6.90 | 3.01 |
| 7 | 24.09 | 4.61 | 5.22 | 23.98 | 5.53 | 4.34 | 23.93 | 6.07 | 3.94 | 23.88 | 6.62 | 3.61 |
| 12 | 25.05 | 4.33 | 5.78 | 24.94 | 5.19 | 4.80 | 24.88 | 5.71 | 4.36 | 24.83 | 6.22 | 3.99 |
| 20 | 26.55 | 3.90 | 6.81 | 26.44 | 4.67 | 5.66 | 26.38 | 5.14 | 5.13 | 26.32 | 5.60 | 4.70 |
| 27 | 28.14 | 3.51 | 8.02 | 28.02 | 4.21 | 6.66 | 27.96 | 4.62 | 6.05 | 27.90 | 5.04 | 5.53 |

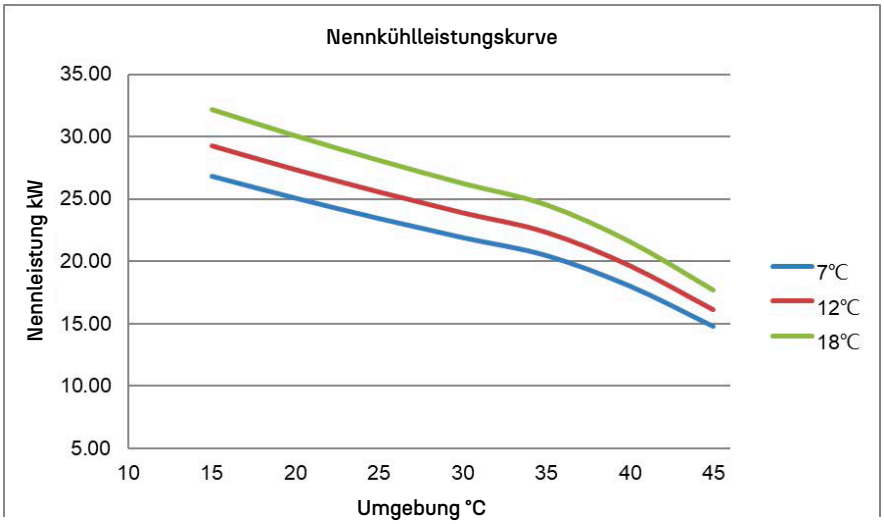
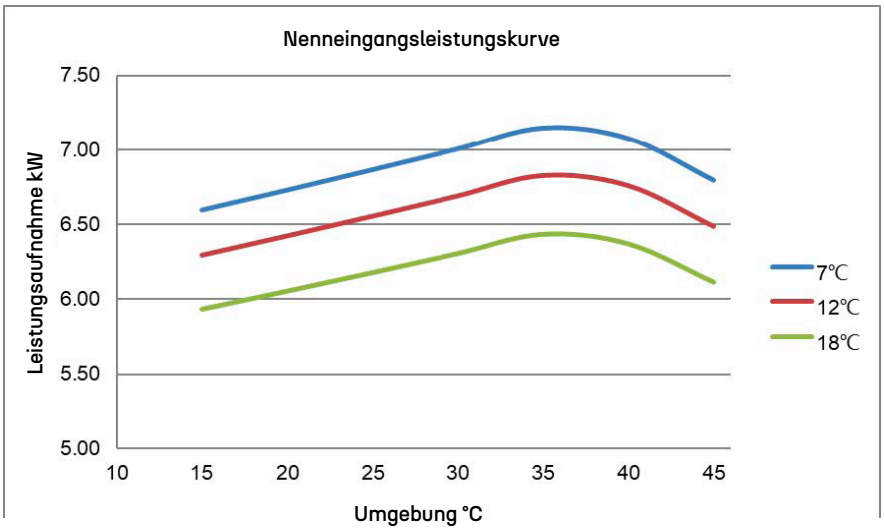
1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizleistung berücksichtigt keine Leistungseinbußen, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

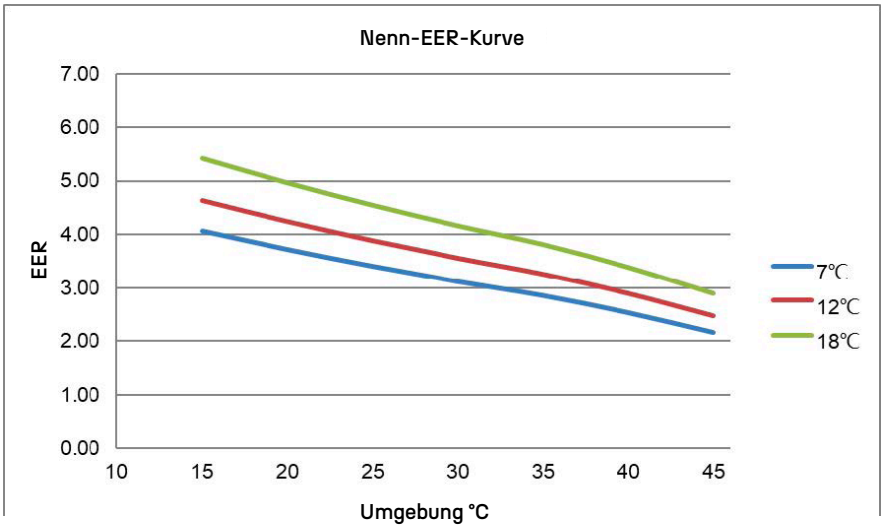
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | | | 55 | | | 60 | | | / | | |
| | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energie-verbrauch (kW) | COP | Heizleistung (kW) | Energieverbrauch (kW) | COP | / | / | / |
| -25 | 11.10 | 8.29 | 1.34 | 11.08 | 8.92 | 1.24 | 11.05 | 9.61 | 1.15 | / | / | / |
| -20 | 12.77 | 8.46 | 1.51 | 12.74 | 9.10 | 1.40 | 12.71 | 9.80 | 1.30 | / | / | / |
| -15 | 14.68 | 8.62 | 1.70 | 14.65 | 9.28 | 1.58 | 14.62 | 9.99 | 1.46 | / | / | / |
| -10 | 16.44 | 8.71 | 1.89 | 16.41 | 9.38 | 1.75 | 16.37 | 10.09 | 1.62 | / | / | / |
| -7 | 17.76 | 8.28 | 2.15 | 17.72 | 8.91 | 1.99 | 17.68 | 9.59 | 1.84 | / | / | / |
| -2 | 19.18 | 7.86 | 2.44 | 19.14 | 8.46 | 2.26 | 19.10 | 9.11 | 2.10 | / | / | / |
| 2 | 20.72 | 7.47 | 2.77 | 20.67 | 8.04 | 2.57 | 20.62 | 8.65 | 2.38 | / | / | / |
| 7 | 23.82 | 7.17 | 3.32 | 23.77 | 7.72 | 3.08 | 23.72 | 8.31 | 2.85 | / | / | / |
| 12 | 24.78 | 6.74 | 3.68 | 24.72 | 7.25 | 3.41 | 24.67 | 7.81 | 3.16 | / | / | / |
| 20 | 26.26 | 6.07 | 4.33 | 26.20 | 6.53 | 4.01 | 26.15 | 7.03 | 3.72 | / | / | / |
| 27 | 27.84 | 5.46 | 5.10 | 27.78 | 5.88 | 4.73 | 27.72 | 6.33 | 4.38 | / | / | / |

1. Prüfstandard: EN14511
Hinweise: Die Spitzenheizleistung berücksichtigt keine Kapazitätsabfälle, die durch Frost und während des Abtauens verursacht werden.

| | |
|---|---|
| Nennheizleistungskurve |  |
| Nennaufnahmeleistungskurve |  |
| Nenn-COP-Kurve. |  |

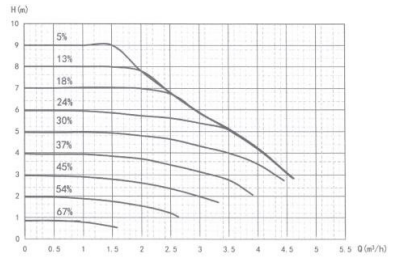
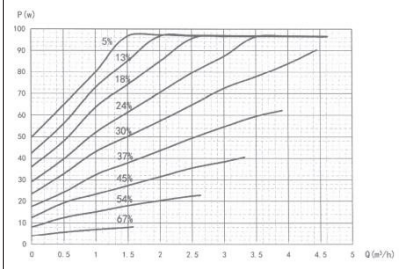
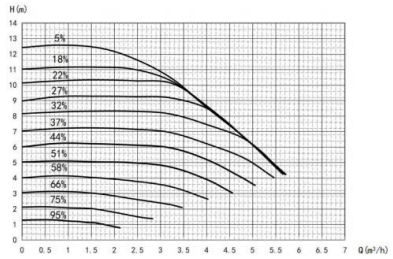
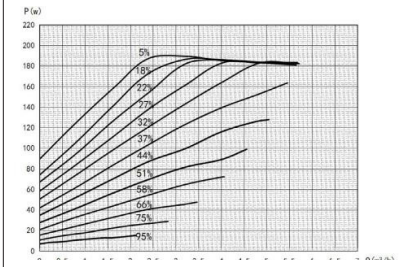
| Kühlleistung1 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (°C) | Wasserauslauftemperatur (°C) | | | | | | | | |
| | 7 | | | 12 | | | 18 | | |
| | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER | Kühlleistung (kW) | Energieaufnahme (kW) | EER |
| 15 | 26.79 | 6.59 | 4.06 | 29.23 | 6.30 | 4.64 | 32.15 | 5.94 | 5.42 |
| 20 | 25.04 | 6.73 | 3.72 | 27.32 | 6.42 | 4.25 | 30.05 | 6.06 | 4.96 |
| 25 | 23.40 | 6.87 | 3.41 | 25.53 | 6.55 | 3.89 | 28.08 | 6.18 | 4.54 |
| 30 | 21.87 | 7.01 | 3.12 | 23.86 | 6.69 | 3.57 | 26.24 | 6.31 | 4.16 |
| 35 | 20.44 | 7.15 | 2.86 | 22.30 | 6.83 | 3.27 | 24.53 | 6.44 | 3.81 |
| 40 | 17.99 | 7.08 | 2.54 | 19.62 | 6.76 | 2.90 | 21.58 | 6.37 | 3.39 |
| 45 | 14.75 | 6.80 | 2.17 | 16.09 | 6.49 | 2.48 | 17.70 | 6.12 | 2.89 |
| 1. Prüfstandard: EN14511 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Nennkühlleistungskurve |  |
| Nennaufnahmeleistungskurve |  |

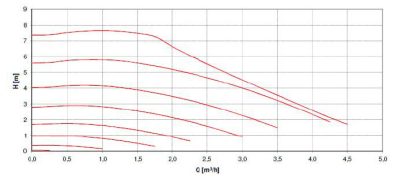
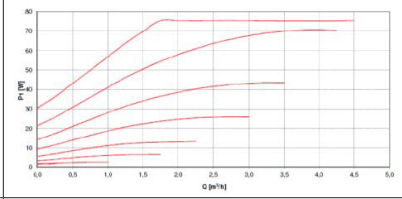
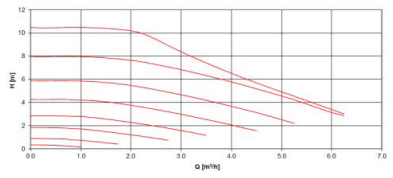
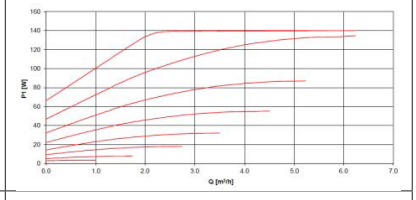
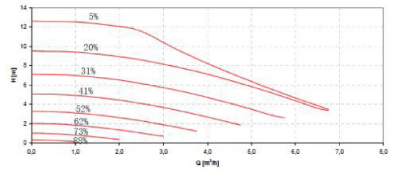
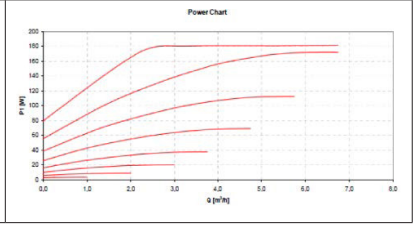
| | |
|---|---|
| Nenn-EER-Kurve |  |

## 1.2.3 Leistungsbeschreibung der Wasserpumpe

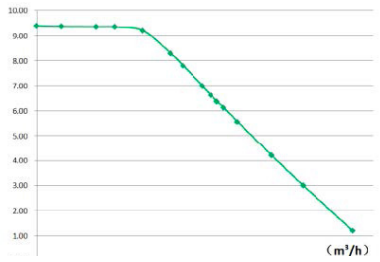
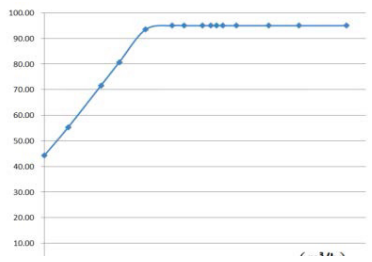
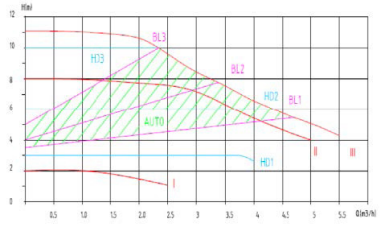
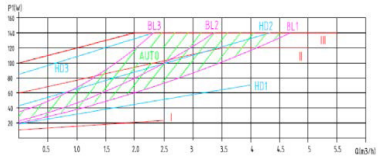
### 1.2.3.1 SHIMGE

| Model | | Performance Curve | |
|---|---|---|---|
| Unit | Water Pump | H-Q | P-Q |
| ENHP-6-R32<br>ENHP-10-R32<br>ENHP-14-R32 | APM25-9-130 |  |  |
| ENHP-18-R32<br>ENHP-24-R32 | APF25-12-130EFPWM1 |  |  |

### 1.2.3.2 GRUNDFOS

| Model | | Performance Curve | |
|---|---|---|---|
| Unit | Water Pump | H-Q | P-Q |
| ENHP-6-R32<br>ENHP-10-R32 | UPM3K/25-75/130 |  |  |
| ENHP-14-R32 | UPML/25-105/130 |  |  |
| ENHP-18-R32<br>ENHP-24-R32 | UPMXL/25-125/130 |  |  |

### 1.2.3.3 SHINHOO

| Model | | Performance Curve | |
|---|---|---|---|
| Unit | Water Pump | H-Q | P-Q |
| ENHP-6-R32<br>ENHP-10-R32<br>ENHP-14-R32 | GPA25-9H |  |  |
| ENHP-18-R32<br>ENHP-24-R32 | GPA25-11H |  |  |

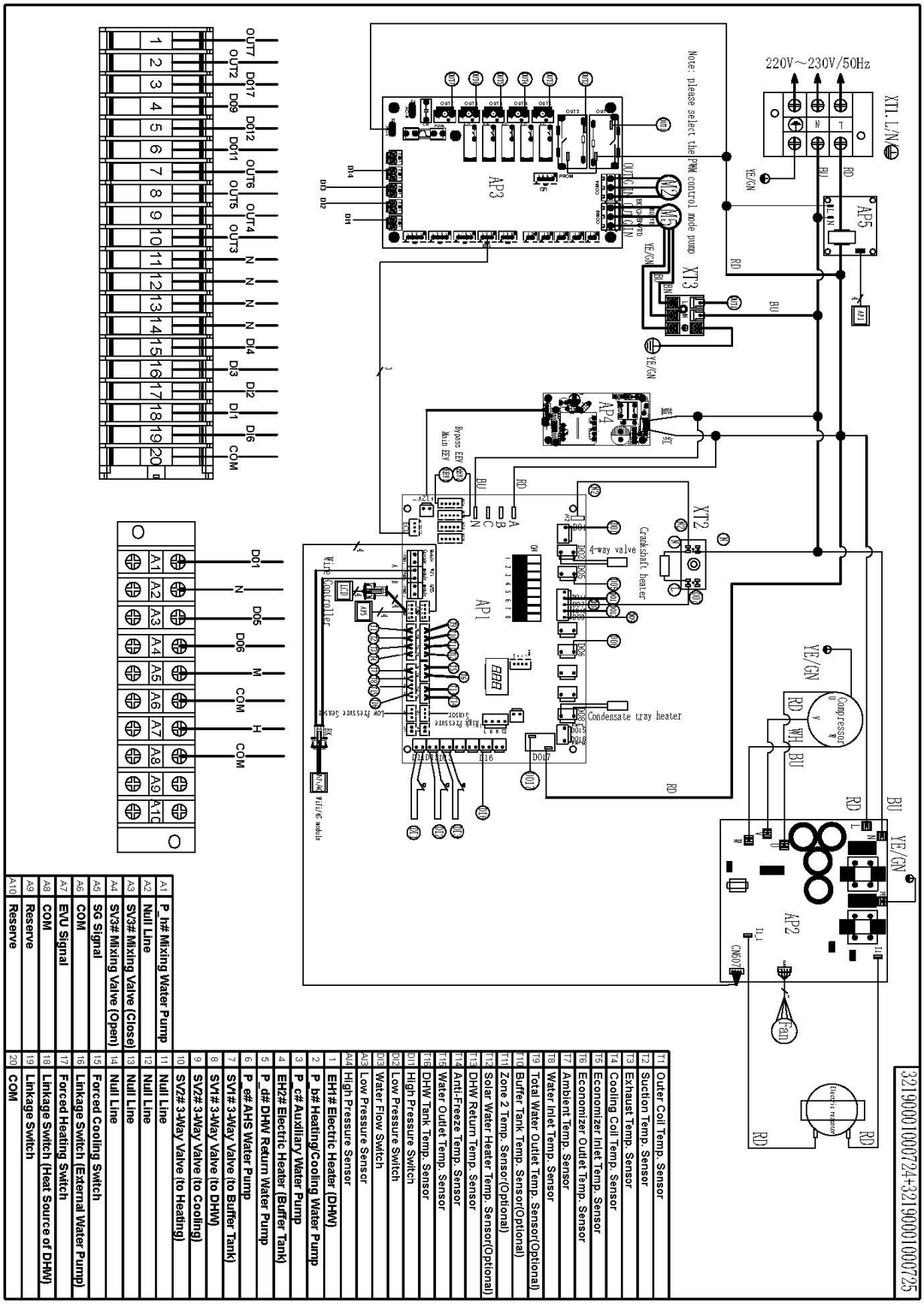
# 1.3 Elektrische Informationen der Einheit

Dieser Abschnitt fasst nur die neueste Version der elektrischen Informationen zusammen.

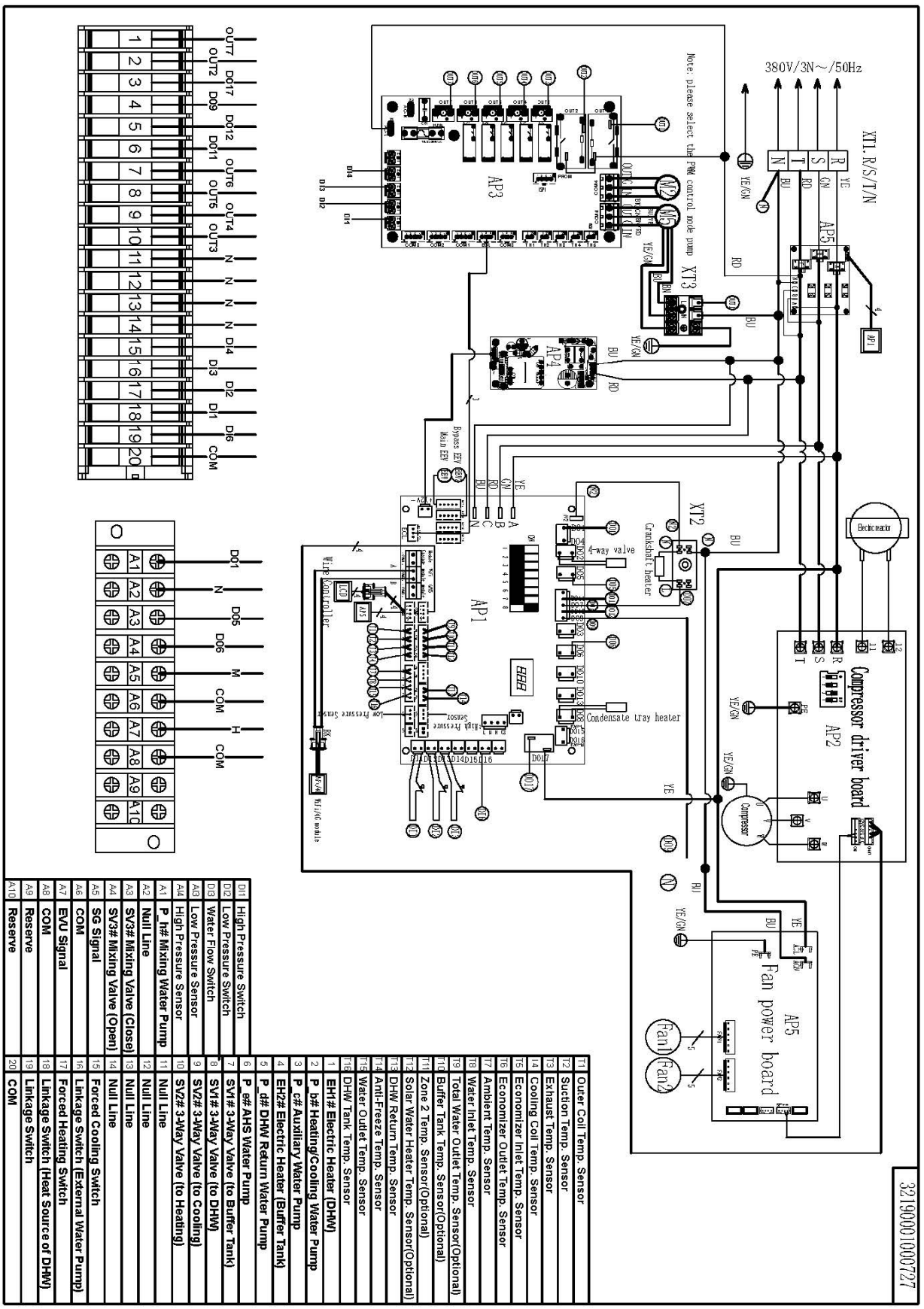
Weitere Informationen aus anderen Versionen sind in Anhang 4.5 zu finden.

## 1.3.1 Verdrahtungsdiagramm

### 1.3.1.1 Einphasenmodell



### 1.3.1.2 Dreiphasenmodell

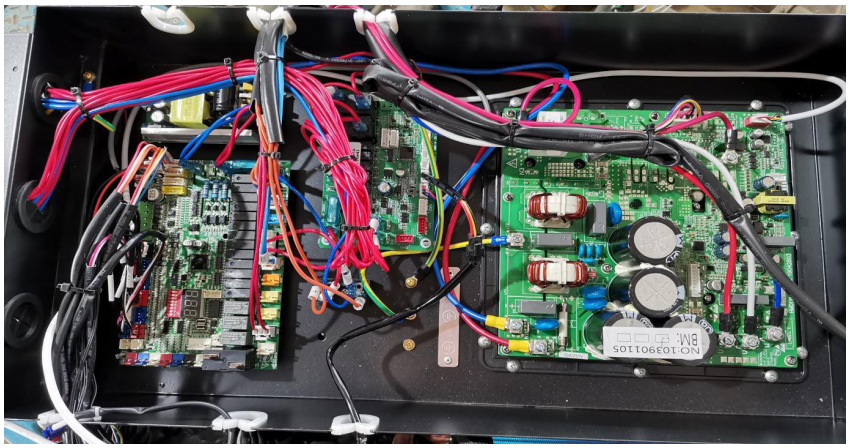



| | | | |
|---|---|---|---|
| T1 | Outer Coil Temp. Sensor | DI1 | High Pressure Switch |
| T2 | Suction Temp. Sensor | DI2 | Low Pressure Switch |
| T3 | Exhaust Temp. Sensor | DI3 | Water Flow Switch |
| T4 | Cooling Coil Temp. Sensor | AI3 | Low Pressure Sensor |
| T5 | Economizer Inlet Temp. Sensor | AI4 | High Pressure Sensor |
| T6 | Economizer Outlet Temp. Sensor | A1 | P_hf# Mixing Water Pump |
| T7 | Ambient Temp. Sensor | A2 | Null Line |
| T8 | Water Inlet Temp. Sensor | A3 | SV3# Mixing Valve (Close) |
| T9 | Total Water Outlet Temp. Sensor(Optional) | A4 | SV3# Mixing Valve (Open) |
| T10 | Buffer Tank Temp. Sensor(Optional) | A5 | SG Signal |
| T11 | Zone 2 Temp. Sensor(Optional) | A6 | COM |
| T12 | Solar Water Heater Temp. Sensor(Optional) | A7 | EVU Signal |
| T13 | DHW Return Temp. Sensor | A8 | COM |
| T14 | Anti-Freeze Temp. Sensor | A9 | Reserve |
| T15 | Water Outlet Temp. Sensor | A10 | Reserve |
| T16 | DHW Tank Temp. Sensor | | |
| 1 | EH1# Electric Heater (DHW) | | |
| 2 | P_b# Heating/Cooling Water Pump | | |
| 3 | P_c# Auxiliary Water Pump | | |
| 4 | EH2# Electric Heater (Buffer Tank) | | |
| 5 | P_d# DHW Return Water Pump | | |
| 6 | P_e# AHS Water Pump | | |
| 7 | SV1# 3-Way Valve (to Buffer Tank) | | |
| 8 | SV1# 3-Way Valve (to DHW) | | |
| 9 | SV2# 3-Way Valve (to Cooling) | | |
| 10 | SV2# 3-Way Valve (to Heating) | | |
| 11 | Null Line | | |
| 12 | Null Line | | |
| 13 | Null Line | | |
| 14 | Null Line | | |
| 15 | Forced Cooling Switch | | |
| 16 | Linkage Switch (External Water Pump) | | |
| 17 | Forced Heating Switch | | |
| 18 | Linkage Switch (Heat Source of DHW) | | |
| 19 | Linkage Switch | | |
| 20 | COM | | |

## 1.3.2 Elektrischer Aufbau

### ENHP-6-R32 / ENHP-10-R32

AP4 AP3

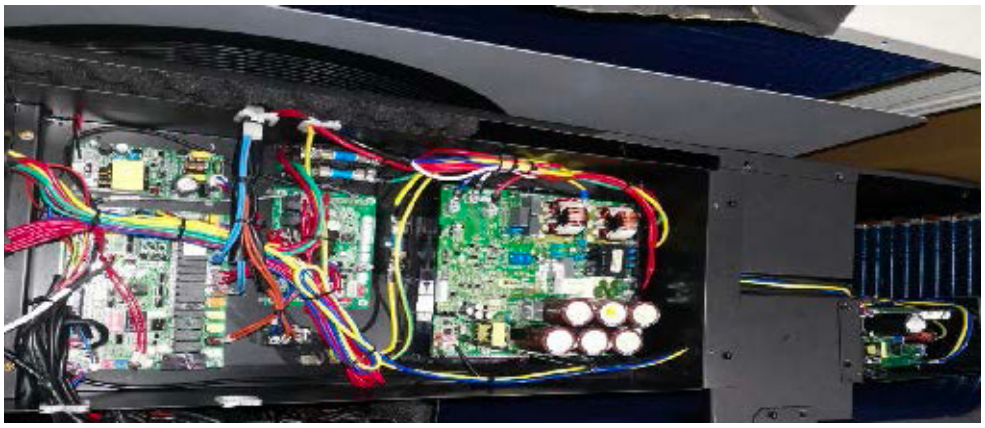


AP1 AP2

| Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| AP1 | Hauptplatine |
| AP2 | Kompressorsteuerplatine |
| AP3 | Erweiterungsplatine für Wasserpumpe |
| AP4 | Stromversorgungsplatine |

### ENHP-14-R32

AP2 AP3 AP2



AP1 AP5

| Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| AP1 | Hauptplatine |
| AP2 | Kompressorsteuerplatine |
| AP3 | Erweiterungsplatine für Wasserpumpe |
| AP4 | Stromversorgungsplatine |
| AP5 | Lüftersteuerplatine |

### ENHP-18-R32 / ENHP-24-R32

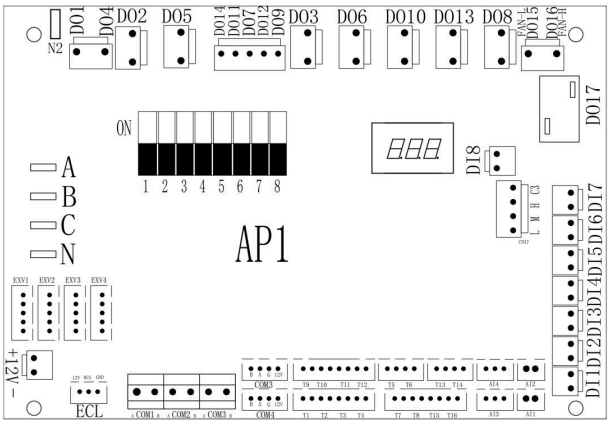
AP2 AP2

AP1 AP3 AP5

| Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| AP1 | Hauptplatine |
| AP2 | Kompressorsteuerplatine |
| AP3 | Erweiterungsplatine für Wasserpumpe |
| AP4 | Stromversorgungsplatine |
| AP5 | Fan Driver Board |

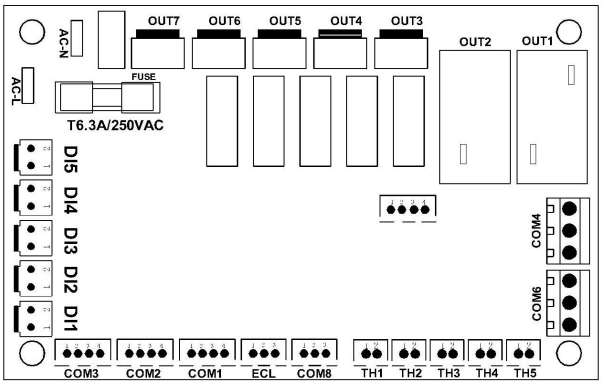
## 1.3.3 Hauptplatinenportdefinition

### 1.3.3.1 AP1 - Hauptplatinen




| Port | Beschreibung | Port | Beschreibung | Port | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | P_h: Zone 2 Wasserpumpe | D\|3 | Wasserfluss-Schalter | A\|3 | Niederdrucksensor |
| D02 | 4-Wege-Ventil | D\|2 | Niederdruckschalter | T1 | Temperatursensor für die äußere Spule |
| D03 | Einspritzventil | D\|1 | Hochdruckschalter | T2 | Saugtemperatursensor |
| D04 | Bypassventil | C3 | COM | T3 | Ablufttemperatursensor |
| D05 | SV3# Mischventil (geschlossen) | H | SG-Signal | T4 | Temperatursensor für die Kühlspule |
| D06 | SV3# Mischventil (offen) | M | EVU-Signal | T5 | Temperatursensor für den Economizer-Eingang |
| D07 | Kurbelwellenheizer | L | Reserve | T6 | Temperatursensor für den Economizer-Ausgang |
| D08 | Chassis-Heizer | A\|2 | Reserve | T7 | Umgebungstemperatursensor |
| D09 | EH2# Elektrischer Heizer (Pufferspeicher) | A\|1 | Reserve | T8 | Wassertemperatursensor am Eingang |
| D010 | EH3# Elektrischer Heizer (Ausdehnungsbehälter) | A\|4 | Hochdrucksensor | T9 | Gesamtwassertemperatursensor am Ausgang |
| D011 | P_e# AHS-Wasserpumpe | COM3 | Treiber-Modul | T10 | Temperatursensor für den Pufferspeicher |
| D012 | P_d# Rücklaufpumpe für Trinkwasser | COM4 | Drahtsteuerung | T11 | Temperatursensor für Zone 2 |
| D013 | EH4# Elektrischer Heizer (Plattenwärmetauscher) | COM3 | Reserve | T12 | Temperatursensor für Solarwasserheizer |
| D014 | EVI-Ventil | COM2 | Hosteinheit-Monitor | T13 | Rücklauftemperatursensor für Trinkwasser |
| D015 | Lüfter Niederdruck | COM1 | Kaskadenmodul | T14 | Frostschutztemperatursensor |
| D016 | Lüfter Hochdruck | ECL | Erweiterungsmodul | T15 | Wassertemperatursensor am Ausgang |
| D017 | P_c# Hilfswasserpumpe | 12V | DC 12V | T16 | Temperatursensor für den Trinkwasserspeicher |
| C2 | COM 1 | EXV1 | Haupt-EEV | LED1 | Digitalrohr |
| C1 | COM 2 | EXV2 | EVI-EEV | SW1 | DIP-Schalter |
| D\|8 | Mitteldruckschalter 1 | C | Stromversorgung T | N | Nulllinie |
| D\|7 | Reserve | B | Stromversorgung S | | |
| D\|6 | Verbindungsschalter | A | Stromversorgung R | | |

### 1.3.3.2 AP3 - Erweiterungsplatine für Wasserpumpe

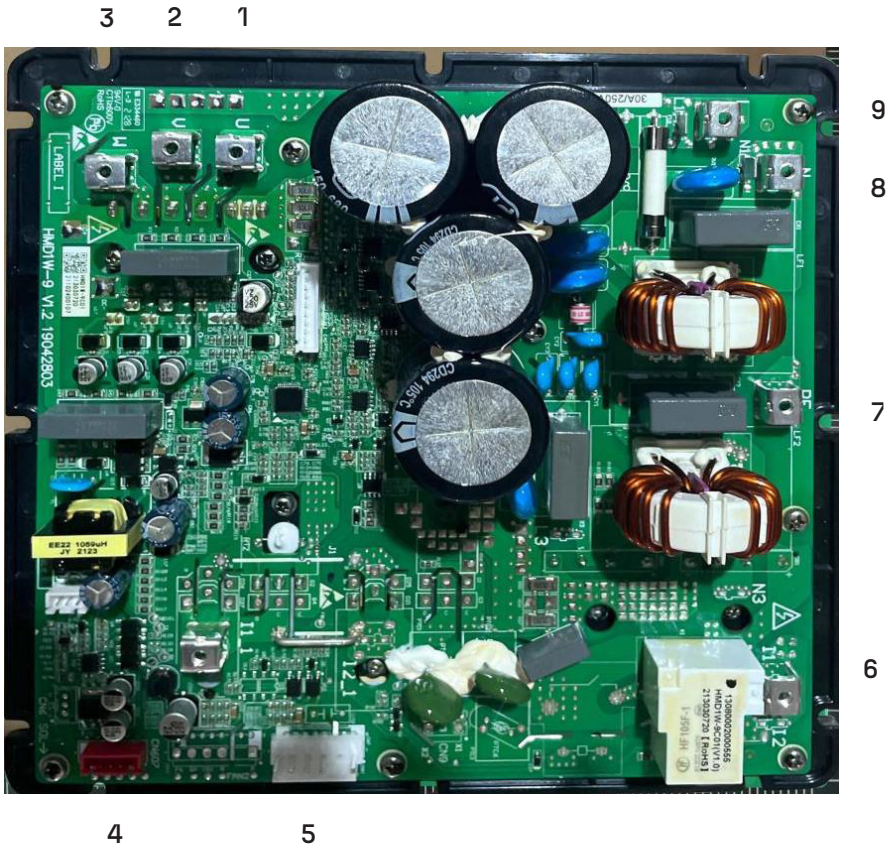



| Port | Beschreibung | Port | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| OUT1 | Integrierte Wasserpumpe | D\|4 | Zwangskühlungsschalter |
| OUT2 | P_b# Heiz-/Kühlwasserpumpe | D\|3 | Verbindungsschalter (externe Wasserpumpe) |
| OUT3 | SV2# 3-Wege-Ventil (zum Heizen) | D\|2 | Zwangsheizungsschalter |
| OUT4 | SV2# 3-Wege-Ventil (zum Kühlen) | D\|1 | Verbindungsschalter (Wärmequelle für Trinkwasser) |
| OUT5 | SV1# 3-Wege-Ventil (Trinkwasser) | TH1 | Reserve |
| OUT6 | SV1# 3-Wege-Ventil (Pufferspeicher) | TH2 | Reserve |
| OUT7 | EH1#/AHS Signalausgang | TH3 | Reserve |
| COM3 | RS485 | TH4 | Reserve |
| COM2 | RS485 | TH5 | Reserve |
| COM1 | RS485 | COM8 | Reserve |
| AC-L | Stromversorgung L | ECL | Kommunikationsport der Hauptplatine |
| AC-N | Stromversorgung N | COM4 | PWM-Port der P_b Wasserpumpe |
| D\|5 | Reserve | COM3 | PWM-Port der P_a Wasserpumpe |

### 1.3.3.3 AP4 - Stromversorgungsplatine

| Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Sicherung |
| 2 | Stromversorgung |
| 3 | Sekundärstromver-sorgung 1 (DC12V) |
| 4 | Sekundärstromver-sorgung 2 (DC12V) |

### 1.3.3.4 AP2 - Kompressorsteuerplatine

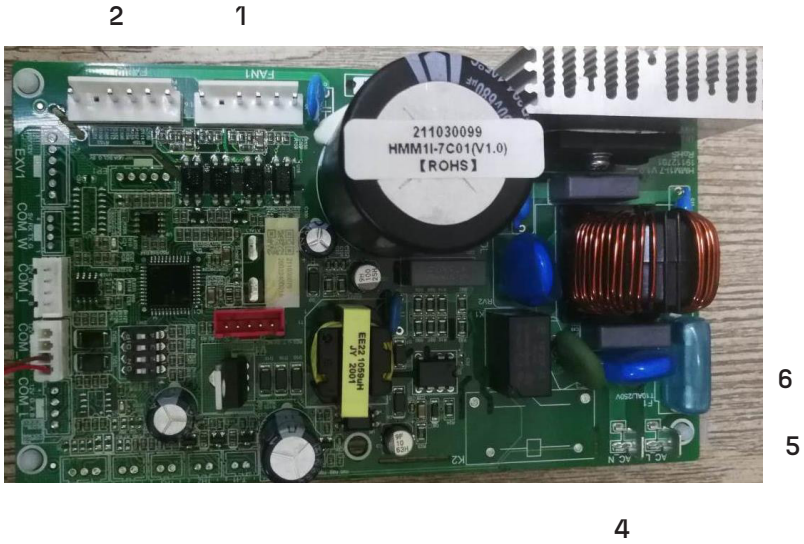



| Modelle | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| ENHP-6-R32 | 1 | Kompressor-Ausgang U |
| | 2 | Kompressor-Ausgang V |
| | 3 | Kompressor-Ausgang W |
| | 4 | RS485 (zu AP1) |
| | 5 | Lüfter |
| | 6 | Reaktoren |
| | 7 | PE |
| | 8 | Stromversorgung N (VAC230) |
| | 9 | Stromversorgung L (VAC230) |

### 1.3.3.4 AP2- Kompressorsteuerplatine

| Modelle | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| ENHP-10-R32<br>ENHP-14-R32<br>ENHP-18-R32<br>ENHP-24-R32 | 1 | RS485 (zu AP5) |
| | 2 | RS485 (zu AP1) |
| | 3 | Reaktoren |
| | 4 | Stromversorgung R (VAC380) |
| | 5 | Stromversorgung S (VAC380) |
| | 6 | Stromversorgung T (VAC380) |
| | 7 | PE |
| | 8 | Kompressor-Ausgang U |
| | 9 | Kompressor-Ausgang V |
| | 10 | Kompressor-Ausgang W |

### 1.3.3.5 AP5- Lüftersteuerplatine




| Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | 1# Lüfterausgang |
| 2 | 2# Lüfterausgang |
| 3 | RS485 (zu AP1) |
| 4 | Stromversorgung N (VAC230) |
| 5 | Stromversorgung L (VAC230) |
| 6 | Sicherung |

## 1.3.4 Integrierte Temperatursensoren

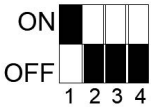
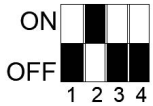
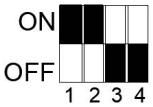
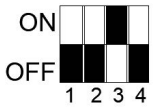
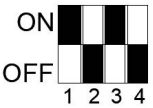
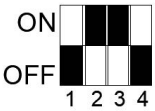
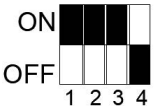
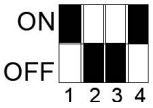
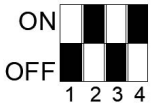
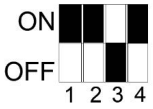
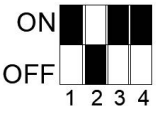
| Nr. | Sensortyp | Farbe/Spezifikation | Aktivieren durch | Verweisen auf | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| T9 | Gesamtwassertemperatur | Schwarz/5K | DIP Schalter | 1.3.5.2 | Deaktivieren (Standard) |
| T10 | Temperatur des Pufferspeichers | Grün/5K | DIP Schalter | 1.3.5.2 | |
| T11 | Wassertemperatur in Zone 2 | Gelb/5K | P257 | 2.7.5 | |
| T12 | Temperatur des Solarwassers | Orange/5K | P151/P152 | 2.7.3.5 | |
| T13 | Rücklauftemperatur | Rot/5K | L22 | 2.7.3.4 | |
| T16 | Temperatur des Trinkwasserspeichers | Blau/5K | P48 | 2.6.1.3 | |
| Der integrierte Temperatursensor muss durch den DIP-Schalter oder ein Parameter aktiviert werden. | | | | | |

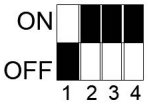
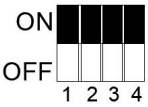
## 1.3.5 DIP-Schalterdefinitionen

| DIP-Schaltertyp | Funktionen | Status |
|---|---|---|
| SW1 | Einstellung der Master- und Slave-Adressen | |
| SW2 | Einstellung der Geräteeinstellungen | |

### 1.3.5.1 SW1-Definitionen

Adressierungskombinationen für Master und Slave:

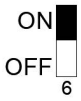
| Nr. | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Off | Off | Off | Off | |
| Slave1 | On | Off | Off | Off |  |
| Slave2 | Off | On | Off | Off |  |
| Slave3 | On | On | Off | Off |  |
| Slave4 | Off | Off | On | Off |  |
| Slave5 | On | Off | On | Off |  |
| Slave6 | Off | On | On | Off |  |
| Slave7 | On | On | On | Off |  |
| Slave8 | Off | Off | Off | On | |
| Slave9 | On | Off | Off | On |  |
| Slave10 | Off | On | Off | On |  |
| Slave11 | On | On | Off | On |  |
| Slave12 | Off | Off | On | On | |
| Slave13 | On | Off | On | On |  |

| Nr. | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Slave14 | Off | On | On | On |  |
| Slave15 | On | On | On | On |  |
| Die schwarzen Quadrate stellen die Schaltzustände auf der Hauptplatine dar. | | | | | |

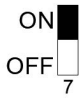


### 1.3.5.2 SW2 Definitionen

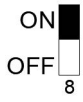
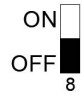
| Funktion | SE5 |
|---|---|
| 0 (None) | EIN/AUS |
| 0 (None) | EIN/AUS |

| Funktion | SE6 | Status |
|---|---|---|
| Buffer-Tank-Temperatursensor aktivieren | EIN |  |
| Buffer-Tank-Temperatursensor deaktivieren | AUS (Standard-wert) | |
| Die schwarzen Kästchen stellen die Schaltzustände auf der Hauptplatine dar. | | |



| Funktion | SE7 | Status |
|---|---|---|
| Gesamtwassertemperatursensor aktivieren | EIN |  |
| Gesamtwassertemperatursensor deaktivieren | AUS (Standard-wert) | |
| Die schwarzen Quadrate stellen die Schaltzustände auf der Hauptplatine dar. | | |



| Funktion | SE8 | Status |
|---|---|---|
| Three-phase models | EIN |  |
| Single-phase models | AUS |  |
| Die schwarzen Kästchen stellen die Schaltzustände auf der Hauptplatine dar. | | |

# 2. Installation

## 2.1 Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation

1. Das Kälte- und Wärmepumpenwassersystem sollte ein geschlossenes System sein. Bei Verwendung von Frostschutzmittel oder einem anderen Kältemittel wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

2. Vor dem Zulaufrohr der Wärmepumpe muss ein Filter mit einem Maschenweite von 40 Maschen oder mehr installiert werden.

3. Das Filtergewebe im Filter muss aus Edelstahl gefertigt sein, um zu vermeiden, dass Verunreinigungen nach dem Korrodieren des Filtergewebes in das System gelangen und Kratzer am Wärmetauscher verursachen. Diese Wärmepumpe verwendet ungiftige, brennbare und explosive Kältemittel. Bei der Installation sollte sie an einem gut belüfteten Ort im Freien installiert werden, fern von offenen Flammen.

### 2.1.1 Haftungsausschluss

1. Dieses Produkt muss mit einem Kupferkabel, das den erforderlichen Drahtdurchmesser erfüllt, unabhängig mit Strom versorgt werden, und die Einheit muss über einen zuverlässigen Erdungsdraht verfügen; wenn die Verkabelung nicht den Anforderungen entspricht und die Einheit nicht ordnungsgemäß funktioniert, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

2. Bei der Reinigung der Einheit muss die Maschine gestoppt und der Stromschalter abgeschaltet werden; wenn die Einheit während der Reinigung unter Strom steht und es zu einem Stromschlag und Verletzungen kommt, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

3. Im Winter oder wenn die Umgebungstemperatur unter 2 °C liegt, stellen Sie sicher, dass bei längerem Stillstand der Maschine das Wasser im Wasserkreislauf und im Wassertank entleert wird, um zu verhindern, dass das Wasser gefriert und sich ausdehnt, was zu Rissen im Wasserkreislauf und im Wassertank und damit zu Schäden an der Maschine führt. Wenn die Einheit durch Frostschäden aufgrund eines Stromausfalls und einer Unterbrechung des Frostschutzes beschädigt wird, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

### 2.1.2 Warnung

1. Vor der Installation sollte bestätigt werden, dass die Spannung des Stromnetzes der erforderlichen Spannung der Einheit entspricht und ob die Durchlasskapazität der Drähte und Steckdosen den maximalen Leistungsanforderungen entspricht.

2. Wenn das stehende Gerät nicht mit einem Stromkabel und einem Stecker ausgestattet ist und kein anderes Gerät zur Trennung der Stromversorgung vorhanden ist (der Kontaktöffnungsabstand muss unter Überspannungsklasse III eine vollständige Trennung bieten), muss die feste Verkabelung, die damit verbunden ist, mit einem allpoligen trennenden Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein, der einen Kontaktöffnungsabstand von mehr als 3 mm aufweist, gemäß den Verkabelungsregeln.

3. Bitte beauftragen Sie den Händler oder professionelle Installateure; der Installateur muss über das relevante Fachwissen verfügen. Bei Selbstinstallation kann falsches Handeln zu Wasserlecks, Feuer, Stromschlägen, Verletzungen usw. führen.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie unsere ausgewiesenen Produkte für lokal erworbene Hilfsgüter verwenden.

5. Bei der Anschluss der Stromversorgung müssen die Vorschriften des lokalen Elektrizitätsversorgungsunternehmens beachtet werden; überprüfen Sie, ob die Erdung korrekt ist. Wenn die Erdung nicht perfekt ist, kann dies zu einem Stromschlag für das Personal führen.

6. Wenn die Wärmepumpe bewegt oder neu installiert werden muss, beauftragen Sie bitte den Händler oder professionelles Personal; wenn die Installation nicht ordnungsgemäß erfolgt, kann dies zu Betriebsstörungen der Einheit führen. Wenn die Installation nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, kann dies zu Unfällen wie Betriebsstörungen, Stromschlägen, Feuer, Verletzungen, Wasserlecks usw. führen.

7. Ändern oder reparieren Sie die Einheit niemals selbst. Unsachgemäße Reparaturen können Wasserlecks, Feuer, Stromschläge, Verletzungen und andere Unfälle verursachen. Bitte beauftragen Sie den Händler oder professionelles Personal mit der Reparatur der Einheit.

8. Entfernen Sie keine dauerhaften Anweisungen, Etiketten oder Typenschilder im Inneren des Gehäuses der Wärmepumpe oder auf den verschiedenen Paneelen.

### 2.1.3 Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Stromversorgungsverkabelung muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein, dessen Nennstromwert nicht niedriger als der hohe Betriebsstrom der Einheit ist. Die Erdung muss zuverlässig und

trocken gehalten werden, um Leckagen zu verhindern. Bitte überprüfen Sie immer, ob die Verkabelung in Ordnung ist; bei schlechtem Kontakt kann es zu Überhitzung, Brand des Geräts und sogar zu anderen Personenschäden kommen.

2. An Orten, an denen Wasser spritzen könnte, sollte die Installationshöhe der Steckdose nicht niedriger als 1,8 Meter sein, und es sollte sichergestellt werden, dass kein Wasser auf die Steckdose spritzt. Außerdem sollte die Steckdose nicht an einem Ort installiert werden, der für Kinder erreichbar ist.

3. Während der Heizperiode können Wassertropfen aus dem Druckentlastungsloch des Sicherheitsventils tropfen, was ein normales Phänomen ist. Bei großem Wasseraustritt sollte umgehend ein Fachmann zur Reparatur hinzugezogen werden, und das Druckentlastungsloch darf niemals blockiert werden, um Schäden an der Wärmepumpe und Sicherheitsunfälle zu vermeiden. Das Ablassrohr, das mit dem Druckentlastungsloch verbunden ist, sollte mit einer nach unten geneigten Installation in einem frostfreien Umfeld gehalten werden.

4. Wenn die Einheit mit einem Stromkabel ausgestattet ist, muss das Stromkabel bei Beschädigung durch ein vom Hersteller bereitgestelltes Spezialkabel ersetzt werden. Der Austausch muss durch den Hersteller oder die vom Hersteller autorisierte Serviceorganisation oder ähnliches qualifiziertes Wartungspersonal erfolgen.

5. Wenn Teile der Einheit beschädigt sind, sollten diese der professionellen Wartung überlassen werden. Verwenden Sie die vom Unternehmen bereitgestellten speziellen Wartungsteile.

6. Wenn die Wärmepumpe längere Zeit (mehr als 2 Wochen) nicht benutzt wurde, kann Wasserstoffgas im Warmwassersystem entstehen, das extrem brennbar ist. In diesem Fall wird empfohlen, vor der Benutzung elektrischer Geräte, die mit dem Warmwassersystem verbunden sind, den Warmwasserhahn einige Minuten lang zu öffnen, um das Risiko zu minimieren. Wenn Wasserstoffgas vorhanden ist, wird beim Wasserfluss ein ungewöhnliches Geräusch wie Luft durch die Rohre zu hören sein. Rauchen Sie nicht und zünden Sie keine offene Flamme in der Nähe des Wasserhahns während der Einschaltzeit an.

7. Stecken Sie keine Finger, Stäbe usw. in den Luftauslass oder -einlass. Dies ist gefährlich, da das innere Lüfterrad mit hoher Geschwindigkeit läuft und Verletzungen verursachen kann.

8. Bei einer Auffälligkeit (brennender Geruch) sollten Sie sofort den manuellen Stromschalter ausschalten, den Betrieb stoppen und den Kundendienst des Herstellers kontaktieren. Wenn die Einheit weiterhin abnormal arbeitet, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

9. Die Installation sollte nicht an Orten erfolgen, an denen brennbares Gas leicht austreten kann. Im Falle eines Gaslecks kann es in der Umgebung der Einheit zu einem Brand kommen.

10. Stellen Sie sicher, dass das Installationsfundament für den langfristigen Gebrauch stabil ist. Wenn das Fundament nicht solide ist, besteht die Möglichkeit, dass es einstürzt und jemanden verletzt.

## 2.2 Auswahlleitfaden für Wärmepumpen

Schritt 1: Berechnung der gesamten Heizlast

Berechnung der beheizten Fläche
Wählen Sie die Wärmeabgeber (Typ, Menge, Wassertemperatur und Heizlast)

Schritt 2: Auswahl der Einheiten

Bestimmen Sie die erforderliche Gesamtheizlast der Einheiten
Setzen Sie den Leistungs-Sicherheitsfaktor
Wählen Sie die Stromversorgung

Vorläufige Auswahl der Einheitskapazität basierend auf der Nennkapazität

Korrektur der Kapazität der Außeneinheiten für folgende Punkte: Außentemperatur, Außenfeuchtigkeit, Wassertemperatur am Austritt, Höhe, Frostschutzmittel.

Ist die korrigierte Kapazität der Einheit größer als die erforderliche Gesamtheizlast der Einheit?

Ja

Fertig

Nein

Wählen Sie ein größeres Modell

## 2.3 Installationsanforderungen

### 2.3.1 Anforderungen an den Installationsort

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln bei der Auswahl des Standorts für die Wärmepumpe:

1. Der zukünftige Standort der Einheit muss leicht zugänglich sein, um eine bequeme Bedienung und Wartung zu gewährleisten.

2. Sie muss auf dem Boden installiert werden, idealerweise auf einem ebenen Betonboden. Stellen Sie sicher, dass der Boden ausreichend stabil ist und das Gewicht der Einheit tragen kann.

3. In der Nähe der Einheit muss eine Wasserableiteinrichtung vorhanden sein, um den Installationsbereich zu schützen.

4. Bei Bedarf kann die Einheit mithilfe geeigneter Montagesockel, die für ihr Gewicht ausgelegt sind, angehoben werden.

5. Überprüfen Sie, dass die Einheit ausreichend belüftet ist, dass der Luftauslass nicht auf die Fenster benachbarter Gebäude zeigt und dass die Abluft nicht zurückkehren kann. Darüber hinaus sollte ausreichend Platz um die Einheit für Wartungs- und Servicearbeiten vorhanden sein.

6. Die Einheit darf nicht in einem Bereich installiert werden, der Ölen, brennbaren Gasen, ätzenden Produkten, Schwefelverbindungen oder in der Nähe von Hochfrequenzgeräten ausgesetzt ist.

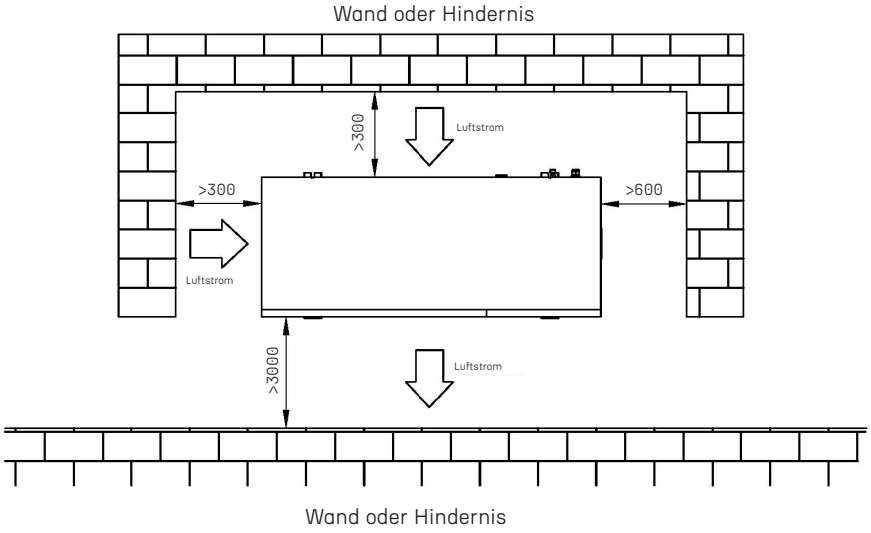
7. Um Schlammspritzer zu vermeiden, installieren Sie die Einheit nicht in der Nähe einer Straße oder Bahn.

8. Um Belästigungen für die Nachbarn zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Einheit so installiert ist, dass sie in Richtung des am wenigsten empfindlichen Bereichs für Lärm zeigt.

9. Halten Sie die Einheit so weit wie möglich außerhalb der Reichweite von Kindern.

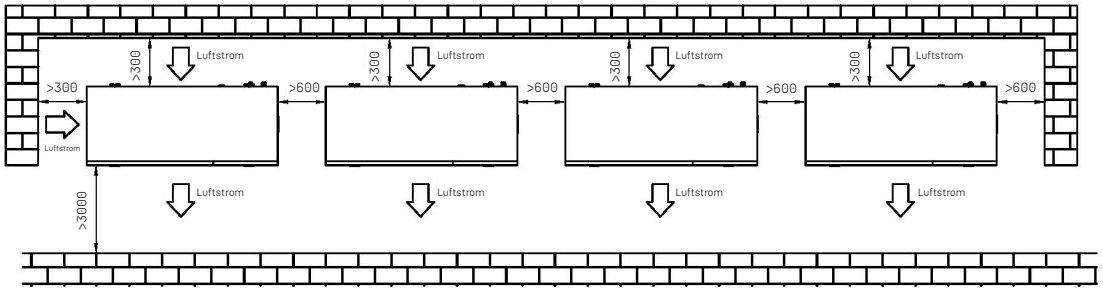
#### 2.3.1.1 Anforderungen an die Einzelinstallation

Installationsraum:

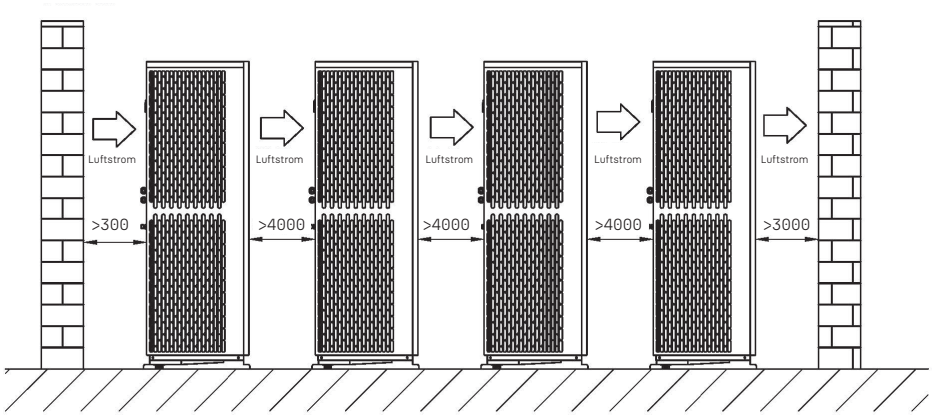



#### 2.3.1.2 Anforderungen an die Kaskadeninstallation

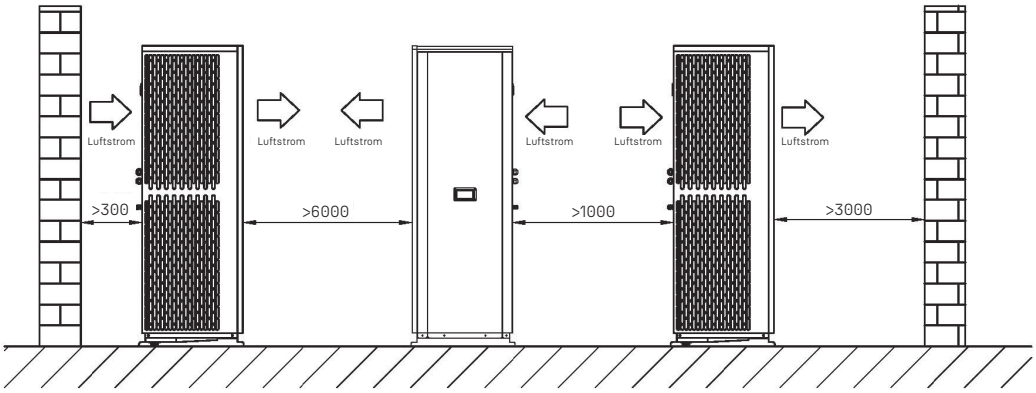
Die Einheit muss an einem Ort mit Luftzirkulation installiert werden, ohne Wärmestrahlung oder andere Wärmequellen. Der zulässige Mindestabstand zwischen der Einheit und den umgebenden Wänden oder anderen Schutzvorrichtungen beträgt:
Installationsart 1: Der Abstand zwischen der Luftansaugfläche und der Wand beträgt mehr als 300 mm, der Abstand zwischen jeweils 2 Einheiten beträgt mehr als 600 mm, wie in der Abbildung gezeigt:



Installationsart 2: Der Abstand zwischen der Luftansaugfläche und der Wand beträgt mehr als 4000 mm, der Abstand zwischen jeweils 2 Einheiten beträgt mehr als 4000 mm, wie in der Abbildung gezeigt:

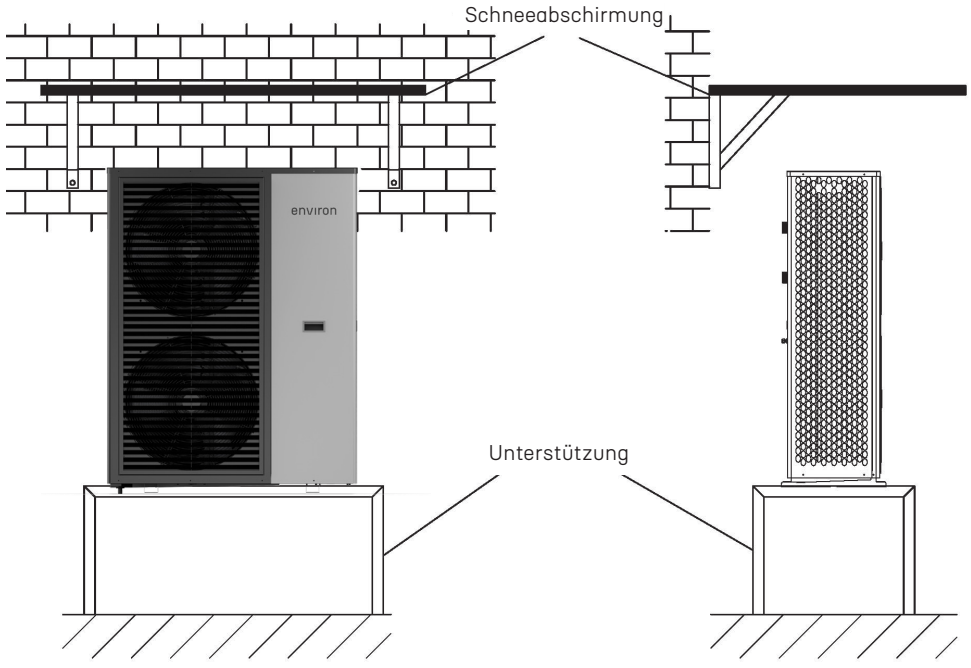


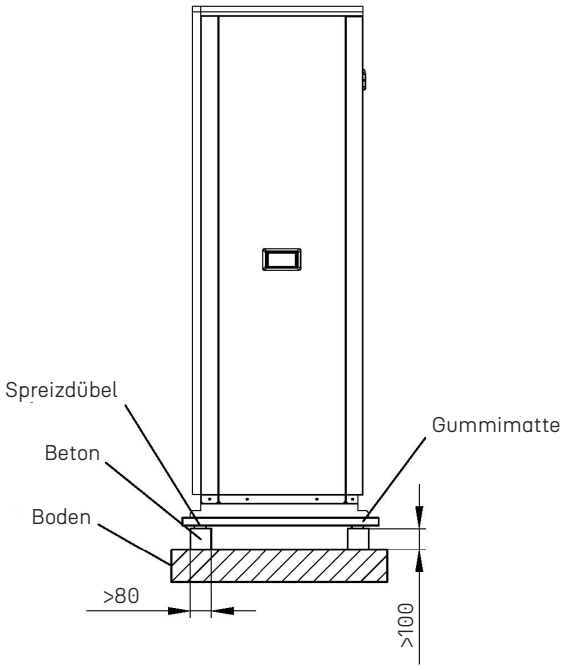

Installationsart 3: Der Abstand zwischen der Luftansaugfläche und der Luftansaugfläche beträgt mehr als 300 mm, der Abstand zwischen jeweils 2 Einheiten beträgt mehr als 4000 mm, wie in der Abbildung gezeigt:




### 2.3.1.3 Installation in kalten Klimazonen

In schneereichen Gebieten sind Antischneeeinrichtungen zu installieren. Um nicht von Schnee beeinträchtigt zu werden, wird eine erhöhte Plattform verwendet, und ein Antischneeschutzdach wird am Luftansaug- und Luftauslass installiert.






• Ein stabiler Untergrund verhindert übermäßige Vibrationen und Geräusche. Die Fundamente für Außeneinheiten sollten auf festem Boden oder auf Strukturen mit ausreichender Festigkeit errichtet werden, um das Gewicht der Einheit zu tragen.

• Das Fundament sollte mindestens 100 mm hoch sein, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser in das Fundament der Einheit zu verhindern.

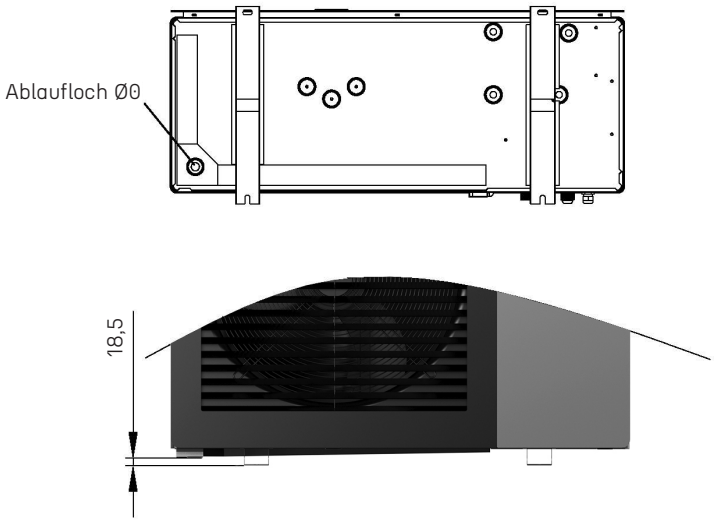
• Sowohl Stahl- als auch Betonfundamente können geeignet sein.

• Außeneinheiten sollten nicht auf tragenden Strukturen installiert werden, die durch aufgestautes Wasser bei verstopften Abflüssen beschädigt werden könnten.

• Befestigen Sie die Einheit sicher am Fundament mit einem Ø10-Montagemechanismus. Es ist am besten, die Fundamentbolzen so weit einzuschrauben, dass sie 20 mm von der Fundamentoberfläche abstehen.

### 2.3.2 Anforderungen an die Installation von Abflussrohren

Die Abflusslöcher der Einheit sind für eine gleichmäßige Abflussbehandlung konzipiert, und es entsteht Kondensat, wenn die Einheit im Heizmodus oder im Warmwasserbetrieb läuft. Stellen Sie daher bei der Installation der Einheit sicher, dass im Abflussloch ausreichend Platz vorhanden ist, damit das Kondensat abgeleitet werden kann.

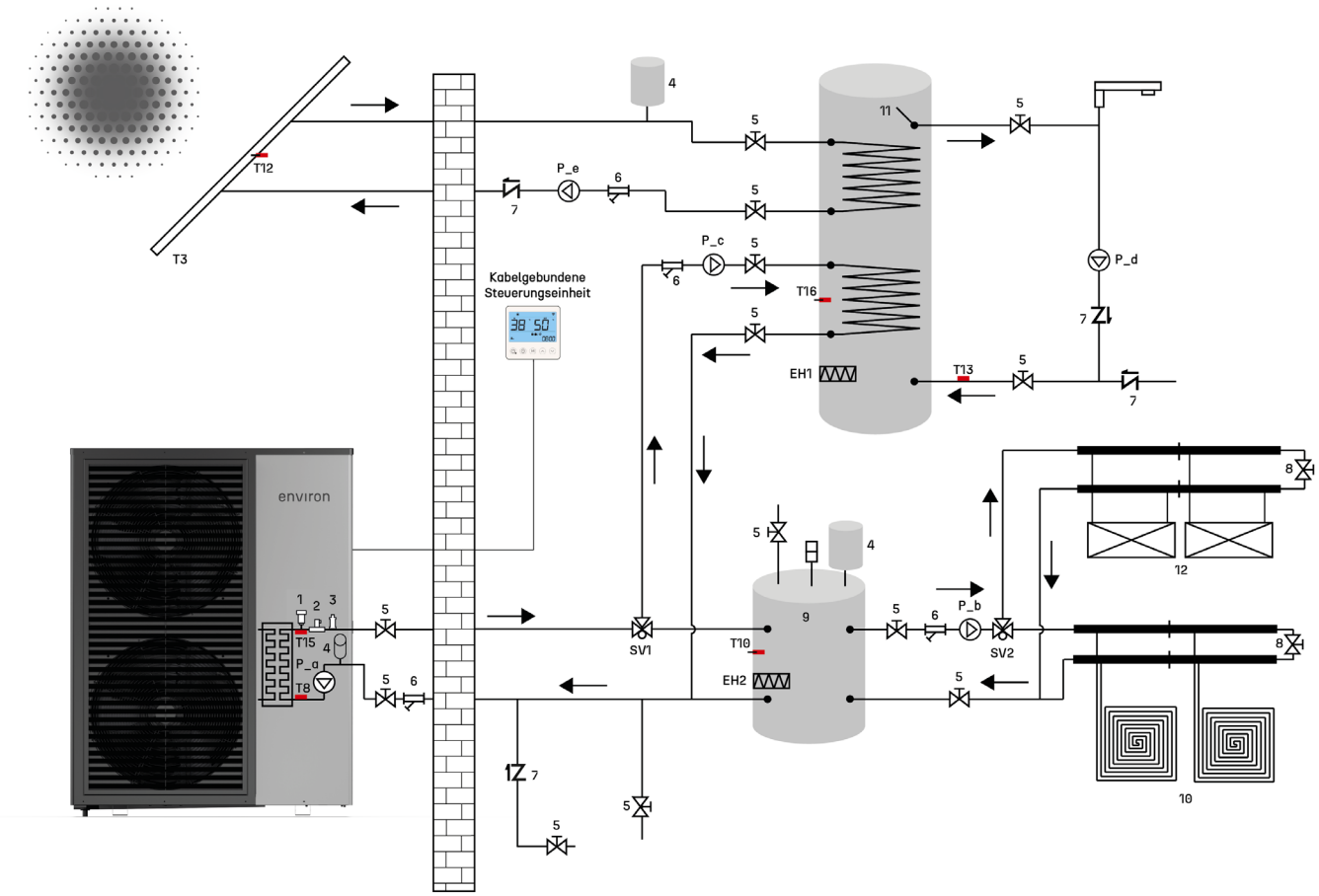



When installing the drain spout, pay attention to the distance of the chassis from the footing

# 2.4 Installation des Wassersystems

## 2.4.1 Vorsichtsmaßnahmen

### 2.4.1.1 Installationsdiagramm




HINWEIS:

• Das Layout der gleichen Programm-Wasserleitungen fördert die gleichmäßige Verteilung des Wasserflusses.

• Das System muss mit einem automatischen Nachfüllventil für Wasser installiert werden, und am höchsten Punkt ist ein automatisches Entlüftungsventil zu installieren.

• Das Ablassventil wird am unteren Ende der Rohrleitung installiert, was die Entwässerung begünstigt.

• Das automatische Entlüftungsventil ist im Systemrohr am höchsten Punkt installiert, und die Installation der Wasserleitung muss erweitert werden.

• Eine geeignete Wassermenge im Wassersystem kann sicherstellen, dass die Einheit im Winter enteist.

• Die Einheit verfügt über einen integrierten Wasserfluss-Schalter, der während der Installation nicht hinzugefügt werden muss.

• Um die Einheit bequem warten zu können, muss am Auslassrohr der Einheit ein Manometer installiert werden.

• Wenn die Fußbodenheizung zur Temperaturregelung in separaten Räumen verwendet wird und die Anzahl der Sammel- und Verteilungspfade im kleinsten Bereich weniger als oder gleich 2 beträgt, wird gemäß dem Schaltbild ein Differenzdruck-Rücklaufventil hinzugefügt.

• Wenn die Einheit im Winter nicht läuft, muss das Wasser im System abgelassen werden, um ein Einfrieren der Rohrleitungen oder Komponenten zu verhindern.

### 2.4.1.2 Anforderungen an die Wasserqualität

• Schlechte Wasserqualität führt zu mehr Ablagerungen wie Kalk und Sand. Daher muss das Wasser vor dem Einströmen in das Wassersystem mit Wasseraufbereitungsanlagen gefiltert und enthärtet werden.

• Vor der Verwendung der Einheit sollte die Wasserqualität analysiert werden, z. B. pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Chloridionenkonzentration, Sulfidionenkonzentration usw.

• Im Folgenden sind die anwendbaren Wasserqualitätsstandards für diese Einheit aufgeführt.

| pH-Wert | Härte | Leitfähigkeit | Schwefelionen | Chloridion | Ammoniumion |
|---|---|---|---|---|---|
| 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 |

| pH-Wert | Härte | Leitfähigkeit | Schwefelionen | Chloridion | Ammoniumion |
|---|---|---|---|---|---|
| <50ppm | <30ppm | <0.3ppm | Keine Anforderungen | Keine Anforderungen | / |

### 2.4.1.2 Anforderungen an die Wasserqualität

• Schlechte Wasserqualität führt zu mehr Ablagerungen wie Kalk und Sand sowie anderen Sedimenten. Daher muss das Wasser vor dem Einströmen in das Wassersystem mit Wasserenthärtungsanlagen gefiltert und enthärtet werden.

• Vor der Verwendung der Einheit sollte die Wasserqualität analysiert werden, einschließlich pH-Wert, elektrischer Leitfähigkeit, Chloridionenkonzentration, Schwefelionenkonzentration usw.

• Im Folgenden sind die anwendbaren Wasserqualitätsstandards für diese Einheit aufgeführt.

### 2.4.1.3 Schritte zur Installation der Wasserleitung

### 2.4.1.4 Anforderungen an die Regelung des Wasserdrucks

• Vor dem Test sollte die Rohrleitung fixiert werden, die Verbindungen müssen offen verlegt werden und dürfen nicht mit dem Wasserverteilungsgerät verbunden sein.

• Das Manometer wird im tiefsten Teil des Testrohrabschnitts installiert, und die Druckgenauigkeit beträgt 0,01 MPa.

• Von dem tiefsten Rohrabschnitt aus langsam Wasser in die Rohrleitung einfüllen, um die Luft vollständig aus der Rohrleitung zu entfernen; Druckdichtheitsprüfung durchführen.

• Den Druck in der Rohrleitung langsam erhöhen; zum Pressen ist es angemessen, eine Handpumpe zu verwenden; die Druckerhöhung sollte nicht weniger als 10 Minuten dauern.

• Nachdem der festgelegte Testdruck erreicht wurde, den Druck 1 Stunde lang stabil halten; der Druckabfall darf 0,06 MPa nicht überschreiten.

• Bei einem Betriebsdruck von 1,15-facher Überlastung den Druck 2 Stunden lang stabil halten; der Druckabfall darf 0,03 MPa nicht überschreiten.

• Während des Tests darf an jeder Verbindung keine Leckage auftreten.

• Innerhalb von 30 Minuten sind zwei Druckauffüllungen auf den festgelegten Testdruck erlaubt.

## 2.4.2 Auswahl des Pufferspeichers

Das Wasserheizungssystem muss den Einfluss der Wassermenge im System auf die Stabilität des Systems berücksichtigen. Bei Heizsystemen mit Luft-Wasser-Wärmepumpen ist der größte Einflussfaktor das Abtauen der Einheit im Winter. Die Abtauzeit der Luft-Wasser-Wärmepumpe beträgt 3–8 Minuten; zur Berechnung des Volumens des Speichers wird eine Abtauzeit von 4 Minuten zugrunde gelegt. Im Winterbetrieb beträgt die Abtauzeit der Einheit 4 Minuten, und die Wassertemperatur darf um nicht mehr als 3 °C sinken.
„Im Wassersystem ist im Hauptwassertank ein Puffer installiert, der dazu dient, Temperaturschwankungen im Wassersystem auszugleichen. Der Pufferspeicher ist druckbeaufschlagt, der maximale Arbeitsdruck beträgt ≥ 7 bar. Die Größe der Rohröffnungen richtet sich nach der Hauptwasserleitung.“

Auswahlberechnungen:
Gesamtwasservolumen des Heizsystems V1:

$$V1 = \frac{Q \times t}{C \times \Delta T}$$

Formel:

- Q – Nennheizleistung der Einheit, Einheit: kW
- Δt – Temperaturdifferenz des Wassers (nehmen Sie 3 °C), Einheit: °C
- t – Abtauzeit der Einheit (nehmen Sie 240 s)
- C – Spezifische Wärmekapazität von Wasser (nehmen Sie 4,2 (kJ/(kg·°C)))

Gesamtwasservolumen des Heizsystems V2:

$$V2 = \frac{\pi \times d^2 \times L}{4000}$$

Formel:

- π – Umfang (3,14)
- d – Innendurchmesser des Rohres, Einheit: m
- L – Gesamtlänge des Rohres (gültig ist die tatsächliche Systeminstallation), Einheit: m

Empfohlene Auswahl des Pufferspeichers:

| Modelle | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Volumen (L) | 50-70 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 |

## 2.4.3 Auswahl des inneren Wärmetauschers im Speicher für Brauchwasser (DHW)

Warmwasser wird in der Regel mit einem eingebauten Wärmetauscher erhitzt, daher beeinflusst die Wahl der Spezifikationen des internen Wärmetauschers direkt die Heizeffizienz und die Zuverlässigkeit des Geräts sowie dessen Betrieb.

Die Spezifikationen für die eingebauten Wärmetauscher sind unten aufgeführt:

| Material | | SUS316L | | | 20# Steel + Oberflächenemaille | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Glattrohr | 22 | 28 | 32 | 22 | 28 | 32 |
| | Wellrohr | 22 | 28 | 32 | / | / | / |

Auswahlberechnungen:

Nach Erfahrung beträgt der Wärmeaustausch pro Flächeneinheit bei einem Glattrohr 3 kW, der Wärmeaustausch pro Flächeneinheit bei einem Wellrohr beträgt q 6 kW.

$$S = \frac{Q}{q}$$

Formel:

- S – Außenfläche des inneren Wärmetauschers, Einheit: m²
- Q – Nennheizleistung der Einheit, Einheit: kW
- q – Wärmeaustausch pro Flächeneinheit, Einheit: kW/m²

Berechnung der Spulenlänge L:

$$L = \frac{S}{\pi \times d}$$

Formel:

- S – Außenfläche des inneren Wärmetauschers, Einheit: m²
- ϖ – Umfang (3,14)
- d – Spulendurchmesser, Einheit: m

Berechnen Sie die geeignete Rohrlänge gemäß der obigen Formel.

Hinweis:
Wenn ein Wellrohr als innerer Wärmetauscher verwendet wird, erhöht sich der Widerstandsverlust im Wassersystem. Bitte achten Sie auf eine vernünftige Anpassung der Förderhöhe der Umwälzpumpe.

## 2.4.4 Auswahl anderer Zubehörteile

### 2.4.4.1 Wasserpumpe

Grundanforderungen:

- Die Auswahl der Wasserpumpe sollte die größeren Anforderungen an Durchfluss und Förderhöhe erfüllen, die für die Heizbedingungen im Winter und die Kühlbedingungen im Sommer des Systems erforderlich sind.
- Ist der Druck des integrierten Pumps der Einheit geringer als der Systemwiderstand, sollte eine Hilfspumpe hinzugefügt werden.
- Verwenden Sie den Wassersystemkreis mit dem größten Widerstand für hydraulische Berechnungen und wählen Sie die geeignete Umwälzpumpe basierend auf dem gesamten Druckverlust unter Berücksichtigung des Spielraums aus.
- Berechnung der Förderhöhe der Wasserpumpe

Berechnen Sie den Widerstandsverlust der Fußb $\Delta P = \Delta P_m + \Delta P_j$ und wählen Sie die Förderhöhe der Pumpe.
Die hydraulische Berechnungsformel für Fußbod utet:

A Calculation of a long-stream resistance

$$\Delta P_m = R * l$$

B Calculation of local resistance

$$\Delta P_j = \varepsilon \frac{\rho v^2}{2}$$

Here's the professional German translation for the provided text regarding hydraulic calculations:

Die obigen Berechnungen können im Detail durchgeführt werden, indem die relevanten Parameter gemäß der hydraulischen Berechnungstabelle überprüft werden.
Es kann auch mit der folgenden Formel geschätzt werden:
Höhe H = K * (Höhenunterschied zwischen den Rohren h (m) + Druckverlust auf der Wasserseite der Einheit + die längste Rohrlänge (m) * 0,07)

Hinweis:
- K für den Sicherheitsfaktorwert von 1,1–1,2; bei einem Einrohrsystem wird 1,1 gewählt, bei einem Mehrleitungswassersystem wird 1,2 gewählt.
- Der Druckverlust auf der Wasserseite wird in kPa angegeben, 10 kPa = 1 m (H2O) Förderhöhe.
- Die Förderhöhe der Hilfswasserpumpe sollte im Fall der Einheit mit eigener Pumpe berechnete Werte minus die entsprechende Förderhöhe der Einheit betragen.
- Berechnung der Durchflussrate der Wasserpumpe

Fußbodenheizungspumpen werden mit dem 1,2-fachen der Gesamtflussrate des Systems ausgewählt.
Underfloor heating pumps are selected at 1.2 times the total flow rate of the system.

### 2.4.4.2 Ausdehnungsgefäß

Grundlegende Anforderungen: Rostschutz, geeignet für Wasser/Glykol (bis zu 30%) Lösungen.

Spezifikationen für das Ausdehnungsgefäß

| Volumen (L) | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voreingestellter Druck (bar) | 1.5~3 | | | | | | | |
| Maximaldruck (bar) | 10 | | | | | | | |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | G3/4" | | | | | | | |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 70 | | | | | | | |

Auswahlberechnungen:

Formel:

$$V = \frac{C \times e}{1 - \frac{P1 + 1}{P2 + 1}}$$

- V – Volumen des Ausdehnungsgefäßes, Einheit: L
- C – Gesamtes Wasservolumen im System (einschließlich Kessel, Rohre, Heizkörper usw.), Einheit: L
- e – Der Koeffizient der thermischen Ausdehnung des Wassers (siehe folgende Tabelle)
- P1 – Vorfülldruck des Ausdehnungsgefäßes, Einheit: bar (Dieser Druck darf nicht niedriger sein als d er statische Druck des Systems an dem Punkt, an dem das Ausdehnungsgefäß installiert ist)
- P2 – Der maximale Druck des Systembetriebs (d.h. der Druck des Sicherheitsventils im System), Einheit: bar

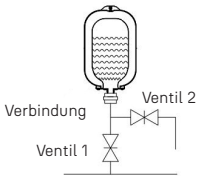
| Der Koeffizient der thermischen Ausdehnung von Wasser | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | Ausdehnungskoeffizient | Temperatur (°C) | Ausdehnungskoeffizient |
| 0 | 0.00013 | 55 | 0.01447 |
| 10 | 0.00025 | 60 | 0.01704 |
| 15 | 0.00085 | 65 | 0.01979 |
| 20 | 0.00180 | 70 | 0.02269 |
| 25 | 0.00289 | 75 | 0.02575 |
| 30 | 0.00425 | 80 | 0.02898 |
| 35 | 0.00582 | 85 | 0.03236 |
| 40 | 0.00782 | 90 | 0.03590 |
| 45 | 0.00984 | 95 | 0.03958 |
| 50 | 0.01207 | 100 | 0.04342 |
| Hinweis: Der Ausdehnungskoeffizient des Volumens von Wasser bei verschiedenen Temperaturen in Bezug auf 4°C | | | |

Hinweis:

• Der Höhenunterschied zwischen dem Ausdehnungsbehälter und dem Sicherheitsventil muss berücksichtigt werden.

• Alle Drücke in der obigen Formel sind relative Drücke (d. h. Überdrücke), und das Auswahlprinzip besteht darin, größere Spezifikationen anstelle von kleineren Spezifikationen auszuwählen.

Installationsschema des Ausdehnungsbehälters



#### 2.4.4.3 Filter

Ein Wasserfilter muss am Rücklaufanschluss der Wärmepumpe installiert werden, um die Verunreinigungen in der Leitung zu reduzieren, die in die Einheit gelangen und den normalen Betrieb der Einheit schützen können. Grundanforderungen: Das Material besteht aus Messing oder Edelstahl, wobei Messing empfohlen wird, der Filter aus Edelstahl hergestellt sein sollte und auch für Wasser/Glykol (bis zu 30%) Lösungen geeignet ist.

Filter-Spezifikation

| Anschlussdurchmesser | 1"F | 1.1/4"F | 1.1/2"F | 2"F |
|---|---|---|---|---|
| Filtergewebe | 40 | 40 | 40 | 40 |

Auswahlvorschläge: Die Funktion des Filters besteht darin, Verunreinigungen im System zu sammeln, um zu verhindern, dass diese die normale Funktionsweise des Systems beeinträchtigen. Je größer die Maschenweite des Filters ist, desto feiner sind die Verunreinigungen, die gefiltert werden können; je kleiner die Maschenweite, desto größer sind die Verunreinigungen, die gefiltert werden können. Die Größe des Filters sollte dem Außendurchmesser des Hauptwasserversorgungsrohrs des Systems entsprechen oder einen größeren Durchmesser als das Rohr aufweisen.

Installationsempfehlungen: Der Filter muss an einem geeigneten Ort installiert werden, wobei die Richtung des Wasserflusses im System mit der Richtung des Pfeils auf dem Filter übereinstimmen muss. Bei Filtern mit einem Entlüftungsventil muss das Entlüftungsventil nach unten zeigen. Eine falsche Installation kann dazu führen, dass Verunreinigungen nicht durch das Entlüftungsventil beseitigt werden können. Der im Filter verbleibende Schmutz kann langfristig die effektive Fläche des Filters verringern, den Widerstand erhöhen und den Wasserfluss im System reduzieren

#### 2.4.4.4 Sicherheitsventil

Sicherheitsventile werden in der Regel auf der Rückseite von thermischen Systemen wie Klimaanlagen, Heizkesseln, Wärmepumpen und anderen Systemen installiert.

Grundanforderungen: Das Material besteht aus Messing oder Edelstahl und ist ebenfalls für Wasser/Glykol-Lösungen (bis zu 30%) geeignet..

Sicherheitsventilspezifikation

| Anschlussgröße | 1/2"MF | 1/2"FF |
|---|---|---|
| Einstelldruck (bar) | 1.5/2.5/3 | |

Auswahlvorschlag: Das Sicherheitsventil spielt eine schützende Rolle im System. Wenn der Systemdruck den maximalen Wert überschreitet, öffnet das Sicherheitsventil und entlässt einen Teil des heißen Wassers aus dem System, sodass der Systemdruck den maximalen Wert nicht überschreitet. Dadurch wird sichergestellt, dass das System nicht überdruckt wird und keine Unfälle auftreten. Der Einstelldruck des Sicherheitsventils entspricht dem maximalen Betriebsdruck des Systems. Es ist im Allgemeinen ausreichend, sich auf die von den Geräteanbietern bereitgestellten Parameter zu beziehen.

### 2.4.5 Nachfüllanforderungen

- Zuerst das Entlüftungsventil am Verteiler sowie alle anderen Ventile öffnen.
- Wasser an der Nachfüllöffnung der Rohrleitung nachfüllen.
- Während des Nachfüllvorgangs muss beobachtet werden, ob Wasser aus dem Entlüftungsventil überläuft. Wenn Wasser überläuft, bedeutet dies, dass das Wasser im System gefüllt ist.
- Das Entlüftungsventil schließen und dann das Manometer beobachten. Wenn der Druck größer als 0,15 Mpa ist, kann das Nachfüllventil geschlossen werden; die Entlüftung des Wassersystems ist dann abgeschlossen.

## 2.4.6 Anforderungen an die Isolierung der Wasserrohre

- Alle Warmwasserleitungen müssen mit Isolierung umwickelt werden.
- Das Isoliermaterial (z. B. dünnes Aluminiumblech, Aluminiumfolie usw.) flach um das bereits isolierte Rohr wickeln und mit einem Band befestigen.
- Die Dicke der Isolierrohre sollte entsprechend dem lokalen Klima vernünftig ausgewählt werden; bei DN20-Rohren sollte eine Isolierung mit einer Dicke von mehr als 10 mm verwendet werden. Schließlich eine Schicht Wickelband um die Isolierwolle wickeln.

## 2.4.7 Anforderungen zum Frostschutz der Wasserrohre

Das Einfrieren kann das Zirkulationssystem beschädigen. Es muss darauf geachtet werden, dass das System nicht einfriert, da die Außeneinheit niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist. Alle internen Fluidzirkulationskomponenten müssen isoliert werden, um den Wärmeverlust zu minimieren. Die Rohrleitungen müssen ebenfalls mit zusätzlicher Isolierung versehen werden.

Im Falle eines Stromausfalls wird der Frostschutz des Geräts versagen. Aufgrund der Möglichkeit von Stromausfällen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, empfehlen die Anbieter die Verwendung von Frostschutzmittel im Wassersystem.

Je nach erwarteter minimaler Außentemperatur muss sichergestellt werden, dass das Wassersystem mit der in der folgenden Tabelle angegebenen Glykolkonzentration gefüllt wird. Die Leistung des Geräts wird beeinträchtigt, wenn Glykol dem System hinzugefügt wird. Korrekturfaktoren für die Kapazität der Systemeinheit, den Durchfluss und den Druckabfall sind in der Tabelle aufgeführt.

| Glykolkonzentration (%) | Korrekturfaktor | | | | Gefrierpunkt (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlung Kapazität | Eingangsleistung | Widerstand des Wassers | Wasserfluss | |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10 | 0.984 | 0.998 | 1.118 | 1.019 | -4 |
| 20 | 0.973 | 0.995 | 1.268 | 1.051 | -9 |
| 30 | 0.965 | 0.992 | 1.482 | 1.092 | -16 |

| Glykolkonzentration (%) | Korrekturfaktor | | | | Gefrierpunkt (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlung Kapazität | Eingangsleistung | Widerstand des Wassers | Wasserfluss | |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10 | 0.976 | 0.996 | 1.071 | 1.000 | -3 |
| 20 | 0.961 | 0.992 | 1.189 | 1.016 | -7 |
| 30 | 0.948 | 0.988 | 1.380 | 1.034 | -13 |

Ungehinderter Glykol wird unter dem Einfluss von Sauerstoff sauer. Die Reinheit des Kupfers und höhere Temperaturen beschleunigen diesen Prozess. Saurer, ungehinderter Glykol kann Metalloberflächen angreifen und galvanische Korrosionszellen bilden, die ernsthafte Schäden am System verursachen können. Dies ist von äußerster Wichtigkeit:

- Die Wasseraufbereitung sollte ordnungsgemäß von einem qualifizierten Wasserfachmann durchgeführt werden.
- Es sollten Glykolprodukte ausgewählt werden, die Korrosionsinhibitoren enthalten, um den durch die Oxidation des Glykol gebildeten Säuren entgegenzuwirken.
- Falls ein Warmwasserspeicher installiert ist, ist nur Propylenglykol zulässig. In anderen Installationen ist die Verwendung von Ethylenglykol gestattet.
- Automobilglykol darf nicht verwendet werden, da es eine begrenzte Lebensdauer der Korrosionsinhibitoren hat und Silikate enthält, die das System kontaminieren oder verstopfen können.
- Verzinkte Rohre sollten in Glykol-Systemen nicht verwendet werden, da sie die Ausfällung bestimmter Elemente in den Korrosionsinhibitoren des Glykol verursachen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Glykol mit den im System verwendeten Materialien kompatibel ist.

# 2.5 Elektrische Verkabelung

## 2.5.1 Vorsichtsmaßnahmen

• Es sollte eine spezielle Stromversorgung für den Außenbereich verwendet werden, und die Versorgungsspannung muss den Anforderungen der Nennspannung entsprechen.

• Die Stromversorgungsleitung der Einheit muss eine Erdungsleitung haben, und die Erdungsleitung der Stromversorgung sollte zuverlässig mit der externen Erdungsleitung verbunden sein, wobei die externe Erdung wirksam ist.

• Die vom Benutzer eingehende Stromversorgung muss mit einem Fehlerstromschutzgerät ausgestattet sein.

• Die Verdrahtungsarbeiten müssen von professionellen Installationsfachleuten gemäß dem Schaltbild durchgeführt werden.

• Das Stromversorgungskabel und das Signalkabel sollten ordentlich und sinnvoll angeordnet werden, dürfen sich nicht gegenseitig stören und dürfen keinen Kontakt mit den Verbindungspipes und dem Ventilkörper haben. Der Mindestabstand zwischen Starkstrom und Schwachstrom muss mehr als 25 mm betragen.

• Der Drahtcontroller sollte an einem Ort installiert werden, an dem die Bedienung leicht zu beobachten ist, und sollte nicht an einem Ort installiert werden, an dem Wasser und Feuchtigkeit vorhanden sind.

• Die Verbindungslinien im Gerät wurden ab Werk installiert, der Benutzer muss diese nicht erneut anschließen, sondern nur überprüfen, ob die Verbindungslinien ordnungsgemäß verbunden sind und ob es keine Beschädigungen oder Abbrüche gibt.

• Der Draht, der den Temperatursensor und den Controller verbindet, darf nicht zu lang sein und sollte ordnungsgemäß verlängert und verbunden werden, wobei die Gesamtlänge 20 Meter nicht überschreiten darf. Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung fest umwickelt und wasserdicht isoliert ist.

• Hochspannungsseitige Kabel: Die Stromleitungen der Einheit, die Pumpenleitungen, die elektrischen Heizleitungen und die Stromleitungen der Magnetventile müssen alterungsbeständige, korrosionsbeständige Leitungen verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind (H07RN-F-Typ oder höher).

WICHTIGER HINWEIS: Stellen Sie immer sicher, dass die Stromversorgung der Wärmepumpe vor Durchführung von elektrischen Installationsarbeiten unterbrochen ist.

## 2.5.2 Auswahl des Stromversorgungskabels

Um sicher zu funktionieren und die Integrität Ihres elektrischen Systems aufrechtzuerhalten, muss die Einheit gemäß den folgenden Vorschriften an eine allgemeine Stromversorgung angeschlossen werden:

• Aufwärts muss die allgemeine Stromversorgung durch einen 30 mA Fehlerstromschalter geschützt sein.

• Die Wärmepumpe muss gemäß den aktuellen Standards und Vorschriften des Landes, in dem das System installiert ist, an einen geeigneten D-Kurven-Schutzschalter angeschlossen werden.

• Das Stromversorgungskabel muss an die Nennleistung der Einheit und die erforderliche Kabellänge für die Installation angepasst werden. Das Kabel muss für den Außeneinsatz geeignet sein.

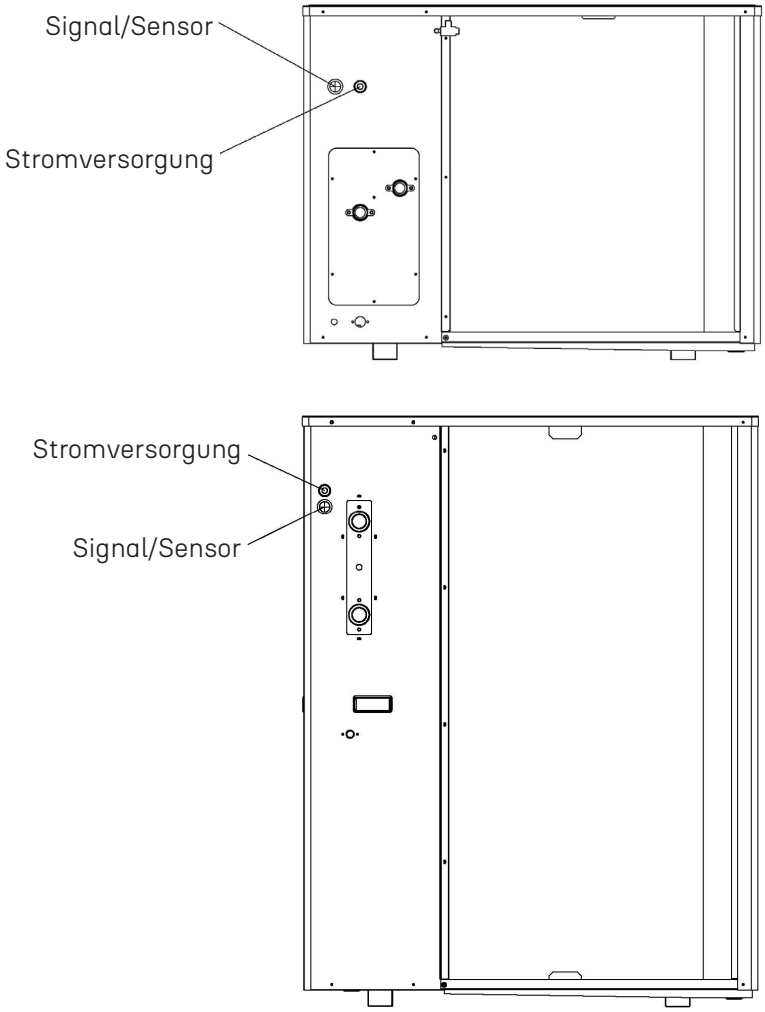
• Bei einem dreiphasigen System ist es unerlässlich, die Phasen in der richtigen Reihenfolge anzuschließen. Bei vertauschten Phasen funktioniert der Kompressor der Wärmepumpe nicht.

• In öffentlichen Bereichen ist es verpflichtend, einen Not-Aus-Schalter in der Nähe der Wärmepumpe zu installieren.

| Modelle | Stromversorgungskabel | | |
|---|---|---|---|
| | Stromversorgung | Kabeldurchmesser | Spezifikation |
| BLN-006TB1 | 220-240V~/ 50Hz | 3G 2.5mm² | AWG 14 |
| BLN-010TB1 | | 3G 4mm² | AWG 12 |
| BLN-014TB1 | | 3G 4mm² | AWG 12 |
| BLN-018TB1 | | 3G 6mm² | AWG 10 |
| BLN-010TB3 | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 5G 4mm² | AWG 12 |
| BLN-014TB3 | | 5G 4mm² | AWG 12 |
| BLN-018TB3 | | 5G 6mm² | AWG 10 |
| BLN-024TB3 | | 5G 6mm² | AWG 10 |

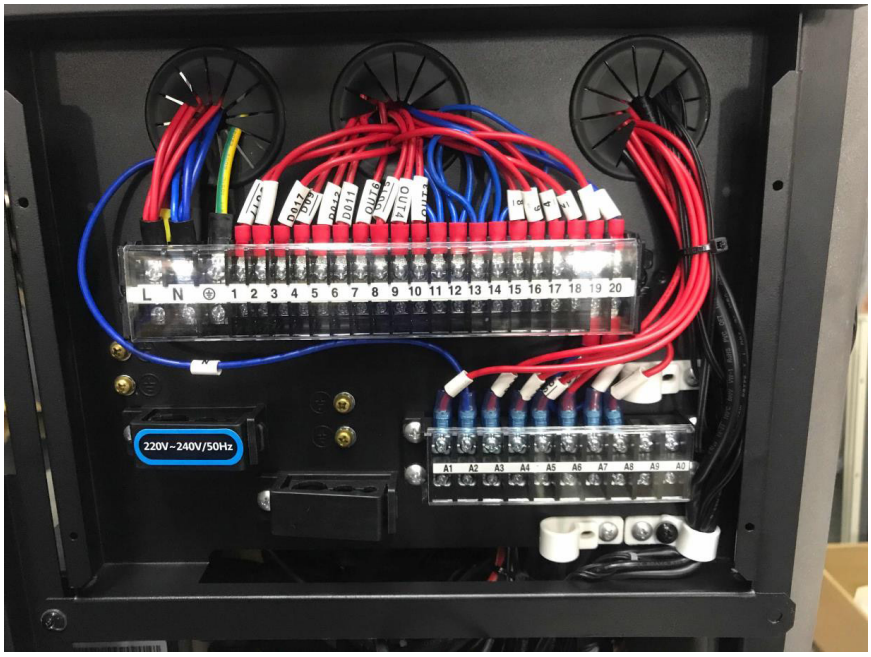
## 2.5.3 Richtlinien für die Stromkabelausgänge

Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, damit sie nicht mit den Rohren in Berührung kommen.



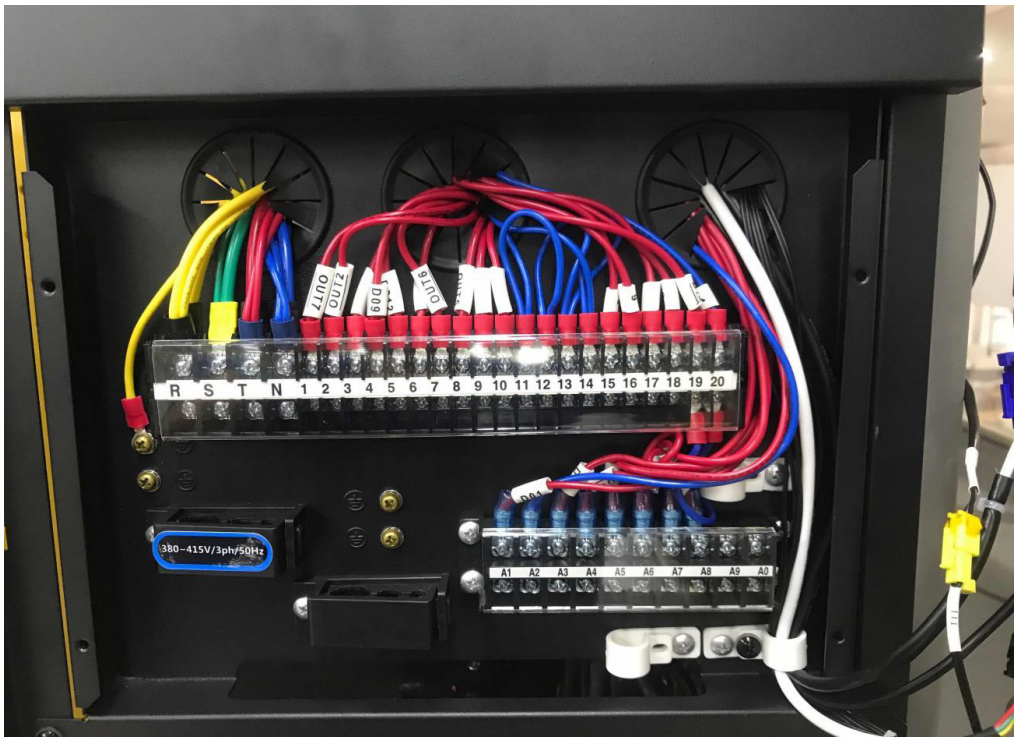

## 2.5.4 Einführung der Klemmenblockanschlüsse

### 2.5.4.1 ENHP-6-R2 / ENHP-10-R32



| Drucken | Verbinden mit | Drucken | Verbinden mit |
|---|---|---|---|
| L | Stromanschluss (220V-240V~/50Hz) | 15-20 | Zwangskühlungs-Schalter |
| N | Null-Leitung | 16-20 | Verknüpfungsschalter (externe Wasserpumpe) |
| | PE | 17-20 | Zwangsheizungs-Schalter |
| 1-N | EH1# Elektroheizung (DHW) | 18-20 | Verknüpfungsschalter (Wärmequelle für DHW) |
| 2-N | P_b# Heiz-/Kühlwasserpumpe | 19-20 | Verknüpfungsschalter |
| 3-N | P_c# Hilfspumpe | 20 (COM) | COM |
| 4-N | EH2# Elektroheizung (Pufferspeicher) | A1-A2 | P_h# Mischwasserpumpe |
| 5-N | P_d# DHW Rücklaufpumpe | A2 (N) | Null-Leitung |
| 6-N | P_e# AHS Wasserpumpe | A3-N | SV3# Mischventil (geschlossen) |
| 7-N | SV1# 3-Wege-Ventil (zu Pufferspeicher) | A4-N | SV3# Mischventil (offen) |
| 8-N | SV1# 3-Wege-Ventil (zu DHW) | A5-A6 | SG-Signal |
| 9-N | SV2# 3-Wege-Ventil (zu Kühlung) | A6 (C0M) | COM |
| 10-N | SV2# 3-Wege-Ventil (zu Heizung) | A7-A8 | EVU-Signal |
| 11-N | Null-Leitung | A8 (C0M) | COM |
| 12-N | Null-Leitung | A9 | Reserve |
| 13-N | Null-Leitung | A10 | Reserve |
| 14-N | Null-Leitung | | |

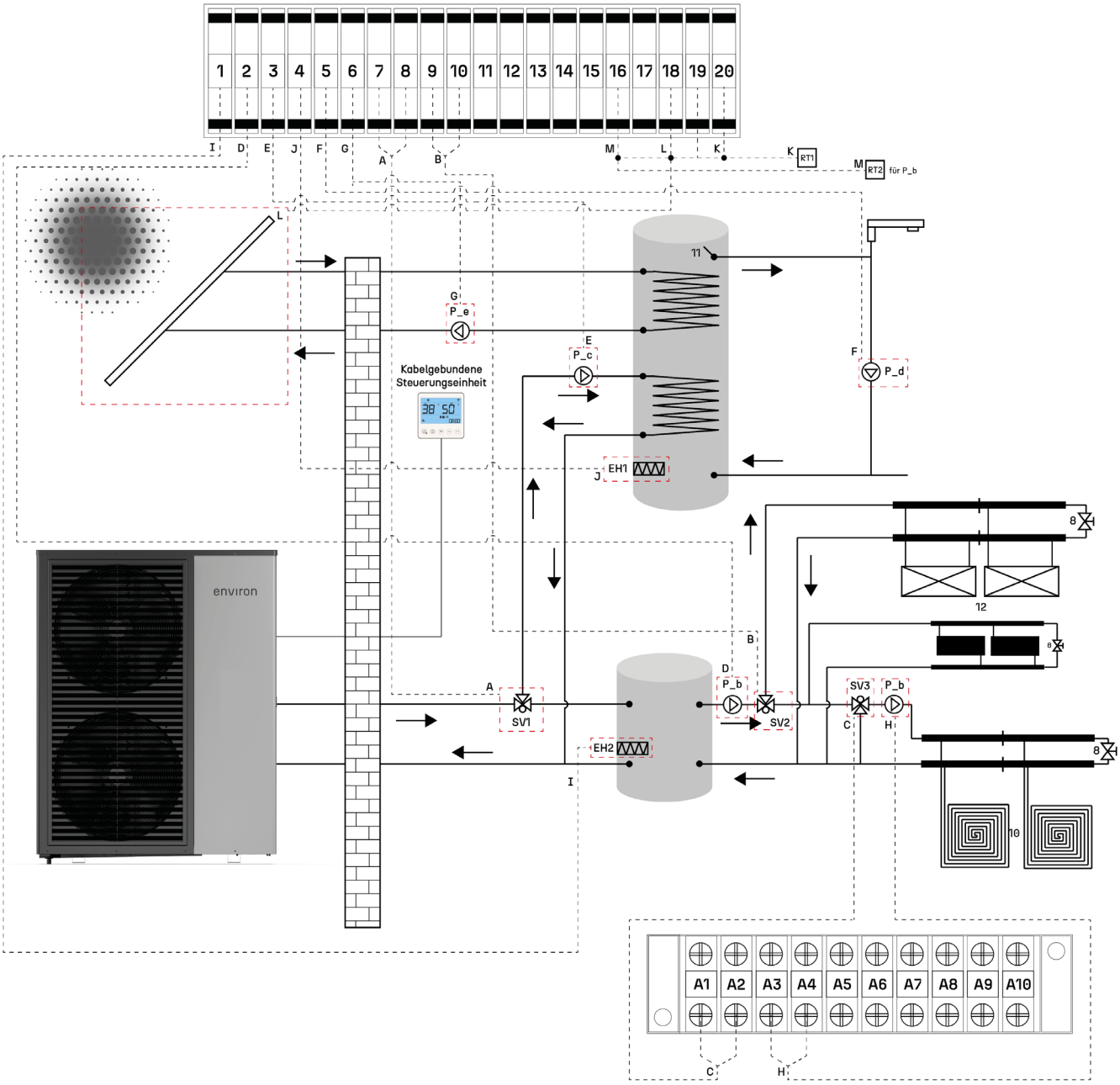
### 2.5.4.2 ENHP-14-R32 / ENHP-18-R32 / ENHP-24-R32



| Drucken | Verbinden mit | Drucken | Verbinden mit |
|---|---|---|---|
| R | Stromversorgung (380V-415V/3N~/50Hz) | 14 (N) | Null-Leitung |
| S | Stromversorgung (380V-415V/3N~/50Hz) | 15-20 | Zwangskühlungsschalter |
| T | Stromversorgung (380V-415V/3N~/50Hz) | 16-20 | Verbindungsschalter (externe Wasserpumpe) |
| N | Null-Leitung | 17-20 | Zwangsheizungsschalter |
| 1-N | EH1# Elektrischer Heizkörper (DHW)/AHS | 18-20 | Verbindungsschalter (Wärmequelle für DHW) |
| 2-N | P_b# Heiz-/Kühlwasserpumpe | 19-20 | Verbindungsschalter |
| 3-N | P_c# Hilfspumpe | 20 (COM) | COM |
| 4-N | EH2# Elektrischer Heizkörper (Pufferspeicher)/AHS | A1-A2 | P_h# Mischwasserpumpe |
| 5-N | P_d# DHW-Rücklaufpumpe | A2 (N) | Null-Leitung |
| 6-N | P_e# AHS-Wasserpumpe | A3-N | SV3# Mischventil (geschlossen) |
| 7-N | SV1# 3-Wege-Ventil (zum Pufferspeicher) | A4-N | SV3# Mischventil (offen) |
| 8-N | SV1# 3-Wege-Ventil (zum DHW) | A5-A6 | SG-Signal |
| 9-N | SV2# 3-Wege-Ventil (zum Kühlen) | A6 (C0M) | COM |
| 10-N | SV2# 3-Wege-Ventil (zum Heizen) | A7-A8 | EVU-Signal |
| 11 (N) | Null-Leitung | A8 (C0M) | COM |
| 12 (N) | Null-Leitung | A9 | Reserve |
| 13 (N) | Null-Leitung | A10 | Reserve |

## 2.5.5 Anschluss des Klemmenblocks

Dieser Abschnitt beschreibt lediglich die Anschlussmethode. Für spezifische Parameter Einstellungen des Geräts siehe bitte Abschnitt 2.7.

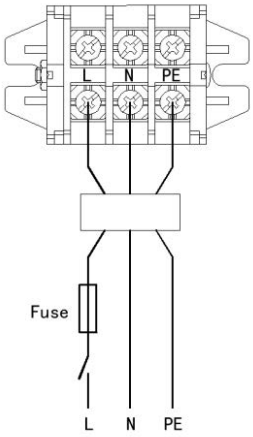
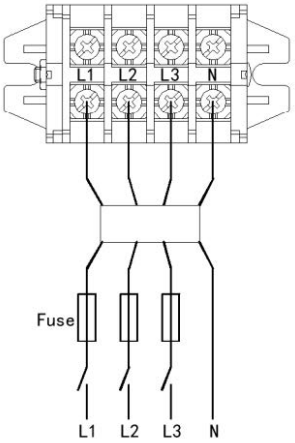



| Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| A | SV1# 3-Wege-Ventil | H | P_h# Mischwasserpumpe |
| B | SV2# 3-Wege-Ventil | I | EH2# Elektroheizung (Pufferspeicher) |
| C | SV3# Mischventil | J | EH1# Elektroheizung (DHW) |
| D | P_b# Heiz-/Kühlwasserpumpe | K | Raumthermostat (für Wärmepumpe) |
| E | P_c# Hilfspumpe | L | Solar-Warmwasserbereiter |
| F | P_d# Warmwasser-Rücklaufpumpe | M | Raumthermostat (für P_b) |
| G | P_e# AHS-Wasserpumpe | | |
| *Relais müssen zwischen der Einheit und den Steuerkomponenten hinzugefügt werden. | | | |

Die Einheitsspannung kann auf zwei Arten ausgegeben werden.

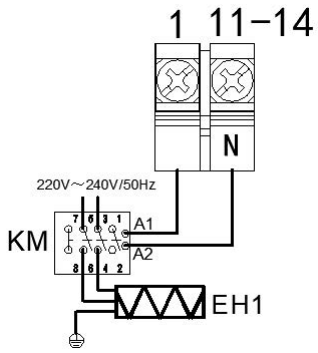
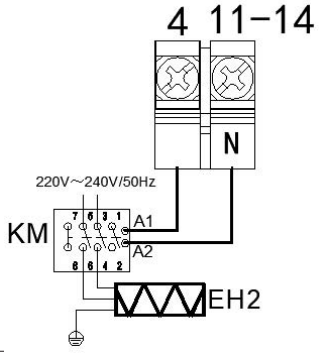
| Typ | Verdrahtungsart |
|---|---|
| 1 | AC220V-240V~/50Hz |
| 2 | Passiv |

### 2.5.5.1 Stromversorgung

| Typ | Verdrahtungsart | Typ | Verdrahtungsart |
|---|---|---|---|
| Einphasig |  | Dreiphasig |  |

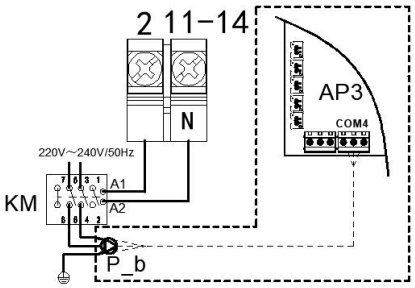
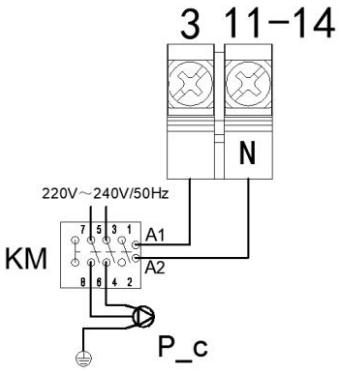
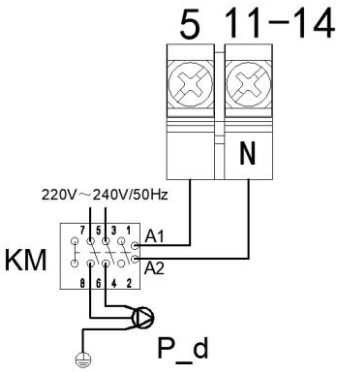
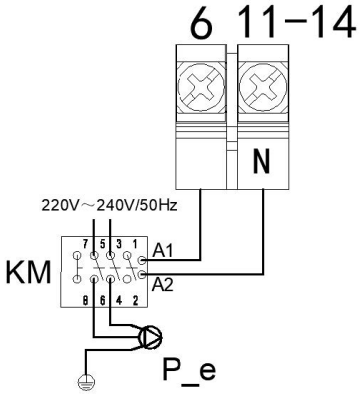
### 2.5.5.2 Elektrischer Heizkörper/AHS

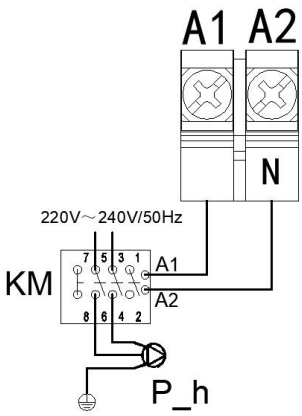
Der elektrische Heizkörper erfordert zusätzliche Relais; bitte beachten Sie das Schaltbild::

| Nr. | Verdrahtungsart | Ausgangsart |
|---|---|---|
| EH1/AHS |  | Typ 1 |
| EH2/AHS |  | |
| Wenn AHS für den Pufferspeicher verwendet wird, verbinden Sie es mit EH1; wenn AHS für den Warmwasserspeicher verwendet wird, verbinden Sie es mit EH2; wenn AHS sowohl für den Pufferspeicher als auch für den Warmwasserspeicher verwendet wird, verbinden Sie es mit EH1. | | |

### 2.5.5.3 Wasserpumpe

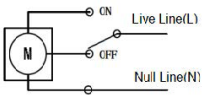
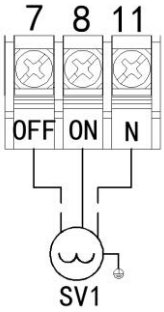
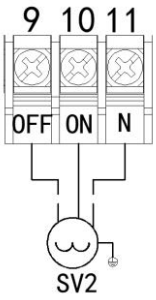
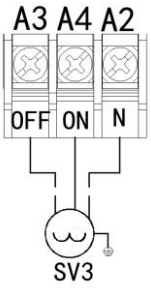
Die Wasserpumpe benötigt zusätzliche Relais, bitte beachten Sie das Verdrahtungsdiagramm:

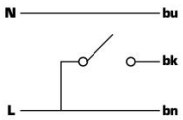
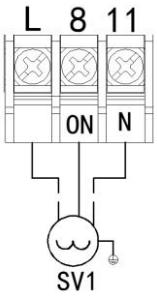
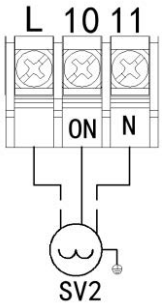
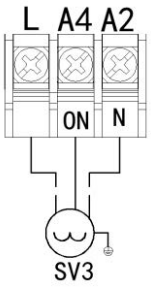
<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Verdrahtungstyp</th><th>Ausgangstyp</th></tr>
<tr><td>P_b1<br>Heizungs-/Kühlwasserpumpe</td><td> 
</td><td rowspan="4">Type 1</td></tr>
<tr><td>P_c<br>Hilfspumpe</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>P_d<br>Warmwasser-Rücklaufpumpe</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>P_e<br>AHS-Wasserpumpe</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Wenn AHS für den Pufferspeicher verwendet wird, schließen Sie es an EH1 an; wenn AHS für den Warmwasserspeicher verwendet wird, schließen Sie es an EH2 an; wenn AHS sowohl für den Pufferspeicher als auch für den Warmwasserspeicher verwendet wird, schließen Sie es an EH1 an.</td></tr>
</table>

| Nr. | Verdrahtungstyp | Ausgangstyp |
|---|---|---|
| P_e<br>AHS-Wasserpumpe |  | Typ 1 |
| • Wenn AHS für den Pufferspeicher verwendet wird, verbinden Sie ihn mit EH1; wenn AHS für den Warmwasserspeicher verwendet wird, verbinden Sie ihn mit EH2; wenn AHS sowohl für den Pufferspeicher als auch für den Warmwasserspeicher verwendet wird, verbinden Sie ihn mit EH1. | | |

### 2.5.5.4 Drei-Wege-Ventil

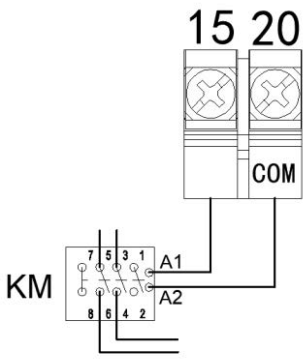
Es gibt zwei Verdrahtungstypen für 3-Wege-Ventile, bitte beachten Sie das Verdrahtungsdiagramm:

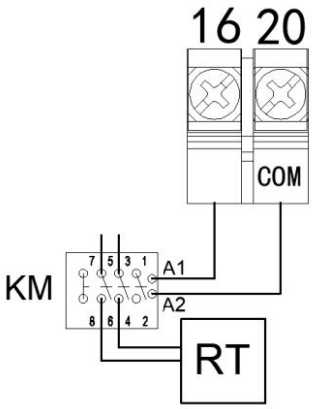
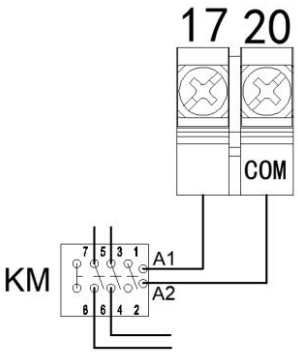
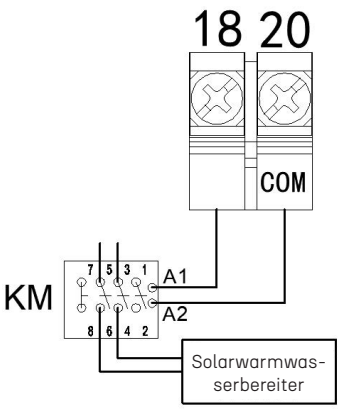
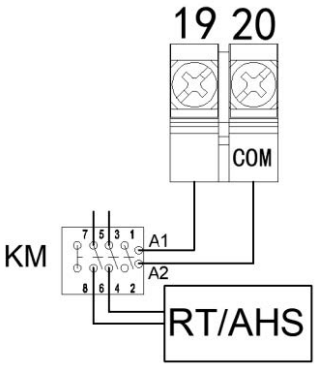
| Steuerungstyp | Nr. | Verdrahtungstyp | Beschreibung | Ausgangstyp |
|---|---|---|---|---|
| Typ 1<br>(Empfohlen)<br>  | SV1<br>Drei-Wege-Ventil |  | Wenn die Einheit im Heizmodus läuft, gibt der Anschluss 7# Spannung aus und Anschluss 8# gibt keine Spannung aus. Wenn die Einheit im Warmwassermodus läuft, gibt Anschluss 7# keine Spannung aus und Anschluss 8# gibt Spannung aus. | Typ 1 |
| | SV2<br>Drei-Wege-Ventil |  | Wenn die Einheit im Heizmodus läuft, gibt Anschluss 9# Spannung aus und Anschluss 10# gibt keine Spannung aus. Wenn die Einheit im Kühlmodus läuft, gibt Anschluss 9# keine Spannung aus und Anschluss 10# gibt Spannung aus. | |
| | SV3<br>Mischventil |  | Wenn die Einheit für die Temperaturkontrolle in zwei Zonen aktiviert ist:<br>Wenn A3 Spannung ausgibt, schließt das Mischventil proportional.<br>Wenn A4 Spannung ausgibt, öffnet das Mischventil proportional. | |

| Steuerungstyp | Nr. | Verdrahtungstyp | Beschreibung | Ausgangstyp |
|---|---|---|---|---|
| Typ 2<br>  <br> | SV1<br>3-Wege-Ventil |  <br> | Wenn das Gerät im Heizbetrieb läuft, wird das 3-Wege-Ventil nicht mit Strom versorgt. Wenn das Gerät im Warmwasserbetrieb läuft, gibt der Anschluss 8# Spannung aus. Drei-Wege-Ventil Umschaltrichtung. | Typ 1 |
| | SV2<br>3-Wege-Ventil |  <br> | Wenn das Gerät im Heizbetrieb läuft, wird das 3-Wege-Ventil nicht mit Strom versorgt. Wenn das Gerät im Kühlbetrieb läuft, gibt der Anschluss 10# Spannung aus. Drei-Wege-Ventil Umschaltrichtung. | |
| | SV3<br>Mischventil |  <br> | Wenn das Gerät für die Temperaturregelung in zwei Zonen aktiviert ist, wird das Mischventil proportional schließen, wenn L mit Strom versorgt wird. Wenn A4 mit Strom versorgt wird, wird das Mischventil proportional öffnen. | |

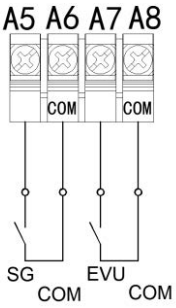
### 2.5.5.5 Verknüpfungsschalter

Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.5 für die Parametrierung.

| Nr. | Verdrahtungstyp | Ausgangstyp |
|---|---|---|
| Erzwungener Külschalter |  <br> | Typ 2 |

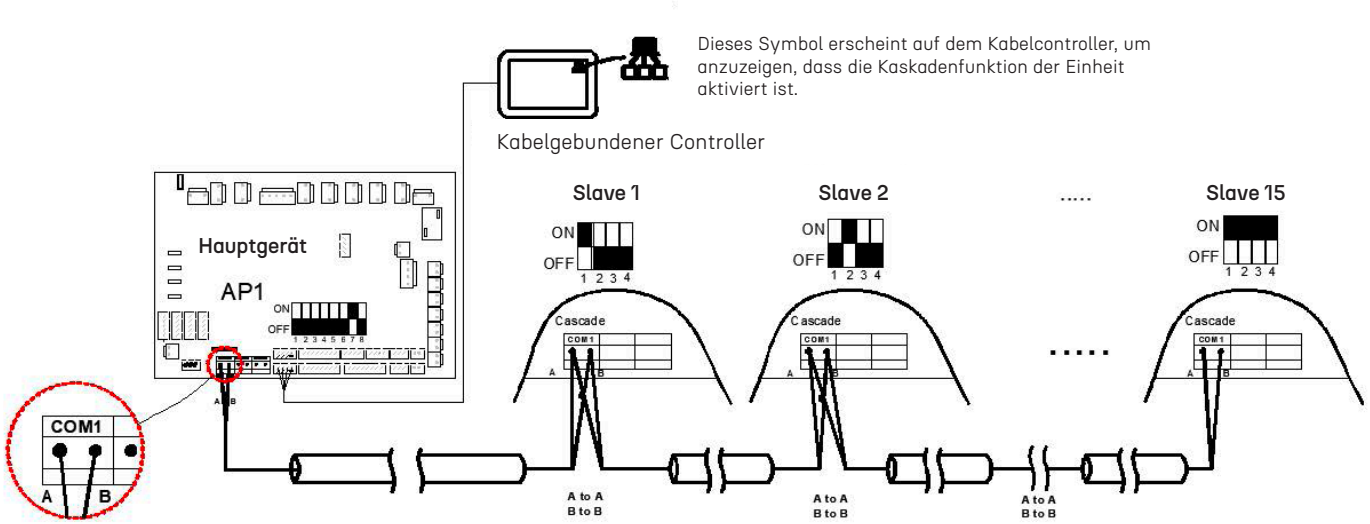
| Nr. | Verdrahtungstyp | Ausgangstyp |
|---|---|---|
| Verknüpfungsschalter (externen Wasserpumpe) |  | Typ 2 |
| Zwangsheizschalter |  | |
| Verknüpfungsschalter (Wärmequelle für Brauchwasser) |  | |
| Verknüpfungsschalter (Raumthermostat) |  | |

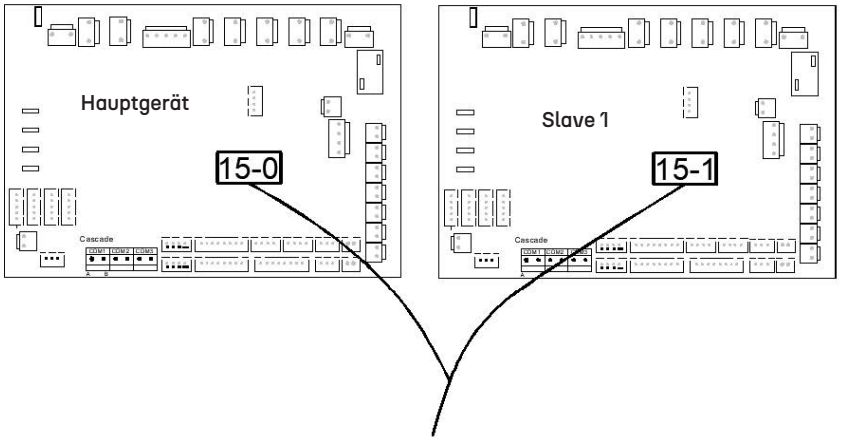
### 2.5.5.6 SG Ready

| Nr. | Verdrahtungstyp | Ausgangstyp |
|---|---|---|
| SG Ready |  | Typ 2 |

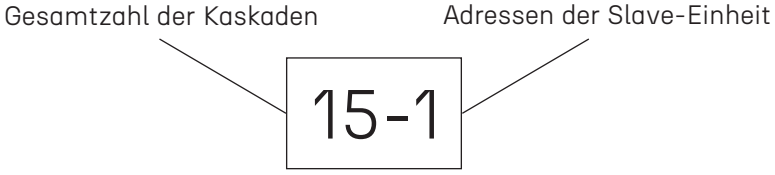
### 2.5.5.7 Kaskade

Die Verdrahtung der Einheit erfolgt gemäß der folgenden Anleitung. Die Einstellung des Dip-Schalters bezieht sich auf Abschnitt 1.5, und die Parametereinstellung bezieht sich auf Abschnitt 2.7.7.




Nachdem die Einheiten kaskadiert sind, wird das digitale Display auf der Hauptplatine die Anzahl der Kaskaden und die Adressen der Slave-Geräte anzeigen. Sie können den Betrieb der Einheiten mit den entsprechenden Adressen am Drahtcontroller abfragen.



**Hinweis:**

- Bei aktivierter Kaskade wird die Slave-Einheit nur vom Master-Wireless-Controller gesteuert.
- Kaskade mit maximal 1 Mastereinheit und 15 Slaveeinheiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationskabel abgeschirmt und geerdet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kaskadenanschlüsse an den verschiedenen Einheiten korrekt verbunden sind (A-A/B-B).
- Stellen Sie sicher, dass die Slave-Adresse (Dip-Schalter-Einstellung) korrekt eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Parametereinstellungen korrekt sind.

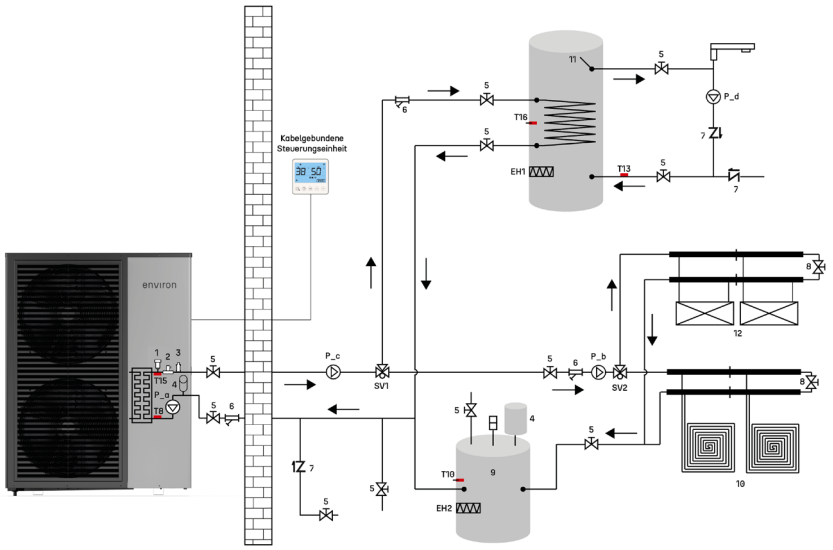
## 2.6 Anwendungen und Einstellungen

Dieses Kapitel konzentriert sich auf gängige Installationsanwendungen..

### 2.6.1 Lösungen für Wärmepumpensysteme

#### 2.6.1.1 Einfaches Zirkulationssystem

Einfaches Zirkulationssystem: Es gibt nur einen zirkulierenden Wasserkreislauf zwischen der Einheit und der Nutzungseite. Geeignet für Häuser mit relativ kleinen Flächen.



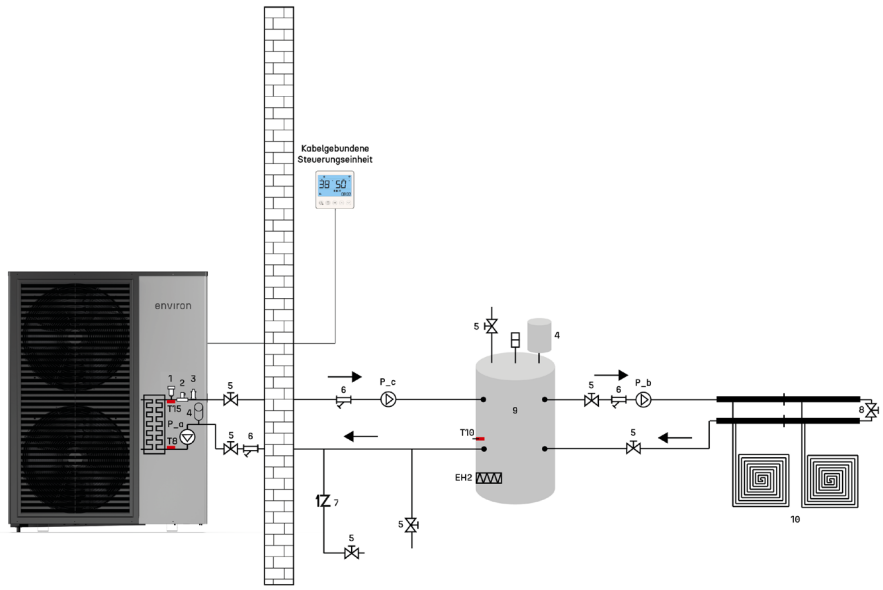

Parametereinstellungen:
P48=1 Aktivieren Sie den Pufferspeichertemperatursensor
L12=0 Aktivieren Sie die Sterilisation
L22 ist die Einstellung für den Rücklaufwasserparameter. Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.3.4, wenn Sie ihn einstellen müssen.
Beziehen Sie sich auf die Abschnitte 2.5 und 2.7 für Verdrahtungs- und Parametereinstellungen.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (Integriert) | P_a | Integrierte Wasserpumpe (Integriert) |
| 2 | Wasserfluss-Sensor (Integriert) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 3 | Sicherheitsventile (Integriert) | P_c[1] | Hilfswasserpumpe (Feldlieferung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (Integriert) | P_d[2] | Rücklaufwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 5 | Kugelventile (Feldlieferung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 6 | Filter (Feldlieferung) | SV2 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldlieferung) | EH1 | Elektroheizer (Feldlieferung) |
| 8 | Umgehungsventile (Feldlieferung) | EH2 | Elektroheizer (Feldlieferung) |

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 9 | Pufferspeicher (Feldlieferung) | T15 | Wassertemperatursensor Eingang (Eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldlieferung) | T8 | Wassertemperatursensor Ausgang (Eingebaut) |
| 11 | DHW-Tank (Feldlieferung) | T10[3] | Pufferspeichertemperatursensor (Eingebaut) |
| 12 | Fancoil (Feldlieferung) | T13[4] | Rücklaufwassertemperatursensor (Eingebaut) |
| | | T16 | DHW-Tanktemperatursensor (Eingebaut) |

1. Wenn das Gerät zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserbehälters zu lang ist, ist es notwendig, diese Pumpe zur Hilfszirkulation zu installieren.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Regelung der Dual-Temperaturzone geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rücklauf-Wasserfunktion aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz und die Installation unterliegt den tatsächlichen Gegebenheiten.

### 2.6.1.2 Fußbodenheizung

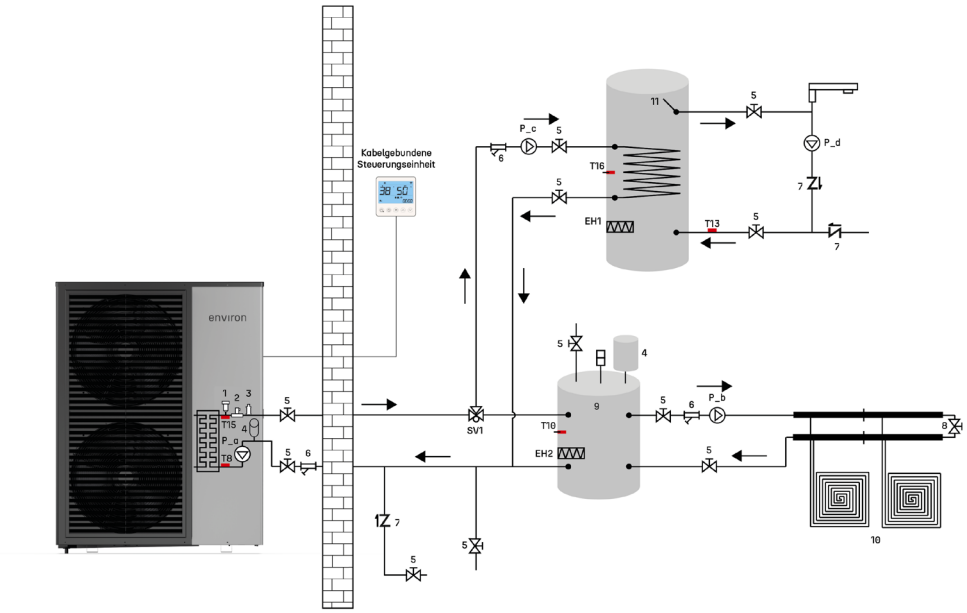



Parameter Einstellung:
P48=0 deaktivieren Sie den Tanktemperatursensor (Standard)
L12=1 deaktivieren Sie die Hochtemperatursterilisation (Standard)
Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.5 und Abschnitt 2.7 für Verkabelung und Parametereinstellungen.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (eingebaut) | P_a | Eingebauten Wasserpumpe (eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (eingebaut) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 3 | Sicherheitsventile (eingebaut) | P_c[1] | Hilfswasserpumpe (Feldversorgung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (eingebaut) | EH2 | Elektroheizung (Feldversorgung) |
| 5 | Kugelventile (Feldversorgung) | T15 | Wassertemperatursensor (Eingebaut) |
| 6 | Filter (Feldversorgung) | T8 | Wasserauslasstemperatursensor (Eingebaut) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldversorgung) | T10[2] | Pufferspeichertemperatursensor (Eingebaut) |
| 8 | Überlaufventile (Feldversorgung) | | |
| 9 | Pufferspeicher (Feldversorgung) | | |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldversorgung) | | |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserspeichers zu lang ist, ist es notwendig, die Installation dieser Pumpe zur Hilfskreislaufversorgung zu erhöhen.
2. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Regelung der Doppelhochtemperaturzone geöffnet wird.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur als Referenz und die Installation unterliegt den tatsächlichen Gegebenheiten.

## 2.6.1.3 Fußbodenheizung & Trinkwarmwasser

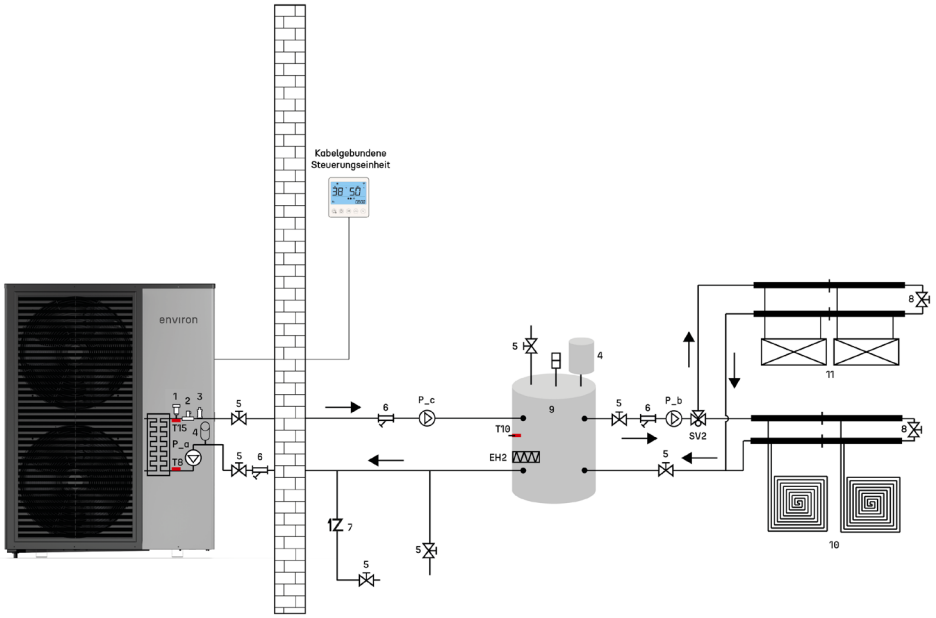



Parameter Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Einstellung für die Rücklaufwassertemperatur, bitte Abschnitt 2.7.3.4 zur Einstellung konsultieren.
Bitte Abschnitt 2.5 und 2.7 für Verkabelung und Parametereinstellungen beachten.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Belüftungsventil (eingebaut) | P_a | Eingebauter Wasserpumpen (eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (eingebaut) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 3 | Sicherheitsventile (eingebaut) | P_c[1] | Hilfswasserpumpe (Feldversorgung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (eingebaut) | P_d[2] | Rücklaufwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldversorgung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 6 | Filter (Feldversorgung) | EH1 | Elektroheizgerät (Feldversorgung) |
| 7 | Rückflussverhinderer (Feldversorgung) | EH2 | Elektroheizgerät (Feldversorgung) |
| 8 | Umgehungsventile (Feldversorgung) | T15 | Wassertemperatursensor (eingebaut) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldversorgung) | T8 | Wasserabgangstemperatursensor (eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldversorgung) | T10[3] | Pufferspeichertemperatursensor (eingebaut) |
| 11 | DHW-Tank (Feldversorgung) | T13[4] | Rücklaufwassertemperatursensor (eingebaut) |
| | | T16 | DHW-Tanktemperatursensor (eingebaut) |

1. Wenn das Gerät zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserbehälters zu lang ist, ist es erforderlich, die Installation dieser Pumpe zur Hilfskreislaufunterstützung zu erhöhen.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Regelung der Dual-Temperaturzonen geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwassertemperatur aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz, die Installation unterliegt den tatsächlichen Bedingungen.

## 2.6.1.4 Fußbodenheizung & Fan Coil (Kühlung)

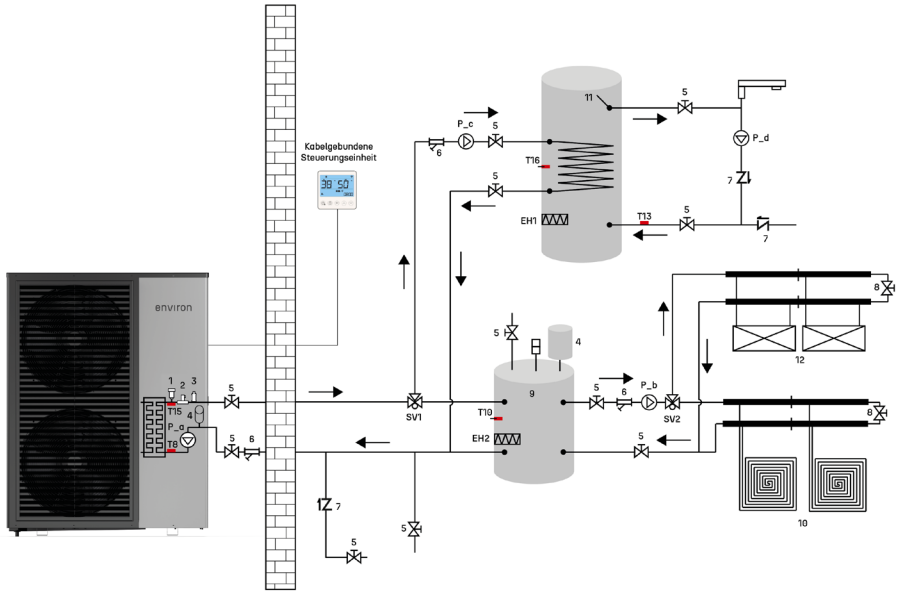



Parameter Einstellungen:
P48=0 Tanktemperatursensor deaktivieren (Standard)
L12=1 Hochtemperatursterilisation deaktivieren (Standard)
Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.5 und Abschnitt 2.7 für Verkabelung und Parameter Einstellungen.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (Eingebaut) | P_a | Eingebautes Wasserpumpe (Eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (Eingebaut) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 3 | Sicherheitsventile (Eingebaut) | P_c[1] | Hilfswasserpumpe (Feldversorgung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (Eingebaut) | EH2 | Elektroheizer (Feldversorgung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldversorgung) | SV2 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 6 | Filter (Feldversorgung) | T15 | Wassertemperatursensor (Eingebaut) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldversorgung) | T8 | Wasserauslasstemperatursensor (Eingebaut) |
| 8 | Bypass-Ventile (Feldversorgung) | T10[2] | Pufferspeichertemperatursensor (Eingebaut) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldversorgung) | | |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldversorgung) | | |
| 11 | Fan Coil (Feldversorgung) | | |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Spule des Trinkwasserspeichers zu lang ist, ist es notwendig, diese Pumpe zur Hilfskreislaufinstallation zu erhöhen.
2. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Regelung der dualen Temperaturzonen geöffnet wird.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz, und die Installation unterliegt den tatsächlichen Bedingungen.

## 2.6.1.5 Fußbodenheizung & Fan Coil (Kühlung) & Brauchwasser (DHW)

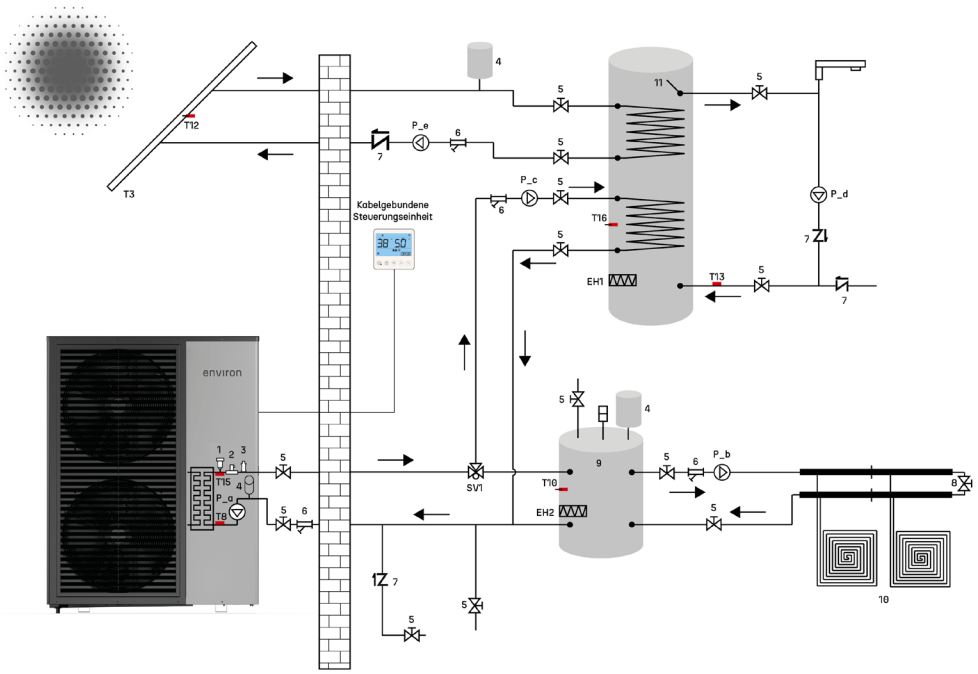



Parameter Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Rücklaufwassertemperaturparameter-Einstellung, bitte auf Abschnitt 2.7.3.4 verweisen, um es einzustellen.
Bitte auf Abschnitt 2.5 für die Verdrahtung verweisen.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (integriert) | P_a | Integrierte Wasserpumpe (integriert) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (integriert) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 3 | Sicherheitsventile (integriert) | P_c[1] | Hilfspumpe (Feldversorgung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (integriert) | P_d[2] | Rücklaufpumpe (Feldversorgung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldversorgung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 6 | Filter (Feldversorgung) | SV2 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldversorgung) | EH1 | Elektrischer Heizkörper (Feldversorgung) |
| 8 | Umgehungsventile (Feldversorgung) | EH2 | Elektrischer Heizkörper (Feldversorgung) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldversorgung) | T15 | Wassertemperatursensor (Eingang) (integriert) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldversorgung) | T8 | Wassertemperatursensor (Ausgang) (integriert) |
| 11 | Trinkwasserspeicher (Feldversorgung) | T10[3] | Temperatursensor für Pufferspeicher (integriert) |
| 12 | Fancoil (Feldversorgung) | T13[4] | Temperatursensor für Rücklaufwasser (integriert) |
| | | T16 | Temperatursensor für Trinkwasserspeicher (integriert) |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Spule des Trinkwasserspeichers zu lang ist, ist es notwendig, die Installation dieser Pumpe zur Hilfskreislauf zu erhöhen.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der dualen Temperaturzone geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwassertemperaturfunktion aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz, und die Installation hängt von den tatsächlichen Bedingungen ab.

## 2.6.1.6 Fußbodenheizung & DHW & Solarwasserheizer

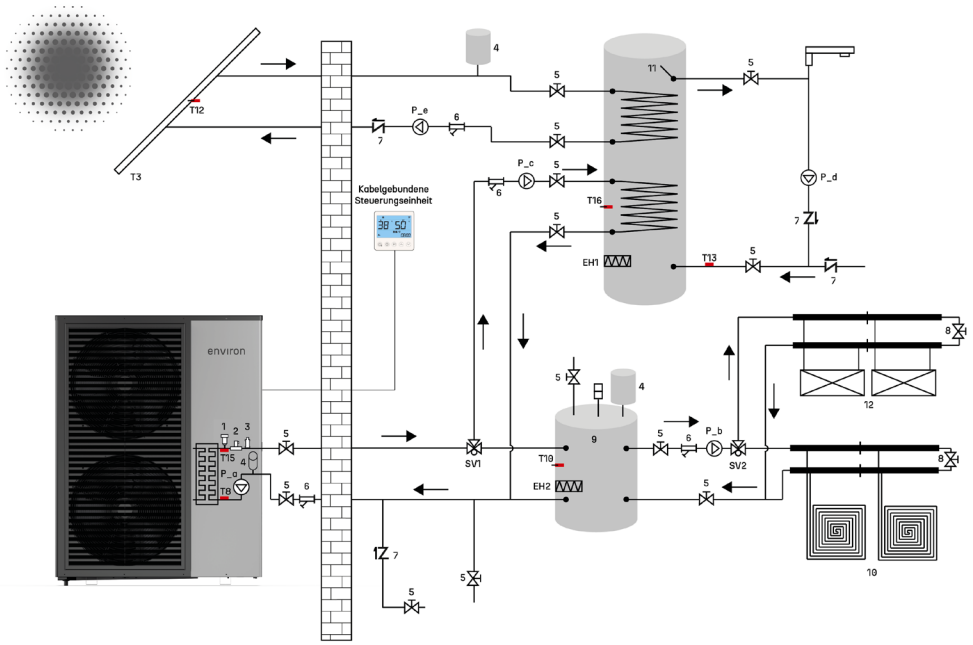



Parameter Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
P152=2
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Einstellung für die Rücklaufwassertemperatur, bitte Abschnitt 2.7.3.4 zur Einstellung konsultieren.
Die Wasserpumpe wird durch die Parameter P151 und P152 gesteuert. Bitte Kapitel 2.7.3.5 für spezifische Einstellungen beachten.
Bitte Abschnitt 2.5 und 2.7 für Verkabelung und Parametereinstellungen konsultieren.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Entlüftungsventil (Eingebaut) | P_a | Eingebautes Wasserpumpe (Eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (Eingebaut) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 3 | Sicherheitsventile (Eingebaut) | P_c[1] | Hilfswasserpumpe (Feldlieferung) |
| 4 | Ausdehnungsbehälter (Eingebaut) | P_d[2] | Rücklaufwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldlieferung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 6 | Filter (Feldlieferung) | EH1 | Elektrischer Heizkörper (Feldlieferung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldlieferung) | EH2 | Elektrischer Heizkörper (Feldlieferung) |
| 8 | Bypassventile (Feldlieferung) | T15 | Wassereinlass-Temperatursensor (Eingebaut) |
| 9 | Puffertank (Feldlieferung) | T8 | Wasserauslass-Temperatursensor (Eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldlieferung) | T10[3] | Puffertank-Temperatursensor (Eingebaut) |
| 11 | DHW-Tank (Feldlieferung) | T13[4] | Rücklaufwassertemperatursensor (Eingebaut) |
| 12 | Solar-Wasserheizer (Feldlieferung) | T16 | DHW-Tank-Temperatursensor (Eingebaut) |
| | | T12 | AHS-Temperatursensor (Eingebaut) |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Spule des Trinkwasserspeichers zu lang ist, muss diese Pumpe zur Hilfskreislaufinstallation hinzugefügt werden.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung für die Zwei-Temperatur-Zone aktiviert wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwassertemperatur aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Wenn Sie einen Solarwasserheizer installieren müssen, benötigt der Wassertank zwei Wärmetauscher. Das Installationsdiagramm dient nur zur Orientierung, die Installation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

## 2.6.1.7 Fußbodenheizung & Fan Coil (Kühlung) & DHW & Solarwasserheizer



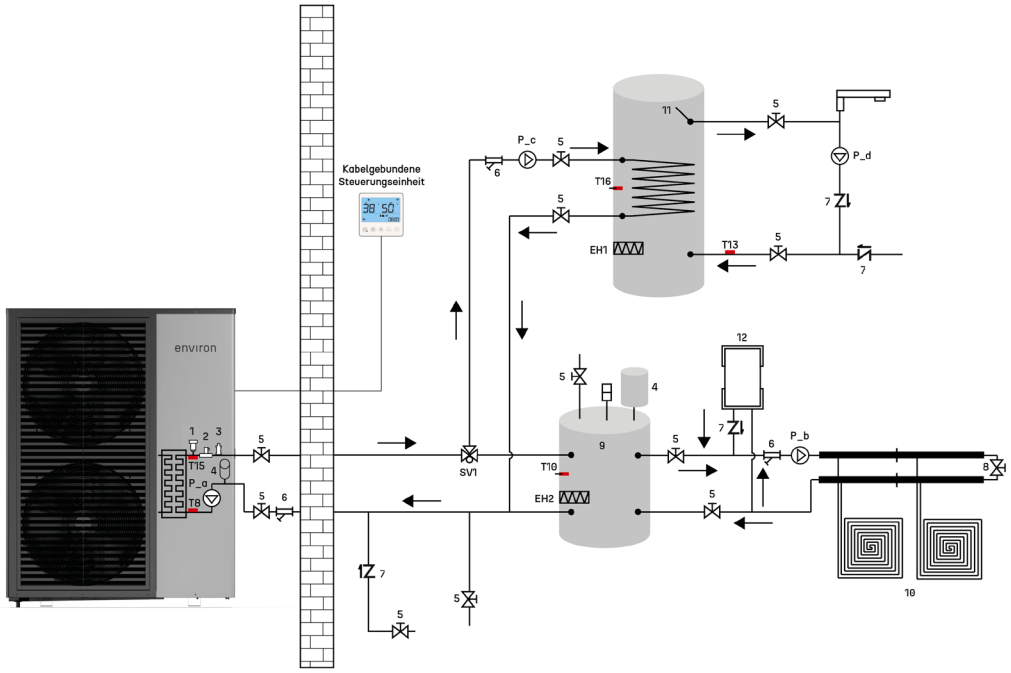

Parameter Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Rücklaufwasser-Parameter Einstellung, bitte Abschnitt 2.7.3.4 zur Einstellung konsultieren.
Die Wasserpumpe wird durch die Parameter P151 und P152 gesteuert. Bitte Abschnitt 2.7.3.5 für spezifische Einstellungen konsultieren.
Bitte Abschnitt 2.5 für Verdrahtung und Parametereinstellung konsultieren.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftentlüftungsventil (Eingebaut) | P_c[1] | Hilfspumpe (Feldlieferung) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (Eingebaut) | P_d[2] | Rücklaufpumpe (Feldlieferung) |
| 3 | Sicherheitsventile (Eingebaut) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (Eingebaut) | SV2 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldlieferung) | EH1 | Elektroheizgerät (Feldlieferung) |
| 6 | Filter (Feldlieferung) | EH2 | Elektroheizgerät (Feldlieferung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldlieferung) | T15 | Wassereintrittstemperatursensor (Eingebaut) |
| 8 | Bypass-Ventile (Feldlieferung) | T8 | Wasserabgangstemperatursensor (Eingebaut) |
| 9 | Puffertank (Feldlieferung) | T10[3] | Puffertanktemperatursensor (Eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldlieferung) | T13[4] | Rücklauftemperatursensor (Eingebaut) |
| 11 | DHW-Tank (Feldlieferung) | T16 | DHW-Tanktemperatursensor (Eingebaut) |
| 12 | Fan Coil (Feldlieferung) | T12 | AHS-Temperatursensor (Eingebaut) |
| 13 | Solar-Warmwasserbereiter (Feldlieferung) | | |

1. Wenn das Gerät zu weit vom Puffertank entfernt ist oder die Spule des Trinkwassertanks zu lang ist, muss diese Pumpe zur Hilfskreislaufinstallation hinzugefügt werden.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Regelung für duale Temperaturzonen geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwasser-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Wenn Sie einen solarbetriebenen Warmwasserbereiter installieren möchten, muss der Wassertank über 2 Spulen verfügen. Das Installationsdiagramm dient nur als Referenz und die Installation unterliegt den tatsächlichen Bedingungen.

## 2.6.2 Wärmepumpe & AHS-Systemlösungen

### 2.6.2.1 AHS (Heizung)

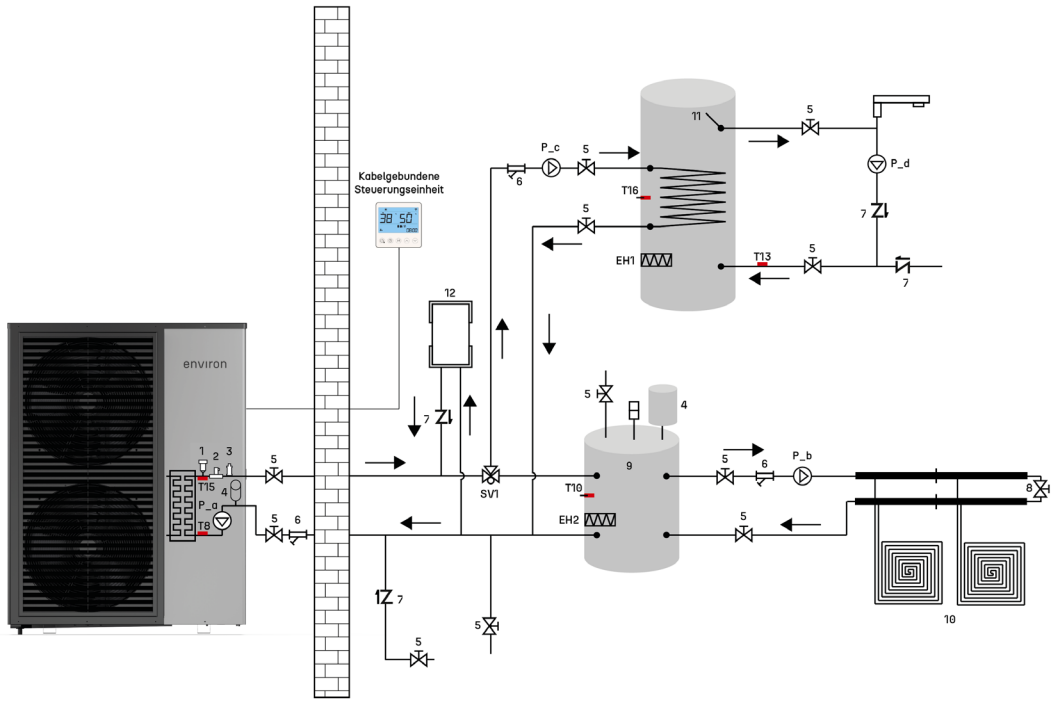



Parameter-Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Einstellung für den Rückwasserparameter; bitte Abschnitt 2.7.3.4 zur Einstellung konsultieren.
Die AHS-Einstellungen entnehmen Sie bitte Kapitel 2.7.2.1 für spezifische Einstellungen.
Bitte Abschnitt 2.5 für Verkabelung und Parameter-Einstellung beachten.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (Integriert) | P_a | Integrierte Wasserpumpe (Integriert) |
| 2 | Wasserfluss-Sensor (Integriert) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 3 | Sicherheitsventile (Integriert) | P_c[1] | Hilfspumpe (Feldlieferung) |
| 4 | Ausdehnungsbehälter (Integriert) | P_d[2] | Rücklaufpumpe (Feldlieferung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldlieferung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 6 | Filter (Feldlieferung) | EH1 | Elektrischer Heizkörper (Feldlieferung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldlieferung) | EH2 | Elektrischer Heizkörper (Feldlieferung) |
| 8 | Umgehungsventile (Feldlieferung) | T15 | Wassertemperatursensor (Eingebaut) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldlieferung) | T8 | Wassertemperatursensor (Ausgang) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldlieferung) | T10[3] | Temperatursensor Pufferspeicher (Eingebaut) |
| 11 | DHW-Tank (Feldlieferung) | T13[4] | Temperatursensor Rücklaufwasser (Eingebaut) |
| 12 | AHS (Feldlieferung) | T16 | Temperatursensor DHW-Tank (Eingebaut) |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserbehälters zu lang ist, ist es notwendig, die Installation dieser Pumpe für die Hilfskreislauf zu erhöhen.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren müssen, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der Zweizonenregelung geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rückwasserfunktion aktivieren müssen, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz und die Installation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

## 2.6.2.2 AHS (Heizung & DHW)

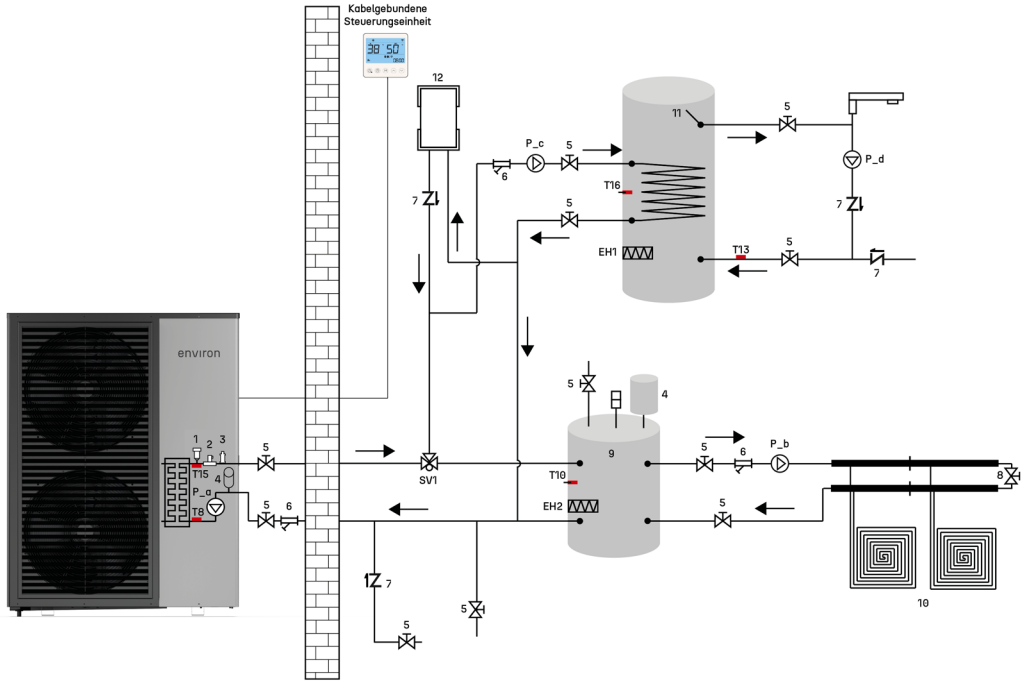



Parameter Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Einstellung des Rücklaufwasserparameters, bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.3.4, um ihn einzustellen.
Die AHS-Einstellung entnehmen Sie bitte Kapitel 2.7.2.1 für spezifische Einstellungen.
Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.5 für Verdrahtung und Parametereinstellung.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (Eingebaut) | P_a | Eingebauter Wasserpump (Eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (Eingebaut) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 3 | Sicherheitsventile (Eingebaut) | P_c[1] | Hilfspumpe (Feldlieferung) |
| 4 | Ausdehnungsbehälter (Eingebaut) | P_d[2] | Rücklaufpumpe (Feldlieferung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldlieferung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 6 | Filter (Feldlieferung) | EH1 | Elektroheizer (Feldlieferung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldlieferung) | EH2 | Elektroheizer (Feldlieferung) |
| 8 | Umgehungsventile (Feldlieferung) | T15 | Wassertemperatursensor (Eingebaut) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldlieferung) | T8 | Wassertemperatursensor (Eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldlieferung) | T10[3] | Temperatursensor für Pufferspeicher (Eingebaut) |
| 11 | Trinkwasserbehälter (Feldlieferung) | T13[4] | Rücklauftemperatursensor (Eingebaut) |
| 12 | AHS (Feldlieferung) | T16 | Temperatursensor für DHW-Tank (Eingebaut) |

1. Wenn das Gerät zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserbehälters zu lang ist, ist es notwendig, die Installation dieser Pumpe zur Unterstützung der Zirkulation zu erhöhen.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der Zonen mit doppelter Temperatur aktiviert wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwasserfunktion aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz und die Installation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

## 2.6.2.3 AHS (DHW)



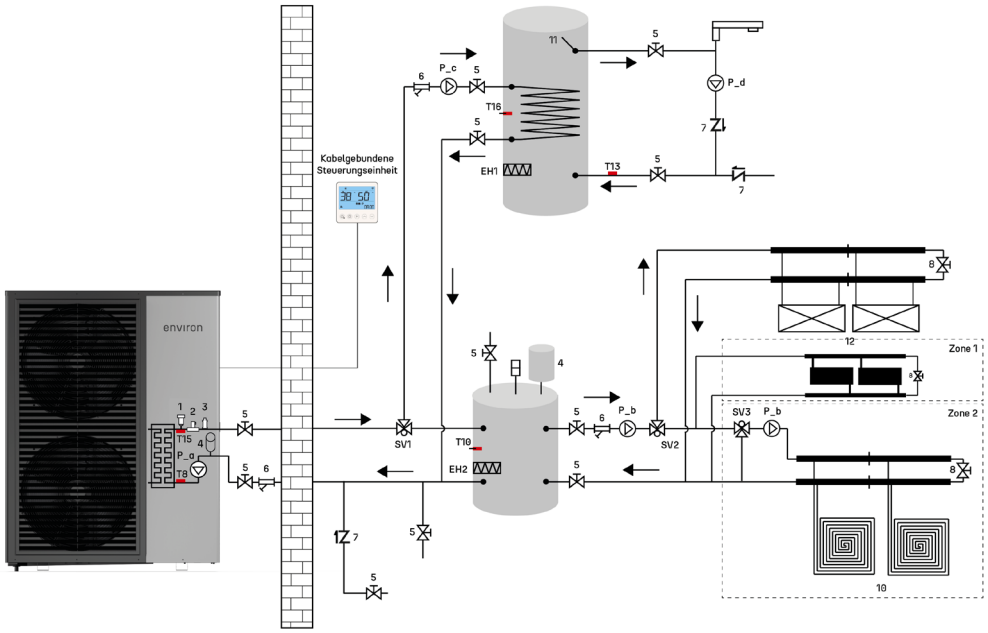

Parameter Einstellungen:
P48=1 Aktivieren Sie den Tanktemperatursensor
L12=0 Aktivieren Sie die Sterilisation
L22 ist die Einstellung für den Rücklaufwasserparameter, bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.3.4 zur Einstellung.
Die AHS-Einstellung entnehmen Sie bitte Kapitel 2.7.2.1 für spezifische Einstellungen.
Bitte beachten Sie Abschnitt 2.5 für Verkabelung und Parametereinstellungen.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (eingebaut) | P_a | Eingebauter Wasserpump (eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (eingebaut) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 3 | Sicherheitsventile (eingebaut) | P_c[1] | Hilfspumpe (Feldversorgung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (eingebaut) | P_d[2] | Rücklaufpumpe (Feldversorgung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldversorgung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 6 | Filter (Feldversorgung) | EH1 | Elektroheizgerät (Feldversorgung) |
| 7 | Rückflussverhinderer (Feldversorgung) | EH2 | Elektroheizgerät (Feldversorgung) |
| 8 | Bypass-Ventile (Feldversorgung) | T15 | Wassertemperatursensor (eingebaut) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldversorgung) | T8 | Wasserablauftemperatursensor (eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldversorgung) | T10[3] | Pufferspeichertemperatursensor (eingebaut) |
| 11 | Trinkwasserspeicher (Feldversorgung) | T13[4] | Rücklauftemperatursensor (eingebaut) |
| 12 | AHS (Feldversorgung) | T16 | DHW-Tanktemperatursensor (eingebaut) |

1. Wenn das Gerät zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserspeichers zu lang ist, muss diese Pumpe zur Hilfszirkulation installiert werden.
2. Wenn Sie die Rücklauf-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der Dual-Temperaturzone geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwasser-Funktion aktivieren möchten, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur als Referenz, die Installation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

## 2.6.3 Dual-Temperaturzonenregelungslösungen

### 2.6.3.1 Heizkörper & Fußbodenheizung & Fancoil & DHW

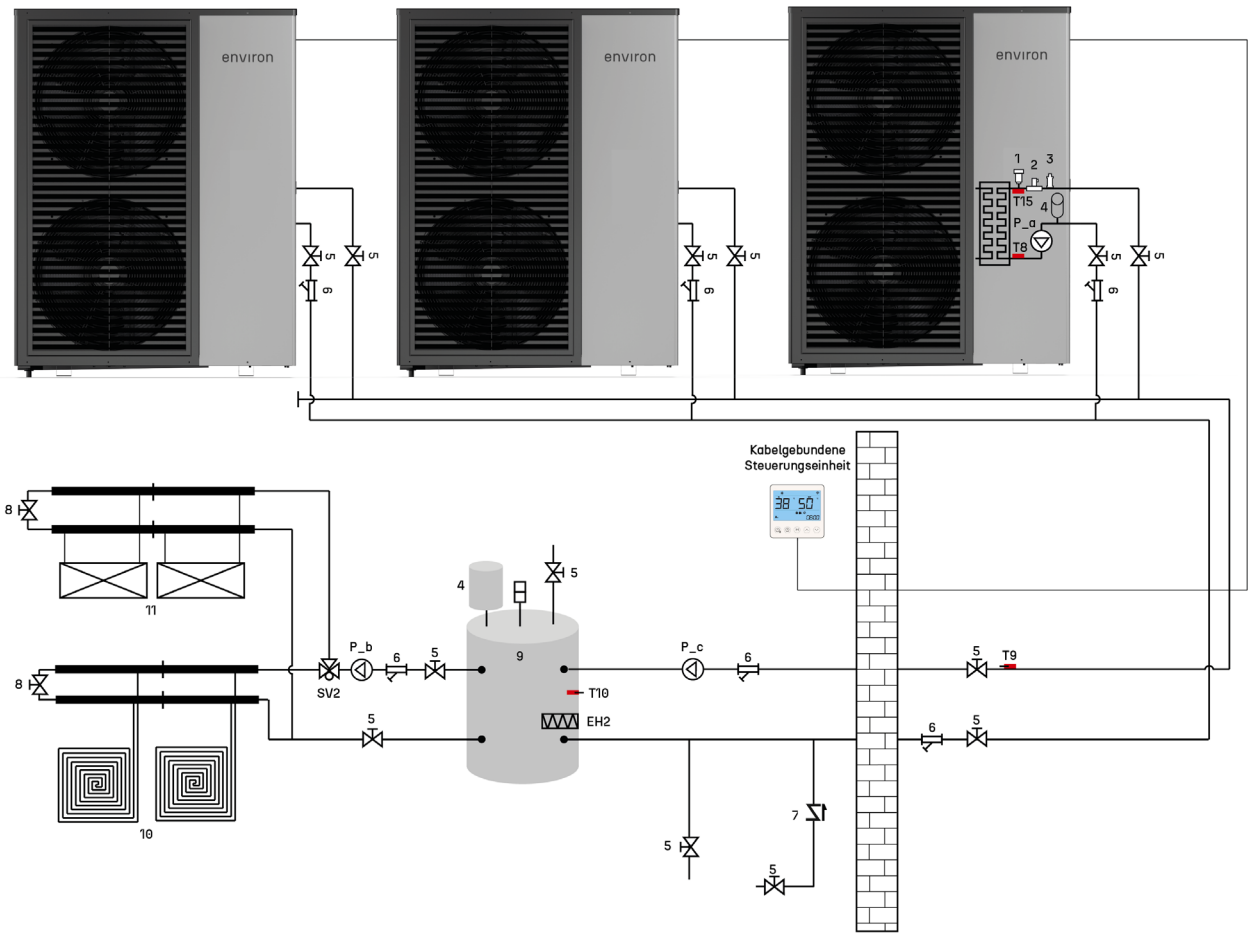



Parameter Einstellungen:
P48=1 Tanktemperatursensor aktivieren
L12=0 Sterilisation aktivieren
L22 ist die Einstellung des Rückwasserparameters, bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.3.4 für die Einstellung.
Die AHS-Einstellung siehe Abschnitt 2.7.2.1 für spezifische Einstellungen.
Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.5 für die Parametereinstellung der dualen Temperaturzone.
Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.5, um den T10-Temperatursensor zu aktivieren.
Siehe Abschnitt 2.5 für die Verkabelung.

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftventil (integriert) | P_a | Integrierte Wasserpumpe (integriert) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (integriert) | P_b | Heiz-/Kühlwasserpumpe (Feldversorgung) |
| 3 | Sicherheitsventile (integriert) | P_c[1] | Hilfspumpe (Feldversorgung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (integriert) | P_d[2] | Rücklaufpumpe (Feldversorgung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldversorgung) | SV1 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 6 | Filter (Feldversorgung) | SV2 | 3-Wege-Ventil (Feldversorgung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldversorgung) | SV3 | Mischventil (Feldversorgung) |
| 8 | Überlaufventile (Feldversorgung) | EH1 | Elektrischer Heizkörper (Feldversorgung) |
| 9 | Puffertank (Feldversorgung) | EH2 | Elektrischer Heizkörper (Feldversorgung) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldversorgung) | T15 | Wassertemperatursensor (integriert) |
| 11 | Trinkwasserbehälter (Feldversorgung) | T8 | Wassertemperatursensor (integriert) |
| 12 | Fancoil (Feldversorgung) | T10[3] | Temperatursensor für Puffertank (integriert) |
| 13 | Heizkörper (Feldversorgung) | T13[4] | Temperatursensor für Rücklaufwasser (integriert) |
| | | T16 | Temperatursensor für DHW-Tank (integriert) |
| | | T11[5] | Temperatursensor für Zone 2 |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Puffertank entfernt ist oder die Wicklung des Trinkwasserbehälters zu lang ist, ist es notwendig, die Installation dieser Pumpe zur Hilfszirkulation zu erhöhen.
2. Wenn Sie die Rücklaufwasserfunktion aktivieren müssen, müssen Sie diese Pumpe installieren.
3. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der dualen Temperaturzone geöffnet wird.
4. Wenn Sie die Rücklaufwasserfunktion aktivieren müssen, müssen Sie diesen Sensor aktivieren.
5. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der dualen Temperaturzone aktiviert wird, um die Temperatur der Zone 2 zu steuern.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Orientierung, die Installation unterliegt den tatsächlichen Bedingungen.

## 2.6.4 Kaskadenlösungen




Parameter Einstellung:
P48=0 deaktiviert den Tanktemperatursensor (Standard)
L12=1 deaktiviert die Hochtemperatursterilisation (Standard)
P164 wird zur Steuerung der Kaskade verwendet. Bitte beziehen Sie sich auf Kapitel 2.7.7 für spezifische Einstellmethoden.
Siehe Abschnitt 2.5.5.7 für die Verkabelung.
Beziehen Sie sich auf Kapitel 1.3.5.1, um die Slave-Einheit einzustellen

| Nr.: | Name | Nr.: | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Entlüftungsventil (eingebaut) | P_a | Eingebauter Wasserpump (eingebaut) |
| 2 | Wasserfluss-Schalter (eingebaut) | P_b | Heizungs-/Kühlwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 3 | Sicherheitsventile (eingebaut) | P_c[1] | Hilfswasserpumpe (Feldlieferung) |
| 4 | Ausdehnungsgefäß (eingebaut) | P_d[2] | Rücklaufwasserpumpe (Feldlieferung) |
| 5 | Kugelhähne (Feldlieferung) | EH2 | Elektrischer Heizkörper (Feldlieferung) |
| 6 | Filter (Feldlieferung) | SV2 | 3-Wege-Ventil (Feldlieferung) |
| 7 | Rückschlagventile (Feldlieferung) | T15 | Wassertemperatursensor (eingebaut) |
| 8 | Bypassventile (Feldlieferung) | T8 | Wasserablauftemperatursensor (eingebaut) |
| 9 | Pufferspeicher (Feldlieferung) | T10[2] | Temperatursensor für Pufferspeicher (eingebaut) |
| 10 | Fußbodenheizung (Feldlieferung) | T9 | Temperatursensor für die Gesamtaustritttemperatur (eingebaut) |
| 11 | Gebläsekonvektor (Feldlieferung) | | |
| 12[3] | Wärmepumpen-Kaskade | | |

1. Wenn die Einheit zu weit vom Pufferspeicher entfernt ist oder die Spule des Trinkwasserspeichers zu lang ist, ist es erforderlich, die Installation dieser Pumpe zur Unterstützung der Zirkulation zu erhöhen.
2. Dieser Sensor muss aktiviert werden, wenn die Steuerung der Doppel-Temperaturzone geöffnet wird.
HINWEIS: Das Installationsdiagramm dient nur zur Referenz, die Installation richtet sich nach den tatsächlichen Bedingungen.

## 2.7 Einheit Betrieb

Dieser Abschnitt führt nur die Einstellparameter und die Betriebsbeschreibung der gängigen Modi und einiger Teile ein. Für weitere Parameter siehe Abschnitt 4.3.

### 2.7.1 Betriebsmodus

Hier werden hauptsächlich die Betriebsmodi und die Einstellparameter mehrerer Betriebsmodi der Einheit vorgestellt.

#### 2.7.1.1 Leiser Modus

Wenn dieser Modus betrieben wird, reduziert die Einheit die Frequenz des Kompressors und des Ventilators, um die Geräuschentwicklung zu verringern. Die maximale Frequenz des Kompressors und des Ventilators wird auf P88 und P89 begrenzt.

| Parameter | Standardwert/Bereich/Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| P88 | 50 (20-70) /Hz | Max. Betriebsfrequenz des Kompressors |
| P89 | 40 (20-60) /Hz | Max. Betriebsfrequenz des Ventilators (U/min=Hz*15) |
| HINWEIS: Eine niedrigere Frequenz führt zu einer geringeren Kapazität des Geräts.<br>Beispiel: Wenn der Silent-Modus aktiviert ist, wird die maximale Betriebsfrequenz des Kompressors auf 50 Hz und die maximale Betriebsfrequenz des Ventilators auf 40 Hz begrenzt. | | |

#### 2.7.1.2 Powerful Mode

To run this mode, the unit will operate by increasing the compressor ramp-up speed and maximum operating frequency, which is then controlled by P179 and P180.

| Parameter | Standardwert/Bereich/Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| P179 | 15 (0-40) /Hz | Leistungsmodus Frequenzsteigerung |
| P180 | 5 (0-40) /Hz | Leistungsmodus Frequenzgrenzwertsteigerung |
| Beispiel: Das Aktivieren des Power-Modus erhöht die Kompressorfrequenz jedes Mal um 15 Hz, und die maximale Frequenz wird um 5 Hz über die ursprüngliche maximale Betriebsfrequenz des Kompressors erhöht. | | |

#### 2.7.1.3 Sterilisationsmodus

Wenn die Einheit im Warmwassermodus aktiviert ist, können Sie den Sterilisationsmodus aktivieren, und die Parameter für den Sterilisationsmodus werden gemäß den folgenden Parametern festgelegt.

| Parameter | | Standardwert/Bereich/Einheit | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| L12=2 | / | / | Manuell den Sterilisationsmodus aktivieren | Verweisen Sie auf die Abschnitte 3.1.3.1 und 3.2.3.1 für die Eingabemethode |
| L12=1 | / | / | Sterilisationsmodus deaktivieren | |
| L12=0 | L13 | 7 (5-30) /Day | Tage zwischen den Sterilisierungen | Sterilisationszyklus |
| | L14 | 23:00 (0-24) | Sterilisationsstartzeit | Startzeitpunkt des Sterilisationsmodus |
| | L15 | 10 (0-50) /Min | Sterilisationslaufzeit | Kontinuierliche Laufzeit des Sterilisationsmodus |
| | L16 | 70 (50-80) /°C | Sterilisationstemperatur-Einstellung | Wassertemperatur im Sterilisationsmodus |
| HINWEIS: Wenn die Einheit für den elektrischen Heizkörper aktiviert ist, wird der Sterilisierungsmodus nach Bedarf aktiviert.<br>Beispiel: Wenn der Sterilisierungsmodus aktiviert ist, führt die Einheit einmal um 23:00 Uhr und im 7-Tage-Intervall eine Sterilisierung durch. Die Sterilisierung läuft weiterhin mit einer Wassertemperatur von 70 °C für 10 Minuten und wird dann beendet; das nächste Mal wird sie um 23:00 Uhr nach 7 Tagen aktiviert. | | | | |

#### 2.7.1.4 Schnellheizmodus

Das Gerät schaltet den elektrischen Heizkörper und die Hilfswärmequelle ein, um eine schnelle Erwärmung zu erreichen. Bitte siehe 2.7.2 für spezifische Operationen

## 2.7.2 Elektroheizer/AHS

Erklärung der Funktionsweise und der Parameter von Elektroheizern an verschiedenen Standorten.
Die folgenden Parameter und Bedingungen steuern das Ein- und Ausschalten des Elektroheizers:

| Elektroheizertyp | Ein | Aus |
|---|---|---|
| EH2 | Umgebungstemperatur ≤ P22 und Wassertemperatur < Einstellungstemperatur - P26 | Umgebungstemperatur ≥ P22 + 3 oder Erreichung der Einstellungstemperatur |
| EH1 | Umgebungstemperatur ≤ P22 und DHW-Tanktemperatur < Einstellungstemperatur - P96 | DHW-Tanktemperatur ≥ Einstellungstemperatur |
| HINWEIS: P22 = -7 °C (Standard); P26 = 5 °C (Standard); P96 = 5 °C (Standard) | | |

### 2.7.2.1 Elektroheizer des Pufferspeichers (EH2)/ Elektroheizer des DHW-Speichers (EH1)/AHS

Wenn der Tank mit einem Elektroheizer ausgestattet ist und die Parameter P139/P140 zum Einschalten des Elektroheizers oder der Zusatzwärmequelle verwendet werden, müssen die Parameter wie folgt konfiguriert werden.
Für die Verkabelung siehe Abschnitt 2.5.5.2.

| Parameter | Einrichtungswert | Beschreibung |
|---|---|---|
| P139 | 0 | Aktivieren Sie den Elektroheizer des Pufferspeichers |
| | 1 | Deaktivieren Sie den Elektroheizer des Pufferspeichers |
| | 2 | Aktivieren Sie die Zusatzwärmequelle für die Heizung |
| P140 | 0 | Aktivieren Sie den Elektroheizer des DHW-Speichers |
| | 1 | Deaktivieren Sie den Elektroheizer des DHW-Speichers |
| | 2 | Aktivieren Sie die Zusatzwärmequelle für DHW |

### 2.7.2.2 Electric Heater of Water Pipes

If electrical pipe heater is added to the installation, then the P182 parameter needs to be set as shown in the table.

| Parameter | Einrichtungswert | Beschreibung |
|---|---|---|
| P182 | 0 | ktivieren Sie den Rohr-Elektroheizer (3 kW + 6 kW) |
| | 1 | Deaktivieren Sie den Rohr-Elektroheizer (3 kW) |
| | 2 | Deaktivieren Sie den Rohr-Elektroheizer (6 kW) |
| | 3 | Deaktivieren Sie den Rohr-Elektroheizer |
| | 4 | Zwangsaktivierung des Rohr-Elektroheizers |

## 2.7.3 Wasserpumpe

Wenn ein elektrischer Rohrheizer zur Installation hinzugefügt wird, muss der Parameter P182 wie in der Tabelle dargestellt eingestellt werden.

### 2.7.3.1 Integrierte Wasserpumpe (P_a)

Der Betrieb der integrierten Zirkulationswasserpumpe des Geräts wird durch den Parameter P28 gesteuert, dessen Einstellungen in der folgenden Tabelle dargestellt sind

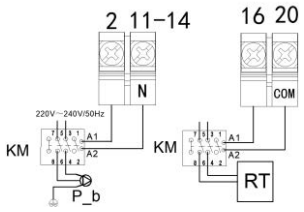
| Parameter | Einrichtungswert | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| P182 | 0 (Default) | Die Wasserpumpe läuft kontinuierlich, nachdem die Einheit die Zieltemperatur erreicht hat | |
| | 1 | Nachdem die Einheit die Zieltemperatur erreicht hat, läuft die Wasserpumpe im Zyklus von 2 Minuten alle 10 Minuten | |
| | 2 | Im Kühlmodus läuft die Wasserpumpe kontinuierlich, nachdem die Einheit die Zieltemperatur erreicht hat | Nur im Kühlmodus, andere Modi werden gemäß P28=1 betrieben |
| | 3 | Im Kühl- und Heizmodus läuft die Wasserpumpe kontinuierlich, nachdem die Einheit die Zieltemperatur erreicht hat | Nur im Kühl-/Heizmodus, andere Modi werden gemäß P28=1 betrieben |
| | 4 | Im Heizmodus läuft die Pumpe kontinuierlich, nachdem die Fußbodenheizung die Zielwassertemperatur erreicht hat | Nur für die Wassertemperatur der Fußbodenheizung, andere Modi werden gemäß P28=1 betrieben |

Darüber hinaus verwenden P_a Wasserpumpen unterschiedliche Marken und Modelle von Wasserpumpen; die entsprechenden P146-Parameter sind nicht identisch. Wenn bei der Wartung Wasserpumpen verschiedener Marken ausgetauscht werden, müssen Sie die Tabelle mit dem entsprechenden Modell und den Parameter-Einstellungen befolgen.

| Wasserpumpe | | Gerät | P146 |
|---|---|---|---|
| Marke | Modell | | |
| | | BLN-018TB3<br>BLN-024TB1<br>BLN-024TB3 | |
| GRUNDFOS | UPM3K/25-75/130 | BLN-006TB1<br>BLN-006TB1<br>BLN-010TB1<br>BLN-010TB3 | 35 |
| | UPML/25-105/130 | BLN-014TB1<br>BLN-014TB3 | 66 |
| | UPMXL/25-125/130 | BLN-018TB1<br>BLN-018TB3<br>BLN-024TB1<br>BLN-024TB3 | 66 |
| SHINHOO | GPA25-9H | BLN-006TB1<br>BLN-010TB1<br>BLN-010TB3<br>BLN-014TB1<br>BLN-014TB3 | 70 |
| | GPA25-11H | BLN-018TB1<br>BLN-018TB3<br>BLN-024TB1<br>BLN-024TB3 | 90 |
| HINWEIS: P146 ist korrekt eingestellt, um ein korrektes Durchflussfeedback von den Wasserpumpen zu gewährleisten | | | |

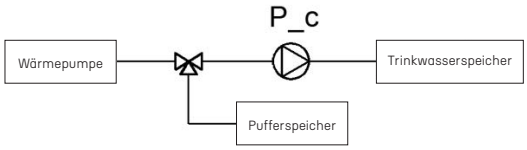
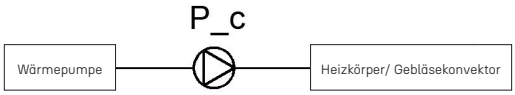
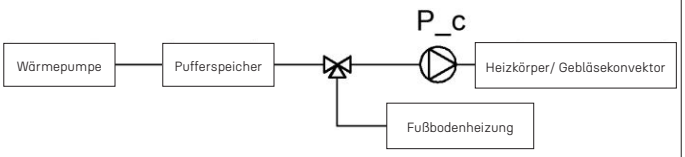
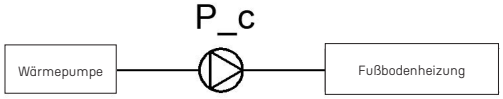
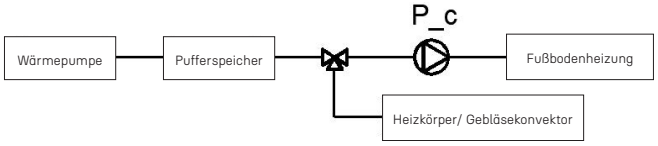
### 2.7.3.2 Heizungs-/Kühlwasserpumpe (P_b)

Die Wasserpumpe wird als Zirkulationspumpe im Heizkreis verwendet, und der Betriebsmodus wird durch den Parameter P150 gesteuert, dessen Einstellungen in der folgenden Tabelle dargestellt sind:

| Parameter | Einstellwert | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| P150 | 1 | Die Wasserpumpe startet, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder wenn die Temperatur erreicht ist, und stoppt dann | |
| | 2 | Die Wasserpumpe wird über das Raumthermostat gesteuert | Wenn P150=2, ist es notwendig, das Raumthermostat anzuschließen   |
| | 3 | Die Wasserpumpe wird über den Drahtcontroller gesteuert | Drahtcontroller mit eingebautem Temperatursensor zur Verwendung als Raumthermostat |

### 2.7.3.3 Hilfswasserpumpe (P_c)

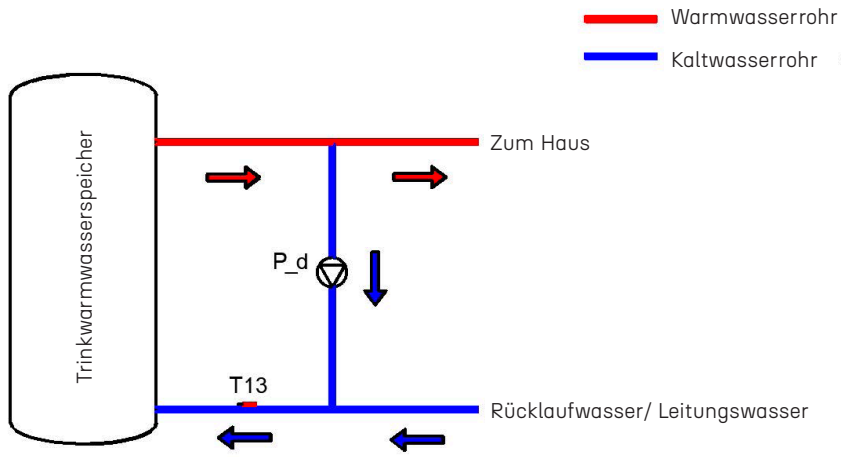
Da der Druck der integrierten Zirkulationswasserpumpe festgelegt ist, können Sie, wenn Sie zusätzliche Pumpen hinzufügen müssen, um die Systemanforderungen bei der tatsächlichen Installation zu erfüllen, verschiedene Parameter für die Installationsposition der Hilfspumpe festlegen. Bitte beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.5.1 für die Verdrahtung.

| Parameter | Einstellwert | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| P161 | 0 | Hilfspumpen für Brauchwarmwasser |   |
| | 1 | Hilfspumpen für Kühl-/Heizkreise |   |
| | 2 | Hilfspumpen für Fußbodenheizung |   |
| | 3 | Hilfspumpen für Kühl-/Heiz- und Fußbodenheizkreise |   |
| | 4 | Hilfspumpen für die Gerätezirkulation |   |
| HINWEIS: Im entsprechenden Betriebmodus startet die Hilfspumpe des Geräts gleichzeitig, wenn die Zirkulationspumpe der Hauptgeräte startet | | | |

### 2.7.3.4 Rücklaufwasserpumpe (P_d)

Die Wasserpumpe wird für den Brauchwasserspeicher und die Benutzerseite verwendet und kann die Temperatur des Brauchwarmwassers im Haus aufrechterhalten. Die Steuerparameter werden durch L22 gesteuert, die Parameter der Temperatur des zirkulierenden Rücklaufwassers werden durch L23 und L24 kontrolliert, und der Zyklus sowie die Zeit des Rücklaufwassers werden durch L25 und L26 gesteuert. Die spezifische Einrichtung und der Betriebsmodus sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Parameter | Einstellwert | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| L22 | 0 (Default) | Deaktivieren Sie die Rücklaufwasserfunktion des DHW | |
| | 1 | Aktivieren Sie die Rücklaufwasserfunktion und halten Sie die Wasserpumpe eingeschaltet | |
| | 2 | Aktivieren Sie die Rücklaufwasserfunktion und steuern Sie die Rücklaufwasserfunktion gemäß dem Zyklus.<br>Derzeit läuft die Wasserpumpe L26 nach jedem L25 | L25: Standard 30 Min (3-90 Min)<br>L26: Standard 5 Min (1-30 Min) |
| | 3 | Aktivieren Sie die Rücklaufwasserfunktion und steuern Sie die Rücklaufwasserfunktion gemäß dem Temperaturunterschied.<br>Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Rücklauftemperatur L23 ≤ L23-L24 ist, aktivieren Sie die Rücklaufwasserfunktion und stoppen Sie, nachdem die Temperatur erreicht ist | L23: Standard 40°C (20-65°C)<br>L24: Standard 5°C (1-15°C) |
| Beispiel:<br>Wenn L22=2, wird die Pumpe 5 Minuten lang alle 30 Minuten laufen, um die Wassertemperatur in den Wasserleitungen im Haus aufrechtzuerhalten.<br>Wenn L22=3 und die eingestellte Rücklauftemperatur 40°C beträgt, wird die Rücklauf-Funktion aktiviert, wenn die Temperatur in der Wasserleitung unter 40-5=35°C liegt, und wird abgeschaltet, wenn die Wassertemperatur 40°C erreicht. | | | |




### 2.7.3.5 AHS-Wasserpumpe (P_e)

Wenn das System an einen Solar-Wassererhitzer angeschlossen ist, startet das Gerät den Solar-Wassererhitzer durch Steuerung dieser Wasserpumpe. Die Wasserpumpe wird durch die Parameter P151 und P152 gesteuert, die in der folgenden Tabelle eingestellt sind:

| Parameter | Standard-wert/Bereich/ Einheit | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| P151 | 10 (0-40) / °C | Rücklauftemperatur der Wärmequelle des DHW-Tanks | Wenn die Wasserpumpe des Solar-Wassererhitzers im Warmwasser tank verwendet wird |
| P152 | 10 (0-40) / °C | Rücklauftemperatur der Wärmequelle des Puffertanks | Wenn die Wasserpumpe des Solar-Wassererhitzers im Puffertank verwendet wird |
| HINWEIS:<br>Einschalten: Temperatur der Wärmequelle auf der Warmwasser-/Pufferseite > Temperatur des Warmwasser-/Puffertanks + P151/P152<br>Ausschalten: Temperatur des Warmwasser-/Puffertanks < eingestellte Warmwassertemperatur | | | |

## 2.7.4 Drei-Wege-Ventil

Dieser Abschnitt erklärt, wie das Drei-Wege-Ventil im System funktioniert.

### 2.7.4.1 SV1#Drei-Wege-Ventil

Dieses Drei-Wege-Ventil wird verwendet, um zwischen dem DHW-Puffertank umzuschalten. Beim Wechsel zwischen Heiz- und Warmwassermodus wird das Drei-Wege-Ventil verwendet, um die Wasserleitung umzuschalten. Siehe die folgende Tabelle für die spezifische Bedienung::

| Betriebsmodus | Klemmenblock-Nr.: | Status | Steuerungstyp |
|---|---|---|---|
| Warmwasser | 7# | 230V | Typ 1 |
| | 8# | 0V | |
| Heizung/Kühlung (Puffertank) | 7# | 0V | |
| | 8# | 230V | |
| HINWEIS: Bei Reparaturen können Sie ein Multimeter verwenden, um zu prüfen, ob die Wärmepumpe eine normale Spannung an das Drei-Wege-Ventil ausgibt | | | |

### 2.7.4.2 SV2#Drei-Wege-Ventil

Dieses Drei-Wege-Ventil wird verwendet, um zwischen Gebläsekonvektor und Fußbodenheizung umzuschalten. Beim Wechsel des Arbeitsendes wird das Drei-Wege-Ventil verwendet, um den Wasserkreislauf umzuschalten. Die spezifische Bedienung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Betriebsmodus | Klemmenblock-Nr.: | Status | Steuerungstyp |
|---|---|---|---|
| Fan Coil (Cooling) | 9# | 230V | Typ 1 |
| | 10# | 0V | |
| Underfloor Heating | 9# | 0V | |
| | 10# | 230V | |
| HINWEIS: Bei Reparaturen können Sie ein Multimeter verwenden, um zu prüfen, ob die Wärmepumpe eine normale Spannungsausgabe zum Drei-Wege-Ventil hat | | | |

### 2.7.4.3 SV3#Drei-Wege-Ventil (Mischventil)

Wenn die duale Temperaturregelung für die Fußbodenheizung aktiviert ist, siehe die folgende Tabelle für die spezifische Bedienung:

| Status des Drei-Wege-Ventils | Klemmenblock-Nr.: | Status | Steuerungstyp |
|---|---|---|---|
| Schließen | A3# | 230V | Typ 1 |
| | A4# | 0V | |
| Schließen | A3# | 0V | |
| | A4# | 230V | |
| HINWEIS: Bei Reparaturen können Sie ein Multimeter verwenden, um zu prüfen, ob die Wärmepumpe eine normale Spannung an das Drei-Wege-Ventil ausgibt | | | |

## 2.7.5 Verknüpfungsschalter

Der Verknüpfungsschalter ist ein Trocken-Kontaktsignal, das sowohl den offenen als auch den geschlossenen Zustand anzeigt.

| Klemmenblock-Nr.: | Beschreibung | Betriebsprinzip | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 15-20 | Zwangskühlschalter | Bei geschlossenem Zustand läuft das Gerät im Kühlmodus | Standardmäßig offen, keine Parametereinstellung erforderlich |
| 16-20 | Verknüpfungsschalter (Innenwasserpumpe) | Verwendet, um das Raumthermostat anzuschließen, um die P_b-Wasserpumpe ein/aus zu schalten | |
| 17-20 | Zwangsheizschalter | Bei geschlossenem Zustand läuft das Gerät im Heizmodus | |
| 18-20 | Verknüpfungsschalter (Heizquelle für Warmwasser) | Normalerweise verwendet, um einen Solar-Wassererhitzer anzuschließen | |
| 19-20 | Verknüpfungsschalter | Verwendet, um das Raumthermostat anzuschließen, um das Gerät zu steuern; die Einstellparameter beziehen sich auf Abschnitt 2.7.5.1. | Gesteuert durch Parameter P05 |
| HINWEIS: Es gibt keine Spannungsausgabe vom Verknüpfungsschalter; es handelt sich nur um ein passives Signal | | | |

### 2.7.5.1 Raumthermostat

Schließen Sie das Raumthermostat an und verwenden Sie die Raumtemperatur, um das Gerät ein- und auszuschalten.

| Parameter | Setting Value | Beschreibung |
|---|---|---|
| P05 | 0 | Aktivieren Sie den Verknüpfungsschalter. Wenn der Verknüpfungsschalter geöffnet ist, wird das Gerät abgeschaltet; wenn der Verknüpfungsschalter geschlossen ist, läuft das Gerät gemäß der Wassertemperaturregelung |
| | 1 | Deaktivieren Sie den Verknüpfungsschalter. Das Gerät verwendet den Drahtcontroller, um das Gerät ein- und auszuschalten |
| | 2 | Aktivieren Sie den Verknüpfungsschalter. Wenn der Verknüpfungsschalter geöffnet ist, geht das Gerät in den Standby-Modus, aber das Drei-Wege-Ventil und die Pumpe werden gemäß dem vom Gerät festgelegten Betriebsmodus gesteuert; wenn der Verknüpfungsschalter geschlossen ist, wird das Gerät gemäß der Wassertemperatur gesteuert |
| | 3 | Wenn der Verknüpfungsschalter aktiviert ist, kann das Gerät nur für Heizung/Kühlung verwendet werden |

## 2.7.6 Duale Temperaturzone

Wenn das Haus gleichzeitig Heizkörper und Fußbodenheizung verwendet, müssen unterschiedliche Wassertemperaturen eingestellt werden. In diesem Fall müssen Sie die Funktion der Dual-Temperaturzone des Geräts aktivieren. Das Gerät erreicht die Regelung der Fußbodenheizungstemperatur durch die Steuerung des Mischventils und der Mischpumpe. Die aktuellen Parametereinstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Parameter | Einstellwert | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| P257 | 0 | Aktivieren Sie die dualen Temperaturzonen, wenn das Gerät eingeschaltet ist | Entspricht dem Temperatursensor: T11: Temperaturzone 2 aktivieren. T10: Temperatur des Puffertanks aktivieren |
| | 1 | Aktivieren Sie die dualen Temperaturzonen auf Anfrage | |
| | 2 (Default) | Deaktivieren Sie die dualen Temperaturzonen | |
| P258 | / | Einstellzyklus des Mischventils | Bei der Anpassung der Werkseinstellungen wird empfohlen, den Hersteller zu konsultieren |
| P259 | / | Dauer der Schließung des Mischventils | |
| P265 | / | Einzelne Einstellprozentsatz des Mischventils | |

## 2.7.7 Kaskade

Wenn mehr als ein Gerät gleichzeitig installiert werden muss, ist es erforderlich, die Kaskadenfunktion für die Gerätesteuerung zu aktivieren. Für die Wählmethode siehe Abschnitt 1.3.5.1 und für Verkabelung und Installation siehe Abschnitt 2.6.4.

Für die spezifischen Parametereinstellungen siehe bitte die folgende Tabelle:

| Parameter | Einstellwert | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| P164 | 0 | Aktivieren des kaskadierenden intelligenten Steuerungsmodus | Die Parameter P165-P170 treten in Kraft, wenn sie aktiviert sind |
| | 3 (Werkseinstellung) | Deaktivieren des kaskadierenden intelligenten Steuerungsmodus | |
| P165 | 3°C | Rücklauftemperatur des geladenen Geräts | Steuert, ob das nächste Gerät eingeschaltet werden soll. |
| P166 | 2°C | Rücklauftemperatur bei Leistungsreduktion | Steuert, ob das nächste Gerät ausgeschaltet werden soll. |
| P167 | 3°C | Rücklauftemperatur bei Notabschaltung | Steuert, ob das Gerät ausgeschaltet werden soll. |
| P168 | 50% | Aktivierungsverhältnis des Geräts im Warmwasserbetrieb | Begrenzt die Gesamtanzahl der startenden Geräte. |
| P169 | 100% | Aktivierungsverhältnis des Geräts im Heiz-/Kühlbetrieb | Begrenzt die Gesamtanzahl der startenden Geräte. |
| P170 | 7 Min | Zyklus des Lastgeräts | Zeit zur Aktivierung des nächsten Geräts |
| HINWEIS: Bei Anpassungen der Werkseinstellungen wird empfohlen, den Hersteller zu konsultieren. | | | |

## 2.7.8 SG Ready

Wenn das Gerät mit dem intelligenten Stromnetz verbunden ist, kann diese Funktion über den Parameter P255 aktiviert werden. Für die Verkabelung siehe Abschnitt 2.5.4, und das Gerät wird je nach empfangenen Signalen in verschiedenen Modi betrieben:

| Parameter | Status (0: Offen, 1: Geschlossen) | | Betriebsmodus | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| | EVU | SG | | |
| P255=0 | 1 | 1 | Betriebsmodus Warmwasserbereitung | 1. Stellen Sie die Wassertemperatur auf die Sterilisierungstemperatur ein.<br>2. Schalten Sie den elektrischen Heizkörper ein. |
| | 1 | 0 | Betriebsmodus Warmwasserbereitung | 1. Stellen Sie die Warmwassertemperatur auf die Sterilisierungstemperatur ein.<br>2. Schalten Sie den elektrischen Heizkörper ein. |
| | 0 | 1 | Aktueller Betriebsmodus | |
| | 0 | 0 | Warmwasserbetrieb ausschalten und in den ECO-Modus wechseln | 1. Schalten Sie den Warmwasserbetrieb aus, schalten Sie den elektrischen Heizkörper aus.<br>2. Schalten Sie den elektrischen Heizkörper ein. |
| P255=1 (Werkseinstellung) | Deaktivieren | | | |

### 2.7.9 Frostschutz

Bei kaltem Wetter im Winter, um das Gerät und die Wasserleitungen zu schützen, wird das Gerät automatisch in den Frostschutzmodus versetzt, basierend auf der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur am Auslass. Die Parameter des Geräts sind wie folgt:

| Parameter | Einstellwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| P117 | 5°C (0°C-10°C) | Umgebungstemperatur für Frostschutz |
| P118 | 3°C(0°C-20°C) | Wassertemperatur am Auslass für Frostschutz |
| P29 | 2min(0min-20min) | Laufzeit der Wasserpumpe mit Frostschutz |

Die Wärmepumpe entscheidet, ob sie in den Frostschutzmodus eintreten soll, basierend auf der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur im Standby-Modus. Das Gerät verfügt über zwei Stufen des Frostschutzes, die verschiedenen Betriebsmodi entsprechen. Wenn die Warmwasserfunktion aktiviert ist, wird die Temperaturbestimmung des Warmwasserspeichers erhöht. Bitte entnehmen Sie die Details der folgenden Tabelle:

| Frostschutzstufe | Typ | Eingangsbedingung | Austrittsbedingung | Gerät im Frostschutzbetrieb |
|---|---|---|---|---|
| I | Heizung | Umgebungstemperatur. ≤P117 | Umgebungstemperatur ≥ P117 + 3 °C | P_a pumpt alle 10 Minuten und läuft dann P29 Minuten |
| II | Heizung | Umgebungstemperatur ≤ P117 und Wassertemperatur am Auslass ≤ P118 | Umgebungstemperatur ≥ P117 + 3 °C oder Wassertemperatur am Auslass ≥ 15 °C | Betriebsmodus Heizung aktivieren und elektrische Heizung einschalten |
| | Heizung + Warmwasserbereitung | Umgebungstemperatur ≤ P117 und Wassertemperatur im Warmwasserspeicher ≤ P118 | Umgebungstemperatur ≥ P117 + 3 °C oder Wassertemperatur am Auslass ≥ P118 + 12 °C | Betriebsmodus Heizung aktivieren und elektrischen Heizkörper einschalten |
| * Please note that if the unit is running in standby mode, it is possible that it has entered the freeze protection mode. | | | | |

## 2.8 Grundlegende Betriebslogik und Einstellung

In diesem Kapitel wird hauptsächlich die grundlegende Betriebslogik des Geräts erklärt, einschließlich des Heizmodus des Geräts, der Start- und Abschaltbedingungen im Kühlmodus und im Warmwasser-Modus, des Betriebsmodus des Geräts, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht wurde, sowie des Temperaturregelungsmodus des Geräts usw. Im Folgenden werden einige der verwendeten Begriffe und Parameter erklärt, damit die entsprechenden Parameter besser verstanden und eingestellt werden können

| Parameter | Beschreibung | Erklärung |
|---|---|---|
| P26 | Temperaturdifferenz von Heizung und Kühlung ($\Delta T_{P26}$) | Es wird verwendet, um den Ein/Aus-Parameter im Heiz- oder Kühlmodus zu steuern. Wenn die aktuelle Wassertemperatur des Geräts größer ist als die Summe aus der eingestellten Wassertemperatur und dem Parameter oder kleiner als die Differenz zwischen der eingestellten Wassertemperatur und dem Parameter, wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet. |
| P27 | Temperaturdifferenz der Fußbodenheizung ($\Delta T_{P27}$) | Es wird verwendet, um den Ein/Aus-Parameter im Fußbodenheizungsmodus zu steuern. Wenn die aktuelle Wassertemperatur des Geräts größer ist als die Summe aus der eingestellten Wassertemperatur und diesem Parameter oder kleiner als die Differenz zwischen der eingestellten Wassertemperatur und diesem Parameter, wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet. |
| P37 | Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, wählen Sie den Betriebsmodus des Kompressors zur Steuerung | 0: Das Gerät wird nicht sofort abgeschaltet, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht wurde. Es muss bestimmt werden, ob es abgeschaltet wird oder nicht, basierend auf der Betriebsfrequenz und der Laufzeit des Kompressors. |
| | | 1: Abschaltung nach Erreichen der Zielwassertemperatur. Das Gerät wird sofort abgeschaltet, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht wurde. |

| Parameter | Beschreibung | Erklärung |
|---|---|---|
| P37 | Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, wählen Sie den Betriebsmodus des Kompressors zur Steuerung | 2: Das Gerät wechselt in den intelligenten Abschaltmodus, wenn es im Kühlmodus betrieben wird, und geht in den Temperaturabschaltmodus, wenn es im Heizmodus betrieben wird. |
| P96 | Temperaturdifferenz von Warmwasserbereitern (DHW) (ΔT P96) | Es wird verwendet, um den Ein/Aus-Parameter im Warmwasserbereiter-Modus (DHW-Modus) zu steuern. |
| P116 | Temperaturregelungsmodus des Geräts | 1: Das Gerät wird durch die Wassertemperatur am Auslass gesteuert. Zu diesem Zeitpunkt zeigt die Echtzeitanzeige des kabelgebundenen Controllers die Wassertemperatur am Auslass des Geräts an. |
| | | 0: Das Gerät wird durch die Wassertemperatur am Eingang gesteuert. Zu diesem Zeitpunkt zeigt die Echtzeitanzeige des kabelgebundenen Controllers die Wassertemperatur am Eingang des Geräts an. |
| Temperaturdifferenz: Um zu verhindern, dass das Gerät häufig ein- und ausgeschaltet wird, wird dieser Parameter eingestellt, um das Ein- und Ausschalten des Geräts zu regeln.<br>Hinweis:<br>P26=0°C (Standard); P27=0°C (Standard); P96=5°C (Standard); P116=1°C (Standard) | | |

### 2.8.1 Einstellung der Temperaturdifferenz (ΔT)

Im Allgemeinen wird empfohlen, diesen Parameter nicht zu ändern. In diesem Abschnitt werden die Grundeinstellungen der Temperaturdifferenz beschrieben. Die folgende Darstellung erfolgt unter Verwendung von ΔT.

Beim Betrieb im Warmwassermodus ist die Einstellung der Temperaturdifferenz der Parameter P96.

Beim Betrieb im Heizmodus ist die Einstellung der Temperaturdifferenz der Parameter P26. In diesem Fall wird, wenn P26 ≠ 0, die Temperaturdifferenz des Geräts gemäß P26 eingestellt; wenn P26 = 0, wird der Wert der Temperaturdifferenz des Geräts mit folgender Formel berechnet:

$$\Delta T_{P26} = \frac{Water\ Inlet\ Temperature}{10}$$

$\Delta T_{P26}$ berechnet und dann übernehmen 2°C-5°C

**Wenn beispielsweise die aktuelle Wassertemperatur am Eintritt 46 °C beträgt, dann $\Delta T_{P26}$ =4.6°C = 4°C**

Im Kühlmodus wird die Temperaturdifferenz mit dem Parameter P26 eingestellt. In diesem Fall wird, wenn P26 ≠ 0, die Temperaturdifferenz des Geräts gemäß P26 eingestellt; wenn P26 = 0, wird der Wert der Temperaturdifferenz des Geräts mit folgender Gleichung berechnet:

$$\Delta T_{P26} = 5 - \frac{Water\ Inlet\ Temperature}{10}$$

$\Delta T_{P26}$ berechnet und dann übernehmen 2°C-5°C

**Wenn beispielsweise die aktuelle Wassertemperatur am Eintritt 15°C beträgt, dann $\Delta T_{P26}$ = 1.5°C = 1°C**

Im Kühlmodus wird die Temperaturdifferenz mit dem Parameter P26 eingestellt. In diesem Fall wird, wenn P26 ≠ 0, die Temperaturdifferenz des Geräts gemäß P26 eingestellt; wenn P26 = 0, wird der Wert der Temperaturdifferenz des Geräts mit folgender Gleichung berechnet:

$$\Delta T_{P27} = \frac{Water\ Inlet\ Temperature}{10}$$

$\Delta T_{P27}$ berechnet und dann übernehmen 2°C-5°C

**Wenn beispielsweise die aktuelle Wassertemperatur am Eintritt 36°C beträgt, dann $\Delta T_{P27}$ = 3.6°C = 3°C**

## 2.8.2 Heizmodus

Wenn die Einheit im Heizmodus betrieben wird, beachten Sie bitte die folgende Tabelle für die Ein- und Ausschaltbedingungen der Einheit:

| P116 | P37 | Einschaltbedingung | Ausschaltbedingung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Wassertemperatur am Ausgang < Einstellungstemperatur -$\Delta T_{P26}$-*$\Delta T$<br>*$\Delta T$ =Wassertemperatur am Ausgang – Wassertemperatur am Eingang (Temperaturdifferenz beim Abschalten der Wärmepumpe) | • Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur und der Kompressor läuft bei der niedrigsten Frequenz (Fmin) kontinuierlich für ≥ 5 Minuten<br>oder<br>• Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur + 3 °C |
| | 1/2 | | Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur |
| 0 | 0 | Wassertemperatur am Eingang < Einstellungstemperatur -$\Delta T_{P26}$ | • Wassertemperatur am Eingang ≥ Einstellungstemperatur und der Kompressor läuft bei der niedrigsten Frequenz (Fmin) kontinuierlich für ≥ 5 Minuten<br>oder<br>• Wassertemperatur am Eingang ≥ Einstellungstemperatur + 3 °C |
| | 1/2 | | • Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur |

## 2.8.3 Fußbodenheizungsmodus

Wenn die Einheit im Fußbodenheizungsmodus betrieben wird, beachten Sie bitte die folgende Tabelle für die Ein- und Ausschaltbedingungen der Einheit:

| P116 | P37 | Einschaltbedingung | Ausschaltbedingung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Wassertemperatur am Ausgang < Einstellungstemperatur -$\Delta T_{P27}$-*$\Delta T$<br>*$\Delta T$ =Wassertemperatur am Ausgang – Wassertemperatur am Eingang (Temperaturdifferenz beim Abschalten der Wärmepumpe) | • Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur und der Kompressor läuft bei der niedrigsten Frequenz (Fmin) kontinuierlich für ≥ 5 Minuten<br>oder<br>• Wassertemperatur am Ausgang ≤ Einstellungstemperatur + 3 °C |
| | 1/2 | | Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur |
| 0 | 0 | Wassertemperatur am Eingang < Einstellungstemperatur -$\Delta T_{P27}$ | • Wassertemperatur am Eingang ≥ Einstellungstemperatur und der Kompressor läuft bei der niedrigsten Frequenz (Fmin) kontinuierlich für ≥ 5 Minuten<br>oder<br>• Wassertemperatur am Eingang ≥ Einstellungstemperatur + 3 °C |
| | 1/2 | | • Wassertemperatur am Ausgang ≥ Einstellungstemperatur |

## 2.8.4 Kühlmodus

Wenn die Einheit im Kühlmodus läuft, beachten Sie bitte die folgende Tabelle für die Ein- und Ausschaltbedingungen:

| P116 | P37 | Einschaltbedingung | Ausschaltbedingung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/2 | Wassertemperatur am Ausgang < Einstellungstemperatur -$\Delta T_{P26}$-*$\Delta T$<br>*$\Delta T$ =Wassertemperatur am Ausgang – Wassertemperatur am Eingang (Temperaturdifferenz beim Abschalten der Wärmepumpe) | • Wassertemperatur am Ausgang ≤ Einstellungstemperatur und der Kompressor läuft bei der niedrigsten Frequenz (Fmin) kontinuierlich für ≥ 5 Minuten<br>oder<br>• Wassertemperatur am Ausgang ≤ Einstellungstemperatur - 3 °C |
| | 1 | | Wassertemperatur am Ausgang ≤ Einstellungstemperatur |
| 0 | 0/2 | Wassertemperatur am Eingang < Einstellungstemperatur -$\Delta T_{P26}$ | • Wassertemperatur am Eingang ≤ Einstellungstemperatur und der Kompressor läuft bei der niedrigsten Frequenz (Fmin) kontinuierlich für ≥ 5 Minuten<br>oder<br>• Wassertemperatur am Eingang ≤ Einstellungstemperatur - 3 °C |
| | 1 | | • Wassertemperatur am Ausgang ≤ Einstellungstemperatur |

### 2.8.5 DHW-Modus

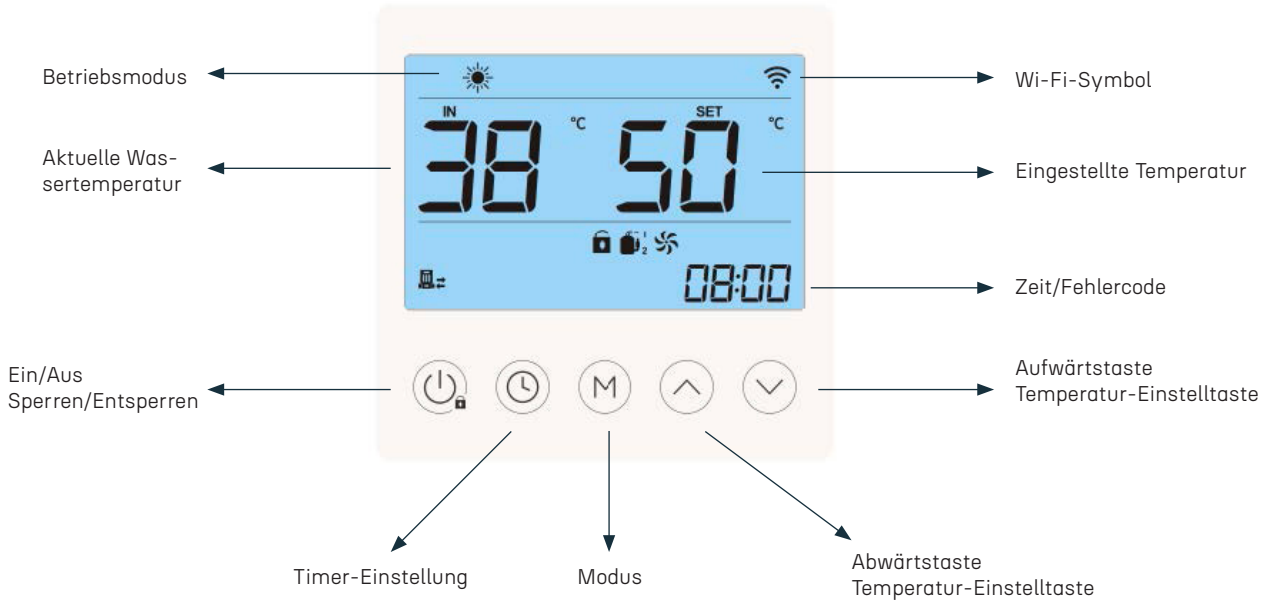
Wenn die Einheit im DHW-Modus (Trinkwassererwärmung) betrieben wird, beachten Sie bitte die folgende Tabelle für die Ein- und Ausschaltbedingungen der Einheit

| Einschaltbedingungen | Ausschaltbedingungen |
|---|---|
| DHW-Tanktemperatur < Einstelltemperatur -$\Delta T_{P96}$ | DHW-Tanktemperatur ≥ Einstelltemperatur |
| Wenn die Einheit im Warmwasserbetrieb zusammen mit anderen Betriebsmodi läuft, hat der Warmwasserbetrieb immer Vorrang, wenn Warmwasser angefordert wird. | |

# 3 Verdrahteter Controller & Parameter Einstellungen

## 3.1 Verdrahteter Controller (LCD)

### 3.1.1 Schnittstelle




### 3.1.2 Modus-Einstellung

Wenn der kabelgebundene Controller „ “ anzeigt, drücken Sie lange auf „ “, um ihn zu entsperren. Zu diesem Zeitpunkt kann der kabelgebundene Controller bedient werden.

#### 3.1.2.1 Silent-Modus

Mit dem entsperrten kabelgebundenen Controller drücken Sie gleichzeitig “ “ und “ “, bis das “ “ Symbol auf dem kabelgebundenen Controller erscheint und die Einheit in den Silent-Modus wechselt.

#### 3.1.2.2 Sterilisationsmodus

EIN:

Mit dem entsperrten kabelgebundenen Controller drücken und halten Sie gleichzeitig “ “, “ “ und “ “ für 5 Sekunden, bis das “ “ Symbol auf dem kabelgebundenen Controller erscheint und die Einheit in den Sterilisationsmodus wechselt.

AUS:

Mit dem entsperrten kabelgebundenen Controller drücken und halten Sie “ “, “ “ und “ “ gleichzeitig für 5 Sekunden, bis das “ “ Symbol auf dem kabelgebundenen Controller verschwindet, die Einheit wechselt in den ausgeschalteten Sterilisationsmodus.

#### 3.1.2.3 Schnellheizmodus

Wenn die Einheit läuft und der kabelgebundene Controller entsperrt ist, drücken Sie gleichzeitig “ “ und “ “, das “ “ Symbol erscheint auf dem kabelgebundenen Controller und die Einheit wechselt in den Schnellheizmodus.

### 3.1.3 Parametereinstellung

Einstellmethode für Parameter:

1. Wenn sich die Einheit im entsperrten Zustand des kabelgebundenen Controllers befindet, drücken Sie die Taste " M " lange für 5 Sekunden, um in die Schnittstelle zur Parametereinstellung zu gelangen.
2. Nach dem Betreten der Einstelloberfläche drücken Sie lange die Taste " M ", um zwischen verschiedenen Arten von Parametern zu wechseln.
3. In der Parametereinstelloberfläche drücken Sie " ^ " oder " v ", um die Parameternummer zu wechseln; zu diesem Zeitpunkt blinkt das Parametersymbol. Drücken Sie " M " für 1 Sekunde, um den Parameterwert in der unteren rechten Ecke zum Blinken zu bringen. Drücken Sie " ^ " oder " v ", um den Wert zu ändern, und drücken Sie dann " M " für 1 Sekunde, um den Wert zu bestätigen.
4. Nach Abschluss der Änderung erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine Operation oder drücken Sie " ⏻ ", um den Wert zu speichern und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

#### 3.1.3.1 Sterilisationseinstellung

Betreten Sie die Schnittstelle zur Parametereinstellung, wechseln Sie zum L12-Parameter " L 12 ", und ändern Sie den Wert, um die Sterilisationsfunktion zu aktivieren. L13-L16 sind die Einstellparameter der Sterilisationsfunktion. Für die Parametereinstellung siehe Abschnitt 2.7.1.3.

#### 3.1.3.2 Einstellung des Rücklaufwassers für Warmwasser

Betreten Sie die Schnittstelle zur Parametereinstellung, wechseln Sie zum „L"-Parameter und ändern Sie die Werte von „L22-L26", um die Rücklaufwasserfunktion einzustellen. Für die Parametereinstellung siehe Abschnitt 2.7.1.3.

#### 3.1.3.3 Einstellung der dualen Temperaturzone

Betreten Sie die Schnittstelle zur Parametereinstellung, wechseln Sie zum Parameter P257 und beachten Sie Abschnitt 2.7.6 für die Parametereinstellung.

#### 3.1.3.4 SG Ready-Einstellung

Betreten Sie die Schnittstelle zur Parametereinstellung, wechseln Sie zum Parameter P255 und beachten Sie Abschnitt 2.7.8 für die Parametereinstellung.

#### 3.1.3.5 Kaskadeneinstellung

Geben Sie die Parameter-Einstelloberfläche ein, wechseln Sie zum P164-Parameter und beziehen Sie sich auf Abschnitt 2.7.7 für die Parametereinstellung.

### 3.1.4 Abfrage des Betriebsstatus

1. Drücken Sie “ ” 5 Sekunden lang, um die Seite zur Abfrage der Betriebsparameter aufzurufen.

2. Die Parameter und die entsprechenden Werte werden angezeigt; drücken Sie “ ” oder “ ”, um die Werte verschiedener Parameter abzufragen.

Abfrage des Betriebsstatus im Kaskadenmodus:

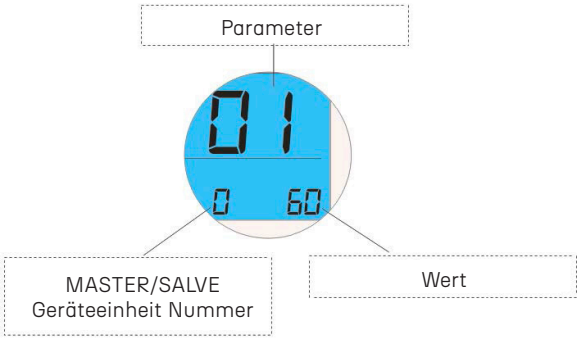
1. Halten Sie “ ” 5 Sekunden lang gedrückt, um die Seite zur Abfrage des Betriebsstatus aufzurufen, und wechseln Sie dann zur Schnittstelle für die Host-Statusparameter “ ”.

2. Drücken Sie “ ” oder “ ”, um die Werte verschiedener Parameter des Hauptgeräts abzufragen.

3. Halten Sie “ ” 1 Sekunde lang gedrückt, um den Parameter des verschiedenen Slave-Geräts “ ” umzuschalten

4. Drücken Sie “ ” oder “ ”, um verschiedene Parameter des Slave-Geräts zu überprüfen

5. Um zur Abfrageoberfläche des Hauptgeräts zurückzukehren, drücken Sie “ ” für 1 Sekunde und kehren Sie zurück.

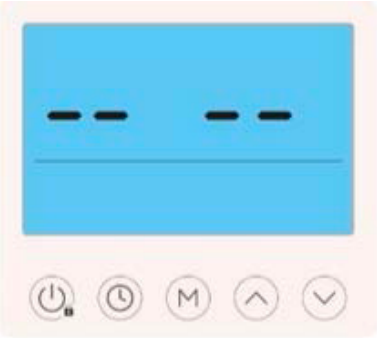



### 3.1.5 Werkseinstellung

1. Im Standby-Modus drücken Sie “ ” für 3 Sekunden, um die Wartungsmodus-Oberfläche aufzurufen.

2. In der Wartungsmodus-Oberfläche drücken Sie “ ” für 5 Sekunden.

3. Der drahtgebundene Controller zeigt die folgende Seite an, die anzeigt, dass die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt wurden. Nach 3 Sekunden kehrt er zur Hauptoberfläche zurück.

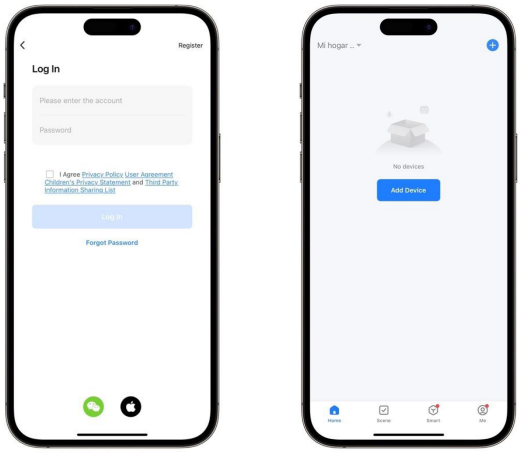


### 3.1.6 APP & Geräteeinbindung

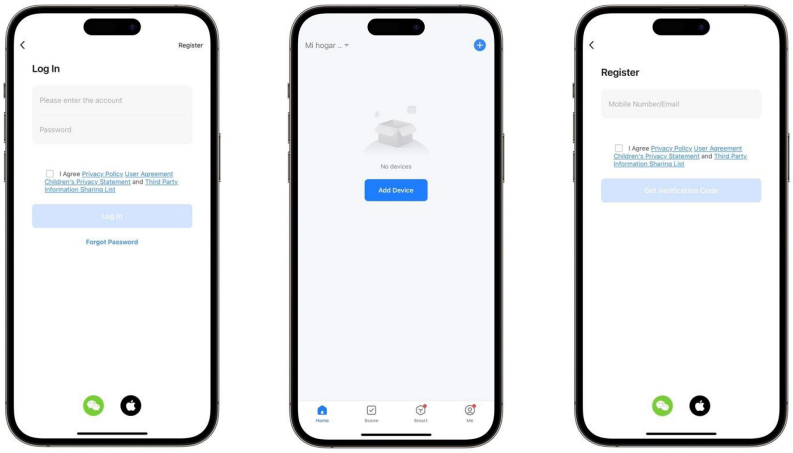
Die Wärmepumpe unterstützt die Fernsteuerung über das Mobiltelefon. Sie müssen die APP im App Store herunterladen und ein Konto registrieren, um die Netzwerkverteilungsoperationen durchzuführen. Die Wärmepumpe unterstützt das intelligente Verteilungsnetz und das AP-Verteilungsnetz. Unter normalen Umständen wird empfohlen, die Verbindung über das intelligente Verteilungsnetz zu verwenden.
Für weitere APP-Operationen siehe bitte das “Bedienungshandbuch”.

1. Suchen Sie im App Store nach “Smart Life” oder scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um ihn herunterzuladen.

2. Geben Sie Ihre Kontonummer und Ihr Passwort ein, um zur Hauptseite der APP zu gelangen.




3. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie ein Konto registrieren. Nach Abschluss der Registrierung geben Sie Ihr Passwort ein, um zur Hauptseite der APP zu gelangen.



### 3.1.6.1 Vernetzung (Smart-Modus)

Allgemein wird empfohlen, den Smart-Modus zu verwenden. Der drahtgebundene Controller muss sich innerhalb der WLAN-Abdeckung befinden.
Der drahtgebundene Controller muss zuerst in den Netzwerkverteilungsmodus eingegeben werden.

Die folgenden Schritte sind erforderlich:

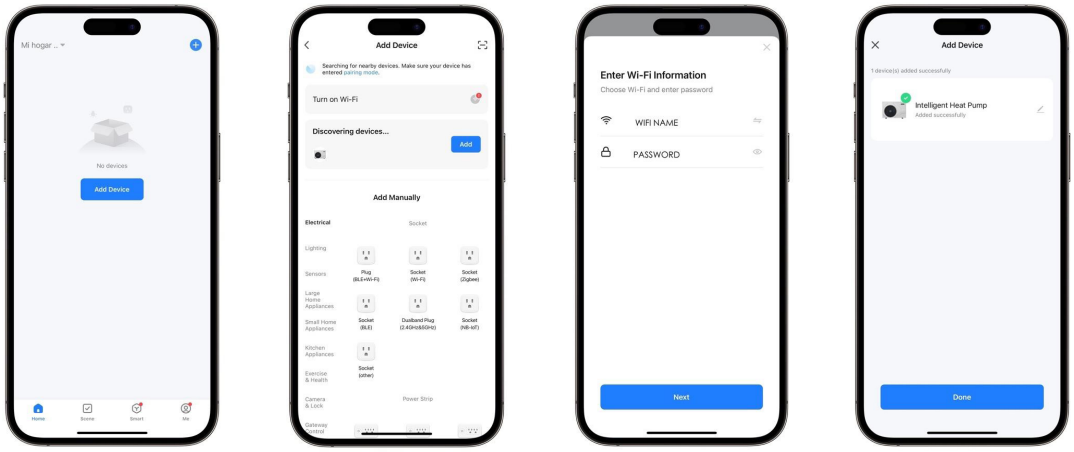
1. Im entsperrten Zustand des drahtgebundenen Controllers gleichzeitig “ “ und “ “ drücken;
2. Wenn das WLAN-Symbol “ “ auf dem drahtgebundenen Controller blinkt, die Taste loslassen, um in den Smart-Modus zu gelangen.

Nachdem der drahtgebundene Controller in den Netzwerkverteilungsmodus gewechselt hat, öffnen Sie die “Smart Life”-APP auf dem Mobiltelefon, um die Geräteeinbindung zu starten. Vor der Bindung muss das Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Bestätigen Sie, dass das Bluetooth und das WLAN des Mobiltelefons eingeschaltet sind, und erteilen Sie der APP die Berechtigung.

1.Halten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe des drahtgebundenen Controllers und im selben WLAN-Netzwerk, öffnen Sie die APP und klicken Sie auf " Add Device “.

2. Im Smart-Modus wird das APP das Gerät automatisch erkennen. Klicken Sie auf " Add ”.

3. Geben Sie nach der Eingabe des aktuellen WLAN-Kontos und Passworts abwarten, bis die APP die Bindung abgeschlossen hat.




### 3.1.6.2 Vernetzung (AP-Modus)

Der drahtgebundene Controller muss sich innerhalb der WLAN-Abdeckung befinden.
Der drahtgebundene Controller muss zuerst in den Netzwerkverteilungsmodus eingegeben werden.

Die folgenden Schritte sind erforderlich:

1. Im entsperrten Zustand des drahtgebundenen Controllers gleichzeitig “ “ und “ “ drücken;
2. Wenn das WLAN-Symbol “ “ auf dem drahtgebundenen Controller blinkt, die Taste loslassen, um in den AP-Modus zu gelangen.
3. Zu diesem Zeitpunkt wird der drahtgebundene Controller einen WLAN-Hotspot mit dem Namen “smartlife-XXXX” oder “SL-XXXX” übertragen.

Nachdem der drahtgebundene Controller in den Netzwerkverteilungsmodus gewechselt hat, öffnen Sie die “Smart Life”-APP auf dem Mobiltelefon, um die Geräteeinbindung zu starten. Vor der Bindung muss das Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Bestätigen Sie, dass das Bluetooth und das WLAN des Mobiltelefons eingeschaltet sind, und erteilen Sie der APP die Berechtigung.

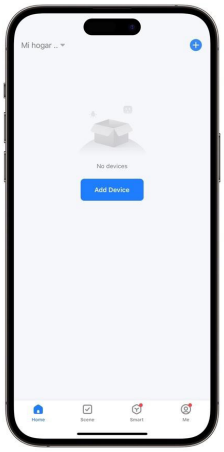
1. Halten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe des drahtgebundenen Controllers und im selben WLAN-Netzwerk, öffnen Sie die APP und klicken Sie auf " Add Device “.

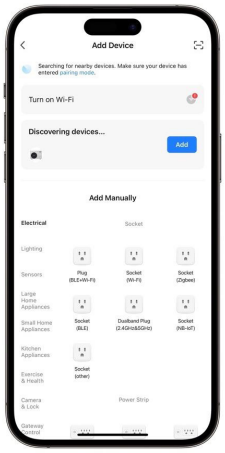
2. Im Smart-Modus wird das APP das Gerät automatisch erkennen. Klicken Sie auf " Add ”.

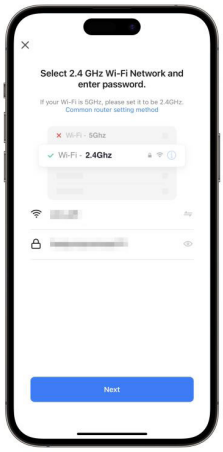
3. Geben Sie die Kontoinformationen und das Passwort des WLANs ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

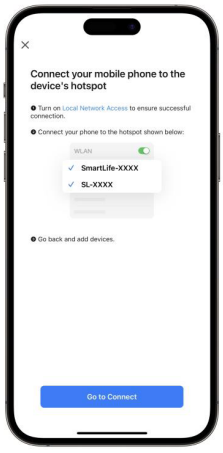
4. Klicken Sie auf “ Go to Connect “, um zur WLAN-Einstellungsseite zu gelangen, suchen Sie den WLAN-Hotspot mit dem Namen “smartlife-XXXX” oder “SL-XXXX” und verbinden Sie sich.

5. Warten Sie, bis die APP die Bindung abgeschlossen hat.

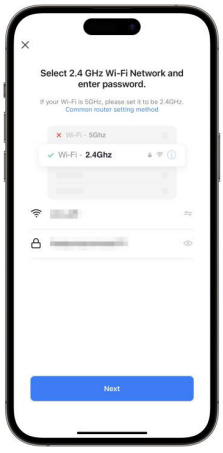

Mi hogar ...
No devices
Add Device


Add Device
Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.
Turn on Wi-Fi
Discovering devices...
Add
Add Manually
Electrical
Socket
Lighting
Sensors
Large Home Appliances
Small Home Appliances
Kitchen Appliances
Exercise & Health
Camera & Lock
Power Strip


Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
Common router setting method
Wi-Fi - 5Ghz
Wi-Fi - 2.4Ghz
Next

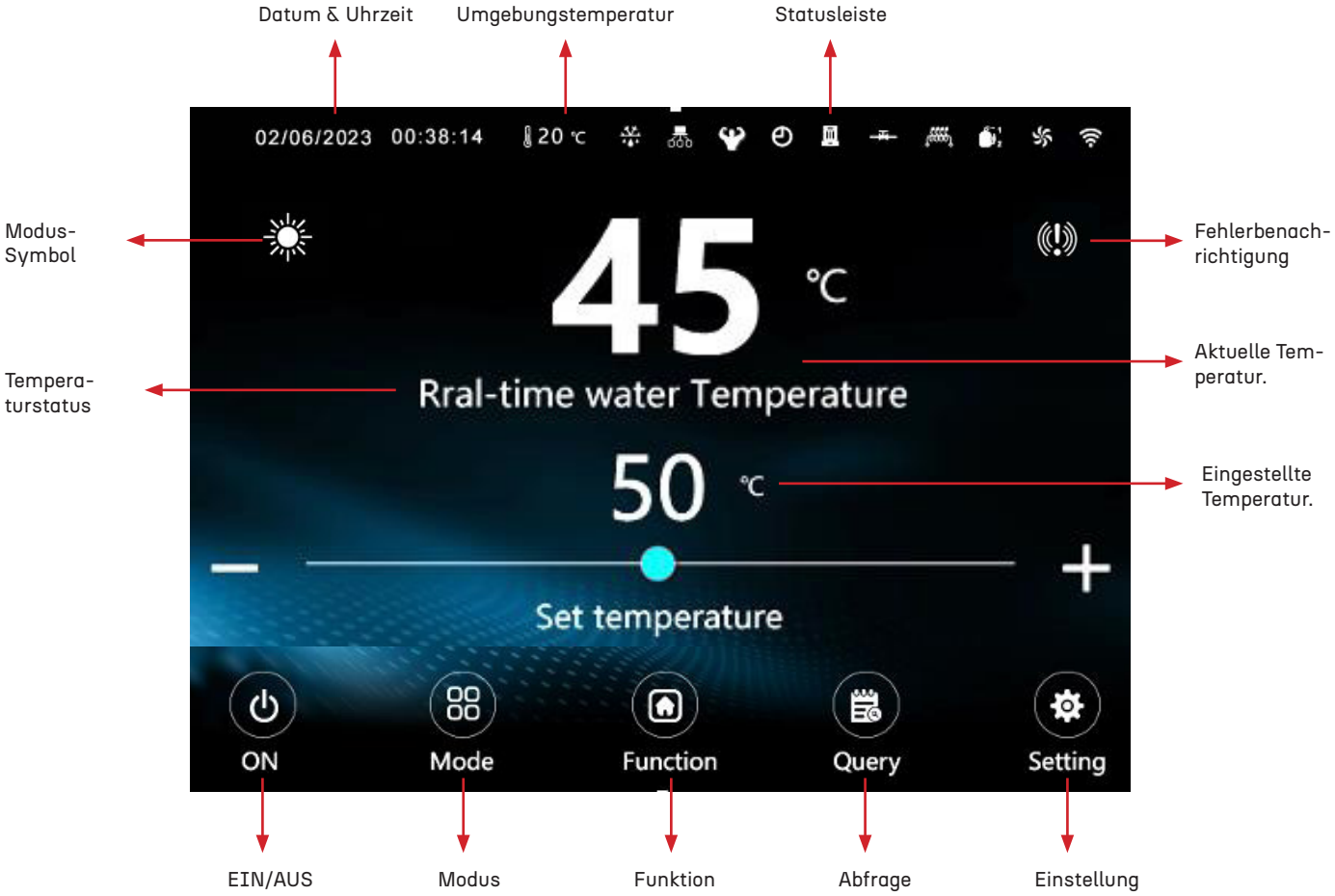

Connect your mobile phone to the device's hotspot
Turn on Local Network Access to ensure successful connection.
Connect your phone to the hotspot shown below:
WLAN
SmartLife-XXXX
SL-XXXX
Go back and add devices.
Go to Connect

Connecting Device
Power on the device.
01:58
Scan devices.
Register on Cloud.
Initialize the device.

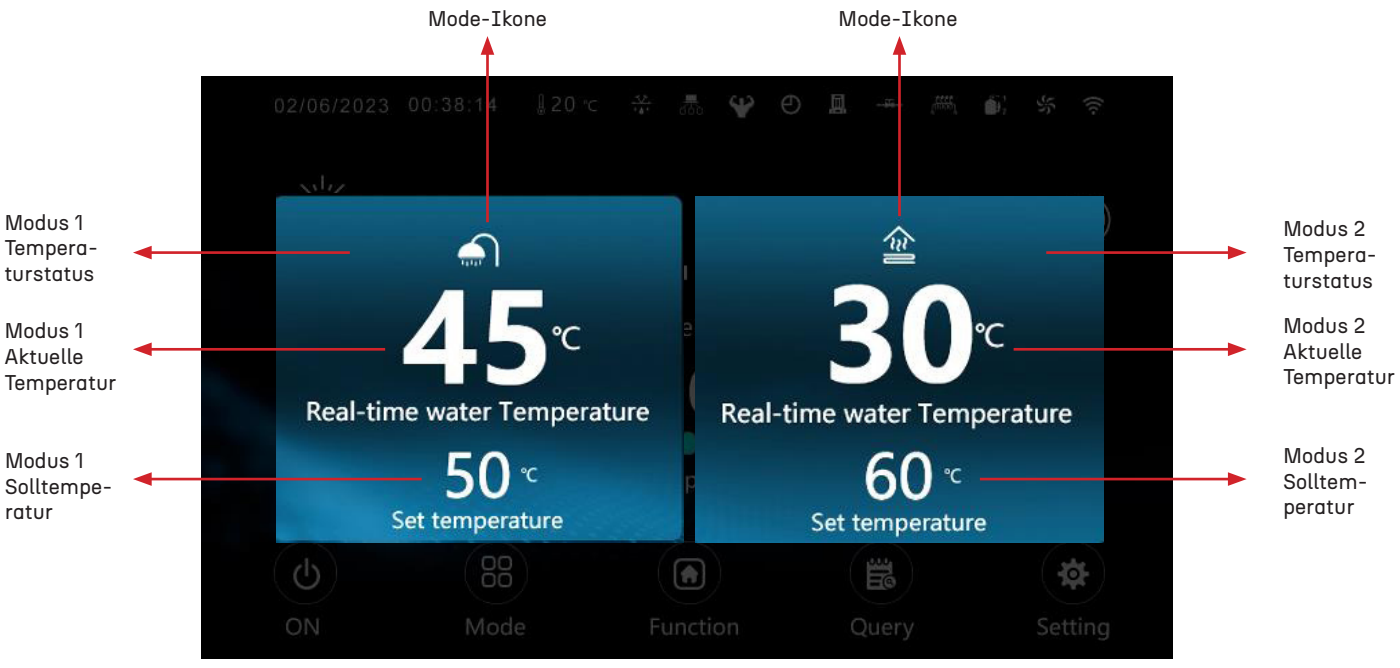

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
Common router setting method
Wi-Fi - 5Ghz
Wi-Fi - 2.4Ghz
Next

## 3.2 Drahtgebundener Controller (TFT)

### 3.2.1 Benutzeroberfläche




Seite zur Display des kombinierten Modus:



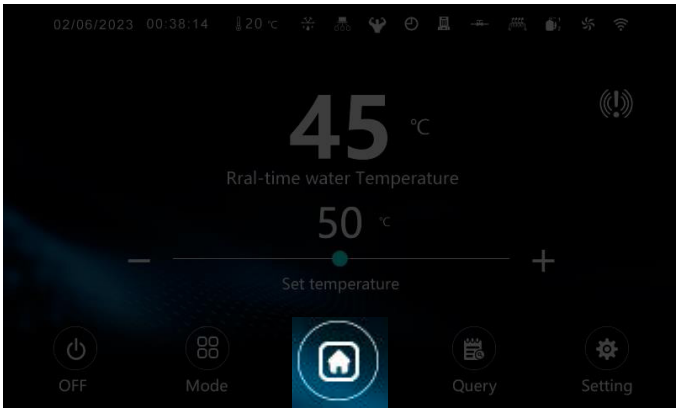
### 3.2.2 Modus-Einstellung

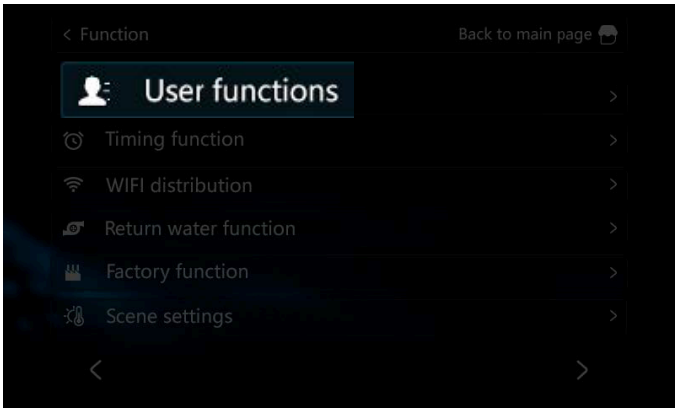
Es wird hauptsächlich die in Abschnitt 2.7 eingeführten Betriebsmodi-Einstellungen beschrieben. Für weitere Operationen oder Einstellungen beachten Sie bitte das „Betriebshandbuch“.

Methode zur Einstellung des Betriebs:

Klicken Sie auf „ “, um die Benutzerfunktionseinstellungsseite aufzurufen.

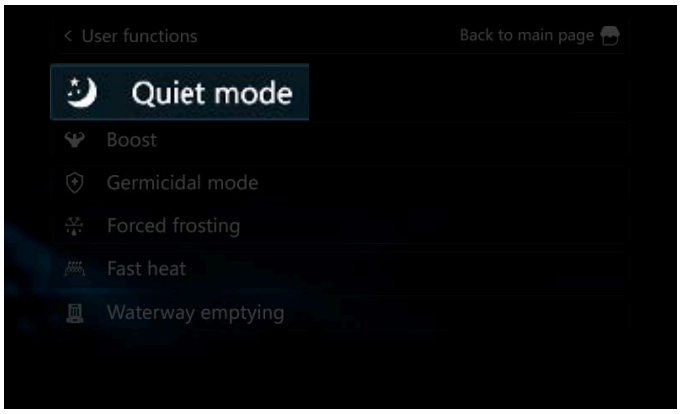
Klicken Sie auf „ User functions “, um die Modusauswahlseite aufzurufen.



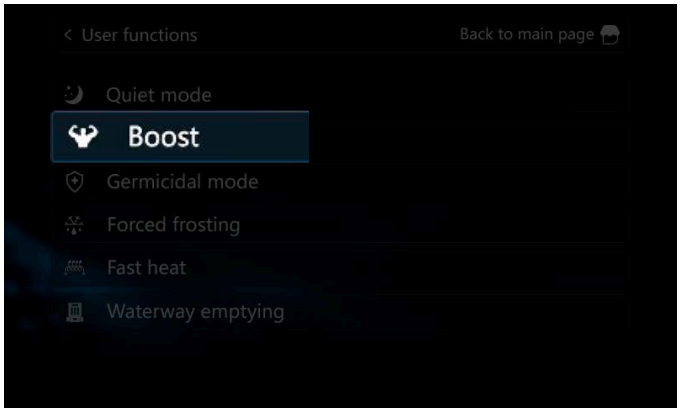

#### 3.2.2.1 Leiser Modus

Klicken Sie auf „ User functions “, um die Geräte-Modusauswahl aufzurufen

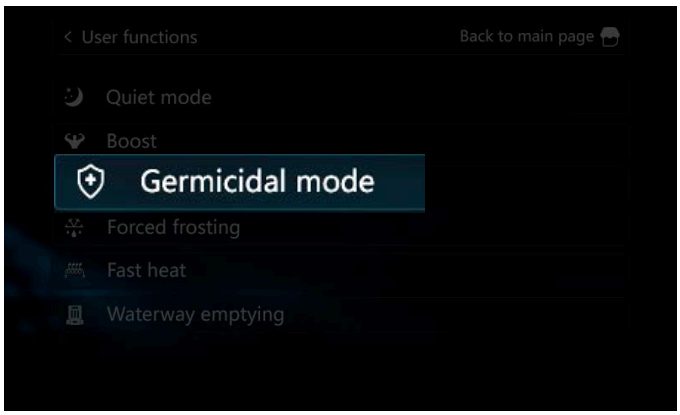



#### 3.2.2.2 Leistungsstarker Modus

Klicken Sie auf „ User functions “, um die Geräte-Modusauswahl aufzurufen.



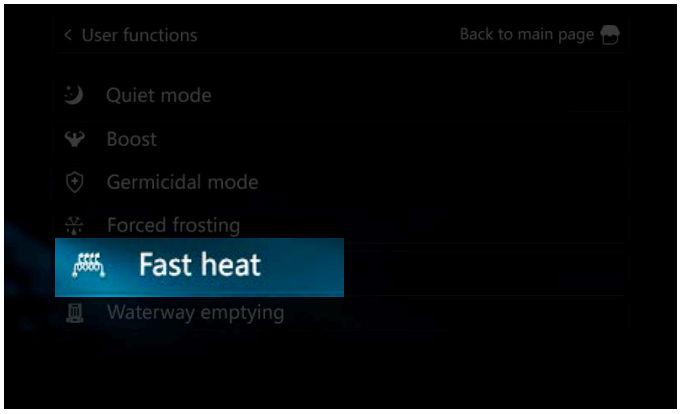
### 3.2.2.3 Sterilisationsmodus




Klicken Sie auf „ User functions “, um die Geräte-Modusauswahl aufzurufen.

### 3.2.2.4 Schnellheizmodus

Klicken Sie auf „ User functions “, um die Geräte-Modusauswahl aufzurufen.



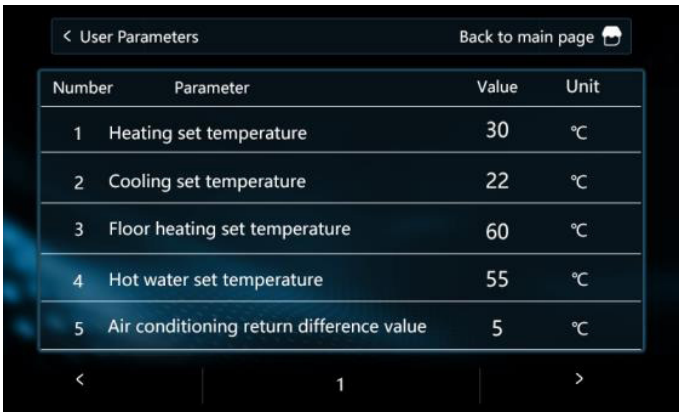
### 3.2.3 Parametereinstellung

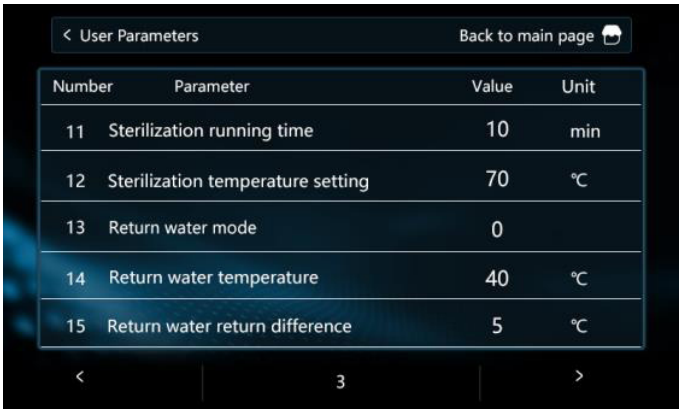
In diesem Kapitel wird hauptsächlich die Methode zur Parametereinstellung beschrieben, die in Kapitel 2.7 eingeführt wurde. Für spezifische Betriebsmodi und Inhalte beachten Sie bitte Kapitel 2.7.

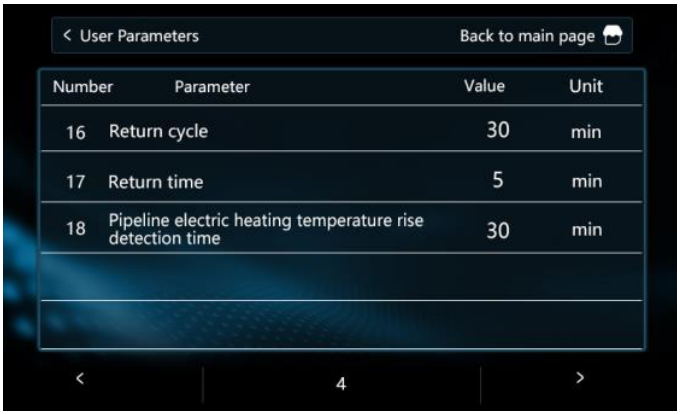
Methode zum Aufrufen der Benutzerparameter:

1. Klicken Sie auf „ Query “, um die Abfrageseite aufzurufen.

2. Klicken Sie auf „Benutzerparameter“, um die Seite zur Einstellung der Benutzerparameter aufzurufen.



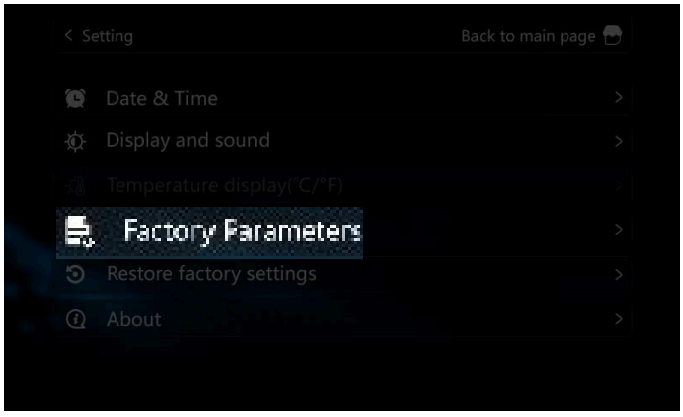



Methode zum Aufrufen der Werkseinstellungen:

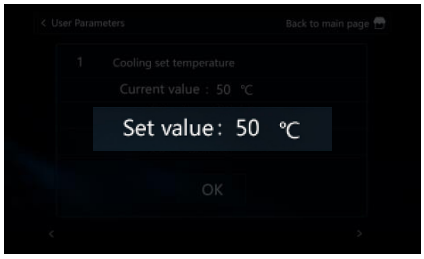
1.Klicken Sie auf „ Setting “, um die Einstellungsseite aufzurufen.

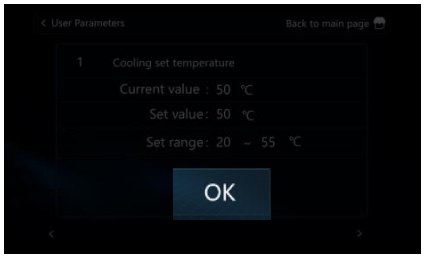
2.Klicken Sie auf „ Factory Parameters “, geben Sie das Passwort „2345“ ein, um die Werkseinstellungen aufzurufen.



Methode zur Parametereinstellung:

1. Klicken Sie auf den Wert, dessen Parameter Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie auf „ Set value: 50 ℃ “
3. Geben Sie den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf „ ↵ “, um zu bestätigen.
4. Klicken Sie auf „ OK “, um den Wert zu setzen. Die Änderung war erfolgreich.




### 3.2.3.1 Sterilisationseinstellung

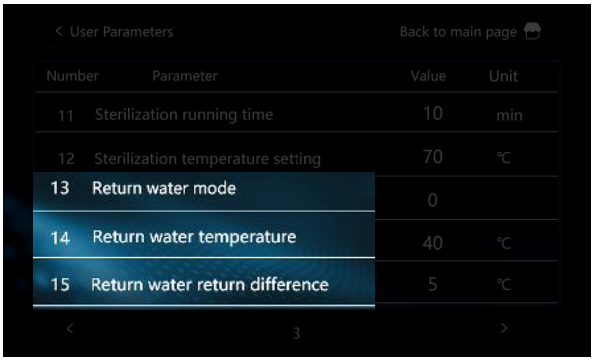
Um die Vielseitigkeit der Parameter zu verbessern, werden für verschiedene Kabelcontroller unterschiedliche Parameter festgelegt. Die Parameter, die der Sterilisation entsprechen, finden Sie in der folgenden Tabelle.

| Allgemeine Parameter | Beschreibung | Kabelcontroller-Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L13 | Tage zwischen den Sterilisationen | 9 | Tage zwischen den Sterilisationen |
| L14 | Startzeit der Sterilisation | 10 | Sterilisations-Startzeit |
| L15 | Laufzeit der Sterilisation | 11 | Sterilisations-Laufzeit |
| L16 | Sterilisationstemperatureinstellung | 12 | Sterilisationstemperatureinstellung |
| HINWEIS: Stellen Sie nur die Parameter 9-12 ein. | | | |

### 3.2.3.2 Einstellung des Rücklaufwassers für Brauchwarmwasser (DHW)

Um die Vielseitigkeit der Parameter zu verbessern, werden für verschiedene Kabelcontroller unterschiedliche Parameter festgelegt. Die Parameter, die dem Rücklaufwasser für Brauchwarmwasser (DHW) entsprechen, finden Sie in der folgenden Tabelle:

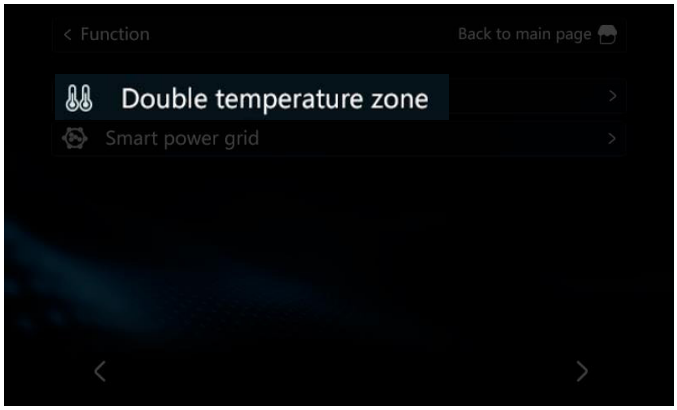
| Allgemeine Parameter | Beschreibung | Kabelcontroller-Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L22 | Rücklaufmodus | 13 | Rücklaufmodus |
| L23 | Rückwassertemperatur | 14 | Rückwassertemperatur |
| L24 | Rücklaufwassertemperatur | 15 | Rücklaufwassertemperatur |
| L25 | Rücklaufzyklus | 16 | Rücklaufzyklus |
| L26 | Rücklaufzeit | 17 | Rücklaufzeit |

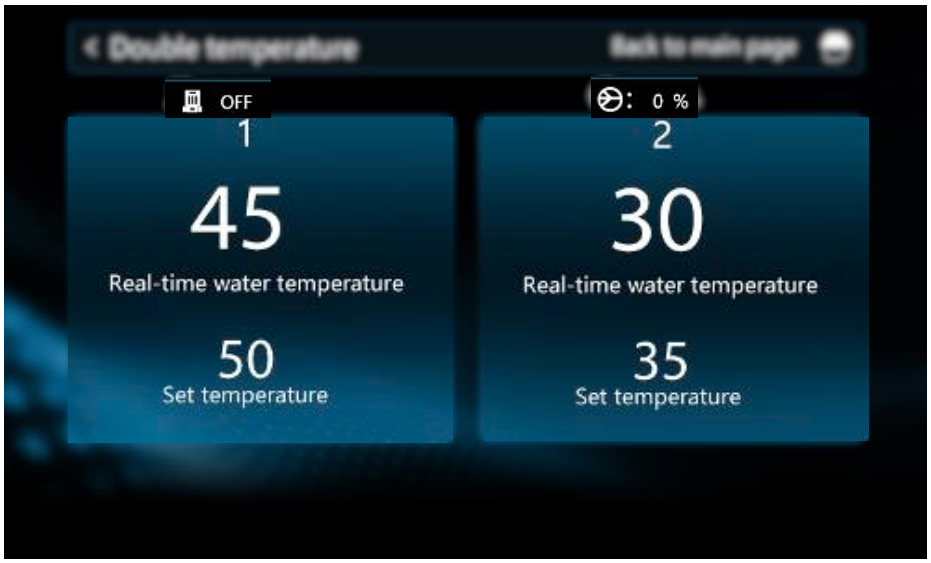


### 3.2.3.3 Einstellung der Zwei-Temperaturzonen

Die Steuerung der Zwei-Temperaturzonen ist standardmäßig deaktiviert, und die Parameter müssen geändert werden, um die Steuerung der Zwei-Temperaturzonen zu aktivieren.

Rufen Sie die Seite der Werkseinstellungen auf und geben Sie das Passwort „2345“ ein.
Suchen Sie den Parameter „P257“ und ändern Sie den entsprechenden Wert, um die Steuerung der Zwei-Temperaturzonen zu aktivieren. Details finden Sie in Abschnitt 2.7.7.
Nachdem die Steuerung der Zwei-Temperaturzonen aktiviert wurde, klicken Sie auf „ “, um die Einstellungsseite aufzurufen, klicken Sie auf „ “ und suchen Sie „ Double temperature zone “.
Nach dem Aufrufen der Seite sehen Sie die Temperatursteuerungsseite für die Zwei-Zonen.



### 3.2.3.4 SG-Ready-Einstellung

Die SG-Ready-Funktion ist standardmäßig deaktiviert, und die Parameter müssen geändert werden, um die SG-Ready-Funktion zu aktivieren.

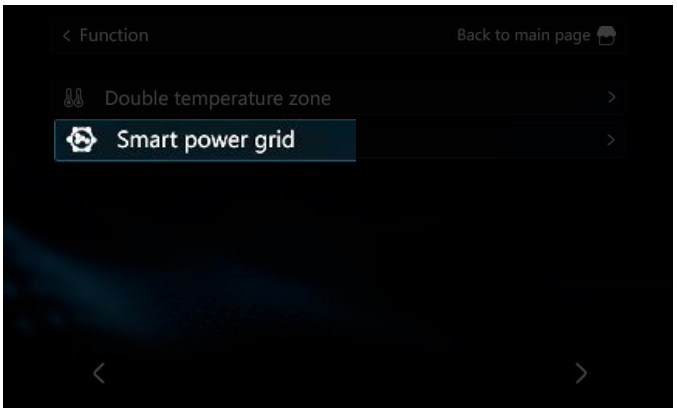
1. Rufen Sie die Seite der Werkseinstellungen auf und geben Sie das Passwort „2345“ ein.

2. Suchen Sie den Parameter „P255“ und ändern Sie den entsprechenden Wert, um die Kaskadierung zu aktivieren. Details finden Sie in Abschnitt 2.7.8.

3. Nachdem die SG-Ready-Funktion aktiviert wurde, klicken Sie auf „ “, um die Einstellungsseite aufzurufen, klicken Sie auf „ “ und suchen Sie „

“

4. Nach dem Aufrufen der Seite können Sie die maximale Laufzeit des Geräts einstellen, wenn sowohl das SG-Signal als auch das EVU-Signal getrennt sind.



### 3.2.3.5 Kaskadeneinstellung

Die Kaskadierung ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, müssen die Parameter geändert werden, um die Kaskadensteuerung zu ermöglichen.

1. Rufen Sie die Seite der Werkseinstellungen auf und geben Sie das Passwort „2345“ ein.

2. Suchen Sie den Parameter „P164“ und ändern Sie den entsprechenden Wert, um die Kaskadierung zu aktivieren. Details finden Sie in Abschnitt 2.7.7

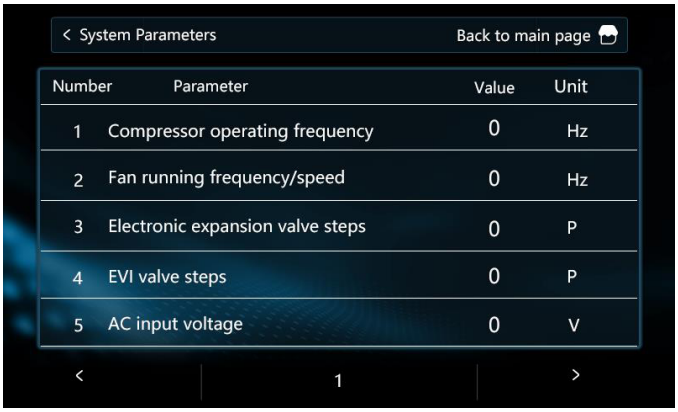
### 3.2.4 Abfrage des Betriebsstatus

Der Kabelcontroller kann den Betriebsstatus des Geräts abfragen. Im Falle einer Fehlfunktion des Geräts wird der Betriebsstatus zur Analyse an das Werk übermittelt, um die Fehlerursache zu ermitteln.

Methode zur Abfrage des Betriebsstatus:

1. Klicken Sie auf „ “, um die Abfrageseite aufzurufen.

2. Klicken Sie auf „Systemparameter“, um den Betriebsstatus des Geräts abzufragen.

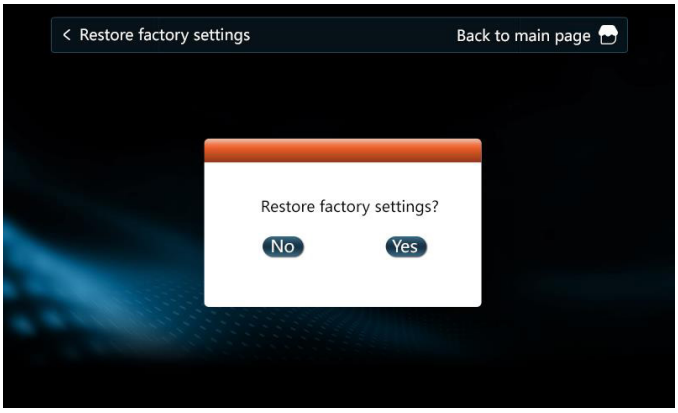



Methode zur Abfrage des Betriebsstatus im Kaskadenmodus:

Wählen Sie die entsprechende Slave-Einheit aus, um den Betriebsstatus der entsprechenden Einheit abzufragen.

### 3.2.5 Werkseinstellungen zurücksetzen

Berühren Sie auf der Einstellungsseite „Werkseinstellungen wiederherstellen“, um die Seite zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aufzurufen. Berühren Sie „Ja“, um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.



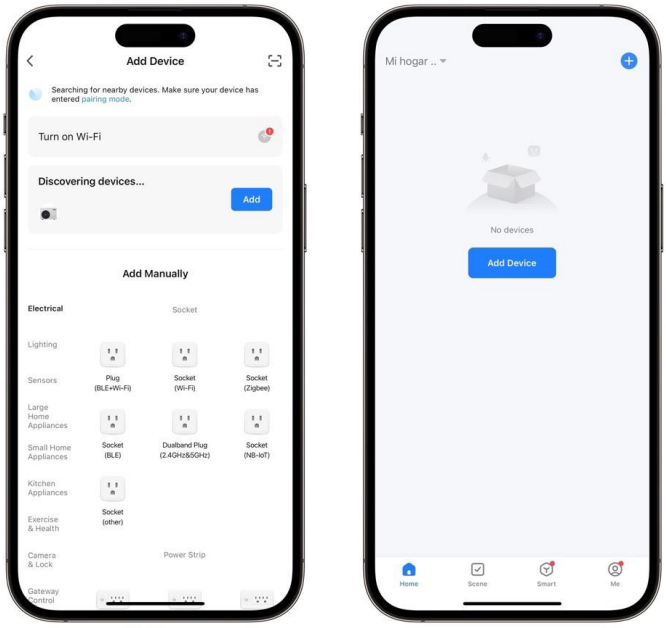
### 3.2.6 APP & Gerätebindung

Die Wärmepumpe unterstützt die Fernsteuerung per Mobiltelefon. Sie müssen die APP im App Store herunterladen und ein Konto registrieren, um Netzwerkverteilungsoperationen durchzuführen. Die Wärmepumpe unterstützt das intelligente Verteilnetzwerk und das AP-Verteilnetzwerk. Unter normalen Umständen wird empfohlen, die Verbindung über das intelligente Verteilnetzwerk zu verwenden.

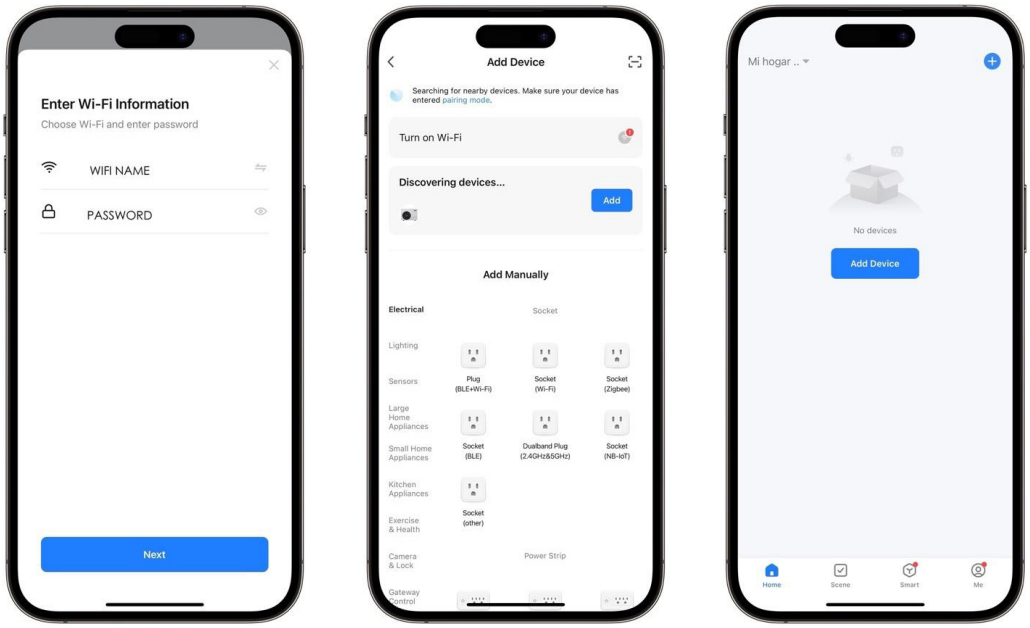
Für weitere APP-Operationen beachten Sie bitte das „Bedienungshandbuch“.

Suchen Sie im App Store nach „Smart Life“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die App herunterzuladen.

2. Geben Sie Ihre Kontonummer und Ihr Passwort ein, um die Hauptseite der APP aufzurufen.




3. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie ein Konto registrieren. Nach Abschluss der Registrierung geben Sie Ihr Passwort ein, um die Hauptseite der APP aufzurufen.



### 3.2.6.1 Netzwerkverbindung (Smart-Modus)

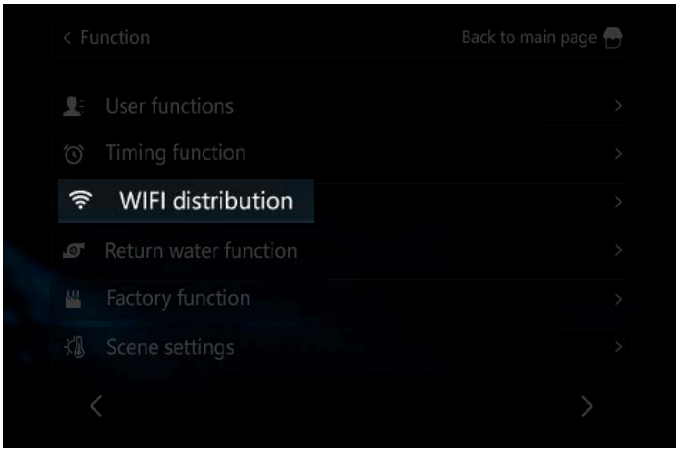
In der Regel wird empfohlen, den Smart-Modus zu verwenden. Der Kabelcontroller muss sich innerhalb der WLAN-Abdeckung befinden. Der Kabelcontroller muss zuerst in den Netzwerkverteilungsmodus wechseln.

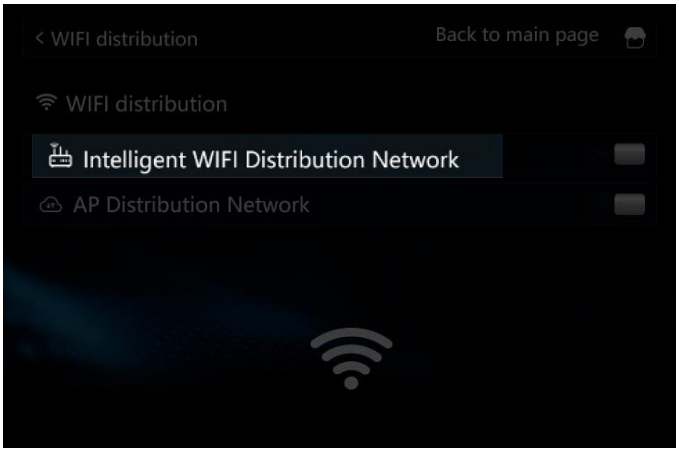
Die folgende Vorgehensweise wird verwendet:

1.Klicken Sie auf „ “ am Kabelcontroller, um die Funktionseinstellungsseite aufzurufen.

2. Klicken Sie auf „ WIFI distribution “, um die Auswahlseite für den WLAN-Verteilungsmodus aufzurufen.

3. Klicken Sie auf „ Intelligent WIFI Distribution Network “, um den Smart-Modus zu aktivieren.



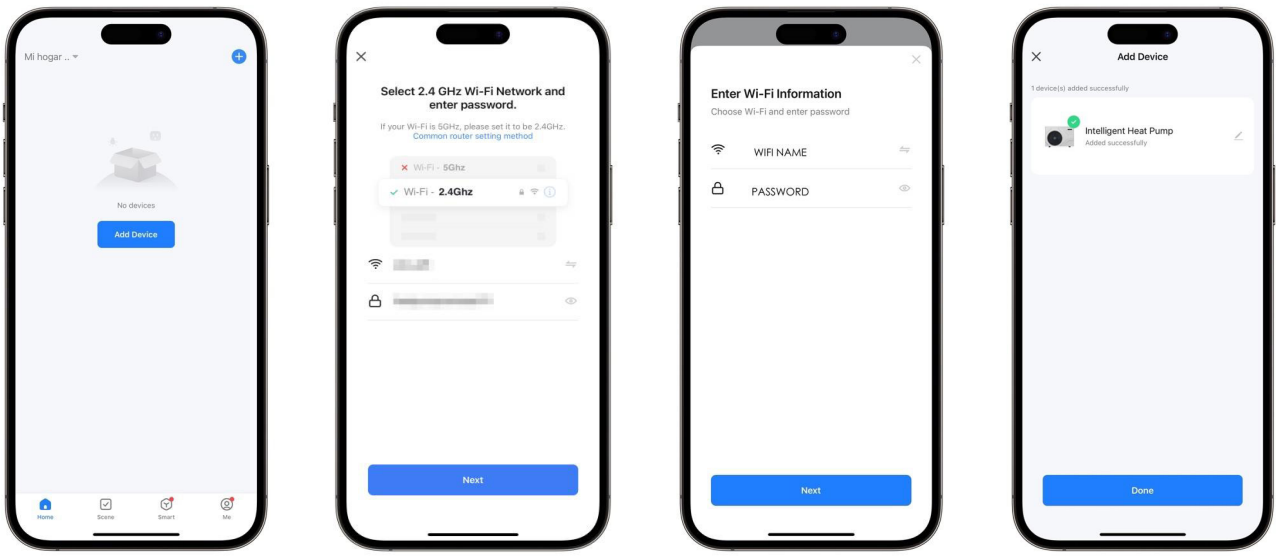




Nachdem der Kabelcontroller in den Netzwerkverteilungsmodus gewechselt ist, öffnen Sie die „Smart Life“ APP auf Ihrem Mobiltelefon, um die Gerätebindung vorzunehmen. Vor der Bindung muss das Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein, und Sie müssen sicherstellen, dass Bluetooth und WLAN auf dem Mobiltelefon eingeschaltet sind und die APP autorisiert ist..

1. Place Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe des Kabelcontrollers und im selben WLAN-Netzwerk, öffnen Sie die APP und klicken Sie auf " Add Device “.

2. Im Smart-Modus erkennt die APP das Gerät automatisch, klicken Sie auf " Add ”.

3. Geben Sie das aktuelle WLAN-Konto und Passwort ein und warten Sie, bis die APP die Bindung abgeschlossen hat.

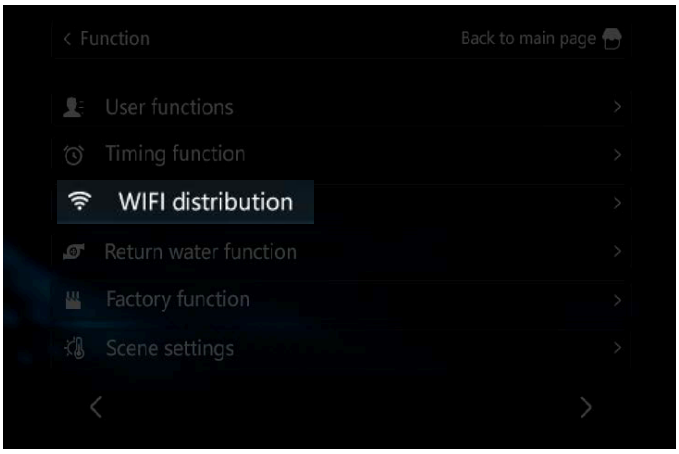


### 3.2.6.2 Netzwerkverbindung (AP-Modus)

Der Kabelcontroller muss sich innerhalb der WLAN-Abdeckung befinden. Der Kabelcontroller muss zuerst in den Netzwerkverteilungsmodus wechseln.

Die folgende Vorgehensweise wird verwendet:

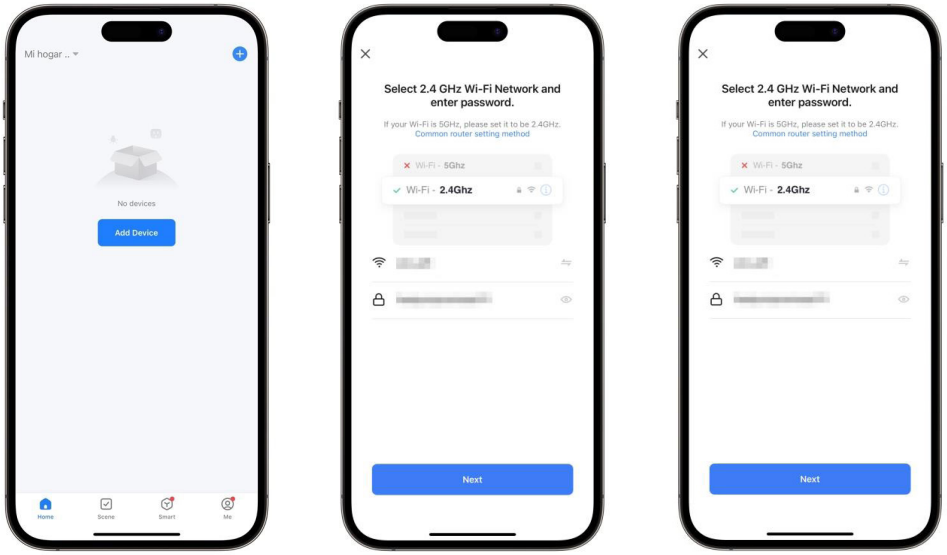
1. Klicken Sie auf „ “ am Kabelcontroller, um die Funktionseinstellungsseite aufzurufen.
2. Klicken Sie auf„ “, um die Auswahlseite für den WLAN-Verteilungsmodus aufzurufen.
3. Klicken Sie auf „ “, um in den AP-Netzwerkmodus zu wechseln.
4. Zu diesem Zeitpunkt wird der Kabelcontroller einen WLAN-Hotspot mit dem Namen „smartlife-XXXX“ oder „SL-XXXX“ übertragen.

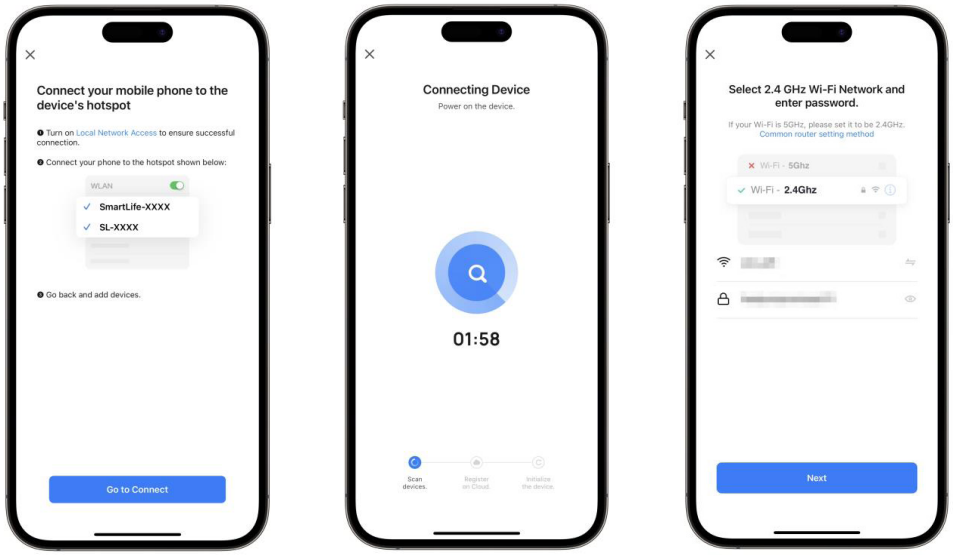


Nachdem der Kabelcontroller in den Netzwerkverteilungsmodus gewechselt ist, öffnen Sie die „Smart Life“ APP auf Ihrem Mobiltelefon, um die Gerätebindung vorzunehmen. Vor der Bindung muss das Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein, und Sie müssen sicherstellen, dass Bluetooth und WLAN auf dem Mobiltelefon eingeschaltet sind und die APP autorisiert ist.

Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe des Kabelcontrollers und im selben WLAN-Netzwerk, öffnen Sie die APP und klicken Sie auf " “.

2. Im Smart-Modus erkennt die APP das Gerät automatisch, klicken Sie auf " ”.
3. Geben Sie das Konto und das Passwort des zu verbindenden WLANs ein.
4. Klicken Sie auf „ “, um die WLAN-Einstellungsseite aufzurufen, finden Sie den WLAN-Hotspot mit dem Namen „smartlife-XXXX“ oder „SL-XXXX“ und stellen Sie die Verbindung her.
5. Warten Sie, bis die APP die Bindung abgeschlossen hat






### 3.2.6.3 APP & Gerätebindung

Die Wärmepumpe unterstützt die Fernsteuerung über das Mobiltelefon. Sie müssen die APP im App Store herunterladen und ein Konto registrieren, um Netzwerkverteilungsoperationen durchzuführen. Die Wärmepumpe unterstützt die intelligente Netzwerkverteilung und die AP-Netzwerkverteilung. Unter normalen Umständen wird empfohlen, die Verbindung über die intelligente Netzwerkverteilung zu nutzen.

Für weitere APP-Operationen siehe bitte das “Betriebsanleitung.”

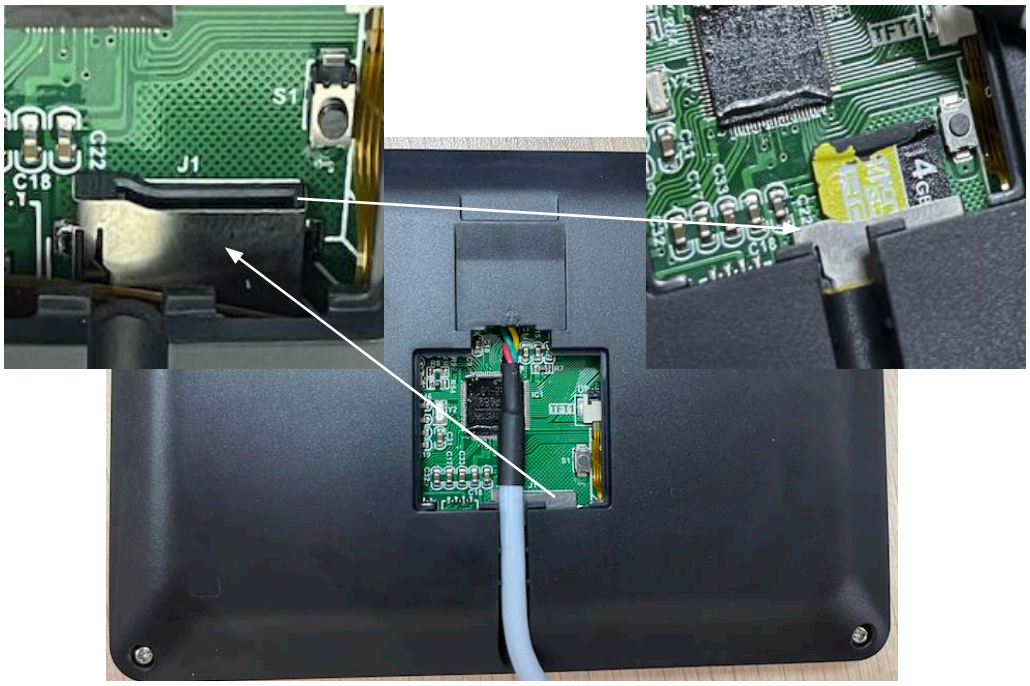
1. Suchen Sie im App Store nach “Smart Life” oder scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die APP herunterzuladen..

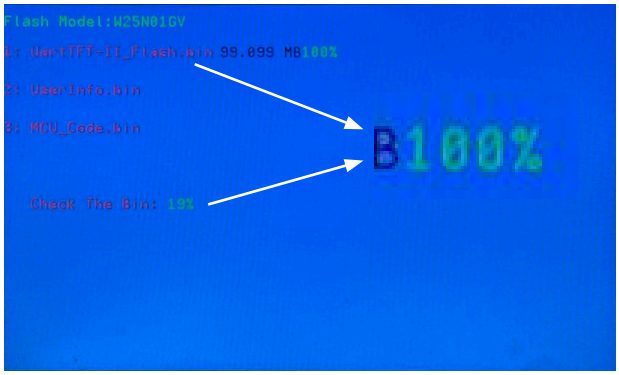
## 3.3 Programm-Upgrade

### 3.3.1 Kabelcontroller

Der Kabelcontroller unterstützt die Aktualisierung der Softwareversion. Im Folgenden wird die Vorgehensweise für das Programm-Upgrade beschrieben:
Computer x1, card reader x1, SD card x1

1. Formatieren Sie die SD-Karte als „FAT32“.
2. Kopieren Sie die Dateien mit den Namen „ MCU_Code “ und „ UartTFT_Flash “ auf die SD-Karte.
3. Trennen Sie den Kabelcontroller vom Strom, öffnen Sie die Rückabdeckung, suchen Sie den SD-Kartenslot und stecken Sie die Speicherkarte ein.
4. Schalten Sie den Kabelcontroller wieder ein. Der Kabelcontroller startet automatisch das Upgrade-Programm.
5. Wenn der Fortschritt sowohl von „ 1: UartTFT-II_Flash.bin “ als auch von „ Check The Bin: “ 100% erreicht, wird automatisch die Startseite aufgerufen.
6. Entfernen Sie die Speicherkarte, schließen Sie die Abdeckung, klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Über“, um die aktuelle Versionsinformation anzuzeigen.



### 3.3.2 Hauptplatine

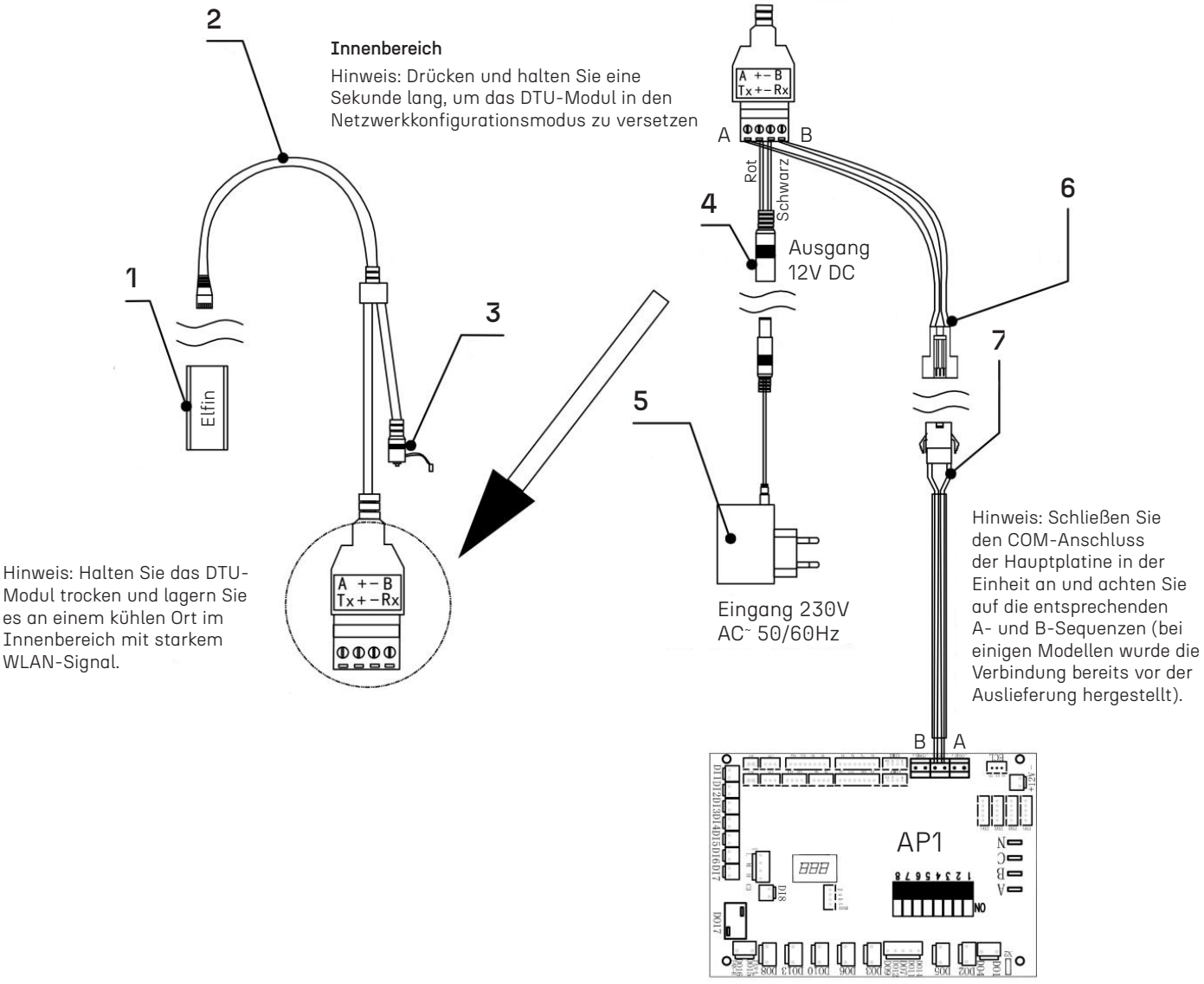
Verbesserungsbedarf

### 3.3.3 OTA

Verbesserungsbedarf

# 3.4 IoT-Plattform

## 3.4.1 DTU-Modulverbindung




| Nummer | Name | Spezifikationen/Modelle | Anzahl | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenhaft | RS485* –>Wi-Fi | 1 | Trocken und im Schatten in Innenräumen aufbewahren |
| 2 | YX-EW11A-LApin | | 1 | Trocken und im Schatten in Innenräumen aufbewahren |
| 3 | Schlüsselschalter | | 1 | Werkseinstellungen wiederherstellen und Smart-Link-Verteilnetzwerk |
| 4 | YX-EW11A-FDC2 | | 1 | Trocken und im Schatten in Innenräumen aufbewahren |
| 5 | YE-EW11A-P012V | AC 230V~50/60Hz –> DC 12V | 1 | Trocken und im Schatten in Innenräumen aufbewahren |
| 6 | SM-2R | 22AWG*2 105°C 8000mm | 1 | |
| 7 | SM-2P | 22AWG*2 105°C 500mm | 1 | Einige Modelle werden mit Werkseinstellungen geliefert |

### 3.4.2 IoT-Produkte

Dieses System bietet hauptsächlich die Fernverwaltung verschiedener Arten von Luftenergieprodukten, die vom Unternehmen hergestellt werden, sowie entsprechende Geräte, von den Geräten generierte Daten, Ereignisse, Händler, Konten usw.

Die detaillierte Funktionsbeschreibung des Systems ist wie folgt:

1. Startseite

Im Dashboard werden anhand des Status der Geräte im System die Anzahl der Geräte, Fehleralarme und statistische Informationen der Benutzer mit intuitiven Symbolen angezeigt. Der Betriebsstatus aller Geräte wird in Echtzeit auf der Karte angezeigt, ebenso wie die Statistiken zum Online-Status und Alarmstatus der Geräte. Sie können auf das Gerätesymbol klicken, um die Gerätedaten einzusehen.

2. Produktmanagement

Sie können das erforderliche Produkt erstellen und bearbeiten, die Funktionalitäten des Produkts definieren und die Daten auswählen, auf die dieses Produkt achten muss.

3. Gerätemanagement

Umfasst die folgenden Funktionen:

• Geräteliste: Zeigt alle Geräte und deren Eigenschaften in Echtzeit in Form einer Liste an, und Sie können die detaillierten Informationen des Geräts einsehen.

• Gerätespeicherung: Importieren Sie Geräte in das System.

• Geräteauslagerung: Weisen Sie die Geräte, die aus dem Lager entnommen wurden, dem vorgesehenen Händler zu.

4. Ereignisverwaltung

• Alarmliste: Zeigt die Alarmprotokolle an, die von den Geräten im System generiert wurden, in Form einer Liste und ermöglicht das Einsehen der Details der Alarmbearbeitung.

• Gerätelogs: Zeigt die historischen Daten an, die von dem Gerät in Form einer Liste gemeldet wurden, zeigt die ursprünglichen binären Daten an, die vom Gerät gemeldet wurden, und analysiert und zeigt die binären Daten an.

5. Händlerverwaltung

Verwalten Sie die Händlerkonten, für die die zugehörigen Produkte festgelegt werden können.

6. Benutzermanagement

• Benutzerliste:
Bietet hauptsächlich die Anzeige- und Bearbeitungsfunktionen der Benutzerinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers sowie die Verwaltung der registrierten Benutzer, die die Client-APP verwenden, einschließlich der Anzeige der Liste der an den Benutzer gebundenen Geräte und der Aufhebung der Bindungsbeziehung zwischen dem Benutzer und dem Gerät.

• Benutzerfeedback: Behandelt hauptsächlich die Feedbackinformationen, die von den Benutzern in der APP eingereicht wurden.

7. System

• Kontoverwaltung: Verwalten Sie Konten, die nicht Händler im System sind, erstellen Sie erforderliche Rollen und weisen Sie Rollen den Konten zu.

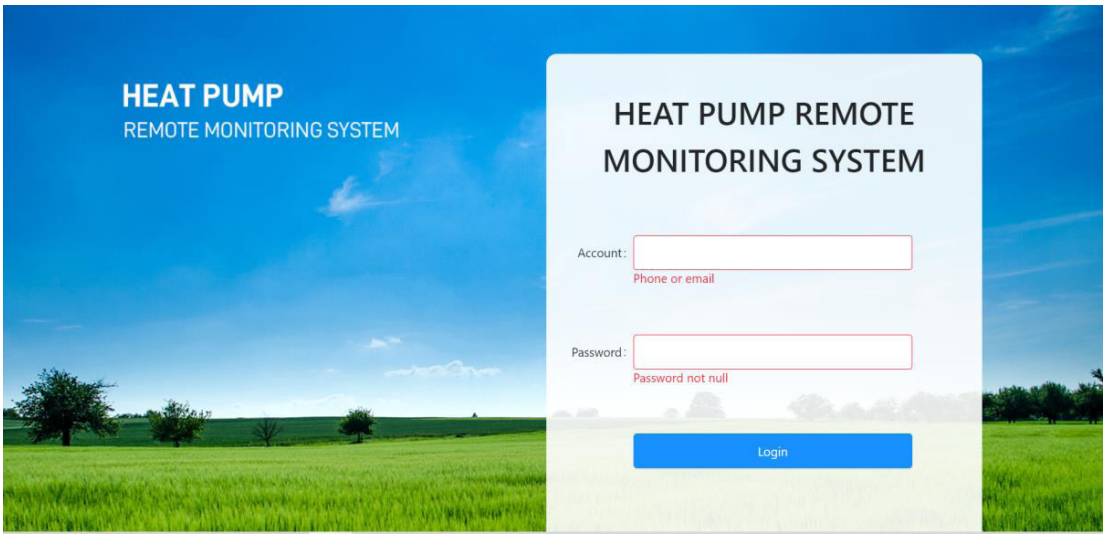
• Rollenverwaltung: Verwalten Sie die Rollen im System, spezifizieren Sie die Zugriffsrechte und Bedienrechte verschiedener Funktionen im System für die Rollen.

• APP-Verwaltung: Verwalten Sie die entsprechenden APP-Informationen im System.

## 3.4.3 Anmeldesystem

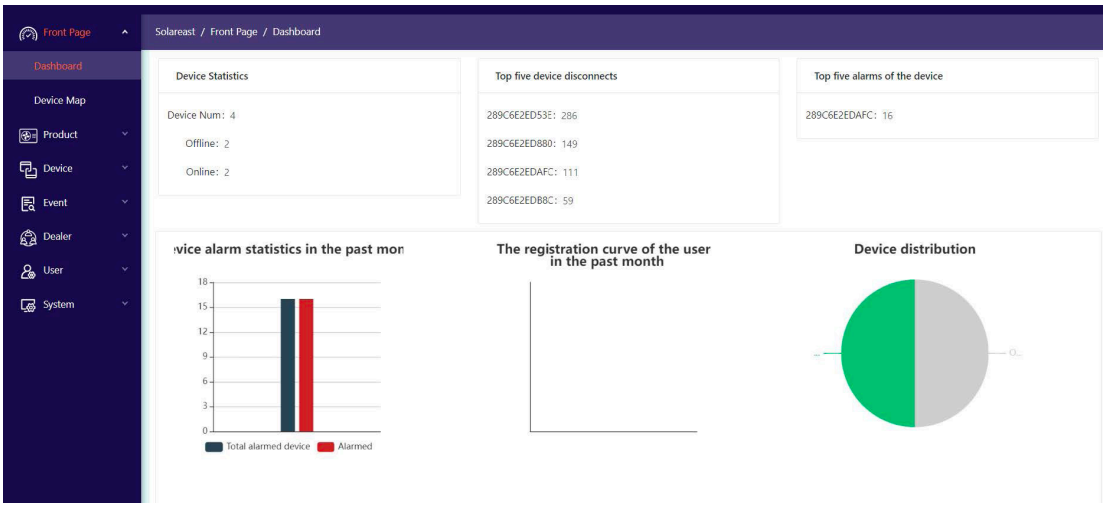
### 3.4.3.1 Benutzeranmeldung

Geben Sie https://saas.mysmartiot.com/ in die Adresszeile des Browsers ein. Die Anmeldeseite wird standardmäßig angezeigt, nachdem die Webseite geöffnet wurde, wie in der Abbildung unten dargestellt:
Geben Sie den für die Anmeldung erforderlichen Benutzernamen und das Passwort ein, und klicken Sie auf “Anmelden”, um nach erfolgreicher Anmeldung in das System einzutreten.




### 3.4.3.2 Dashboard

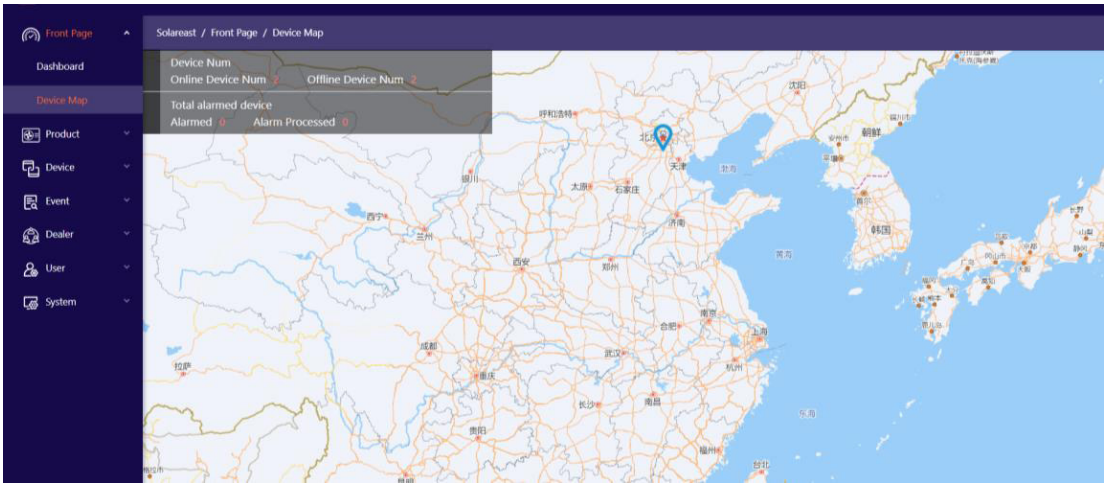
Gerätestatistiken werden in Form von Diagrammen angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:




1. Zählen Sie die Anzahl der Geräte in jedem Zustand.
2. Zählen Sie die fünf Geräte mit der höchsten Anzahl an Abbrüchen und zeigen Sie die Anzahl der Abbrüche an.
3. Zählen Sie die fünf Geräte mit der höchsten Anzahl an Alarmen und zeigen Sie die Anzahl der Alarme an.
4. In Form eines Balkendiagramms wird der Alarmstatus der Geräte im vergangenen Monat sowie die Anzahl der Geräte in jedem Zustand angezeigt.
5. Die prozentuale Verteilung der Online- und Offline-Geräte wird in Form eines Tortendiagramms dargestellt.

### 3.4.3.3 Überwachungsseite

Die mit dem aktuellen Benutzer verbundenen Geräte werden auf der Karte entsprechend dem Standort des Geräts angezeigt.

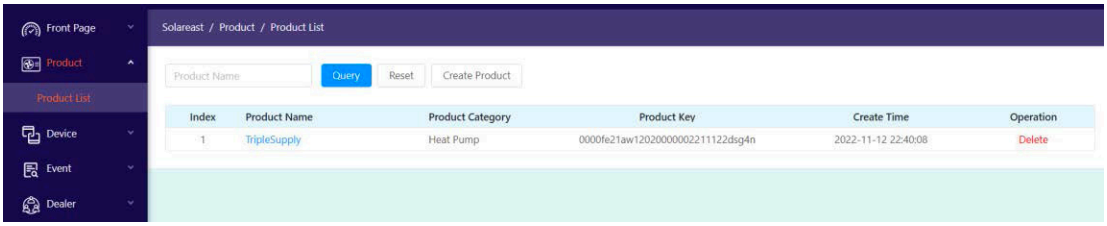



Klicken Sie auf das Gerätesymbol auf der Karte, um die relevanten Informationen des Geräts anzuzeigen, wie im obigen Bild dargestellt.

## 3.4.4 Produkte

### 3.4.4.1 Produktliste

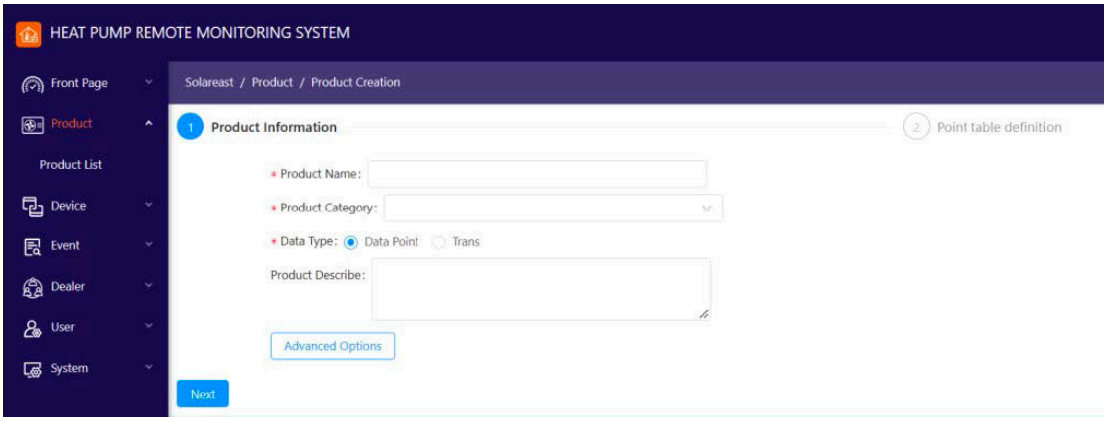
Typen, die im aktuellen System in Form einer Liste erstellt wurden. Produkte können gelöscht werden.



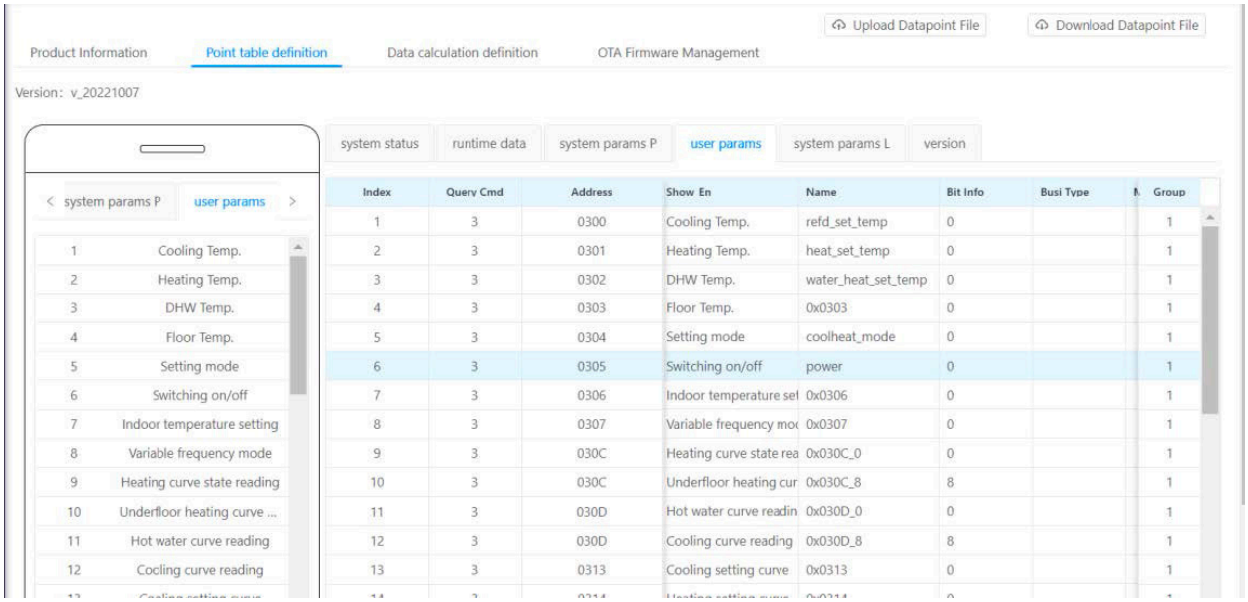

### 3.4.4.2 Erstellen und Bearbeiten

1. Produkt erstellen

Klicken Sie im Produktverzeichnis auf “Produkt erstellen”, um die Seite zur Erstellung des Produkts zu öffnen, wie unten dargestellt:



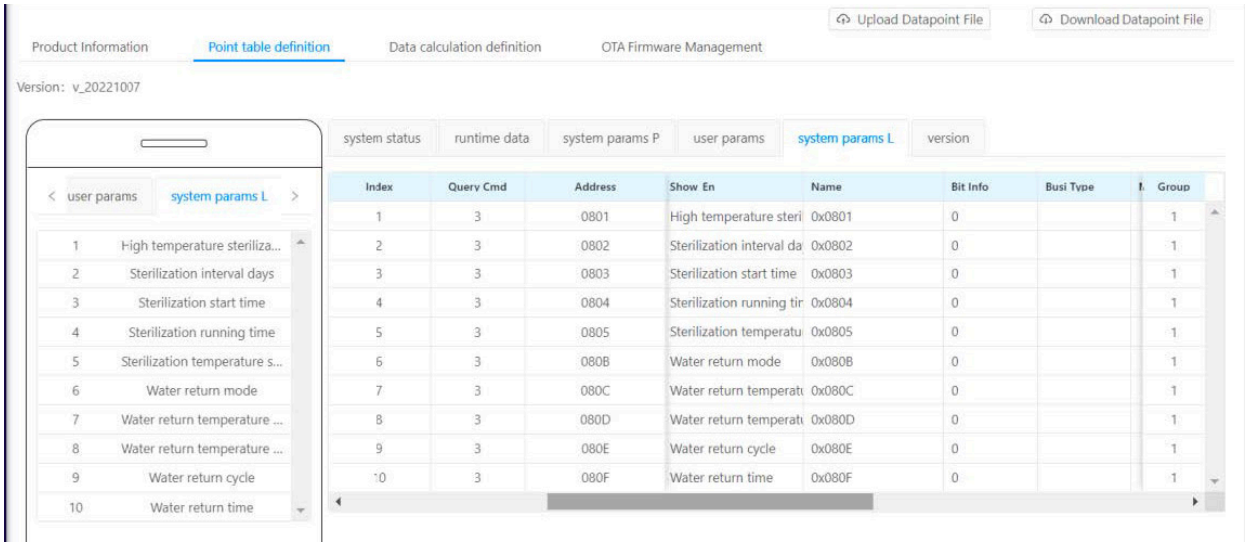

Nachdem die erforderlichen Grundinformationen ausgefüllt sind, klicken Sie auf “Speichern”, um die Produkte-erstellung abzuschließen, wenn der Datentyp “Transparente Übertragung” ausgewählt ist. Wenn der Datentyp “Punkttabelle” ausgewählt ist, klicken Sie auf “Weiter”, um die Punkttabelle zu bearbeiten.



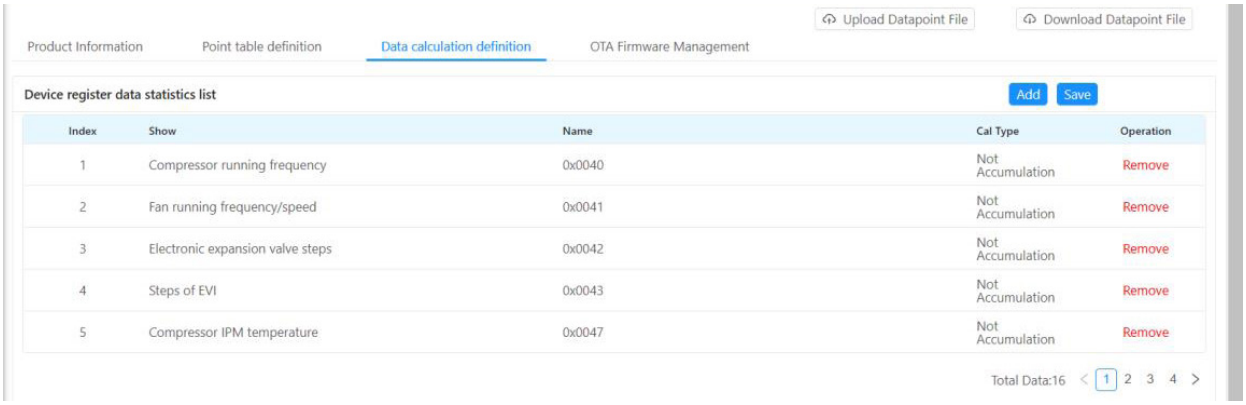

Nach dem Klicken auf Fertig wird das Produkt erfolgreich erstellt.

2. Produkte bearbeiten

Klicken Sie auf der Produktlisten-Seite auf den Namen eines vorhandenen Produkts, um zur Seite für die Produktbearbeitung zu gelangen, wie unten dargestellt:




Standardmäßig wird die durch dieses Produkt definierte Punkttabelle angezeigt. Der Benutzer kann die Excel-Datei mit den entsprechenden Punkttabelleninformationen des Produkts herunterladen, sie bearbeiten und erneut hochladen, um die Punkttabelle zu bearbeiten.
Benutzer können auch die grundlegenden Informationen des Produkts auf der Bearbeitungsseite ändern.
Die betreffenden Daten können in der “Datenberechnungsdefinition” festgelegt und die Berechnungsformel definiert werden, wie im folgenden Bild dargestellt:

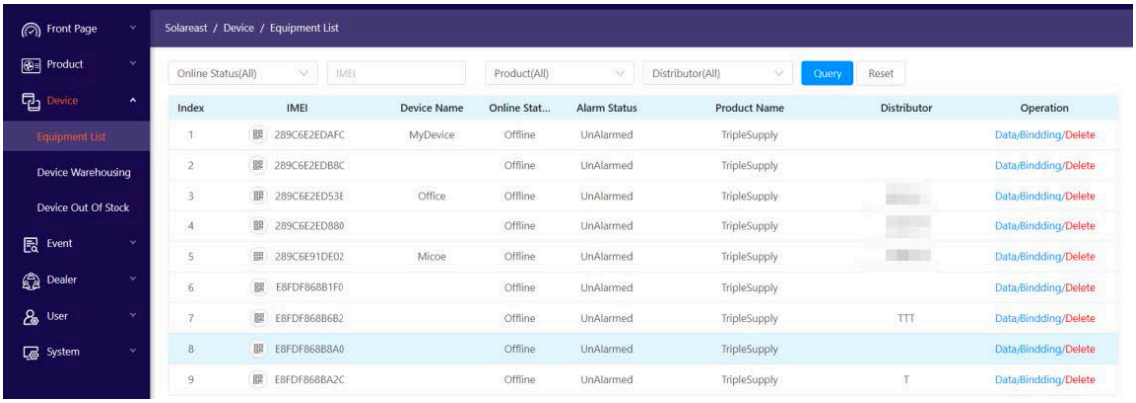



Benutzerausgewählte Daten können im Gerät angezeigt werden.

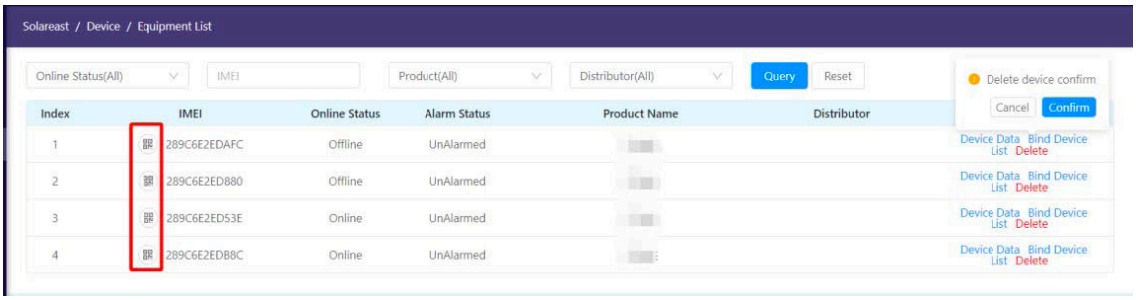
## 3.4.5 Ausrüstung

### 3.4.5.1 Ausrüstungsliste

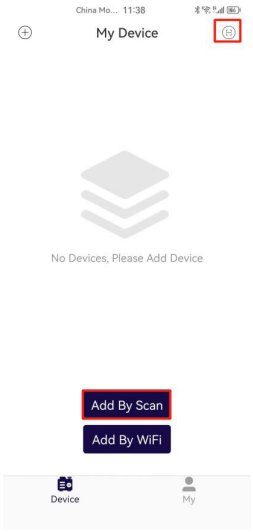
Klicken Sie im Menü auf Geräte Liste, um die Seite Geräte Liste zu öffnen, die alle Geräte im aktuellen System anzeigt:




Benutzer können basierend auf dem Online-Status des Geräts, der IMEI, dem Produkt und dem Händler abfragen und verwandte Funktionen für ein einzelnes Gerät ausführen.



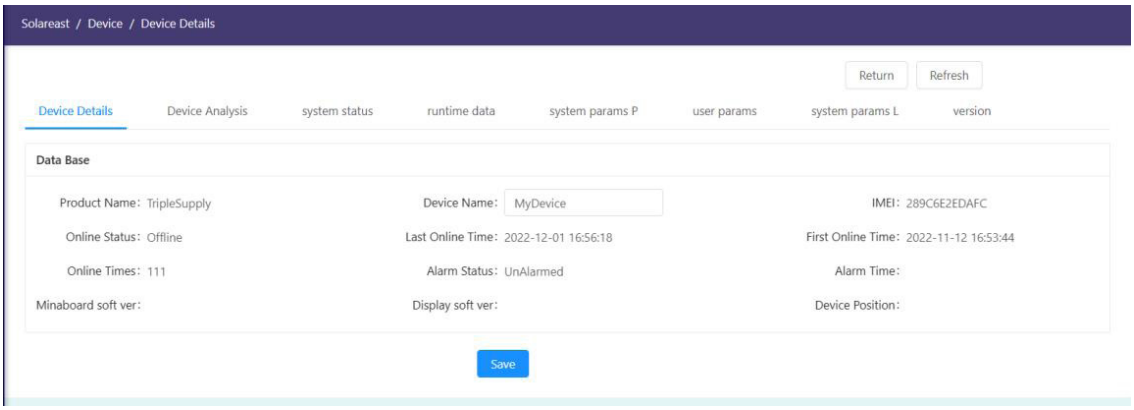
mac:289C6E91DE02



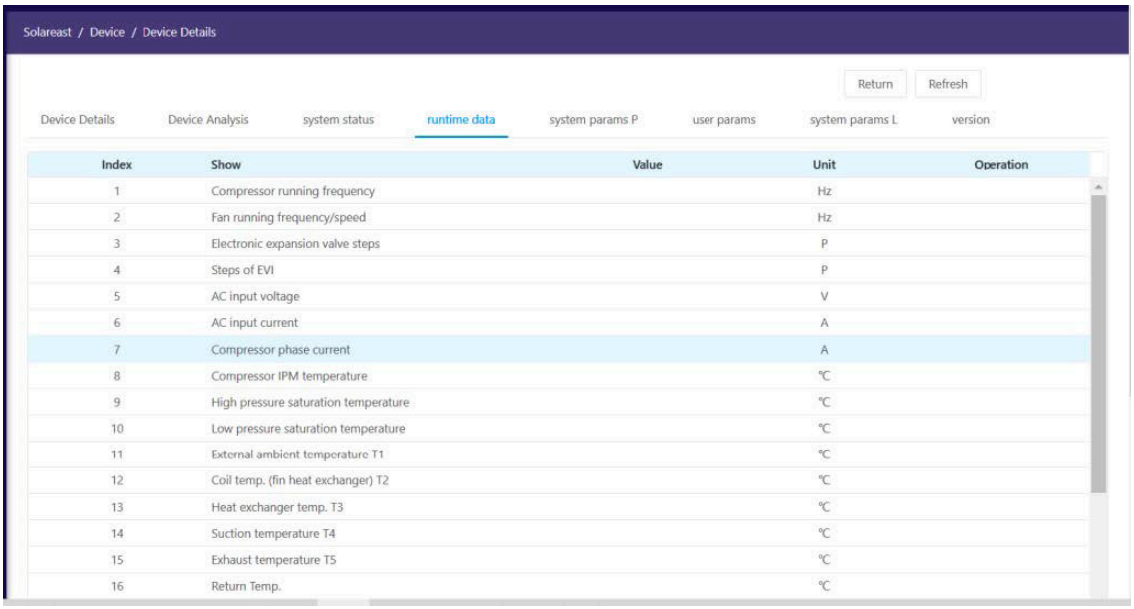

Klicken Sie auf das QR-Code-Symbol bei der IMEI, um den freigegebenen QR-Code des Geräts anzuzeigen. Verwenden Sie die mobile APP, um den Code zu scannen, um dieses Benutzergerät hinzuzufügen und die Bindung zu realisieren.

a) Gerätedaten

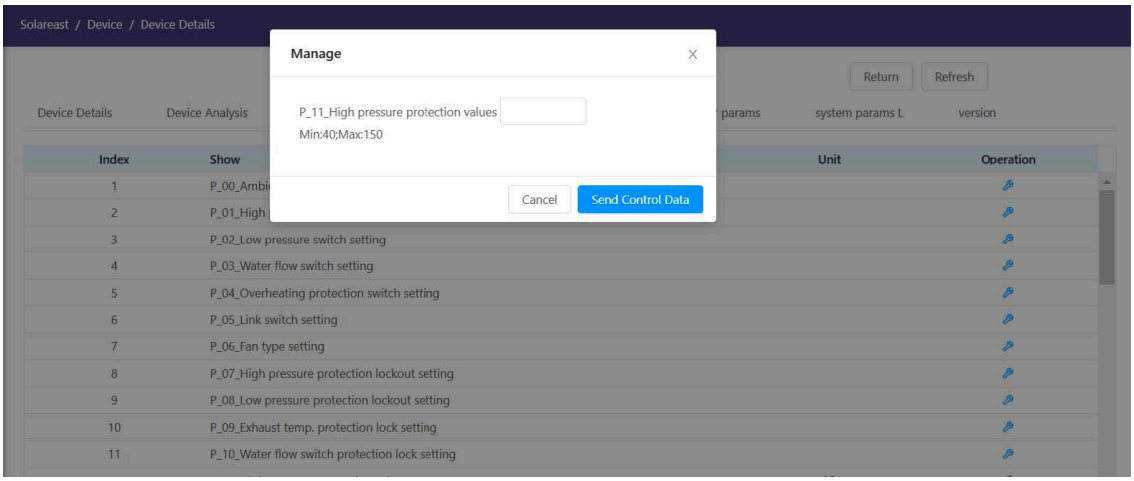
Klicken Sie auf „Gerätedaten“, um die detaillierten Informationen zu diesem Gerät anzuzeigen, wie im folgenden Bild dargestellt.



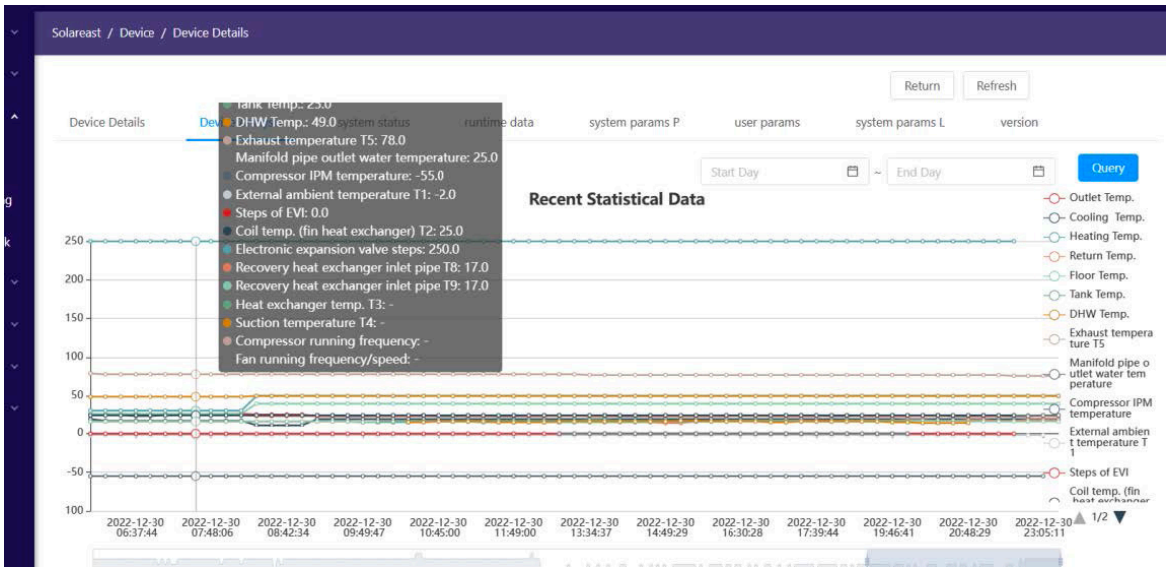

Wählen Sie verschiedene Registerkarten aus, um die entsprechenden Geräteparameterinformationen anzuzeigen:




Für Parameter, die aus der Ferne gewartet und geändert werden können, können neue Parameter festgelegt und an das Gerät gesendet werden:



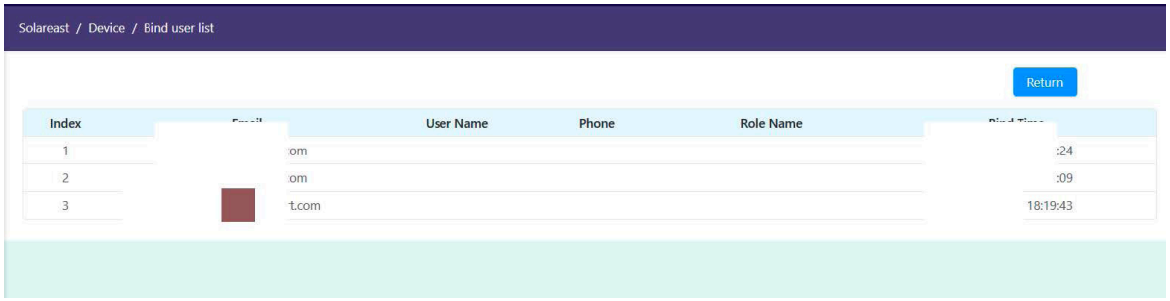

Click “Send Control Command” to send this parameter value to the device. The Equipment Analysis page is used to plot the data points selected by the user in the product definition:



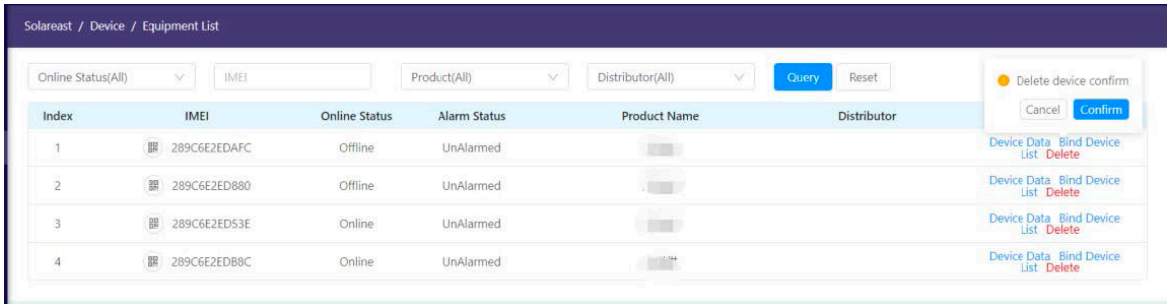

Die Daten, die der Zeit entsprechen, können durch Festlegen der Zeit abgefragt werden, die Anzeige der Parameter kann durch Klicken auf die Legende gesteuert werden, und der Anzeigebereich kann durch Verschieben der Maus vergrößert oder verkleinert werden.

b) Benutzerbindeliste.

Klicken Sie auf “Bindeliste” in der Geräteübersicht, um die Seite mit der Benutzerbindeliste des Geräts zu öffnen, die die Liste der an dieses Gerät gebundenen Benutzer anzeigt.



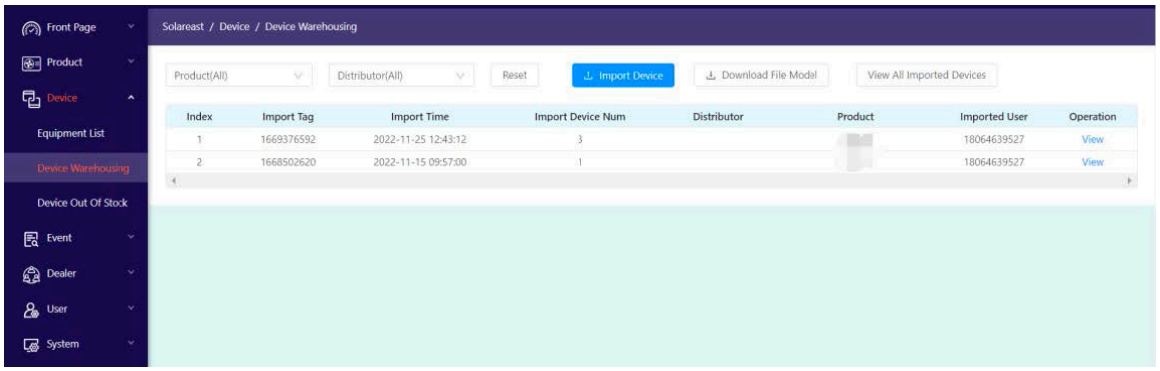

c) Gerät löschen
Klicken Sie auf “Löschen” in der Geräteübersicht, um das aktuelle Gerät zu löschen, wie folgt:




Nach dem Klicken auf “Bestätigen” wird das Gerät aus dem System gelöscht.

### 3.4.5.2 Gerätespeicher

Der Administrator kann die IMEI-Liste des WiFi-Moduls verwenden, um die herzustellenden Geräte über diese Funktion in das System zu importieren und anschließend zu verwalten. Beim Importieren müssen der Produkttyp angegeben und die Händlerinformationen ausgewählt werden.

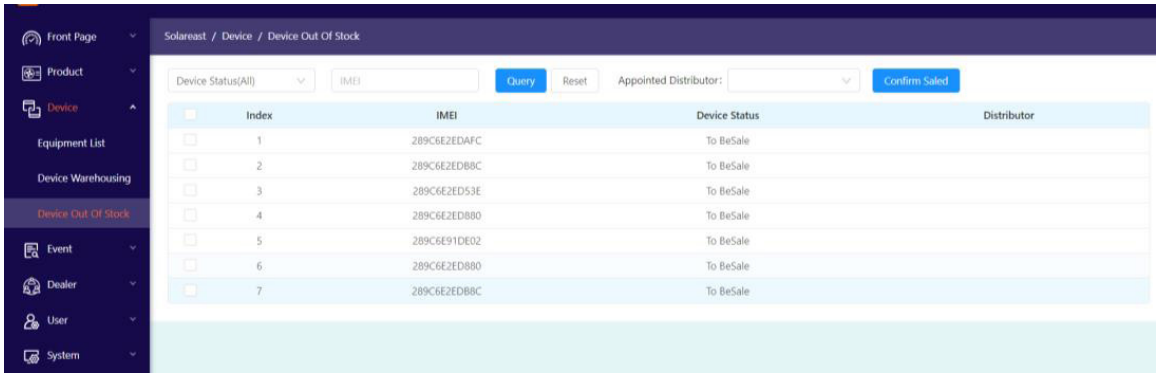



Nach Produkt und Distributor filtern. Sie können ein einzelnes importiertes Gerät sowie alle importierten Geräte anzeigen.
Durch Klicken auf „Importvorlage herunterladen“ können Sie die Excel-Vorlage herunterladen, die zum Importieren des Geräts verwendet wird. Die Vorlage für das importierte Gerät ist wie folgt:

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | IMEI | |
| 2 | 289C6E2EDB8C | |
| 3 | 289C6E2ED53E | |
| 4 | 289C6E91DE02 | |
| 5 | 289C6E2ED880 | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

### 3.4.5.3 Geräte aus dem Lager

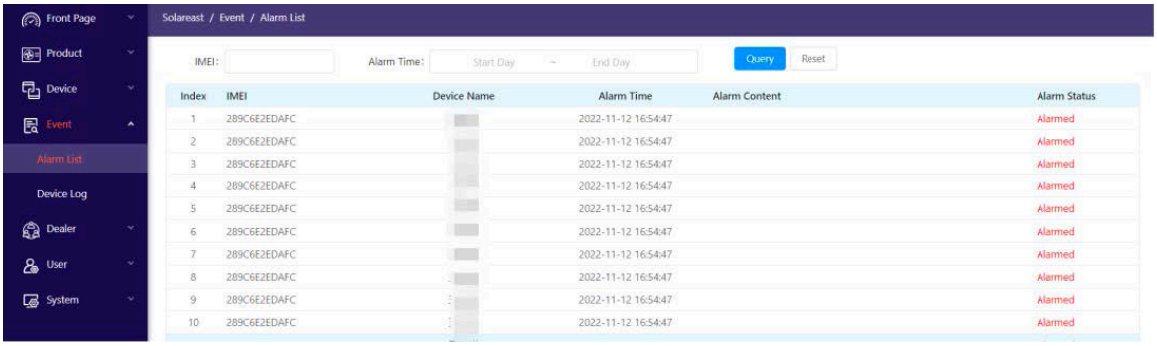
Verwenden Sie diese Funktion, um Geräte an Händler zuzuweisen.
Nach der Auswahl des vorgesehenen Händlers überprüfen Sie die Geräte, um das Lager freizugeben. Nachdem das Lager freigegeben wurde, kann der Händleraccount sich im System anmelden und die an sein eigenes Konto versendeten Geräte in der Geräteliste einsehen.



## 3.4.6 Ereignisse

### 3.4.6.1 Alarmliste

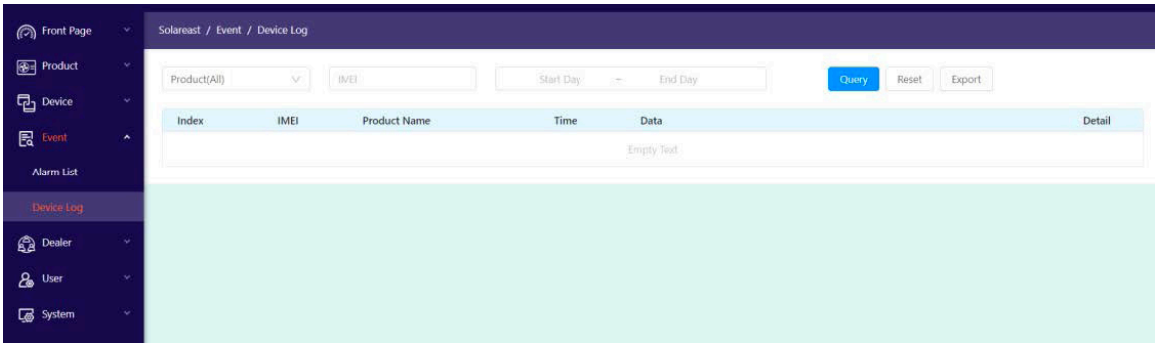
Die Alarmprotokolle des Geräts werden in Form einer Liste angezeigt, wie im folgenden Bild dargestellt:




Es kann nach IMEI und Alarmzeit abgefragt werden.

### 3.4.6.2 Gerätemeldungen

Informationen, die vom Gerät in Form einer Liste gemeldet werden, und die ursprünglichen binären Daten anzeigen:

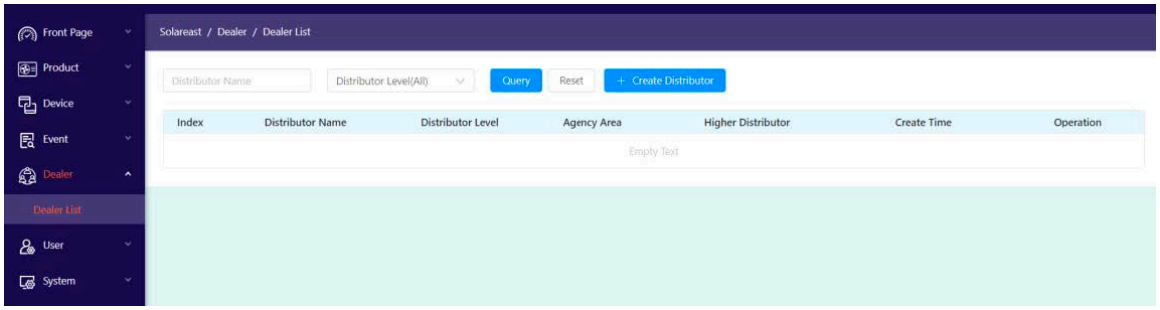



Filterabfragen können nach Produkt, IMEI und Zeit durchgeführt werden.
Klicken Sie auf „Anzeigen“, um den analysierten Inhalt der aktuellen Zeile der binären Daten anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, um den analysierten Wert der Gerätemeldedaten in einer Excel-Tabelle zu speichern.

## 3.4.7 Händlerverwaltung

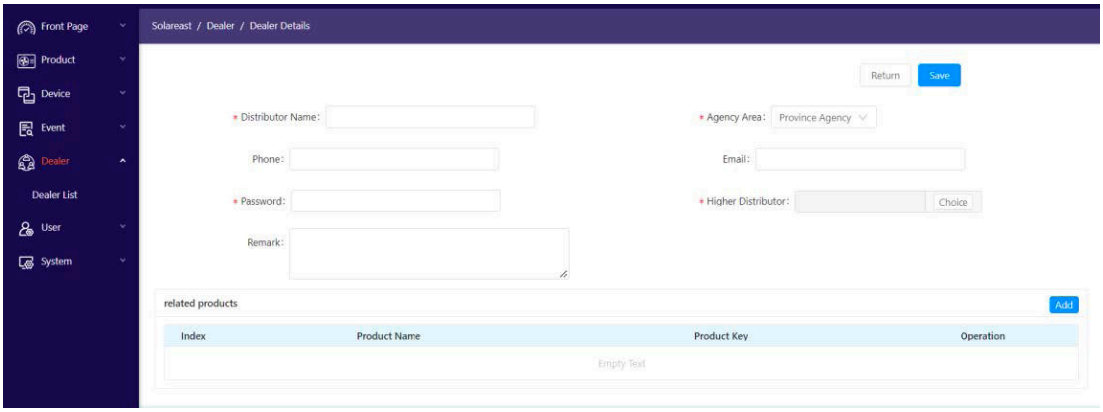
### 3.4.7.1 Händlerliste

Filterabfragen können nach Produkt, IMEI und Zeit durchgeführt werden.
Klicken Sie auf „Anzeigen“, um den analysierten Inhalt der aktuellen Zeile der binären Daten anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, um den analysierten Wert der Gerätemeldedaten in einer Excel-Tabelle zu speichern.




### 3.4.7.2 Erstellen und Bearbeiten

Klicken Sie auf der Händlerliste-Seite auf „Händler erstellen“, um die Seite zur Händlererstellung zu öffnen, wie unten dargestellt:



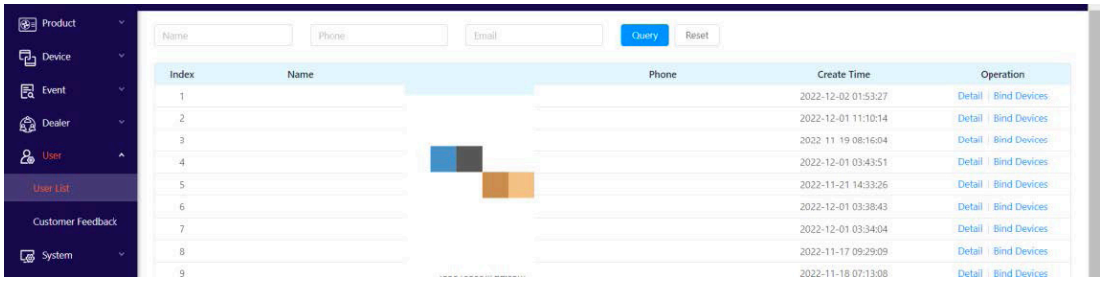

Ein übergeordneter Distributor und die zugehörigen Produkte können für diesen Distributor festgelegt werden.

Auf der Händlerliste-Seite klicken Sie auf den Namen des Händlers, um die Händlerinformationen zu bearbeiten.

## 3.4.8 Benutzerverwaltung

### 3.4.8.1 Benutzerliste

Die Benutzerdaten, die über die APP registriert wurden, werden in Form einer Liste angezeigt:

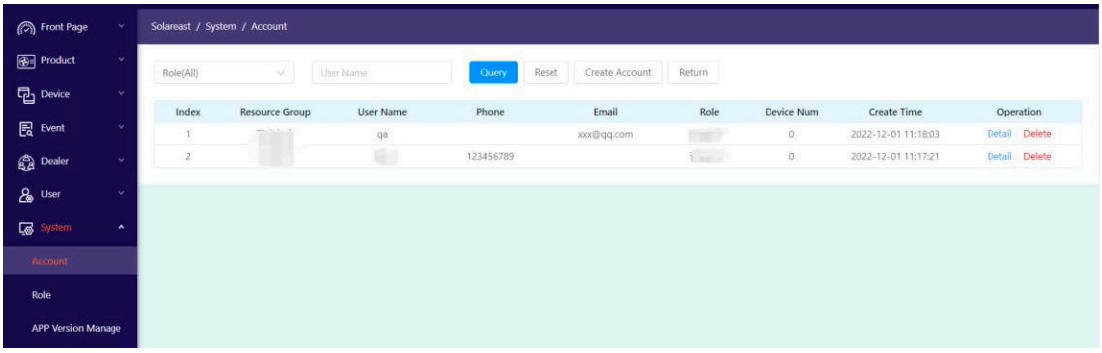



Es kann nach der Mobiltelefonnummer und dem Benutzernamen gefiltert werden, und die Liste der an den Benutzer gebundenen Geräte kann angezeigt werden.
Sie können ein an den Benutzer gebundenes Gerät wieder lösen.

## 3.4.9 System

### 3.4.9.1 Konto

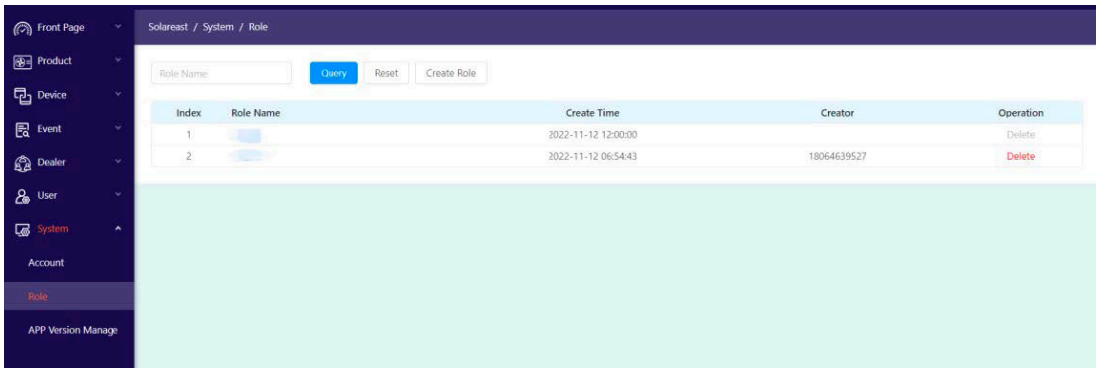
Verwalten Sie andere Systemkonten außer den Händlern. Die Kontoinformationen werden in Form einer Liste angezeigt, die nach Rollen und Benutzernamen gefiltert werden kann, wie folgt:



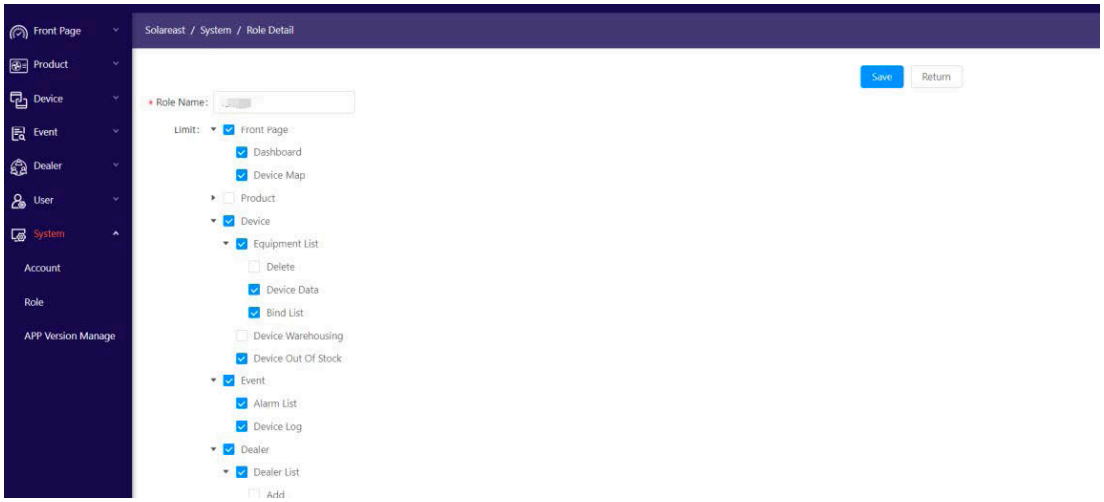

Konten können gelöscht werden.
Klicken Sie auf „Konto erstellen“, um die Kontoseite zu öffnen und ein neues Benutzerkonto zu erstellen.
Klicken Sie auf „Details“ in der Kontoliste, um die Kontodetailseite zu öffnen, die Kontoinformationen zu bearbeiten und zu speichern.

### 3.4.9.2 Rollenverwaltung

In dieser Funktion werden die für die Systemverwaltung erforderlichen Rollen definiert, und die Zugriffsrechte auf Systemfunktionen sowie die Betriebsrechte für einige Funktionen werden für die Rollen festgelegt.

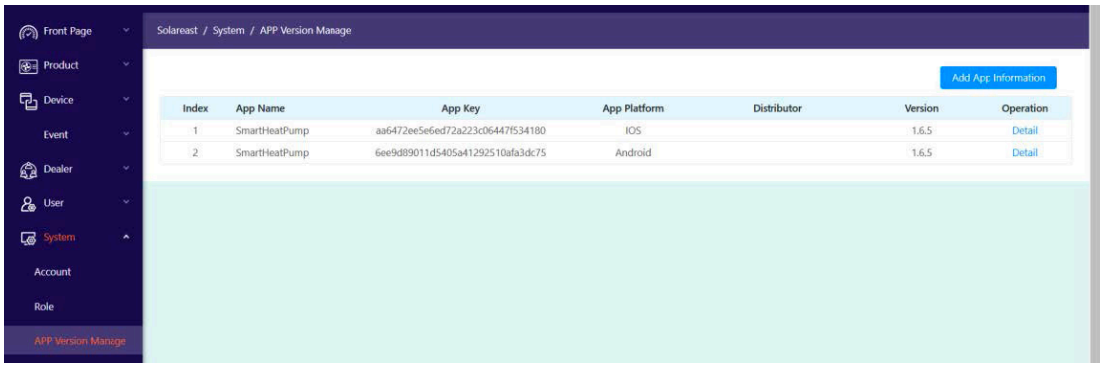



Das Überprüfen des Kästchens bedeutet, dass Berechtigungen für diese Rolle zugewiesen werden. Einer Rolle wird ein Konto zugewiesen, wenn das Konto erstellt wird.




### 3.4.9.3 APP Verwaltung

Diese Funktion dient zur Verwaltung der entsprechenden APP-Informationen im System.



## 3.4.10 APP (Smart Heat-Pump)

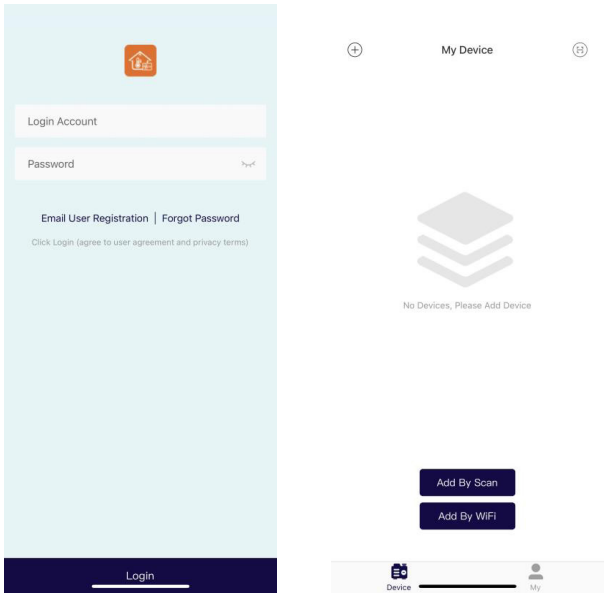
Die Smart Heat-Pump APP ermöglicht die Fernsteuerung der Wärmepumpenanlage, die Überwachung des Betriebsstatus und intelligente Alarme jederzeit und überall, um den Nutzern ein intelligentes, komfortables und bequemes Zuhause zu bieten.

### 3.4.8.1 Benutzerliste

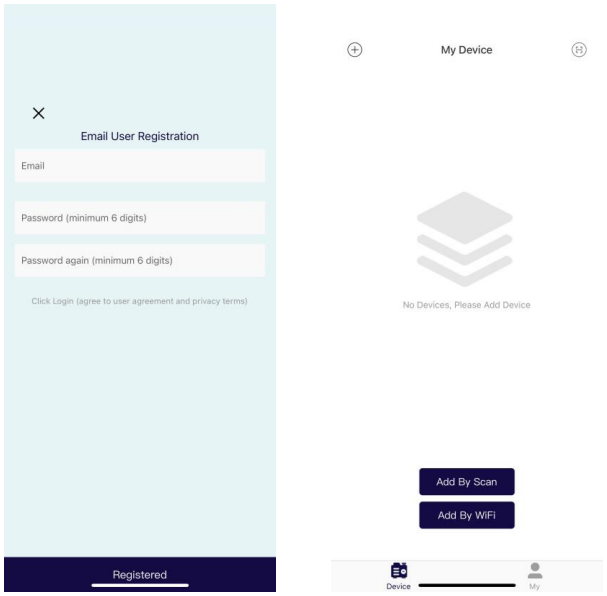
Suchen Sie im App Store nach “Smart Heat-Pump” oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen.

Anmelde- und Registrierungsschritte:

1. Öffnen Sie die APP, geben Sie Ihr Konto und Ihr Passwort ein, um zur Bindungsseite zu gelangen.




2. Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf „Registrieren“, um zur Registrierungsseite zu gelangen.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich zu registrieren und erfolgreich zur Bindungsseite zu gelangen.



### 3.4.10.2 Gerät hinzufügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät zu binden: über WLAN oder durch Scannen des Codes.

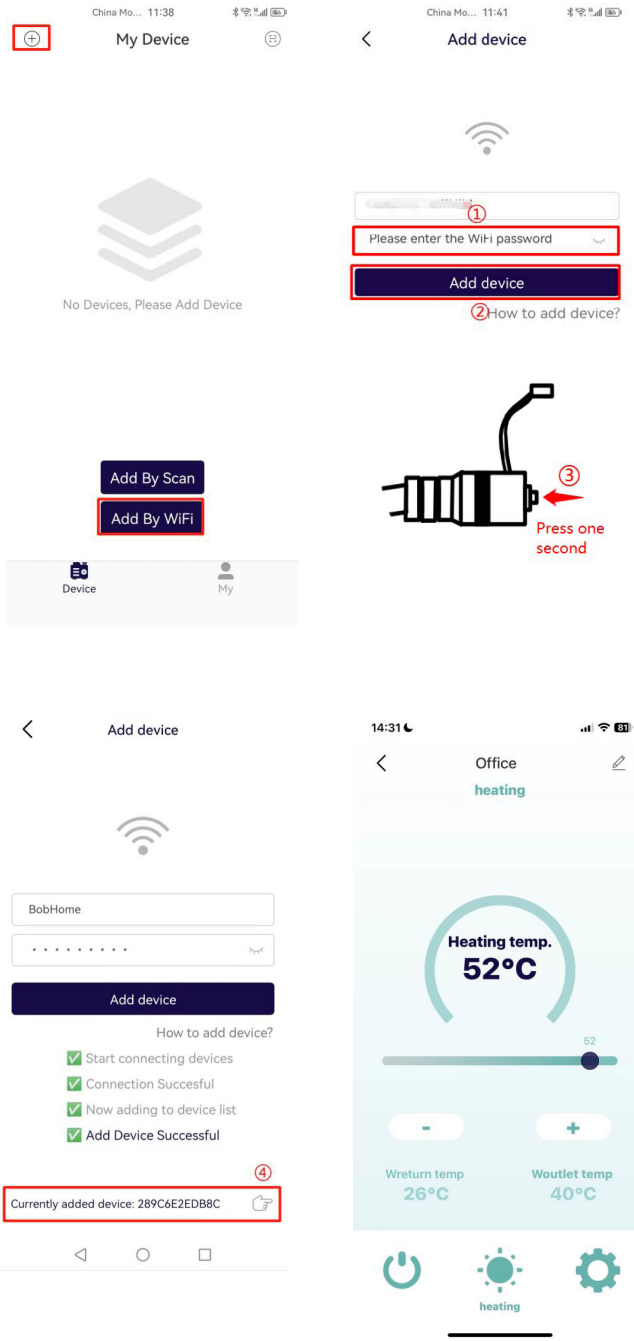
Binding über WLAN:

1. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit WLAN verbunden ist, überprüfen Sie das WLAN-Konto und geben Sie das korrekte WLAN-Passwort ein.

2. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen und starten Sie die Gerätesuche.

3. Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Das grüne Licht der Elfin-Box beginnt schnell zu blinken, und sie befindet sich im Verteilnetzwerkmodus.

4. Warten Sie einige Sekunden; nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie am unteren Bildschirmrand, um in die Gerätesteueroberfläche zu gelangen.

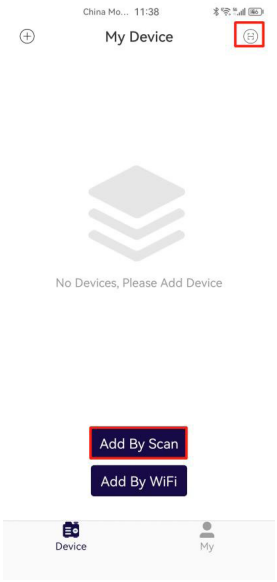



Gerät durch Scannen des Codes binden:

1. Gehen Sie zur Seite der Geräteliste und klicken Sie auf den QR-Code scannen (die Schaltfläche rechts in der obigen Abbildung), um das Gerät hinzuzufügen.

2. Scannen Sie den QR-Code des geteilten Geräts in diesem Scanfeld, um das Gerät hinzuzufügen.

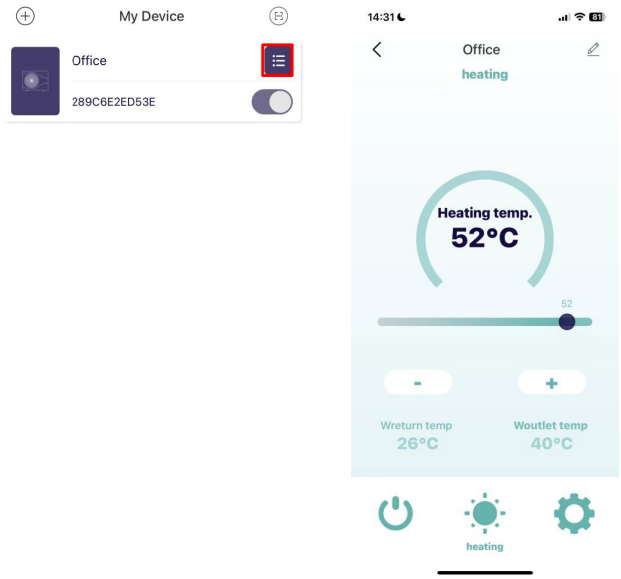
3. Das erfolgreich hinzugefügte Gerät wird in der Geräteliste des Benutzers angezeigt.




### 3.4.10.3 Geräteliste

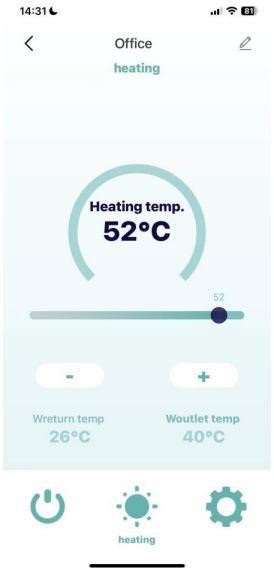
Der Benutzer kann sich von dem Gerät trennen. Wenn Sie nach links in der Geräteliste wischen, erscheint auf der rechten Seite der Gerätezeile eine Schaltfläche zum Löschen. Klicken Sie auf Löschen, um den Benutzer von dem Gerät zu trennen, wie in der untenstehenden Abbildung dargestellt:

Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke der untenstehenden Abbildung, um zur Steuerseite des Geräts zu gelangen.




Klicken Sie auf das linke Symbol in der obigen Abbildung, um den Freigabe-QR-Code des Geräts anzuzeigen, der verwendet wird, um das Gerät mit anderen Benutzern in der Familie zu teilen und das Gerät zu binden.

### 3.4.10.4 Steuerseite




1. Klicken Sie auf ein Gerät in der Geräteliste, um zur Steuerseite dieses Geräts zu gelangen.

2. Die obere rechte Ecke dient dem Benutzer zur Anpassung des Namens in der App für das Gerät.

3. Die Temperatureinstellwerte unter verschiedenen Betriebsarten werden auf der Hauptoberfläche angezeigt. Stellen Sie den gewünschten Einstellwert durch Klicken auf +, - oder den Schieberegler ein.

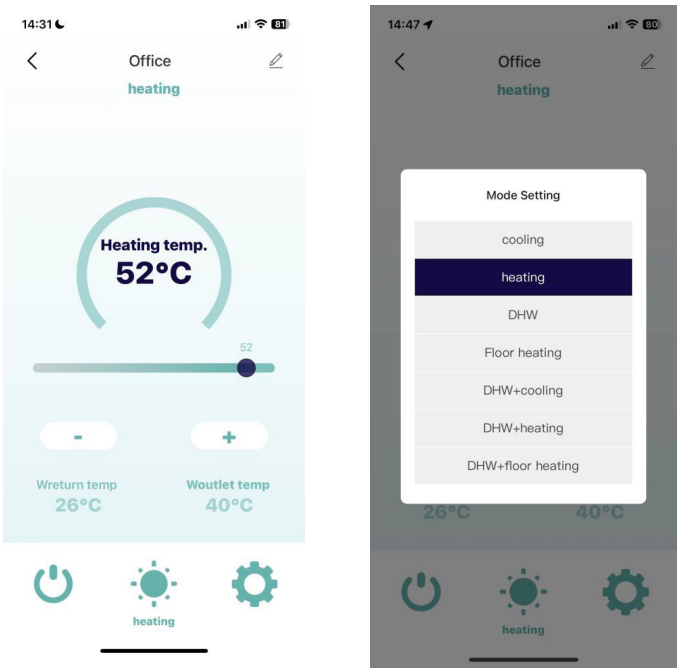
4. Die Seite zeigt außerdem zwei Werte für die Rücklauftemperatur, die Austrittstemperatur oder die Wassertemperatur des Tanks entsprechend den verschiedenen Betriebsarten an.

5. Die drei Schaltflächen am unteren Rand, von links nach rechts: Geräteschalter, Betriebsart, Parametereinstellungen.

5.1 Klicken Sie auf das Gerät, um es ein- und auszuschalten, und überprüfen Sie den Betriebsstatus sowie die Steuerung des Geräts, nachdem es eingeschaltet wurde.

5.2 Klicken Sie auf die Betriebsart, um das Modusauswahlmenü anzuzeigen, und Sie können die Betriebsart des Geräts ändern.

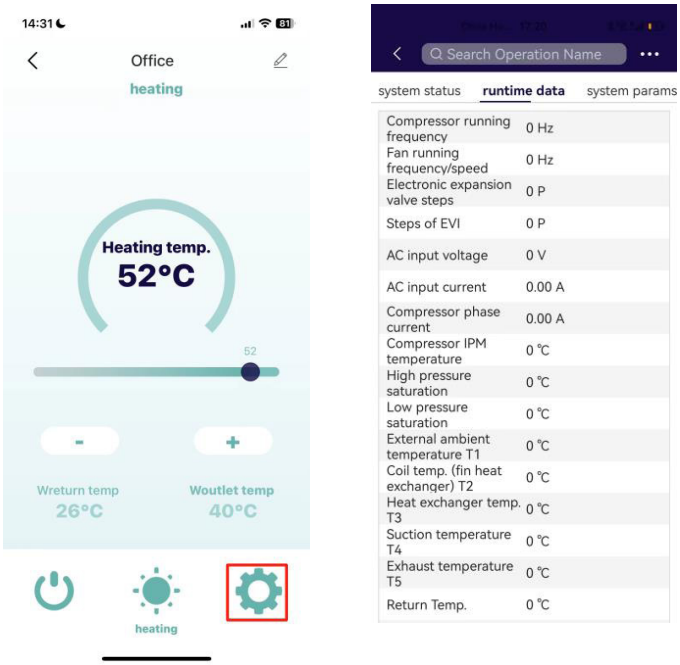
5.3 Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Parametereinstellung, um die detaillierten Parameterinformationen des Geräts anzuzeigen und einzustellen.



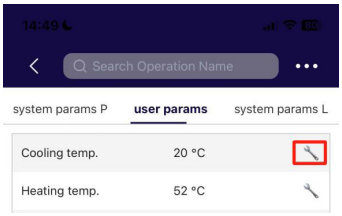

Wenn ein Alarm auf dem Gerät auftritt, wird auf der Seite ein gelbes Dreieckssymbol angezeigt, und der Inhalt der Alarminformation wird angezeigt. Klicken Sie auf dieses Alarm-Symbol, um zur detaillierten Parameterseite zu gelangen.

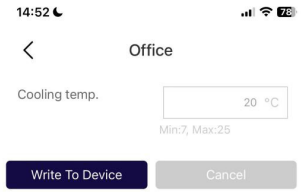
### 3.4.10.5 Parameterabfrage

1. Klicken Sie auf die Parametereinstellungen auf der Hauptsteuerseite des Geräts, um diese Seite aufzurufen.

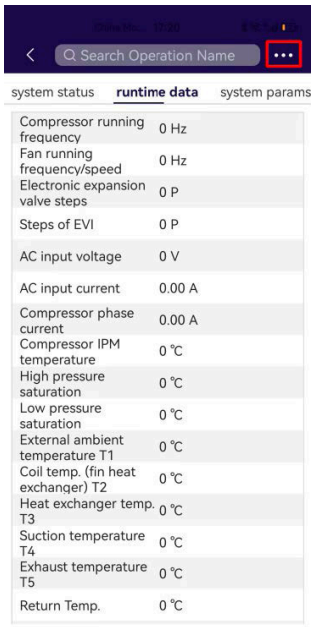


3. Benutzer können die Werte verschiedener Parameter einsehen.
Für Parameter, die geändert werden können, klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der rechten Seite der entsprechenden Zeile, um den Einstellwert zu ändern, wie in der Abbildung unten gezeigt:




5. Klicken Sie auf das ...-Symbol in der oberen rechten Ecke, um die historischen Alarmdaten dieses Geräts anzuzeigen:



# 4 Anhang

## 4.1 Klimatemperaturkurven

Durch die Auswahl der entsprechenden Klimakompensationskurve passt die Einheit automatisch die Wassertemperatur am Ausgang entsprechend der Umgebungstemperatur an. Nachfolgend finden Sie die Bezeichnung der Klimakompensationskurve am Drahtcontroller:

| Hochtemperaturkurve für Heizung | | Niedertemperaturkurve für Heizung | |
|---|---|---|---|
| Kurven-Nr. | Entsprechende Kurve | Kurven-Nr. | Entsprechende Kurve |
| HH1 | Heizkurve 1 | HL1 | Heizkurve 1 |
| HH2 | Heizkurve 2 | HL2 | Heizkurve 2 |
| HH3 | Heizkurve 3 | HL3 | Heizkurve 3 |
| HH4 | Heizkurve 4 | HL4 | Heizkurve 4 |
| HH5 | Heizkurve 5 | HL5 | Heizkurve 5 |
| HH6 | Heizkurve 6 | HL6 | Heizkurve 6 |
| HH7 | Heizkurve 7 | HL7 | Heizkurve 7 |
| HH8 | Heizkurve 8 | HL8 | Heizkurve 8 |

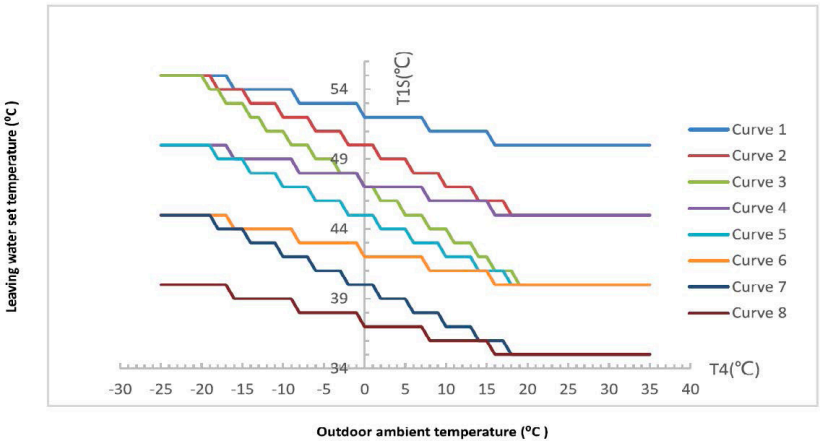
| Hochtemperaturkurve für Kühlung | | Niedertemperaturkurve für Kühlung | |
|---|---|---|---|
| Kurven-Nr. | Entsprechende Kurve | Kurven-Nr. | Entsprechende Kurve |
| CH1 | Heizkurve 1 | CL1 | Heizkurve 1 |
| CH2 | Heizkurve 2 | CL2 | Heizkurve 2 |
| CH3 | Heizkurve 3 | CL3 | Heizkurve 3 |
| CH4 | Heizkurve 4 | CL4 | Heizkurve 4 |
| CH5 | Heizkurve 5 | CL5 | Heizkurve 5 |
| CH6 | Heizkurve 6 | CL6 | Heizkurve 6 |
| CH7 | Heizkurve 7 | CL7 | Heizkurve 7 |
| CH8 | Heizkurve 8 | CL8 | Heizkurve 8 |

## 4.1.1 Heizkurven

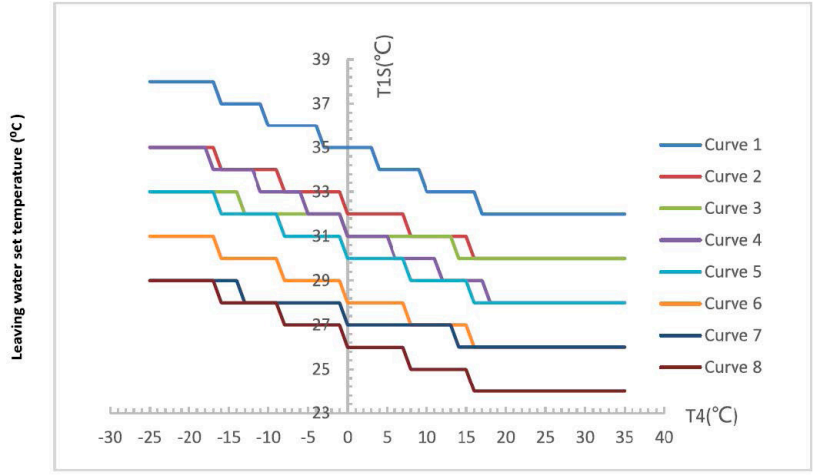
| Hochtemperaturkurve für Heizung (HH-Kurve) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH1 | | HH2 | | HH3 | | HH4 | |
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥16 | 50 | ≥17 | 45 | ≥16 | 45 | ≥19 | 40 |
| 8≤T<16 | 51 | 14≤T<17 | 46 | 8≤T<16 | 46 | 16≤T<19 | 41 |
| 0≤T<8 | 52 | 10≤T<14 | 47 | 0≤T<8 | 47 | 13≤T<16 | 42 |
| -8≤T<0 | 53 | 6≤T<10 | 48 | -8≤T<0 | 48 | 10≤T<13 | 43 |
| -16≤T<-8 | 54 | 2≤T<6 | 49 | -16≤T<-8 | 49 | 7≤T<10 | 44 |
| <-16 | 55 | -2≤T<2 | 50 | <-16 | 50 | 4≤T<7 | 45 |
| / | / | -6≤T<-2 | 51 | / | / | 1≤T<4 | 46 |
| / | / | -10≤T<-6 | 52 | / | / | -2≤T<1 | 47 |
| / | / | -14≤T<-10 | 53 | / | / | -5≤T<-2 | 48 |
| / | / | -20≤T<-14 | 54 | / | / | -8≤T<-5 | 49 |
| / | / | <-20 | 55 | / | / | -10≤T<-8 | 50 |
| / | / | / | / | / | / | -12≤T<-10 | 51 |
| / | / | / | / | / | / | -14≤T<-12 | 52 |
| / | / | / | / | / | / | -16≤T<-14 | 53 |
| / | / | / | / | / | / | -18≤T<-16 | 54 |
| / | / | / | / | / | / | <-18 | 55 |

| HH5 | | HH6 | | HH7 | | HH8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥17 | 40 | ≥16 | 40 | ≥17 | 35 | ≥16 | 35 |
| 14≤T<17 | 41 | 8≤T<16 | 41 | 14≤T<17 | 36 | 8≤T<16 | 36 |
| 10≤T<14 | 42 | 0≤T<8 | 42 | 10≤T<14 | 37 | 0≤T<8 | 37 |
| 6≤T<10 | 43 | -8≤T<0 | 43 | 6≤T<10 | 38 | -8≤T<0 | 38 |
| 2≤T<6 | 44 | -16≤T<-8 | 44 | 2≤T<6 | 39 | -16≤T<-8 | 39 |
| -2≤T<2 | 45 | <-16 | 45 | -2≤T<2 | 40 | <-16 | 40 |
| -6≤T<-2 | 46 | / | / | -6≤T<-2 | 41 | / | / |
| -10≤T<-6 | 47 | / | / | -10≤T<-6 | 42 | / | / |
| -14≤T<-10 | 48 | / | / | -14≤T<-10 | 43 | / | / |
| -20≤T<-14 | 49 | / | / | -20≤T<-14 | 44 | / | / |
| <-20 | 50 | / | / | <-20 | 45 | / | / |

HINWEIS: Kurve 4 und Kurve 6 sind ECO-Energiesparkurven.

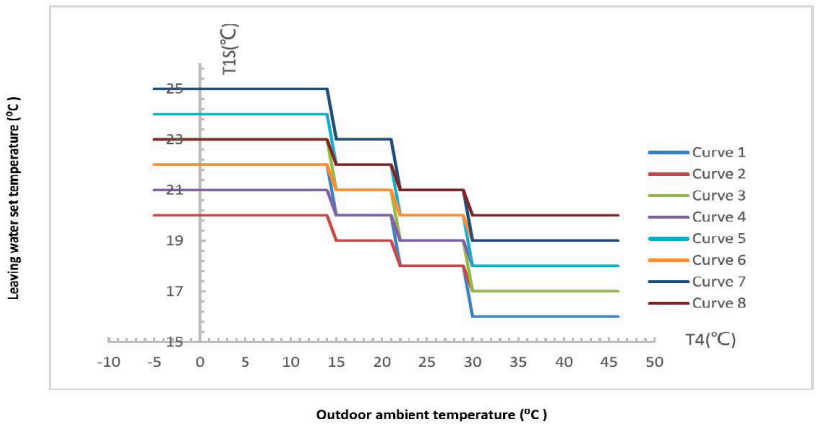



| Hochtemperaturkurve für Heizung (HL-Kurve) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL1 | | HL2 | | HL3 | | HL4 | |
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥18 | 32 | ≥16 | 30 | ≥14 | 30 | ≥18 | 28 |
| 9≤T<18 | 33 | 8≤T<16 | 31 | 0≤T<14 | 31 | 13≤T<18 | 29 |
| 4≤T<9 | 34 | 0≤T<8 | 32 | -14≤T<0 | 32 | 6≤T<8 | 30 |
| -3≤T<4 | 35 | -8≤T<0 | 33 | <-14 | 33 | 0≤T<6 | 31 |
| -10≤T<-3 | 36 | -16≤T<-8 | 34 | / | / | -5≤T<0 | 32 |
| -16≤T<-10 | 37 | <-16 | 35 | / | / | -9≤T<-5 | 33 |
| <-16 | 38 | / | / | / | / | -16≤T<-9 | 34 |
| / | / | / | / | / | / | <-16 | 35 |
| HL5 | | HL6 | | HL7 | | HL8 | |
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥16 | 28 | ≥16 | 26 | ≥14 | 26 | ≥16 | 24 |
| 8≤T<16 | 29 | 8≤T<16 | 27 | 0≤T<14 | 27 | 8≤T<16 | 25 |
| 0≤T<8 | 30 | 0≤T<8 | 28 | -14≤<0 | 28 | 0≤T<8 | 26 |
| -8≤T<0 | 31 | -8≤T<0 | 29 | <-14 | 29 | -8≤T<0 | 27 |
| -16≤T<-8 | 32 | -16≤T<-8 | 30 | / | / | -16≤T<-8 | 28 |
| <-16 | 33 | <-16 | 31 | / | / | <-16 | 29 |
| HINWEIS: Kurve 4 und Kurve 6 sind ECO-Energiesparkurven. | | | | | | | |



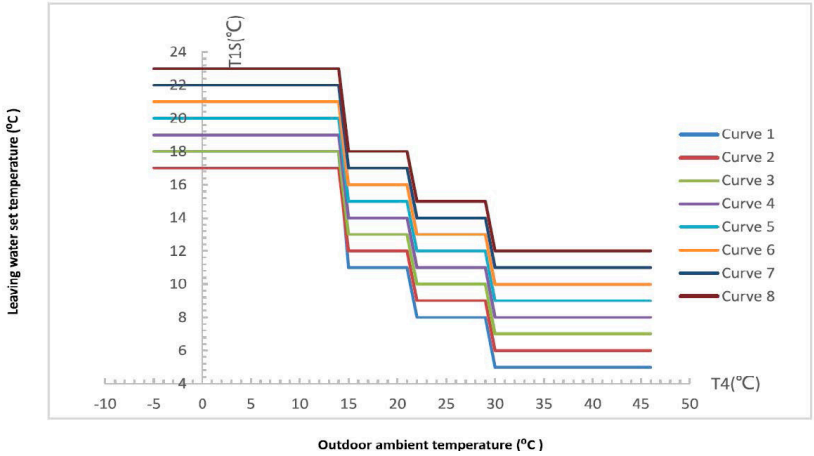
## 4.1.2 Kühlkurven

| Hochtemperaturkurve für Heizung (CH-Kurve) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | | CH2 | | CH3 | | CH4 | |
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥30 | 16 | ≥30 | 17 | ≥30 | 17 | ≥30 | 18 |
| 22≤T<30 | 18 | 22≤T<30 | 18 | 22≤T<30 | 19 | 22≤T<30 | 19 |
| 16≤T<22 | 20 | 16≤T<22 | 19 | 16≤T<22 | 21 | 16≤T<22 | 20 |
| <16 | 22 | <16 | 20 | <16 | 23 | <16 | 21 |
| CH5 | | CH6 | | CH7 | | CH8 | |
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥30 | 18 | ≥30 | 19 | ≥30 | 19 | ≥30 | 20 |
| 22≤T<30 | 20 | 22≤T<30 | 20 | 22≤T<30 | 21 | 22≤T<30 | 21 |
| 16≤T<22 | 22 | 16≤T<22 | 21 | 16≤T<22 | 23 | 16≤T<22 | 22 |
| <16 | 24 | <16 | 22 | <16 | 25 | <16 | 23 |
| HINWEIS: Kurve 4 und Kurve 6 sind ECO-Energiesparkurven. | | | | | | | |




| Hochtemperaturkurve für Heizung (CL-Kurve) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1 | | CL2 | | CL3 | | CL4 | |
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥30 | 5 | ≥30 | 6 | ≥30 | 7 | ≥30 | 8 |
| 20≤T<30 | 8 | 20≤T<30 | 9 | 20≤T<30 | 10 | 20≤T<30 | 11 |
| 16≤T<22 | 11 | 16≤T<22 | 12 | 16≤T<22 | 13 | 16≤T<22 | 14 |
| <16 | 17 | <16 | 18 | <16 | 18 | <16 | 19 |

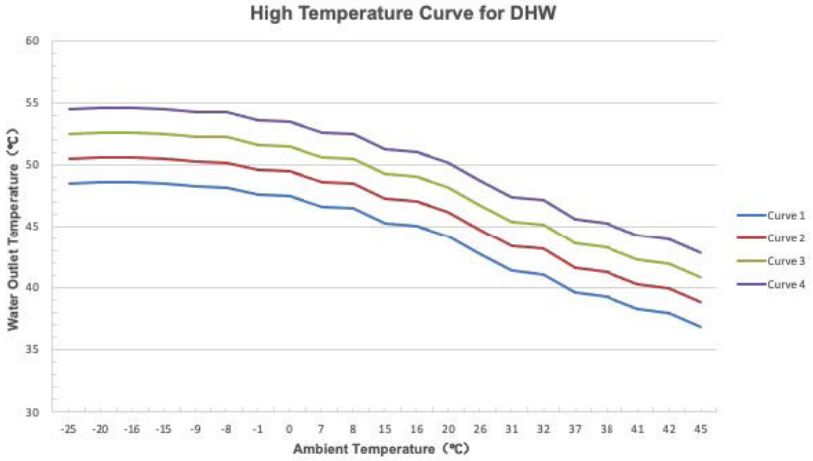
| CL5 | | CL6 | | CL7 | | CL8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) | Umgebungs-temperatur (T/°C) | Wasseraus-trittstempera-tur (°C) |
| ≥30 | 9 | ≥30 | 10 | ≥30 | 11 | ≥30 | 12 |
| 22≤T<30 | 12 | 20≤T<30 | 13 | 20≤T<30 | 14 | 20≤T<30 | 15 |
| 16≤T<22 | 15 | 16≤T<22 | 16 | 16≤T<22 | 17 | 16≤T<22 | 18 |
| <16 | 20 | <16 | 21 | <16 | 22 | <16 | 23 |
| HINWEIS: Kurve 4 und Kurve 6 sind ECO-Energiesparkurven. | | | | | | | |




## 4.1.3 Brauchwasser-Kurven

| Temperaturkurve für Brauchwasser (H-Kurve) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (T/°C) | Wassertemperatur am Ausgang (°C) | | | |
| | H1 | H2 | H3 | H4 |
| -25 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| -20 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| -16 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| -15 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| -9 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| -8 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| -1 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 0 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 7 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 8 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 15 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 16 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 20 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 26 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 31 | 41 | 43 | 45 | 47 |

| Umgebungstemperatur (T/°C) | Wassertemperatur am Ausgang (°C) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | H1 | H2 | H3 | H4 |
| 32 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 37 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 41 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 42 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 45 | 37 | 39 | 41 | 43 |




## 4.2 Fehlercode

### 4.2.1 Hauptplatine

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Fehlersuche |
|---|---|---|
| E01 | Falsche Phase | Netzteil Falsche Phase |
| E02 | Fehlende Phase | Netzteil Fehlende Phase |
| E03 | Wasserflussfehler | 1. Überprüfen Sie, ob die zirkulierende Wasserpumpe normal funktioniert und ob das Wassersystem blockiert ist. |
| | | 2. Überprüfen Sie, ob der Wasserfluss-Schalter normal funktioniert und ob die Einbaurichtung korrekt ist. |
| | | 3. Abnormale Kommunikation zwischen Hauptplatine und Fernmodul (Reserviert) |
| | | 4. Fehler des Hochdruckschalters |
| | | 5. Überprüfen Sie, ob die Wasserpumpe verkehrt herum angeschlossen und in die falsche Richtung installiert ist. |
| E04 | Abnormale Kommunikation zwischen Hauptplatine und Fernmodul (Reserviert) | Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen der Hauptplatine und dem Fernmodul. |
| E05 | Fehler des Hochdruckschalters | 1. Überprüfen Sie den Druckschalter auf Beschädigungen und Verdrahtungsfehler. |
| | | 2 Überprüfen Sie, ob zu viel Kältemittel im System vorhanden ist. |
| | | 3. Überprüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert und ob der Wasserfluss der Einheit normal ist. |

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Fehlersuche |
|---|---|---|
| E05 | Fehler des Hochdruckschalters | 4. Überprüfen Sie, ob Luft oder Blockaden im Fluorkreislaufsystem vorhanden sind. |
| | | 5. Überprüfen Sie, ob der wasserseitige Wärmetauscher stark mit Kalkablagerungen belegt ist. |
| E06 | Fehler des Niederdruckschalters | 1. Überprüfen Sie den Druckschalter auf Beschädigungen und Verdrahtungsfehler. |
| | | 2. Überprüfen Sie, ob nicht genügend Kältemittel im System vorhanden ist. |
| | | 3. Überprüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert. |
| | | 4. Überprüfen Sie, ob Luft oder Blockaden im Fluorkreislaufsystem vorhanden sind. |
| E09 | Kommunikationsfehler des Drahtcontrollers | Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen dem Drahtcontroller und der Hauptplatine. |
| E10 | Reserviert | Reserviert |
| E11 | Stillstandszeit | Der kostenlose Testzeitraum ist abgelaufen. Bitte geben Sie das Boot-Passwort ein. |
| E12 | Austrittstemperatur zu hoch | 1. Verstopfung im Fluorkreislaufsystem |
| | | 2. Mangel an Kältemittel im Fluorkreislaufsystem oder defekter Sensor |
| E14 | Fehler des Temperatursensors im Wassertank | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E15 | Fehler des Temperatursensors am Wassereingang | 1. The sensor wire is loose or damaged |
| | | 2. Sensor is damaged |
| | | 3. The motherboard port is damaged |
| E16 | Fehler des Temperatursensors der Spule | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E18 | Fehler des Temperatursensors am Austritt | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E20 | Fehler des Temperatursensors für die Innenraum-Umgebung | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E21 | Fehler des Temperatursensors für die Außenumgebung | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E22 | Fehler des Temperatursensors für die Rücklaufwassertemperatur | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Fehlersuche |
|---|---|---|
| E23 | Wassertemperatur am Ausgang zu niedrig im Kühlmodus | 1. Überprüfen Sie, ob der Wasserfluss zu niedrig oder kein Wasserfluss vorhanden ist |
| | | 2. Überprüfen Sie, ob der Temperatursensor am Wasserausgang beschädigt ist |
| | | 3. Verstopfung im Fluorkreislaufsystem |
| E24 | Fehler des Antifrost-Temperatursensors (Fluor-kreislauf) | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E25 | Reserviert | Reserviert |
| E26 | Fehler des Antifrost-Temperatursensors (Wasserkreislauf) | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E27 | Fehler des Wassertemperatursensors am Ausgang | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E29 | Fehler des Ansaugtemperatursensors | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E30 | Fehler des Ansaugtemperatursensors | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E31 | Fehler des Wasserdrucks | 1.Verdrahtungsfehler des Wasserdruckschalters |
| | | 2.Fehler des Wasserdruckschalters |
| E32 | Fehler des Wassertemperatursensors T15 | 1. Wasserfluss ist nicht ausreichend |
| | | 2. Sensorfehler |
| E33 | Fehler des Hochdrucksensors | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E34 | Fehler des Niederdrucksensors | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschä-digt |
| E37 | Große Temperaturdifferenz zwischen Wasserinlass und -auslass | 1. Der Wasserinlass- oder -auslasssensor ist beschädigt |
| | | 2. Wasserinlass- oder -auslasssensor nicht ange-bracht oder in der falschen Position |
| | | 3. Wasserfluss ist nicht ausreichend |
| E38 | Lüfterfehler | Fehler der Lüftertreiberplatine oder des Motors |

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Fehlersuche |
|---|---|---|
| E42 | Fehler des Temperatursensors der Kühlspule | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E44 | Umgebungstemperatur zu niedrig | Normale Schutzvorrichtung |
| E47 | Fehler des Temperaturfühlers am Eingang des Economizers | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E48 | Fehler des Temperaturfühlers am Eingang des Economizers | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt |
| E49 | Fehler des Temperaturfühlers am Ausgang des Economizers | Gleich wie E47 |
| E51 | Hochdruck zu hoch | Gleich wie E05 |
| E52 | Niederdruck zu niedrig | Gleich wie E06 |
| E55 | Kommunikationsfehler der Erweiterungsplatine | 1.Schlechter Kontakt oder beschädigtes Signalkabel |
| | | 1. Schlechter Kontakt oder beschädigtes Signalkabel |
| | | 3. Beschädigung der Hauptplatine |
| E80 | Fehler in der Stromversorgung | Einphasige Stromversorgungseinheit erkennt ein dreiphasiges elektrisches Signal. |
| E88 | Schutz des Wechselrichterantriebsmoduls | Der Kompressor oder die Treiberplatine des Kompressors ist beschädigt. Einzelheiten zu den spezifischen Fehlern siehe 4.2.2. |
| E94 | Über-/Unterspannung der eingebauten Pumpe | 1. Eingangsversorgungsspannung < 165 V |
| | | 2. Eingangsversorgungsspannung > 265 V |
| | | 3. Elektronische Komponenten auf der Pumpentreiberplatine sind beschädigt oder feucht. |
| | | 4. Fehler der Wasserpumpe. |
| E96 | Kommunikationsfehler der Kompressortreiberplatine | 1. Schlechter Kontakt oder beschädigtes Signalkabel. |
| | | 2. Elektronische Komponenten auf der Hauptplatine sind beschädigt oder feucht. |
| | | 3. Elektronische Komponenten auf der Treiberplatine des Kompressors sind beschädigt oder feucht. |
| | | 4. Die Stromversorgung der Treiberplatine des Kompressors ist nicht eingeschaltet. |
| E98 | Kommunikationsfehler der Lüfterplatine | 1. Schlechter Kontakt oder beschädigtes Signalkabel. |
| | | 2. Elektronische Komponenten auf der Hauptplatine sind beschädigt oder feucht. |
| | | 3. Elektronische Komponenten auf der Lüftertreiberplatine sind beschädigt oder feucht. |
| | | 4. Die Stromversorgung der Lüftertreiberplatine ist nicht eingeschaltet. |

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung | Fehlersuche |
|---|---|---|
| EA1 | Modellinkompatibilität bei Kaskadenschaltung | Verschiedene Serien von Geräten dürfen nicht kaskadiert werden. |
| EA2 | Fehler des Temperatursensors des Solarkollektors | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt. |
| | | 2. Sensor ist beschädigt. |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt. |
| EA3 | Fehler des Temperatursensors Zone 2 | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt. |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt. |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt. |
| EA4 | Fehler des Temperatursensors des Pufferspeichers | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt. |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt. |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt. |
| EA5 | Fehler des Temperatursensors des Gesamtwasserauslasses | 1. Das Sensorkabel ist locker oder beschädigt. |
| | | 2. Der Sensor ist beschädigt. |
| | | 3. Der Anschluss auf der Hauptplatine ist beschädigt. |

## 4.2.2 Treiberplatine (Kompressor)

| Tabelle zur Fehlerbeschreibung des Kompressorantriebs | | |
|---|---|---|
| E88 | P1 | IPM-Modul Überhitzung und Abschaltung |
| | P2 | Fehler des Kompressorantriebs |
| | P3 | Überstrom im Kompressor |
| | P4 | Eingangsspannung fehlende Phase |
| | P5 | Fehler der IPM-Versorgungsspannung |
| | P6 | Überhitzung von Leistungskomponenten und Abschaltung |
| | P7 | Fehler der Vorlade-Schaltkreis-Spannung |
| | P8 | DC-Bus Überspannung |
| | P9 | DC-Bus Unterspannung |
| | P10 | AC Eingang Unterspannung |
| | P11 | AC Eingang Überspannung |
| | P12 | Fehler bei der Eingangs-Spannungsmessung |
| | P13 | DSP- und PFC-Kommunikationsfehler |
| | P14 | Fehler des Temperaturfühlers am Board-Kühler |
| | P15 | Kommunikationsfehler zwischen DSP und Kommunikationsplatine |
| | P16 | Kommunikationsfehler mit der Hauptplatine |
| | P17 | Überstromalarm des Kompressors |
| | P18 | Alarm für schwachen Magnetenschutz des Kompressors |
| | P19 | IPM Überhitzungsalarm |
| | P20 | PFC Überhitzungsalarm |
| | P21 | AC Eingang Überstromalarm |
| | P22 | EEPROM-Fehleralarm |
| | P23 | N/A |
| | P24 | EEPROM-Aktualisierung abgeschlossen |
| | P25 | Temperaturmessfehlergrenze |
| | P26 | Alarm für den Schutz der AC Unterspannungsfrequenzgrenze |
| | P27 | N/A |
| | P28 | N/A |
| | P29 | N/A |
| | P30 | N/A |
| | P31 | N/A |
| | P32 | N/A |
| | P33 | IPM-Modul Überhitzung und Abschaltung |
| | P34 | Fehlende Phase des Kompressors |
| | P35 | Überlast des Kompressors |
| | P36 | Fehler bei der Strommessung |
| | P37 | Fehler der IPM-Versorgungsspannung |
| | P38 | Fehler der Vorlade-Schaltkreis-Spannung |

| Tabelle zur Fehlerbeschreibung des Kompressorantriebs | | |
|---|---|---|
| E88 | P39 | EEPROM-Fehler |
| | P40 | Überspannungsfehler bei der Wechselstromzufuhr |
| | P41 | Fehler in der Mikroelektronik |
| | P42 | Fehler im Kompressortyp-Code |
| | P43 | Überstrom im Strommesssignal |
| Der Drahtcontroller blinkt, um die Codes E88 und höher durchzuschalten | | |

## 4.3 Parameter und Erklärung

### 4.3.1 Laufende Parameter

| Nr. | Beschreibung | Einstellbereich | Nr. | Beschreibung | Einstellbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompressorbetriebsfrequenz | 0~150Hz | 31 | System 2 Kompressorbetriebsfrequenz | |
| 2 | Lüfterdrehzahl | 0~999Hz | 32 | System 2 Lüfterdrehzahl | |
| 3 | EEV Öffnungsstufe | 0~480P | 33 | System 2 EEV Öffnungsstufe | |
| 4 | EVI Ventil Öffnungsstufe | 0~480P | 34 | System 2 EVI Ventil Öffnungsstufe | |
| 5 | AC Eingangsspannung | 0~500V | 35 | System 2 AC Eingangsspannung | |
| 6 | AC Eingangsstrom | 0~50.0A | 36 | System 2 AC Eingangsstrom | |
| 7 | Kompressor Phasenstrom | 0~50.0A | 37 | System 2 Kompressor Phasenstrom | |
| 8 | Kompressor IPM Temperatur | -40~140°C | 38 | System 2 Kompressor IPM Temperatur | |
| 9 | Hochdruck-Sättigungstemperatur | -50~200°C | 39 | System 2 Hochdruck-Sättigungstemperatur | |
| 10 | Niederdruck-Sättigungstemperatur | -50~200°C | 40 | System 2 Niederdruck-Sättigungstemperatur | |
| 11 | Umgebungstemperatur T1 | -40~140°C | 41 | System 2 Außenrohrtemperatur | |
| 12 | Außenrohrtemperatur T2 | -40~140°C | 42 | System 2 Innenrohrtemperatur | |
| 13 | Innenrohrtemperatur T3 | -40~140°C | 43 | System 2 Saugtemperatur | |
| 14 | Saugtemperatur T4 | -40~140°C | 44 | System 2 Austrittstemperatur | |
| 15 | Austrittstemperatur T5 | 0~150°C | 45 | System 2 Temperatur Eingang des Economizers | |
| 16 | Wassertemperatur Eingang T6 | -40~140°C | 46 | System 2 Temperatur Ausgang des Economizers | |
| 17 | Wassertemperatur Ausgang T7 | -40~140°C | 47 | Reserviert | |
| 18 | Temperatur Eingang des Economizers T8 | -40~140°C | 48 | Reserviert | |
| 19 | Temperatur Ausgang des Economizers T9 | -40~140°C | 49 | Reserviert | |
| 20 | Aktuelle Gerätezahlen | 0~120 | 50 | Reserviert | |
| 21 | DHW Tanktemperatur | -40~140°C | 51 | Temperatur des Solar-Warmwasserbereiters | |
| 22 | Temperaturabfuhr des Plattenwärmetauschers | -40~140°C | 52 | Zone 2 Temperatur | |

| Nr. | Beschreibung | Einstellbereich | Nr. | Beschreibung | Einstellbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hersteller des Treibers | 0~10 | 53 | Buttertanktemperatur | |
| 24 | PWM der Wasserpumpen-Drehzahl | 0~100% | 54 | Gesamtwassertemperatur | |
| 25 | Wasserfluss | 3~100L/min | 55 | Eingangsspannung der Einheit B Phasen | |
| 26 | Rücklaufwassertemperatur für DHW | -40~140°C | 56 | Eingangsstrom der Einheit B Phasen | |
| 27 | Eingangsspannung der Einheit | 0-500V | 57 | Eingangsspannung der Einheit C Phasen | |
| 28 | Eingangsstrom der Einheit | 0.00A-99.99A | 58 | Eingangsstrom der Einheit C Phasen | |
| 29 | Eingangsleistung der Einheit | 0.00-99.99KW | 59 | Status des Smart Grids | |
| 30 | Leistungsaufnahme der Einheit | 0-9999Kw.h | 60 | Öffnung des Mischventils der Zone 2 | |

### 4.3.2 Fabrikparameter

| Nr. | Beschreibung | Standardwert | Einstellbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| L12 | Hersteller des Treibers | 0 | 0~2 | |
| L13 | PWM der Wasserpumpengeschwindigkeit | 7 | 5~30 | |
| L14 | Wasserfluss | 23:00 | 00:00-24:00 | |
| L15 | Rücklauftemperatur des Warmwassers | 10 | 0-50Min | |
| L16 | Eingangsspannung der Einheit | 70°C | 50-80°C | |
| L22 | Eingangsstrom der Einheit | 0 | 0~3 | 0-Deaktiviert / 1-Kontinuierlicher Rücklauf / 2-Zyklischer Rücklauf / 3-Temperatur |
| L23 | Eingangsleistung der Einheit | 40°C | 20~65°C | |
| L24 | Energieverbrauch der Einheit | 5°C | 1~15°C | |
| L25 | Intervallzeit des Rückwassers | 30min | 3~90min | |
| L26 | Laufzeit des Rückwassers | 5min | 1~30min | |
| P03 | Einstellung des Wasserfluss-Schalters | 1 | 1~2 | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren |
| P05 | Einstellung des Verknüpfungsschalters | | 0~2 | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren/2-Thermostatisch |
| P22 | Umgebungstemperaturwert - Einheit startet nicht | -15 | -15~40 | Wenn die Umgebungstemperatur ≤P22 ist, dann in den Abtau-Modus eintreten |
| P24 | Umgebungstemperaturwert - Erlaubt den Start des elektrischen Heizgeräts | 0 | -10~10°C | |
| P25 | Überstromschutzwert - Temperaturdifferenz zwischen Einlass und Auslass | 0 | -10~10°C | |
| P26 | Kompensationswert - Rücklauftemperatur | 5 | 0~10°C | |
| P27 | Differentialwert der Rücklaufheizung | 5 | 0~10°C | |
| P28 | Wasserpumpensteuerung - Einheit wird beim Erreichen der Temperatur abgeschaltet | 0 | 0~1 | 0-Laufend / 1-Anhalten / 2-Laufend im Kühlmodus / 3-Laufend im Kühl-/Heizmodus / 4-Laufend im Fußbodenheizmodus |
| P29 | Frostschutz - Laufzeit der Wasserpumpe | 2 | 0~10min | |

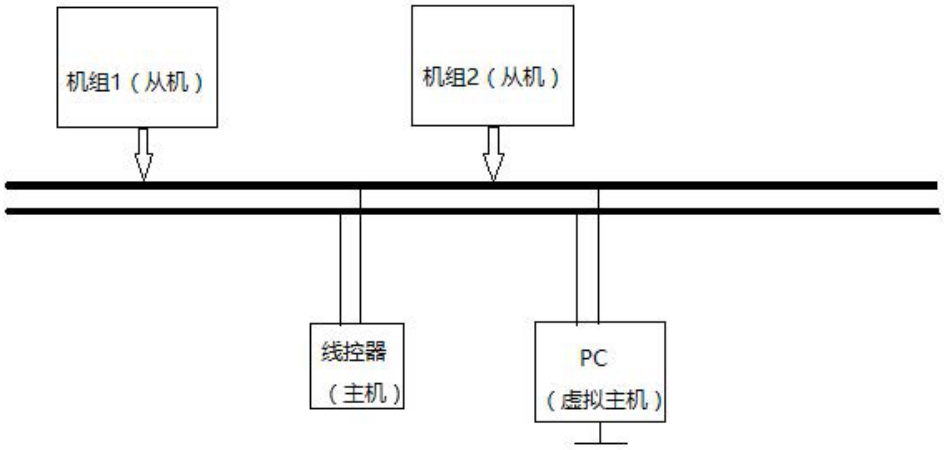
| Nr. | Beschreibung | Standardwert | Einstellbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| P30 | Abtaufmodus-Auswahl | 0 | 0~2 | 0 - Intelligente Steuerung / 1 - Zeitsteuerung / 2 - Schnellsteuerung / 3 - Taupunktsteuerung |
| P31 | Abtaufzeit - kumulative Laufzeit | 45 | 0~120 | |
| P32 | Abtaufzeit - Temperaturwert der Spule | -5 | -30~0 | |
| P33 | Abtaufzeit - Temperaturdifferenz 1 | 9 | 0~20 | |
| P34 | Abtaufzeit - Temperaturdifferenz 2 | 7 | 0~20 | |
| P35 | Maximale Abtaufzeit | 10 | 0~30 | |
| P36 | Abschaltung nach Abtauen - Temperatur der Spule | 12 | 0~30 | |
| P37 | Abschaltmodus - Zieltemperatur erreichen | 0 | 0~2 | 0 - Intelligente Abschaltung / 1 - Temperaturabschaltung / 2 - Intelligente Kühlung |
| P38 | Öffnungsgrad-Konstante - Heizungs-Hauptventil | 300 | -999~999 | |
| P48 | Aktivieren/Deaktivieren des Temperatursensors für den Warmwasserspeicher | 0 | 0~1 | 0 - Deaktivieren / 1 - Aktivieren |
| P88 | Silent-Modus - maximale Frequenz des Kompressors | 50 | 20-70Hz | |
| P89 | Silent-Modus - maximale Frequenz des Ventilators | 40 | 20-60Hz | |
| P95 | Kaskade - Betriebsmodus der Wasserpumpe | 0 | 0-1 | 0 - Gemeinsame Steuerung / 1 - Unabhängige Steuerung |
| P96 | DHW-Differenzwert | 5 | 0~10°C | |
| P97 | Automatische Kompensation der Wassertemperatur im Speicher | 0 | 0~1 | 0 - Aktivieren / 1 - Deaktivieren |
| P98 | Manuelle Kompensation der Wassertemperatur im Speicher | 0 | -10~10°C | |
| P99 | Temperaturdifferenz für die Pumpenregelung | 5 | 2~10°C | |
| P100 | PWM-Pumpe - minimale Geschwindigkeit | 50 | 20~80% | Prozentsatz der U/min |
| P101 | Steuerungsmodus der Wasserpumpe (Master) | 1 | 0~1 | 0-AN/AUS /1-PMW |
| P115 | Auswahl des Gerätetyps | 1 | 0~5 | 0-2-Einheit /1-3-Einheit |
| P116 | Temperaturregelungsmodus des Geräts | 0 | 0~1 | 0-Wassereingangstemperatur/1-Wasserausgangstemperatur |
| P117 | Umgebungstemperatur - Zugang zur Frostschutzfunktion zulassen | 5 | 0~10°C | |
| P118 | Ausgangswassertemperatur - Zugang zur Frostschutzfunktion zulassen | 3 | 0~20°C | |
| P119 | Kältemitteltyp | 2 | 0~20 | 1-R410A/2-R32/3-R290 |
| P139 | Elektroheizung des Pufferspeichers | 0 | 0/1/2 | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren/2-AHS |
| P140 | Elektroheizung für DHW | | | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren/2-AHS |
| P150 | Wasserpumpe - sekundäres Heiz-/Kühlsystem | 2 | 0/1/2/3 | |
| P151 | Rücklaufdifferenz - Wärmequelle für Warmwasser | 0 | 0-40 | |

| Nr. | Beschreibung | Standardwert | Einstellbereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| P152 | Rücklaufdifferenz - Wärmequelle für Heizung | 0 | 0-40 | |
| P153 | Obere Temperatursgrenze - Kombinierte Temperatur der Wärmequelle für Warmwasser | 70 | 15-80 | |
| P154 | Auswahl des Abtaumodus | 60 | 0~2 | |
| P161 | Auswahl der Hilfspumpe | 0 | 0/1/2/3/4 | 0-DHW/1-Kühlung/2-Fußbodenheizung/3-Heizung & Kühlung/4-Über alles |
| P162 | Frostschutzintervall - Warmwasserleitungen | 90 | 0~360 | Wenn auf 0 gesetzt, bedeutet dies Deaktivierung |
| P163 | Wasserpumpenregelung - Minimalgeschwindigkeit | 30 | 0~70 | L/min |
| P164 | Niveaukontrolle | 3 | 0/3 | 0-Aktivieren/3-Deaktivieren |
| P165 | Rücklaufdifferential | 3 | 1~15°C | |
| P166 | Rückführung der Beleuchtung auf das Schwache | 2 | 1~15°C | |
| P167 | Stopp der Rückführung auf das Schwache | 3 | 1~15°C | |
| P168 | Startverhältnis im Warmwassermodus | 50 | 1~100% | |
| P169 | Startverhältnis im Nicht-Warmwassermodus | 100 | 1~100% | |
| P170 | Ladezyklus | 7 | 3~60min | |
| P179 | Ziel-Frequenz - Betriebsmodus | 15 | 0~40Hz | |
| P180 | Obergrenze der Ziel-Frequenz - Betriebsmodus | 5 | 0~40Hz | |
| P181 | Abtauwahl - Verdampferseite | 0 | 0~2 | 0-Aktuell/1-Heizung/2-DHW |
| P182 | Option für elektrische Rohrheizung | | 0~2 | 0-3kW+6kW/1-3kW/2-6kW/3-Deaktiviert |
| P255 | Smart Grid-Optionen - Ein/Aus | | 0~1 | |
| P256 | Smart Grid-Optionen - Spitzenlastlaufzeit | | 30~999 | |
| P257 | Auswahl des dualen Temperaturzonen | | 0~2 | |
| P258 | Zyklus des Mischwasserregelventils | | 5~20 | |
| P259 | Gesamter Zykluszeit des Mischventils | | 0~180 | |
| P260 | Maximale Wasserpumpen-Geschwindigkeit | 99 | 50~99 | % |
| P261 | Wasserpumpengeschwindigkeit - bei konstanter Temperatur | 30 | 20~99 | % |

## 4.4 Kommunikationsprotokolle

### 4.4.1 Kommunikationsweg

Der Drahtregler, PC und die externe Einheit sind über den RS485-Bus verbunden. Der Drahtregler und der PC fungieren als Kommunikationsmaster, während die externe Einheit als Kommunikationsslave dient. Die Kommunikationstopologie ist wie folgt.




Adresskonvention: Bereich 1-255
Adresse 0: Broadcast-Adresse, verwenden Sie den Broadcast-Befehl, um Daten zu senden; alle Einheiten empfangen die Daten, antworten jedoch nicht.

### 4.4.2 Kommunikationssequenz

Diese Kommunikation verwendet das Master-Slave-Antwortverfahren im Halbduplex asynchronen seriellen Kommunikationsmodus, wobei die externe Maschine im Slave-Zustand arbeitet. Nachdem der Slave den Befehl vom Master empfangen hat, wartet er nach dem Ende der Kommunikation 100 ms auf die nächste Übertragung, und die Zugriffsadresse darf jeweils nicht mehr als 100 betragen. Da der PC und der Drahtregler als Master fungieren, muss die Kommunikationszeit gestaffelt sein, und es kann im Wechsel gesendet werden.

### 4.4.3 Kommunikationsadresse

1. Kommunikation über den RS485-Bus, asynchrones serielles Signal mit 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, ohne Parität, Baudrate 9600.
2. Entspricht dem Standard MODBUS RTU-Protokoll, 16-Bit-Datenstruktur, 16-Bit-CRC-Prüfziffer, niedriges Byte zuerst, hohes Byte zuletzt.
3. Der Status und die Soll-Temperatur werden alle mit X10 verarbeitet, z. B. 255 entspricht 25,5.
4. Es gibt drei Befehle für die Master-Slave-Kommunikation:

4.1. Befehl 03H (Abfrage von 1 oder mehr Registern)
Sendebefehl: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 03H] + [Startregisteradresse hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [anzulegende Register hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
Geräteantwort: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 03H] + [Anzahl der zurückgegebenen Bytes] + [Daten 1 hohes 8-Bit] + [Daten 1 niedriges 8-Bit] + ... + [Daten n] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
4.2. Befehl 06H (Ändern eines einzelnen Registers)
Sendebefehl: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 06H] + [Registeradresse zu senken hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [Daten zu senken hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
Geräteantwort: Wenn erfolgreich, wird der vom Computer gesendete Befehl unverändert zurückgegeben, andernfalls erfolgt keine Antwort.
4.3. Befehl 10H (Ändern mehrerer Register)
Sendebefehl: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 10H] + [Startregisteradresse hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [Anzahl der Register hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [Anzahl der Registerbytes] + [Daten 1 hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + ... + [Daten N hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
Geräteantwort: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 10H] + [Startregisteradresse hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [Anzahl der Register hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]

4.4. Befehl 01H (Abfrage von 1 oder mehr Spulen) (gültig für Kommunikationsprotokoll ≥ 130)
Sendebefehl: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 01H] + [Start-Spulenadresse hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [Anzahl der zu lesenden Spulen hohes 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
Geräteantwort: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 01H] + [Anzahl der zurückgegebenen Bytes] + [Daten 1] + [Daten 2] + ... + [Daten n] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
Hinweis: Ein einzelnes Datenpaket enthält die Werte von 8 Spulen.
4.5. Befehl 05H (Ändern einer einzelnen Spule) (gültig für Kommunikationsprotokoll ≥ 130)
Sendebefehl: [Geräteadresse] + [Befehlsnummer 05H] + [hohes 8-Bit der Spulenadresse zu setzen] + [niedriges 8-Bit] + [hohes 8-Bit der zu setzenden Daten] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit] + [niedriges 8-Bit der CRC-Prüfziffer] + [hohes 8-Bit der CRC-Prüfziffer]
Geräteantwort: Bei Erfolg wird der gesendete Befehl unverändert zurückgegeben, andernfalls erfolgt keine Antwort.
Hinweis: Wenn die niedrigeren Daten null sind, wird die Spule auf null gesetzt; wenn die niedrigeren Daten nicht null sind, wird die Spule auf eins gesetzt.
4.6. Das Senden anderer Befehle ist ungültig und es erfolgt keine Antwort auf die Daten.

| Nr. | Name | Adressbereiche | Leer-Schreiben | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echtzeitstatus und Fehler | 0x0000~0x003F | R | 64Bit |
| 2 | Echtzeitdaten | 0x0040~0x00FF | R | 192Bit |
| 3 | Systemparameter P | 0x0100~0x02FF | RW | 512Bit |
| 4 | Benutzerparameter | 0x0300~0x032F | RW | 48Bit |
| 5 | Benutzerbefehle | 0x0330~0x035F | RW | 48Bit |
| 6 | Versionsinformationen | 0x0360~0x036F | R | 16Bit |
| 7 | Systemparameter L | 0x0800~0x083F | RW | 64Bit |
| 8 | Bitbetriebskommandos | 0x1000~0x10FF | RW | 256Bit |

**1. Echtzeitdaten 0x0000~0x03F**
**Beinhaltet: Daten zu Schaltports, Relais, DIP-Schaltern, Fehlern usw.**

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Leer-Schreiben | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0000 | Betriebsstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | 64Bit |
| 0x0001 | Betriebsstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0002 | Fehlerstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0003 | Fehlerstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0004 | Fehlerstatus 3 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0005 | System 1 Fehlerstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0006 | System 1 Fehlerstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0007 | System 1 Fehlerstatus 3 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0008 | System 2 Fehlerstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0009 | System 2 Fehlerstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x000A | System 2 Treiberfehlerstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0005 |
| 0x000B | System 2 Treiberfehlerstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0006 |
| 0x000C | System 2 Treiberfehlerstatus 3 | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0007 |
| 0x000D | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0008 |
| 0x000E | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0009 |
| 0x000F | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0005 |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Leer-Schreiben | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0010 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0006 |
| 0x0011 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0007 |
| 0x0012 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0008 |
| 0x0013 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0009 |
| 0x0014 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0005 |
| 0x0015 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0006 |
| 0x0016 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0007 |
| 0x0017 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0008 |
| 0x0018 | | Bitdefinitionen | | R | Beziehe dich auf 0x0009 |
| 0x0019 | Relaisausgangsstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x001A | Relaisausgangsstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x001B | Relaisausgangsstatus 3 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x001C | Relaisausgangsstatus 4 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x001D | Schaltportstatus 1 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x001E | Schaltportstatus 2 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x001F | Schaltportstatus 3 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0020 | Schaltportstatus 4 | Bitdefinitionen | | R | |
| 0x0021 | | Echter Wert | | R | |
| 0x0022 | | Echter Wert | | R | |
| 0x0023 | | Echter Wert | | R | |
| 0x0024 | Aktuelle Werkzeugnummer | Echter Wert | | R | |
| 0x0025 | | Echter Wert | | R | |
| 0x0026 | | Echter Wert | | R | |
| 0x0027 | Kompressor 1 Ziel-Frequenz | Echter Wert | | R | |
| 0x0028 | Kompressor 2 Ziel-Frequenz | Echter Wert | | R | |
| | | | | R | |
| 0x003F | Reserve | | | R | |

| 2. Echtzeitdaten 0x0040~0x00FF<br>Beinhaltet: Temperatur, Spannung, Druck, Öffnung des Expansionsventils und weitere Daten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adresse** | **Name** | **Adressbereiche** | **Vorgabewert** | **Leer-Schreiben** | **Hinweis** |
| 0x0040 | Kompressor Betriebsfrequenz | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0041 | Lüfter Drehzahl | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0042 | EEV Öffnungsschritt | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0043 | EVI Ventil Öffnungsschritt | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0044 | AC Eingangsspannung | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0045 | AC Eingangsstrom | Echter Wert | Echter Wert | R | Anzeigewert = Echter Wert / 10 |
| 0x0046 | Kompressor Phasenstrom | Echter Wert | Echter Wert | R | Anzeigewert = Echter Wert / 10 |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Leer-Schreiben | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0047 | Kompressor IPM Temperatur | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0048 | Hohe Drucksättigungstemperatur | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0049 | Niedrige Drucksättigungstemperatur | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x004A | Umgebungstemperatur T1 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x004B | Außenleitungs-Temperatur T2 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x004C | Innenleitungs-Temperatur T3 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x004D | Saugtemperatur T4 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x004E | Ablufttemperatur T5 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x004F | Wassertemperatur Eingang T6 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0050 | Wassertemperatur Ausgang T7 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0051 | Temperatur Eingang des Economizers T8 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0052 | Temperatur Ausgang des Economizers T9 | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0053 | Aktuelle Werkzeugnummer | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0054 | DHW Tanktemperatur | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0055 | Temperatur Abluft des Plattenwärmetauschers | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0056 | Hersteller des Antriebs | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0057 | Wasserpumpen-Drehzahl PWM | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0058 | Wasserfluss | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x0059 | DHW Rücklauftemperatur | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x005A | Eingangsspannung des Geräts | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x005B | Eingangsstrom des Geräts | Echter Wert | Echter Wert | R | Anzeigewert = Echter Wert / 10 |
| 0x005C | Eingangsleistung des Geräts / kW | Echter Wert | Echter Wert | R | Anzeigewert = Echter Wert / 10 |
| 0x005D | Stromverbrauch des Geräts / kWh | Echter Wert | Echter Wert | R | |
| 0x005E | System 2 Kompressor Betriebsfrequenz | | | | |
| 0x005F | System 2 Lüfter Drehzahl | | | | |
| 0x0060 | System 2 EEV Öffnungsschritt | | | | |
| 0x0061 | System 2 EVI Ventil Öffnungsschritt | | | | |
| 0x0062 | System 2 AC Eingangsspannung | | | | |
| 0x0063 | System 2 AC Eingangsstrom | | | | Anzeigewert = Echter Wert / 10 |
| 0x0064 | System 2 Kompressor Phasenstrom | | | | Anzeigewert = Echter Wert / 10 |
| 0x0065 | System 2 Kompressor IPM Temperatur | | | | |
| 0x0066 | System 2 Hohe Drucksättigungstemperatur | | | | |
| 0x0067 | System 2 Niedrige Drucksättigungstemperatur | | | | |
| 0x0068 | System 2 Außenleitungs-Temperatur | | | | |

| Adress | Name | Address Ranges | Default Value | Read-Write | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0069 | System 2 Innenleitungs-Temperatur | | | | |
| 0x006A | System 2 Saugtemperatur | | | | |
| 0x006B | System 2 Ablufttemperatur | | | | |
| 0x006C | System 2 Economizer Eingangstem-peratur | | | | |
| 0x006D | System 2 Economizer Ausgangstem-peratur | | | | |
| | | | | | |
| 0x0072 | Temperatur des Solarkollektors | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0073 | Zone 2 Temperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0074 | Buttertanktemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0075 | Gesamte Wassertemperatur Ausgang | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0076 | Eingangsspannung Phase B des Geräts | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0077 | Eingangsstrom Phase B des Geräts | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0078 | Eingangsspannung Phase C des Geräts | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x0079 | Eingangsstrom Phase C des Geräts | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x007A | Status des Smart Grids | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x007B | Öffnung des Mischventils Zone 2 | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x007C | Mischtemperatur Zone 1 | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x007D | Öffnung des Mischventils Zone 1 | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| | | | | | |
| 0x00F0 | | | | | |
| 0x00F1 | | | | | |
| 0x00F2 | | | | | |
| 0x00F3 | | | | | |
| 0x00F4 | | | | | |
| 0x00F5 | | | | | |
| 0x00F6 | | | | | |
| 0x00F7 | | | | | |
| 0x00F8 | | | | | |
| 0x00F9 | | | | | |
| 0x00FA | Obergrenze der Fußbodenheizung/ Heizungs-Settemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x00FB | Untergrenze der Fußbodenheizung/ Heizungs-Settemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x00FC | Obergrenze der DHW-Settemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x00FD | Obergrenze der DHW-Settemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x00FE | Obergrenze der Kühl-Settemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |
| 0x00FF | Obergrenze der Kühl-Settemperatur | Realer Wert | Realer Wert | R | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Betriebsstatus 1 (1: Aktivieren) (0: Deaktivieren) | Bit0 | Kältemittel-Rückgewinnung |
| | Bit1 | Primäres Frostschutzmittel |
| | Bit2 | Sekundäres Frostschutzmittel |
| | Bit3 | Fehleralarm |
| | Bit4 | Rückführung des Systemöls |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | Systemvereisung |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | Abschaltung nach Erreichen der Temperatur |
| | Bit13 | Abschaltung nach Gerätefehler |
| | Bit14 | Gerätebetrieb |
| | Bit15 | Gerät wartet auf Betrieb |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Betriebsstatus 2 (1: Aktivieren) (0: Deaktivieren) | Bit0 | Sterilisation |
| | Bit1 | Sterilisation und Isolierung |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | |
| | Bit4 | |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | Drahtcontroller Ein/Aus-Steuerung |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Fehlerstatus 1 0x0002 (1: Fehler aktivieren) (0: Fehler deaktivieren) | Bit0 | Falsche Phase |
| | Bit1 | Fehlende Phase |
| | Bit2 | Wasserflussfehler |
| | Bit3 | Kommunikationsfehler |
| | Bit4 | Notfallfehler |
| | Bit5 | Außer Betrieb Zeit |
| | Bit6 | Wassertank-Temperatursensorfehler |
| | Bit7 | Wassertemperatursensor am Einlass fehlerhaft |
| | Bit8 | Innentemperatursensorfehler |
| | Bit9 | Außentemperatursensorfehler |
| | Bit10 | Fehler des DHW-Rücklauf-Temperatursensors |
| | Bit11 | Wassertemperatur am Auslass zu niedrig im Kühlmodus |
| | Bit12 | Fehler des Wasserstandschalters |
| | Bit13 | Abschaltung nach Gerätestörung |
| | Bit14 | Wassertemperatur am Auslass zu hoch im Heizmodus |
| | Bit15 | Große Temperaturdifferenz zwischen Wasser Einlass und Auslass |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Fehlerstatus 2 | Bit0 | Umgebungstemperatur zu niedrig |
| | Bit1 | |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | |
| | Bit4 | |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | Fehler der Innenraum-Umfeuchtigkeit |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | Fehler des Dip-Schalters für Phasenfolge |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | Wasserpumpe 1 Fehler |
| | Bit14 | Wasserpumpe 2 Fehler |
| | Bit15 | Niedriger Wasserfluss |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Fehlerstatus 3 | Bit0 | Phasenfolge getrennt |
| | Bit1 | Kommunikationsfehler der Erweiterungsplatine |
| | Bit2 | Temperatursensorfehler des Plattenwärmetauschers |
| | Bit3 | Kommunikationsfehler der Lüfterplatine 1 |
| | Bit4 | Kommunikationsfehler der Lüfterplatine 2 |
| | Bit5 | Mismatch des Kaskadenmodells |
| | Bit6 | Temperatursensorfehler des Solar-Wassererhitzers |
| | Bit7 | Temperatursensorfehler des AHS |
| | Bit8 | Temperatursensorfehler des Pufferspeichers |
| | Bit9 | Temperatursensorfehler des Gesamtauslauftemperatursensors |
| | Bit10 | Reserviert |
| | Bit11 | Reserviert |
| | Bit12 | Temperatursensorfehler der Zone 1 |
| | Bit13 | Reserviert |
| | Bit14 | Reserviert |
| | Bit15 | Reserviert |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 1 Fehlerstatus 1 | Bit0 | Fehler des Hochdruckschalters |
| | Bit1 | Fehler des Niederdruckschalters |
| | Bit2 | Hochdruck zu hoch |
| | Bit3 | Hochdruck zu niedrig |
| | Bit4 | Auspuffdruck zu hoch |
| | Bit5 | Stromschutz |
| | Bit6 | Druck der Spule zu hoch |
| | Bit7 | Temperatursensorfehler der Spule |
| | Bit8 | Temperatursensorfehler des Saugrohrs |
| | Bit9 | Temperatursensorfehler des Auspuffs |
| | Bit10 | Temperatursensorfehler des Economizer-Eingangs |
| | Bit11 | Temperatursensorfehler des Economizer-Ausgangs |
| | Bit12 | Kommunikationsfehler der Lüfterantriebskarte |
| | Bit13 | Lüfterfehler |
| | Bit14 | Temperatursensorfehler der Kühlspule |
| | Bit15 | Reserviert |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 1 Fehlerstatus 2 | Bit0 | Fehler des Hochdrucksensors |
| | Bit1 | Fehler des Niederdrucksensors |
| | Bit2 | Fehler des Mitteldruckschalters |
| | Bit3 | Temperatur der Spule zu hoch |
| | Bit4 | Kommunikationsfehler der Kompressor-Antriebskarte |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 1 Treiberplatine Fehlerstatus 1 | Bit0 | IPM Überstrom/IPM-Modulschutz |
| | Bit1 | Fehler des Kompressor-Antriebs |
| | Bit2 | Überstrom des Kompressors |
| | Bit3 | Fehlende Phase der Eingangsspannung |
| | Bit4 | Fehler der IPM-Strommessung |
| | Bit5 | Überhitzung und Abschaltung der Leistungsbauteile |
| | Bit6 | Fehler der Vorladung |
| | Bit7 | DC-Bus-Überspannung |
| | Bit8 | DC-Bus-Unterspannung |
| | Bit9 | AC-Eingangsunterspannung |
| | Bit10 | AC-Eingangsüberspannung |
| | Bit11 | Fehler der Eingangsspannungsmessung |
| | Bit12 | Kommunikationsfehler zwischen DSP und PFC |
| | Bit13 | Fehler des Temperatursensors des Board-Kühlkörpers |
| | Bit14 | Kommunikationsfehler zwischen DSP und Kommunikationsboard |
| | Bit15 | Kommunikationsfehler mit dem Motherboard |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 1 Treiberplatine Fehlerstatus 2 | Bit0 | Alarm bei Überstrom des Kompressors |
| | Bit1 | Alarm bei schwacher magnetischer Schutz des Kompressors |
| | Bit2 | Alarm bei Überhitzung des PIM |
| | Bit3 | Alarm bei Überhitzung des PFC |
| | Bit4 | Alarm bei Überstrom der AC-Eingangsspannung |
| | Bit5 | EEPROM-Fehleralarm |
| | Bit6 | Nicht anwendbar |
| | Bit7 | EEPROM-Aktualisierung abgeschlossen |
| | Bit8 | Temperatursensorfehlergrenze |
| | Bit9 | Alarm bei AC-Unterspannungsfrequenzgrenzschutz |
| | Bit10 | Nicht anwendbar |
| | Bit11 | Nicht anwendbar |
| | Bit12 | Nicht anwendbar |
| | Bit13 | Nicht anwendbar |
| | Bit14 | Nicht anwendbar |
| | Bit15 | N/A |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 1 Treiberplatine Fehlerstatus 3 | Bit0 | Überhitzung des IPM-Moduls und Abschaltung |
| | Bit1 | Fehlende Phase beim Kompressor |
| | Bit2 | Überlastung des Kompressors |
| | Bit3 | Fehler bei der Eingangsstrommessung |
| | Bit4 | Fehler bei der Versorgungsspannung des PIM |
| | Bit5 | Fehler bei der Spannung des Vorladekreises |
| | Bit6 | EEPROM-Fehler |
| | Bit7 | Fehler bei der AC-Eingangsspannung |
| | Bit8 | Fehler bei der Mikroelektronik |
| | Bit9 | Fehler beim Kompressortypcode |
| | Bit10 | Überstrom des Strommesssignals |
| | Bit11 | Nicht anwendbar |
| | Bit12 | Nicht anwendbar |
| | Bit13 | Nicht anwendbar |
| | Bit14 | Nicht anwendbar |
| | Bit15 | Nicht anwendbar |

| Name | Bit | Statusventil | Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|---|---|---|
| System 2 Fehlerstatus | Bit0 | Fehler des Hochdruckschalters 2 | System 2 Fehlerstatus | Bit0 | Fehler des Hochdrucksensors 2 |
| | Bit1 | Fehler des Niederdruckschalters 2 | | Bit1 | Fehler des Niederdrucksensors 2 |
| | Bit2 | Hochdruck 2 zu hoch | | Bit2 | Fehler des Mitteldruckschalters 2 |
| | Bit3 | Hochdruck 2 zu niedrig | | Bit3 | Temperatur der Spule 2 zu hoch |
| | Bit4 | Auspuffdruck 2 zu hoch | | Bit4 | Kommunikationsfehler des Antriebes 2 für den Kompressor |
| | Bit5 | Stromschutz 2 | | Bit5 | |
| | Bit6 | Druck 2 in der Spule zu hoch | | Bit6 | |
| | Bit7 | Temperatursensor 2 der Spule fehlerhaft | | Bit7 | |
| | Bit8 | Temperatursensor 2 des Saugrohrs fehlerhaft | | Bit8 | |
| | Bit9 | Temperatursensor 2 des Auspuffs fehlerhaft | | Bit9 | |
| | Bit10 | Temperatursensor 2 des Economizers am Eingang fehlerhaft | | Bit10 | |
| | Bit11 | Temperatursensor 2 des Economizers am Ausgang fehlerhaft | | Bit11 | |
| | Bit12 | Kommunikationsfehler des Antriebes 2 für den Lüfter | | Bit12 | |
| | Bit13 | Fehler des Lüfters 2 | | Bit13 | |
| | Bit14 | Temperatursensor 2 der Kühlspule fehlerhaft | | Bit14 | |
| | Bit15 | Reserviert | | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 2 Treiberplatinen-Fehlerstatus 1 | Bit0 | IPM Überstrom/IPM Modulschutz |
| | Bit1 | Kompressor Treiberfehler |
| | Bit2 | Kompressor Überstrom |
| | Bit3 | Eingangs-Spannung fehlende Phase |
| | Bit4 | IPM Strommessfehler |
| | Bit5 | Überhitzung und Abschaltung von Leistungskomponenten |
| | Bit6 | Vorladefehler |
| | Bit7 | DC-Bus-Überspannung |
| | Bit8 | DC-Bus-Unterspannung |
| | Bit9 | AC-Eingangsunterspannung |
| | Bit10 | AC-Eingangsüberspannung |
| | Bit11 | Eingangs-Spannungsmessfehler |
| | Bit12 | DSP- und PFC-Kommunikationsfehler |
| | Bit13 | Temperaturfühler des Platinen-Kühlers fehlerhaft |
| | Bit14 | Kommunikationsfehler zwischen DSP und Kommunikationsplatine |
| | Bit15 | Kommunikationsfehler mit der Hauptplatine |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 2 Treiberplatinen-Fehlerstatus 2 | Bit0 | Kompressor Überstrom Alarm |
| | Bit1 | Kompressor Schwache Magnetfeldschutz Alarm |
| | Bit2 | PIM Überhitzungsalarm |
| | Bit3 | PFC Überhitzungsalarm |
| | Bit4 | AC Eingangsüberstrom Alarm |
| | Bit5 | EEPROM Fehleralarm |
| | Bit6 | Nicht verfügbar |
| | Bit7 | EEPROM Aktualisierung abgeschlossen |
| | Bit8 | Temperaturmessfehlergrenze |
| | Bit9 | AC Unterspannungsfrequenzschutzalarm |
| | Bit10 | Nicht verfügbar |
| | Bit11 | Nicht verfügbar |
| | Bit12 | Nicht verfügbar |
| | Bit13 | Nicht verfügbar |
| | Bit14 | Nicht verfügbar |
| | Bit15 | Nicht verfügbar |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 2 Fehlerstatus der Treiberplatine 3 | Bit0 | IPM-Modul Überhitzung und Abschaltung |
| | Bit1 | Kompressor fehlende Phase |
| | Bit2 | Kompressor Überlastung |
| | Bit3 | Fehler bei der Eingangsstrommessung |
| | Bit4 | Fehler der PIM-Versorgungsspannung |
| | Bit5 | Fehler der Vorlade-Schaltspannung |
| | Bit6 | EEPROM-Fehler |
| | Bit7 | Fehler bei der AC-Eingangsspannung |
| | Bit8 | Mikroelektronik-Fehler |
| | Bit9 | Fehler des Kompressortyp-Codes |
| | Bit10 | Überstrom bei der Strommesssignalisierung |
| | Bit11 | Nicht verfügbar |
| | Bit12 | Nicht verfügbar |
| | Bit13 | Nicht verfügbar |
| | Bit14 | Nicht verfügbar |
| | Bit15 | Nicht verfügbar |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 2 Fehlerstatus der Treiber-platine 1 | Bit0 | IPM Überstrom/IPM Modulschutz |
| | Bit1 | Kompressor Treiberfehler |
| | Bit2 | Kompressor Überstrom |
| | Bit3 | Eingangsspannung Fehlende Phase |
| | Bit4 | IPM Strommessfehler |
| | Bit5 | Überhitzung und Abschaltung der Leistungskomponente |
| | Bit6 | Vorladefehler |
| | Bit7 | DC-Bus-Überspannung |
| | Bit8 | DC-Bus-Unterspannung |
| | Bit9 | AC-Eingang Unterspannung |
| | Bit10 | AC-Eingang Überspannung |
| | Bit11 | Eingangsspannungs-Messfehler |
| | Bit12 | DSP- und PFC-Kommunikationsfeh-ler |
| | Bit13 | Temperatursensorfehler des Plati-nenkühlers |
| | Bit14 | Kommunikationsfehler des DSP und der Kommunikationsplatine |
| | Bit15 | Kommunikationsfehler mit der Hauptplatine |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| System 2 Fehlerstatus der Treiberpla-tine 2 | Bit0 | Kompressor Überstromalarm |
| | Bit1 | Kompressor Schwache Magnetfeld-schutzalarm |
| | Bit2 | PIM Überhitzungsalarm |
| | Bit3 | PFC Überhitzungsalarm |
| | Bit4 | AC Eingangsüberstromalarm |
| | Bit5 | EEPROM Fehleralarm |
| | Bit6 | Nicht verfügbar |
| | Bit7 | EEPROM Aktualisierung abge-schlossen |
| | Bit8 | Temperaturmessfehlergrenze |
| | Bit9 | AC Unterspannungsfrequenzgrenz-schutzalarm |
| | Bit10 | Nicht verfügbar |
| | Bit11 | Nicht verfügbar |
| | Bit12 | Nicht verfügbar |
| | Bit13 | Nicht verfügbar |
| | Bit14 | Nicht verfügbar |
| | Bit15 | Nicht verfügbar |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Relaisstatus 1 0x0019 (1: Lastena-ble) (0: Lastde-aktivierung) | Bit0 | DHW-Elektroheizung |
| | Bit1 | Lüfter hohe Windstärke |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | Lüfter niedrige Windstärke |
| | Bit4 | AC-Elektroheizung |
| | Bit5 | Elektroheizung für Fußbodenheizung |
| | Bit6 | Eingebaute Wasserpumpe |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | Kurbelgehäuseheizung |
| | Bit10 | Fahrgestellheizung |
| | Bit11 | Rücklaufwasserventil/Pumpe |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | Heiz- und Kühl-3-Wegeventil |
| | Bit15 | 3-Wegeventil für Fußbodenheizung |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Relaisstatus 2 0x001A | Bit0 | Kompressor 1 |
| | Bit1 | Flüssigkeitsspritzventil 1 |
| | Bit2 | EVI EEV 1 |
| | Bit3 | 4-Wegeventil 1 |
| | Bit4 | Bypassventil 1 |
| | Bit5 | Lüfter 1 |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | Sekundärheizpumpen |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | Kompressor 2 |
| | Bit11 | Flüssigkeitsspritzventil 2 |
| | Bit12 | EVI EEV 2 |
| | Bit13 | Kompressor 2 |
| | Bit14 | Flüssigkeitsspritzventil 2 |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Relaissta-tus 2 0x001A | Bit0 | |
| | Bit1 | |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | |
| | Bit4 | |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | Erweiterungstank-Elektroheizer |
| | Bit7 | Warmwasserwärmequellenpumpe |
| | Bit8 | Heizwärmequellenpumpen |
| | Bit9 | AHS-Signal-Ausgang |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Relaisstatus 4 | Bit0 | Rohr-Elektroheizer 1 |
| | Bit1 | Rohr-Elektroheizer 2 |
| | Bit2 | Hilfspumpe |
| | Bit3 | Wasserpumpe Zone 2 |
| | Bit4 | Wasserpumpe Zone 1 |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Schalter Status 1 (1: Geschlossen) (0: Offen) | Bit0 | SW1 |
| | Bit1 | SW2 |
| | Bit2 | SW3 |
| | Bit3 | SW4 |
| | Bit4 | SW5 |
| | Bit5 | SW6 |
| | Bit6 | SW7 |
| | Bit7 | SW8 |
| | Bit8 | Wasserfluss-Schalter |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | Verknüpfungsschalter (Raumthermostat) |
| | Bit11 | Verknüpfungsschalter (DHW AHS) |
| | Bit12 | Verknüpfungsschalter |
| | Bit13 | Not-Aus-Schalter |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Schalter Status 2 | Bit0 | |
| | Bit1 | |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | |
| | Bit4 | |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | Hochdruckschalter 1 |
| | Bit8 | Niederdruckschalter 1 |
| | Bit9 | Mittel-Druckschalter 1 |
| | Bit10 | Hochdruckschalter 2 |
| | Bit11 | Niederdruckschalter 2 |
| | Bit12 | Mittel-Druckschalter 2 |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Schalter Status 3 | Bit0 | |
| | Bit1 | |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | |
| | Bit4 | |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| Name | Bit | Statusventil |
|---|---|---|
| Schalter Status 4 | Bit0 | |
| | Bit1 | |
| | Bit2 | |
| | Bit3 | |
| | Bit4 | |
| | Bit5 | |
| | Bit6 | |
| | Bit7 | |
| | Bit8 | |
| | Bit9 | |
| | Bit10 | |
| | Bit11 | |
| | Bit12 | |
| | Bit13 | |
| | Bit14 | |
| | Bit15 | |

| 3. Fabrikparameter 0x0200~0x03FF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
| 0x0100 | T1 Umgebungstemperatursensor | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0101 | Einstellung des Hochdruckschalters | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0102 | Einstellung des Niederdruckschalters | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0103 | Einstellung des Wasserdurchflussschalters | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0104 | Einstellung der thermischen Überlastschutz-schalter | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0105 | Einstellung des Verknüpfungsschalters | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert / |
| 0x0106 | Einstellung des Ventilatormotortyps | 0~10 | RW | 2-Thermostat |
| 0x0107 | Einstellung der Hochdruckschutzsperre | 0~10 | RW | 3-Heizthermostat |
| 0x0108 | Einstellung der Niederdruckschutzsperre | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0109 | Einstellung der Abluftschutzsperre | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x010A | Einstellung der Wasserdurchflussschutzsperre | 0~10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x010B | Hochdruckschutzwert | 40~150 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x010C | Hochdruckfrequenzbegrenzungswert | 40~150 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x010D | Niederdruckschutzwert | -50~-10 | RW | °C |
| 0x010E | Niederdruckfrequenzbegrenzungswert | -50~-10 | RW | °C |
| 0x010F | Ablufttemperaturschutzwert | 100~130 | RW | °C |
| 0x0110 | Ablufttemperaturfrequenzbegrenzungswert | 90~120 | RW | °C |
| 0x0111 | Ventilatorbeschleunigungswert-Kühlen | 0~60 | RW | °C |
| 0x0112 | Ventilatorverzögerungswert-Kühlen | 0~60 | RW | °C |
| 0x0113 | Ventilatorverzögerungswert-Heizen | 0~60 | RW | °C |
| 0x0114 | Ventilatorbeschleunigungswert-Heizen | 0~60 | RW | °C |
| 0x0115 | Umgebungstemperaturwert- Einheit startet nicht | -40~-10 | RW | °C |
| 0x0116 | Umgebungstemperaturwert- Zulassung für den elektrischen Heizungsstart | -15~40 | RW | °C |
| 0x0117 | Überlastschutzwert- Temperaturdifferenz zwischen Einlass und Auslass | 10~30 | RW | °C |
| 0x0118 | Kompensationswert-Rücklaufwassertempe-ratur | -10~10°C | RW | °C |
| 0x0119 | Kompensationswert-Außentemperatur | -10~10°C | RW | °C |
| 0x011A | H&C Rücklaufdifferenzwert | 0~10°C | RW | °C |
| 0x011B | Rücklaufdifferenzwert der Fußbodenheizung | 0~10°C | RW | °C |
| 0x011C | Wasserpumpensteuerung- Einheit wird beim Erreichen der Temperatur abgeschaltet | 0~10 | RW | °C |
| 0x011D | Frostschutz- Laufzeit der Wasserpumpe | 0~10 | RW | °C |
| 0x011E | Abtaufmoduswahl | 0~10 | RW | 0-Laufend /1-Stopp /2-Lau-fend im Kühlmodus /3-Lau-fend im Kühl-/Heizmodus /4-Laufend im Fußbodenhei-zungsmodus |
| 0x011F | Abtauen - kumulierte Laufzeit | 0~120 | RW | min |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x0120 | Defrosting - coil temperature value | -30~0 | RW | 0-Intelligente Steuerung /1-Zeitsteuerung /2-Schnell-steuerung /3-Raumluft-feuchtesteuerung |
| | | | | °C |
| | | | | °C |
| 0x0121 | Abtautemperaturdifferential 1 | 0~20 | RW | °C |
| 0x0122 | Abtautemperaturdifferential 2 | 0~20 | RW | °C |
| 0x0123 | Maximale Abtauzeit | 0~30 | RW | °C |
| 0x0124 | Austritt Abtauen - Spulentemperatur | 0~30 | RW | °C |
| 0x0125 | Abschaltmodus - Erreichen der Zieltemperatur | 0~10 | RW | 0-Intelligentes Abschalten / 1-Temperaturabschaltung / 2-Kühlung intelligent |
| 0x0126 | Öffnungsgradkonstante - Hauptheizventil | -999~999 | RW | |
| 0x0127 | Drucksensorsetting | 0~10 | RW | 0-Aktivieren / 1-Deaktivieren |
| 0x0128 | Korrekturwert - Kühlziel-Überhitzung | -5~10 | RW | °C |
| 0x0129 | Korrekturwert - Heizhochwolken- und Fre-quenzbegrenzungsschutz | -10~10 | RW | °C |
| 0x012A | Korrekturwert - Heizziel-Überhitzung | -5~10 | RW | °C |
| 0x012B | Mitteldruckschaltereinstellung | 0~10 | RW | 0-Deaktivieren / 1-Aktivieren |
| 0x012C | Einstellung zur Erkennung von Wasserströ-mungsschalterausfällen | 0~10 | RW | 0-Aktivieren / 1-Deaktivieren |
| 0x012D | Kommunikationsadresscode | 1~16 | RW | |
| 0x012E | Rückdifferenz - Flüssigkeitseinspritz-Magnet-ventilöffnung | 0~15 | RW | °C |
| 0x012F | EVI-Zielüberhitzungskonstante | 0~12 | RW | |
| 0x0130 | Aktivierung/Deaktivierung des Warmwasser-speichersensors | 0~10 | RW | 0-Deaktivieren / 1-Aktivieren |
| 0x0131 | Prozentsatz der Warmwasser-Frequenz | 30~100 | RW | % |
| 0x0132 | Kühlung - Ziel-Frequenzkonstanten A | -100~100 | RW | |
| 0x0133 | Kühlung - Mindestfrequenzgrenze | 15-60 | RW | Hz |
| 0x0134 | Kühlung - Ziel-Frequenzobergrenze | 40-120 | RW | Hz |
| 0x0135 | Kühlung - Ziel-Frequenzuntergrenze | 15-120 | RW | Hz |
| 0x0136 | Heizung - Ziel-Frequenzkonstante B | -100~100 | RW | |
| 0x0137 | Heizung - Ziel-Frequenzobergrenze | 50-120 | RW | Hz |
| 0x0138 | Heizung - Ziel-Frequenzuntergrenze | 20Hz-120 | RW | Hz |
| 0x0139 | Heizung - Mindestfrequenz 1 | 15-60Hz | RW | Hz |
| 0x013A | Heizung - Mindestfrequenz 2 | 15-60Hz | RW | Hz |
| 0x013B | Heizung - Mindestfrequenz 3 | 15-60Hz | RW | Hz |
| 0x013C | Warmwasser - Ziel-Frequenzkonstanten | -100~100 | RW | |
| 0x013D | Warmwasser - Ziel-Frequenzobergrenze | 50-120 | RW | Hz |
| 0x013E | Warmwasser - Ziel-Frequenzuntergrenze | 15-120 | RW | Hz |
| 0x013F | Warmwasser - Mindestfrequenz 1 | 15-60 | RW | Hz |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x0140 | Warmwasser - Mindestfrequenz 2 | 15-60 | RW | Hz |
| 0x0141 | Warmwasser - Mindestfrequenz 3 | 15-60 | RW | Hz |
| 0x0142 | DC-Lüfter - Anfangsfrequenz | 20-60 | RW | Hz |
| 0x0143 | DC-Lüfter - Mindestheizfrequenz | 20-60 | RW | Hz |
| 0x0144 | DC-Lüfter - maximale Heizfrequenz | 20-60 | RW | Hz |
| 0x0145 | DC-Lüfter - minimale Kühlfrequenz | 20-60 | RW | Hz |
| 0x0146 | DC-Lüfter - maximale Kühlfrequenz | 20-80 | RW | Hz |
| 0x0147 | Kompressorfrequenz - Zulassung des Öffnens des Hilfsventils und EVI | 20-80z | RW | H |
| 0x0148 | Kompressorfrequenz - Zulassung des Schließens des Hilfsventils und EVI | 20-80 | RW | P |
| 0x0149 | Kühlung - Anfangsöffnung des Hauptventils 1 | 20-480 | RW | P |
| 0x014A | Kühlung - Anfangsöffnung des Hauptventils 2 | 20-480 | RW | P |
| 0x014B | Kühlung - Anfangsöffnung des Hauptventils 3 | 20-480 | RW | P |
| 0x014C | Kühlung - minimale Öffnung des Hauptventils | 0-300 | RW | P |
| 0x014D | Heizung - minimale Öffnung des Hauptventils | 0-300 | RW | P |
| 0x014E | Hauptventil - maximale Öffnung | 100-500 | RW | P |
| 0x014F | Hauptventil - Anfangsöffnungswert c | 20-300 | RW | P |
| 0x0150 | Hauptventil - Anfangsöffnungskoeffizient a | -999-999 | RW | |
| 0x0151 | Hauptventil - Anfangsöffnungskoeffizient b | -999-999 | RW | |
| 0x0152 | Hilfsventil - maximale Öffnung | 100-500 | RW | P |
| 0x0153 | Hilfsventil - minimale Öffnung | 50-300 | RW | P |
| 0x0154 | Hauptventil - Regelungszeitraum | 10-120 | RW | S |
| 0x0155 | Hilfsventil - Anfangsöffnungswert c | -200-900 | RW | |
| 0x0156 | Hilfsventil - Anfangsöffnungskoeffizient a | -999-999 | RW | |
| 0x0157 | Hilfsventil - Anfangsöffnungskoeffizient b | -999-999 | RW | |
| 0x0158 | Silent-Modus - maximale Kompressorfrequenz | 20-70 | RW | Hz |
| 0x0159 | Silent-Modus - maximale Lüftermotorfrequenz | 20-60Hz | RW | Hz |
| 0x015A | Umgebungstemperatur - Zulassung des Öffnens von Hilfsventil und EVI | 0-45 | RW | °C |
| 0x015B | Intervallzeitraum - Zulassung des Öffnens von Hilfsventil und EVI | 0-30 | RW | min |
| 0x015C | Temperaturdifferenz (T8-T7) - Zulassung des Öffnens von Hilfsventil und EVI | 0-60 | RW | °C |
| 0x015D | Kompressorlaufzeit - Zulassung des Öffnens von Hilfsventil und EVI | 0-20 | RW | min |
| 0x015E | Einstellungszyklus des Hilfsventils | 10-120 | RW | S |
| 0x015F | Kaskade - Betriebsmodus der Wasserpumpe | 0-10 | RW | 0-Zusammensteuerung / 1-Unabhängige Steuerung |
| 0x0160 | DHW-Differenzwert | 0-10 | RW | °C |
| 0x0161 | Automatische Temperaturkompensation des Wassertanks | 0-10 | RW | 0-Aktiviert/1-Deaktiviert |
| 0x0162 | Manuelle Temperaturkompensation des Wassertanks | -10-10 | RW | °C |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x0163 | Temperaturdifferenzregelung der Wasserpumpengeschwindigkeit | 2-10 | RW | °C |
| 0x0164 | Mindestgeschwindigkeit der PWM-Pumpe | 20-80 | RW | % |
| 0x0165 | Steuerungsmodus der Wassereinheitspumpe (Host) | 0-10 | RW | 0-AC/1-DC |
| 0x0166 | Steuerungsmodus des Vier-Wege-Ventils | 0-10 | RW | 0-Strom an Kühlung/1-Strom an Heizung |
| 0x0167 | Moduswechsel - minimale Laufzeit der Einheit | 0-10 | RW | min |
| 0x0168 | Moduswechsel - Betriebsfrequenz in Prozent | 20-100 | RW | % |
| 0x0169 | Kühlmodusbetrieb - Minimal zulässige Umgebungstemperatur | 10~60 | RW | °C |
| 0x016A | Heizmodusbetrieb - Maximal zulässige Umgebungstemperatur | 10~60 | RW | °C |
| 0x016B | Warmwassermodusbetrieb - Höchste Umgebungstemperatur | 10~60 | RW | °C |
| 0x016C | Eingestellte Warmwassertemperatur - Höchsttemperatur | 30~80 | RW | °C |
| 0x016D | Eingestellte Warmwassertemperatur - Niedrigsttemperatur | 10~30 | RW | °C |
| 0x016E | Eingestellte Heizungstemperatur - Höchsttemperatur | 30~80 | RW | °C |
| 0x016F | Eingestellte Heizungstemperatur - Niedrigsttemperatur | 15~30 | RW | °C |
| 0x0170 | Eingestellte Kühlungstemperatur - Höchsttemperatur | 20~40 | RW | °C |
| 0x0171 | Eingestellte Kühlungstemperatur - Niedrigsttemperatur | 5~20 | RW | °C |
| 0x0172 | Anzahl der zu wählenden Kompressoren | 1~2 | RW | |
| 0x0173 | Auswahl des Einheitentyps | 0~10 | RW | 0-2-Einheit /1-3-Einheit |
| 0x0174 | Temperaturregelungsmodus der Einheit | 0~10 | RW | 0-Wassertemperatur Eingang/ 1-Wassertemperatur Ausgang |
| 0x0175 | Umgebungstemperatur - Zugang zum Frostschutz erlauben | 0~10 | RW | °C |
| 0x0176 | Wassertemperatur am Auslass - Zugang zum Frostschutz erlauben | 0~20 | RW | °C |
| 0x0177 | Kältemitteltyp | 0~20 | RW | 1-R410A/2-R32/3-R290 |
| 0x0178 | Aktivieren/Deaktivieren - Antikondensationsfunktion | 0~10 | RW | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren |
| 0x0179 | Niedriger Wert - Heizfrequenzabschirmung 1 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x017A | Hoher Wert - Heizfrequenzabschirmung 1 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x017B | Niedriger Wert - Heizfrequenzabschirmung 2 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x017C | Hoher Wert - Heizfrequenzabschirmung 2 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x017D | Niedriger Wert - Heizfrequenzabschirmung 3 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x017E | Hoher Wert - Heizfrequenzabschirmung 3 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x017F | Niedriger Wert - Kühlfrequenzabschirmung 1 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x0180 | Hoher Wert - Kühlfrequenzabschirmung 1 | 0-120 | RW | Hz |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x0181 | Niedriger Wert - Kühlfrequenzabschirmung 2 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x0182 | Hoher Wert - Kühlfrequenzabschirmung 2 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x0183 | Niedriger Wert - Kühlfrequenzabschirmung 3 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x0184 | Hoher Wert - Kühlfrequenzabschirmung 3 | 0-120 | RW | Hz |
| 0x0185 | Lüftermodul | 0~10 | RW | 0-Integral/1-Individual |
| 0x0186 | Niedriger Schutzwert - Wasserflussrate | 0~100 | RW | L/min |
| 0x0187 | Temperaturdifferenz - Erlaubnis zum Starten des Kompressors (Gültig, P120=1) | 0~50 | RW | °C |
| 0x0188 | Umgebungstemperatur - Erlaubnis zum Öffnen des Drossel-Bypass-Ventils | -20~50 | RW | °C |
| 0x0189 | Kompressorlaufzeit - Erlaubnis zum Öffnen des Drossel-Bypass-Ventils | 0~999 | RW | S |
| 0x018A | Kompressorfrequenz - Erlaubnis zum Abtauen | 40~120 | RW | Hz |
| 0x018B | Puffertank-Elektroheizung | 0~10 | RW | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren/2-AHS |
| 0x018C | DHW-Elektroheizung | 0~10 | RW | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren/2-AHS |
| 0x018D | Taupunkttemperatur-Dauer - Erlaubnis zum Abtauen | 0~60 | RW | min |
| 0x018E | Taupunktkonstante - Erlaubnis zum Abtauen | 0~60 | RW | |
| 0x018F | Eintrittswassertemperatur - Erlaubnis zum Abtauen | 0~60 | RW | °C |
| 0x0190 | Umgebungstemperatur - Erlaubnis zum Abtauen | -20~30 | RW | °C |
| 0x0191 | Frostschutzwert - Wärmetauscher | -20~10 | RW | °C |
| 0x0192 | Wasserpumpe PWM - Bereichseinstellwert | 0~100 | RW | L/min |
| 0x0193 | Frostschutzmodus - Kühlregister | 0~10 | RW | 0-Niederdruck /1-Temperatur /2-Niederdruck+ Temperatur |
| 0x0194 | Frostschutztemperatur - Kühlregister | -30-10 | RW | °C |
| 0x0195 | Grenzfrequenzwert - Überhitzte Austrittstemperatur | 40-80 | RW | °C |
| 0x0196 | Wasserpumpe - Sekundäres Heiz-/Kühlsystem | 0~10 | RW | 0-Einschalten beim Start/1-Einschalten/ 2-Verbindung mit Schalteranforderung/ 3-Temperaturregelung |
| 0x0197 | Rücklaufdifferenz - Warmwasserwärmequelle | 0-40 | RW | °C |
| 0x0198 | Rücklaufdifferenz - Heizwärmequelle | 0-40 | RW | °C |
| 0x0199 | Obere Temperaturgrenze - Warmwasserwärmequelle kombinierte Temperatur | 15-80 | RW | °C |
| 0x019A | Obere Temperaturgrenze - Heizwasserwärmequelle kombinierte Temperatur | 15-80 | RW | °C |
| 0x019B | Kompressorcode | 0~9999 | RW | |
| 0x019C | Ein/Aus - Zusätzliche elektronische Expansionsventile | 0~10 | RW | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren |
| 0x019D | Zusätzliche elektronische Expansionsventile zur Reduzierung der Temperaturdifferenz | 0~99 | RW | °C |
| 0x019E | Umgebungstemperatur - Heizungsgrenze Austrittstemperatur | -45~30 | RW | °C |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x019F | Temperaturlimitkonstante a | 0~150 | RW | |
| 0x01A0 | Temperaturlimitkoeffizient b | -500~500 | RW | |
| 0x01A1 | Auswahl der Zusatzpumpe | 0~10 | RW | 0-DHW/1-Kühlen/2-Fußbodenheizung/3-Heizen & Kühlen/4-Alle |
| 0x01A2 | Frostschutzintervall - Warmwasserrohre | 0~360 | RW | min |
| 0x01A3 | Regelung der Wasserpumpengeschwindigkeit - Minimale Geschwindigkeit | 0~70 | RW | % |
| 0x01A4 | Pegelregelung | 0~10 | RW | 0-Aktivieren/3-Deaktivieren |
| 0x01A5 | Last-Rücklaufdifferenz | 1~15 | RW | °C |
| 0x01A6 | Beleuchtung auf das Minimum zurücksetzen | 1~15 | RW | °C |
| 0x01A7 | Stoppen auf das Minimum zurücksetzen | 1~15 | RW | °C |
| 0x01A8 | Warmwassermodus-Startverhältnis | 1~100 | RW | % |
| 0x01A9 | Kein Warmwassermodus Startverhältnis | 1~100 | RW | % |
| 0x01AA | Ladezyklus | 3~60 | RW | min |
| 0x01AB | Umgebungstemperatur - Schutz des abgeschirmten Niederspannungsschalters | -50~0 | RW | °C |
| 0x01AC | DC-Lüfter Ziel-Frequenzkonstante c - Heizung | 40~70 | RW | Hz |
| 0x01AD | Lüfter Mindestziel-Frequenz - Heizung | 20~65 | RW | Hz |
| 0x01AE | Hauptventilöffnung - Abtauen | 0~480 | RW | P |
| 0x01AF | Pumpenintervallzyklus - Einheit Abschaltung bei konstanter Temperatur | 0~360 | RW | min |
| 0x01B0 | Mindestlaufzeit des Kompressors - beim Abtauen | 0-999 | RW | S |
| 0x01B1 | Abtaueinstellungen der Frequenz - bei unterschiedlichen Wassertemperaturen | 0~80 | RW | °C |
| 0x01B2 | Abtaufrequenz - Hohe Wassertemperatur | 40~120Hz | RW | Hz |
| 0x01B3 | Ziel-Frequenz - Leistungsmodus | 0~40Hz | RW | Hz |
| 0x01B4 | Obere Ziel-Frequenzgrenze - Leistungsmodus | 0~40 | RW | Hz |
| 0x01B5 | Abtauselektion - Verdampferseite | 0~2 | RW | 0-Strom/1-Heizung/2-Warmwasser |
| 0x01B6 | Option zur Rohrleitungselektroheizung | 0~2 | RW | 0-3kW+6kW/1-3kW/2-6kW/3-Deaktiviert |
| 0x01B7 | Parametereinstellung Passwort | 0~9999 | RW | 0-Deaktiviert |
| 0x01B8 | D1 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01B9 | C1 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01BA | B1 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01BB | A1 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01BC | F1 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01BD | D2 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01BE | C2 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01BF | B2 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01C0 | A2 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |
| 0x01C1 | F2 Betriebsbedingung Kompressorfrequenz | 0~120 | RW | Hz |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x01C2 | D1 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C3 | C1 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C4 | B1 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C5 | A1 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C6 | F1 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C7 | D2 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C8 | C2 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01C9 | B2 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01CA | A2 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01CB | F2 Betriebsbedingung Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01CC | D1 Betriebsbedingung Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01CD | C1 Betriebsbedingung Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01CE | B1 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01CF | A1 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D0 | F1 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D1 | D2 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D2 | C2 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D3 | B2 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D4 | A2 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D5 | F2 Arbeitszustand Hauptventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01D6 | Anfangsöffnung des Hauptventils im D1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01D7 | Anfangsöffnung des Hauptventils im C1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01D8 | Anfangsöffnung des Hauptventils im B1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01D9 | Anfangsöffnung des Hauptventils im A1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01DA | Anfangsöffnung des Hauptventils im F1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01DB | Anfangsöffnung des Hauptventils im D2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01DC | Anfangsöffnung des Hauptventils im C2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01DD | Anfangsöffnung des Hauptventils im B2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01DE | Anfangsöffnung des Hauptventils im A2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01DF | Anfangsöffnung des Hauptventils im F2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01E0 | D1 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E1 | C1 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E2 | B1 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E3 | A1 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x01E4 | F1 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E5 | D2 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E6 | C2 Arbeitszustand Hilfsventil Zielüberhitzung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E7 | Zielüberhitzung des Hilfsventils im B2 Arbeitszustand | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E8 | Zielüberhitzung des Hilfsventils im A2 Arbeitszustand | -10~10 | RW | °C |
| 0x01E9 | Zielüberhitzung des Hilfsventils im F2 Arbeitszustand | -10~10 | RW | °C |
| 0x01EA | Anfangsöffnung des Hilfsventils im D1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01EB | Anfangsöffnung des Hilfsventils im C1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01EC | Anfangsöffnung des Hilfsventils im B1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01ED | Anfangsöffnung des Hilfsventils im A1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01EE | Anfangsöffnung des Hilfsventils im F1 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01EF | Anfangsöffnung des Hilfsventils im D2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01F0 | Anfangsöffnung des Hilfsventils im C2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01F1 | Anfangsöffnung des Hilfsventils im B2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01F2 | Anfangsöffnung des Hilfsventils im A2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01F3 | Anfangsöffnung des Hilfsventils im F2 Arbeitszustand | 0~500 | RW | P |
| 0x01F4 | Zielwasserfluss unter niedriger Wassertemperaturbedingung | 0~100 | RW | L/min |
| 0x01F5 | Zielwasserfluss unter hoher Wassertemperaturbedingung | 0~100 | RW | L/min |
| 0x01F6 | Niedrige Wassertemperatur bewertete Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01F7 | Anfangsöffnung des Hauptventils unter niedriger Wassertemperaturbewertung | 0~500 | RW | P |
| 0x01F8 | Hohe Wassertemperatur bewertete Lüfterfrequenz | 0~60 | RW | Hz |
| 0x01F9 | Anfangsöffnung des Hauptventils unter hoher Wassertemperaturbewertung | 0~500 | RW | P |
| 0x01FA | Zielüberhitzung des Hauptventils unter niedriger Wassertemperaturbewertung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01FB | PFC Abschaltstrom | 0~50 | RW | A |
| 0x01FC | Zielüberhitzung des Hauptventils unter hoher Wassertemperaturbewertung | -10~10 | RW | °C |
| 0x01FD | PFC Einschaltstrom | 0~50 | RW | A |
| 0x01FE | Heizmedium | 0~1 | RW | 0-Wasser/1-Antifreeze-Flüssigkeit |
| 0x01FF | Smart Grid Optionen - Ein/Aus | 0~1 | RW | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 0x0200 | Smart Grid Optionen - Spitzenstromlaufzeit | 30~999 | RW | min |
| 0x0201 | Auswahl der Doppeltemperaturzone | 0~2 | RW | 1-Einschalten/2-Einschalten/Ausschalten nach Bedarf/3-Temperaturregelung |
| 0x0202 | Zyklus des Mischwasserregelventils | 5~20 | RW | min |
| 0x0203 | Vollzykluszeit des Mischventils | 0~180 | RW | S |
| 0x0204 | Maximale Pumpgeschwindigkeit | 50~99 | RW | % |
| 0x0205 | Pumpgeschwindigkeit - bei konstanter Temperatur | 20~99 | RW | % |
| 0x0206 | Testmodus - Ein/Aus | 0~1 | RW | 0-Aktivieren/1-Deaktivieren |
| 0x0207 | Frequenzsteigerungszeit - Austritt überhitzen Limit | 3~240 | RW | min |
| 0x0208 | Prozentuale Korrektur für die Hauptventilöffnung - Betrieb bei anfänglicher Frequenz | 30~100 | RW | % |
| 0x0209 | Prozentsatz der Regelung des Mischventils | | RW | |
| 0x020A | Auswahl des Dual-Temperaturzonenmodus | 0~1 | RW | 0-Standard-Dual-Temperaturzone / 1-Intelligente Dual-Temperaturzone |
| 0x020B | Rücklauftemperatur der Dual-Temperaturzone Steuerung | 0~30 | RW | °C |

| 4. User Parameter 0x0300~0x032F | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adresse | Name | Adressbereiche | Vorgabewert | Read-Schreiben | Note |
| 0x0300 | Temp. Set-Kühlen | 7-25 | 12 | RW | |
| 0x0301 | Temp. Set-Heizen | 20-60 | 55 | RW | |
| 0x0302 | Temp. Set-Warmwasser | 20-75 | 55 | RW | |
| 0x0303 | Temp. Set-Fußbodenheizung | 20-60 | 50 | RW | |
| 0x0304 | Modus | 0-Kühlen<br>1-Heizen<br>2-Warmwasser<br>3-Fußbodenheizung<br>4-Warmwasser + Kühlen<br>5-Warmwasser + Heizen<br>6-Reserve<br>7-Warmwasser + Fußbodenheizung | | RW | |
| 0x0305 | AN/AUS | 0-OFF/1-ON | | RW | |
| 0x0306 | Innere Temperatureinstellung | | | RW | |
| 0x0307 | Benutzerfunktionen | 0-Standardmodus<br>1-Leistungsmodus<br>2-Geräuschloser Modus | | RW | |
| 0x0308 | Reserve | | | RW | |
| 0x0309 | Reserve | | | RW | |
| 0x030A | Funktionsmodus | Reserve | | RW | |
| 0x030B | Heizung/Fußbodenheizung-Kurveneinstellung | | | RW | |
| 0x030C | Warmwasser/Kühlkurveneinstellung | Hoch 8-Bit: Fußbodenheizkurve<br>Reserve | | RW | |
| 0x030D | Reserve | Hoch 8-Bit: Kühlkurve<br>Reserve | | RW | |
| 0x030E | Reserve | | | RW | |
| 0x030F | Reserve | | | RW | |
| 0x0310 | Reserve | | | RW | |
| 0x0311 | Reserve | | | RW | |
| 0x0312 | Reserve | | | RW | |
| 0x0313 | Kühlkurve | 0-8<br>11-18 | 0 | RW | Kommunikationsprotokoll ≥ 130 gültig |
| 0x0314 | Heizkurve | 0-8<br>11-18 | 0 | RW | Kommunikationsprotokoll ≥ 130 gültig |
| 0x0315 | Warmwasser-Kurve | 0-4 | 0 | RW | Kommunikationsprotokoll ≥ 130 gültig |
| 0x0316 | Fußbodenheizkurve | 0-8<br>11-18 | 0 | RW | Kommunikationsprotokoll ≥ 130 gültig |
| 0x0317 | Temperaturzone 2 | | | RW | |
| 0x0318 | | | | RW | |
| 0x0319 | Temperaturzone 1 | | | RW | |

HINWEIS: 0-Deaktivieren/1-8-Hochtemperaturkurve 1-8/11/2-Niedertemperaturkurve 1-8

| 5. Benutzerbefehle 0x0330~0x035F<br>Gerät gezwungene Steuerung, Frequenz/Geschwindigkeit der gezwungenen Steuerung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse | Name | Adressbereiche | | Standardwert | Lesen-Schreiben | Hinweis |
| 0x0330 | Gerätesteuerung | Bit0 | 0 | | RW | |
| | | Bit1 | 0 | | | |
| | | Bit2 | Schnellheizmodus | | | |
| | | Bit3 | Zwangseingang Abtauen | | | |
| | | Bit4 | Systementlüftungsmodus | | | |
| | | Bit5 | Kühlmittelrückgewinnung | | | |
| | | Bit6 | 0 | | | |
| | | Bit7 | 0 | | | |
| | | Bit8 | Zwangssterilisation | | | |
| | | Bit9 | 0 | | | |
| | | Bit10 | Erlaubte Wasser-Rückführung | | | |
| | | Bit11 | 0 | | | |
| | | Bit12 | 0 | | | |
| | | Bit13 | Werkseinstellungen wiederherstellen | | | |
| | | Bit14 | 0 | | | |
| | | Bit15 | 0 | | | |
| 0x0331 | Laststeuerung | Bit0 | Zwangssteuerung des Kompressors | | RW | |
| | | Bit1 | Zwangssteuerung des EEV | | | |
| | | Bit2 | Zwangssteuerung des EVI | | | |
| | | Bit3 | Zwangssteuerung des Ventilators | | | |
| | | Bit4 | 0 | | | |
| | | Bit5 | 0 | | | |
| | | Bit6 | 0 | | | |
| | | Bit7 | 0 | | | |
| | | Bit8 | 0 | | | |
| 0x0331 | Gerätesteuerung Lastzwangsteuerung | Bit9 | 0 | | RW | |
| | | Bit10 | 0 | | | |
| | | Bit11 | 0 | | | |
| | | Bit12 | 0 | | | |
| | | Bit13 | 0 | | | |
| | | Bit14 | | | | |
| 0x0332 | Kompressor 1 Zwangsfrequenz | 0-120Hz | | | RW | |
| 0x0333 | Kompressor 2 Zwangsfrequenz | 0-120Hz | | | RW | |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Standardwert | Lesen-Schreiben | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0334 | | 0 | | RW | |
| 0x0335 | | 0 | | RW | |
| 0x0336 | EEV 1 gezwungen geöffnet | 0-500P | | RW | |
| 0x0337 | EEV 2 gezwungen geöffnet | 0-500P | | RW | |
| 0x0338 | | 0 | | RW | |
| 0x0339 | | 0 | | RW | |
| 0x033A | EVI EEV 1 zwangsweise geöffnet | 0-500P | | RW | |
| 0x033B | EVI EEV 2 zwangsweise geöffnet | 0-500P | | RW | |
| 0x033C | | 0 | | RW | |
| 0x033D | | 0 | | RW | |
| 0x033E | | 0-80Hz | | RW | |
| 0x033F | Erzwungene Lüfterge-schwindigkeit | 0 | | RW | |
| 0x0340 | | 0 | | RW | |
| 0x0341 | | 0 | | RW | |
| 0x0342 | | 0 | | RW | |
| 0x0343 | DC-Pumpensteuerung | 0-Auto/1-Manualle | | | |
| 0x0344 | DC-Pumpenausgang | 0-100% | | | |
| 0x0345 | PFC-Steuerung | 0-Auto/1-Öffnen/Schließen/2-Öffnen | | | |
| 0x0346 | | | | | |

| 6. Versionsinformationen 0x0360~0x036F (Produktmodell/Angepasste Version/Softwareversion) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adresse | Name | Adressbereiche | Standardwert | Lesen-Schreiben | Hinweis |
| 0x0360 | Program Version | 100 | | R | V.1.0 |
| 0x0361 | Product Type | 0 | | R | |
| 0x0362 | Product Type ID Number | 1 | | R | |
| 0x0363 | Protocol Version | 100 | | R | V.1.0.0 |

HINWEIS: Produkttyp:
0-Kommerzielle Invertereinheit/1-Haushalts ON/OFF Einheit/2-Kommerzielle ON/OFF Einheit
Produkttyp-ID-Nummer
0-Kommerzielle Invertereinheit/0: Kommerzielle Inverter 2-Einheit/1- Kommerzielle Inverter 3-Einheit
1-Haushalts ON/OFF Einheit/0-Haushalts Invertereinheit
2-Kommerzielle ON/OFF Einheit/0-Kommerzielle Invertereinheit

| 11. Fabrikparameter L 0x0800~0x083F<br>Die Parameternummern beginnen ab L11; L0-L10 bleiben unverändert. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adresse | Name | Adressbereiche | Lese-Schreibrechte | Hinweis |
| 0x0800 | Pipeline-Heizzyklus für elektrische Heizung | 1~300min | RW | |
| 0x0801 | Sterilisation | 0~2 | RW | |
| 0x0802 | Tage zwischen Sterilisationen | 5~30 Day | RW | |
| 0x0803 | Startzeit der Sterilisation | 00:00-24:00 | RW | |
| 0x0804 | Laufzeit der Sterilisation | 0-50Min | RW | |
| 0x0805 | Sterilisationstemperatureinstellung | 50-80°C | RW | |
| 0x0806 | | | RW | |
| 0x0807 | | | RW | |
| 0x0808 | | | RW | |
| 0x0809 | | | RW | |
| 0x080A | | | RW | |
| 0x080B | Einstellung der Rücklaufwassertemperatur für Warmwasser (DHW) | 0~10 | RW | 0-Deaktivieren / 1-Kontinuierliche Rückführung / 2-Zyklische Rückführung / 3-Rückführung bei Temperaturdifferenz |
| 0x080C | Rücklaufwassertemperatureinstellung | 20~65°C | RW | |
| 0x080D | Rücklauftemperaturdifferenz des Rücklaufwassers | 1~15°C | RW | |
| 0x080E | Intervallzeit des Rücklaufwassers | 3~90min | RW | |
| 0x080F | Laufzeit des Rücklaufwassers | 1~30min | RW | |
| 0x0810 | DIY-Heizkurve für niedrige Temperaturen | 0~1 | RW | 0-Aktivieren / Deaktivieren |
| 0x0811 | Heizkurvenkoeffizient k für niedrige Temperaturen | 0~-50 | RW | Eingestellte Temperatur = k(Umgebungstemperatur + 15) + b* |
| 0x0812 | Heizkurvenkonstante b für niedrige Temperaturen | 30~80 | RW | Eingestellte Temperatur = k(Umgebungstemperatur + 15) + b* |
| 0x0813 | Heizleistungsstatistik | 0~1 | RW | 0-Aktivieren / Deaktivieren |
| 0x0814 | Durchflussrate der externen Pumpe | 0~999 | RW | Einheit: L/min |
| 0x0815 | Leistung des elektrischen Warmwasserbereiters | 0~9999 | RW | Einheit: W |
| 0x0816 | Leistung der Rohrheizung 1 | 0~9999 | RW | Einheit: W |
| 0x0817 | Leistung der Rohrheizung 2 | 0~9999 | RW | Einheit: W |
| 0x0818 | Leistung der Heizung | 0~9999 | RW | Einheit: W |
| 0x0819 | Leistung der externen Pumpe | 0~9999 | RW | Einheit: W |
| 0x081A | | | RW | |

| 11. Spulenadresse 0X1000-0X10FF<br>Zugriffsbefehl 01H, 05H | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adresse | Name | Adressbereiche | Lese-Schreibrechte | Hinweis |
| 0x1000 | Leistungsmodus | | RW | |
| 0x1001 | Silent-Modus | | RW | |
| 0x1002 | Reserve | | RW | |
| 0x1003 | Reserve | | RW | |
| 0x1004 | Reserve | | RW | |
| 0x1005 | Reserve | | RW | |
| 0x1006 | Reserve | | RW | |
| 0x1007 | Reserve | | RW | |
| 0x1008 | Reserve | | RW | |
| 0x1009 | Reserve | | RW | |
| 0x100A | Reserve | | RW | |
| 0x100B | Reserve | | RW | |
| 0x100C | Reserve | | RW | |
| 0x100D | Reserve | | RW | |
| 0x100E | Reserve | | RW | |
| 0x100F | Reserve | | RW | |
| 0x1010 | Reserve | | RW | |
| 0x1011 | Reserve | | RW | |
| 0x1012 | Schnellheizmodus | | RW | |
| 0x1013 | Erzwungener Abtauvorgang | | RW | |
| 0x1014 | System-Entleerungsmodus | | RW | |
| 0x1015 | Kältemittelrückgewinnung | | RW | |
| 0x1016 | Reserve | | RW | |
| 0x1017 | Reserve | | RW | |
| 0x1018 | Erzwungene Sterilisation | | RW | |
| 0x1019 | Werkseinstellungen wiederherstellen | | RW | |
| 0x101A | Reserve | | RW | |
| 0x101B | Rücklaufwasser zulassen | | RW | |
| 0x101C | Reserve | | RW | |
| 0x101D | Reserve | | RW | |
| 0x101E | Werkseinstellungen wiederherstellen | | RW | |
| 0x101F | Reserve | | RW | |
| 0x1020 | Reserve | | RW | |
| 0x1021 | Erzwungene Steuerung des Verdichters | | RW | |
| 0x1022 | Erzwungene Steuerung des EEV | | RW | |
| 0x1023 | Erzwungene Steuerung des EVI | | RW | |
| 0x1024 | Erzwungene Steuerung des Lüfters | | | |

| Adresse | Name | Adressbereiche | Lese-Schreibrechte | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 0x1025 | | | | |
| 0x1026 | | | | |
| 0x1027 | | | | |
| 0x1028 | | | | |
| 0x1029 | | | | |
| 0x102A | | | | |
| 0x102B | | | | |
| 0x102C | | | | |
| 0x102D | | | | |
| 0x102E | | | | |
| 0x102F | | | | |

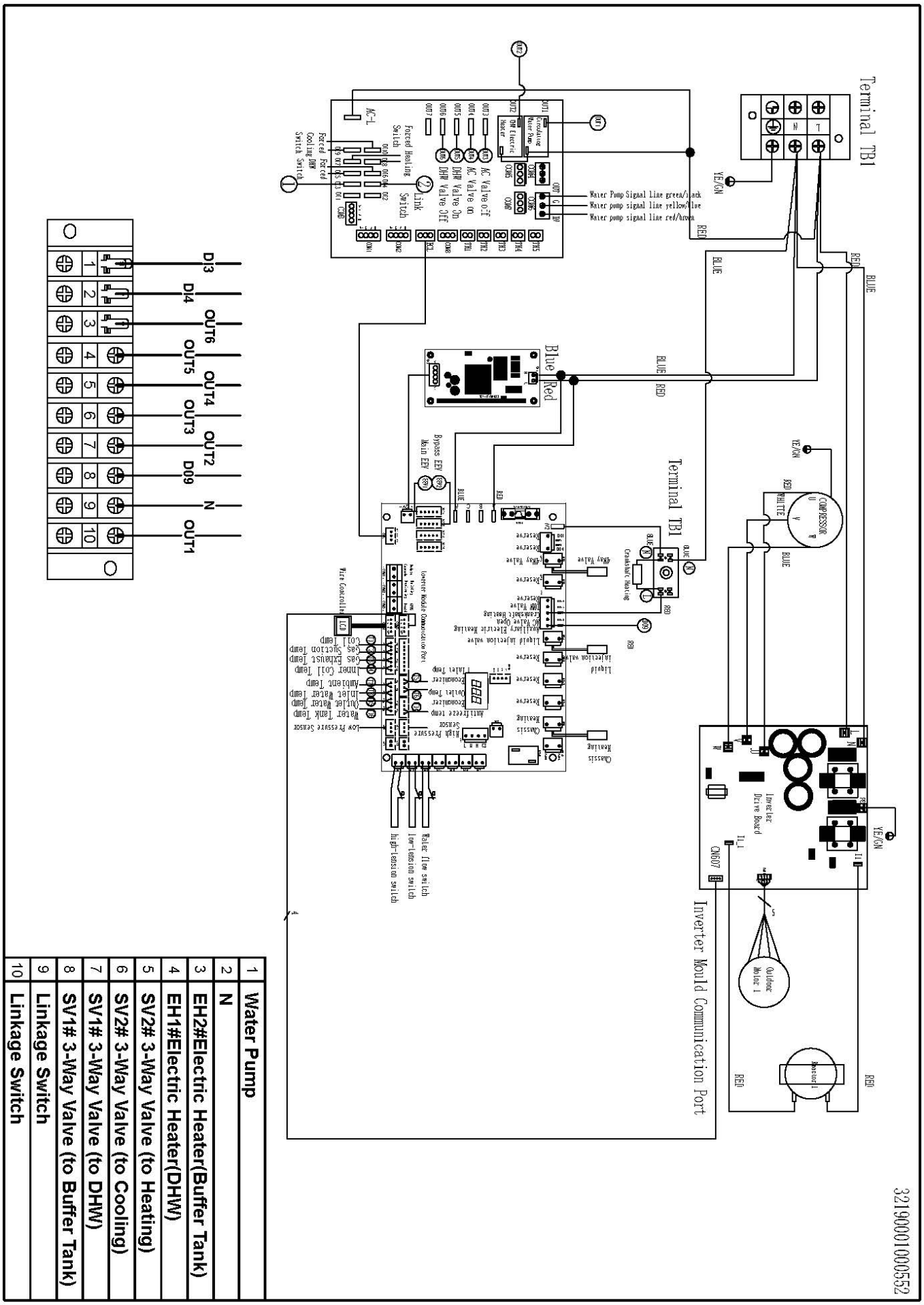
## 4.5 Vorherige Versionen der elektrischen Informationen

Bitte ermitteln Sie die Versionsinformationen anhand des Schaltplans der Einheit und überprüfen Sie dann die entsprechenden Informationen.

| Version | Unterschiedsinformationen | |
|---|---|---|
| | Anzahl der Anschlussklemmen | Hauptfunktionen |
| V1.0 | 20# | Anfangsversion |
| V1.1 | 20# | 1. Endpumpensteuerung hinzufügen<br>2. Steuerung des Enddreiwegventils erhöhen<br>3. Kaskadenfunktion |
| V2.0 | 20#+10# | 1. SG Ready hinzufügen<br>2. Temperaturregelung für zwei Zonen hinzufügen<br>3. Funktion zur Rückführung von DHW-Wasser hinzufügen<br>4. Definition des Terminalausgangs aktualisieren<br>5. IOT-Steuerungsmodul hinzufügen |
| V2.1(Neueste) | 20#+10# | 1. Modul zur Leistungsstatistik hinzufügen |

## 4.5.1 Verdrahtungsdiagramm V1.0

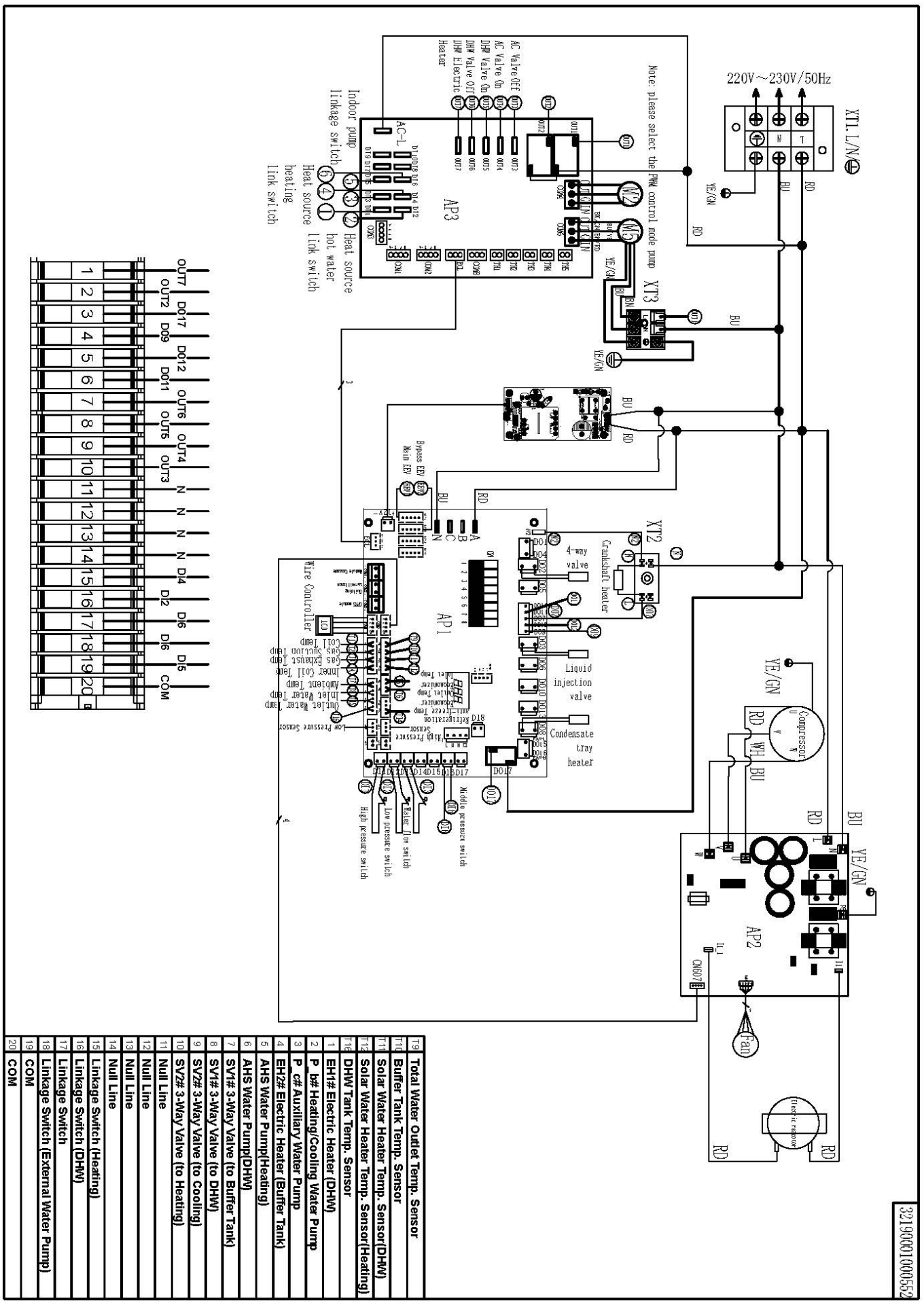
### 4.5.1.1 Einphasen



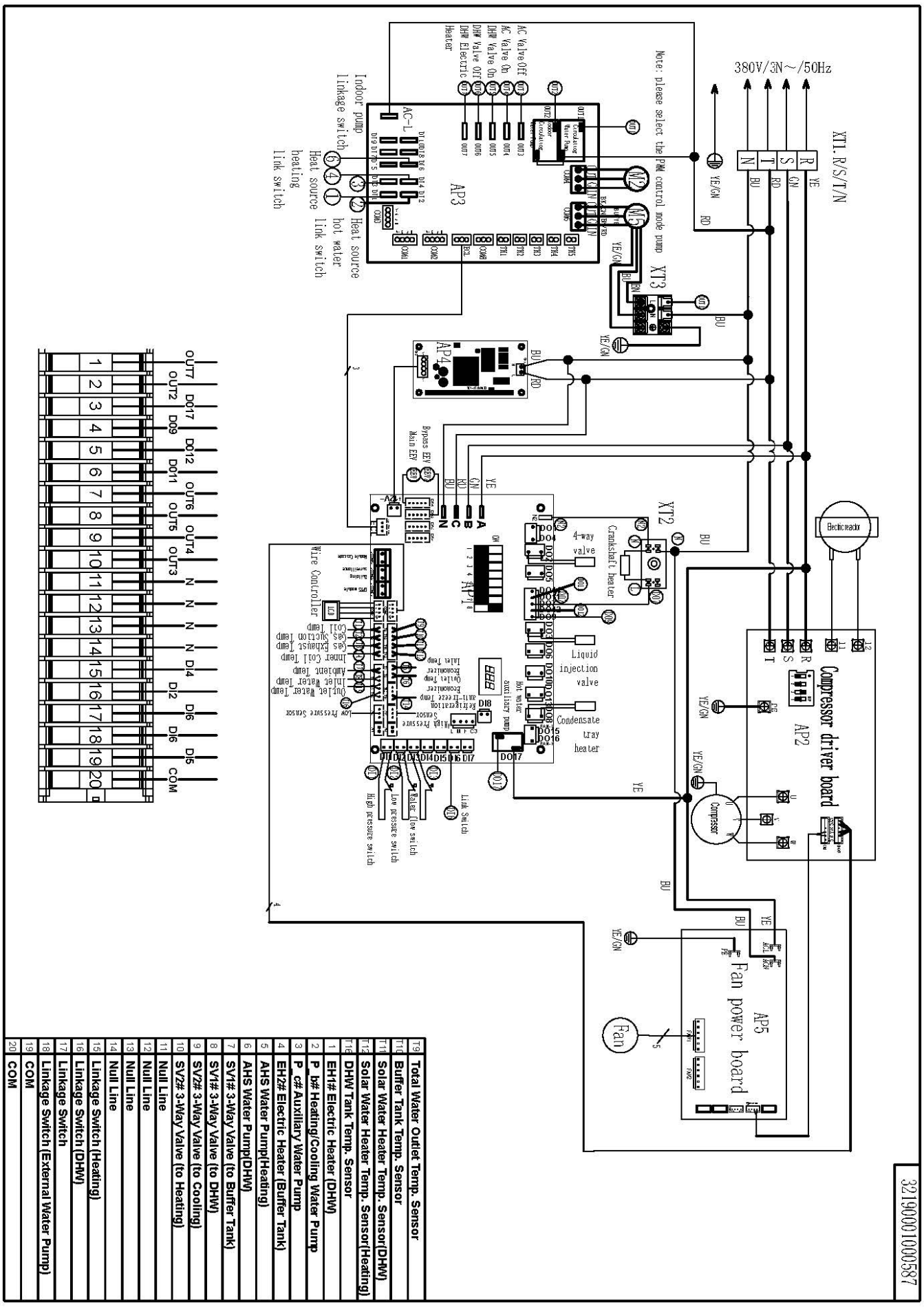

| | |
|---|---|
| 1 | Water Pump |
| 2 | N |
| 3 | EH2#Electric Heater(Buffer Tank) |
| 4 | EH1#Electric Heater(DHW) |
| 5 | SV2# 3-Way Valve (to Heating) |
| 6 | SV2# 3-Way Valve (to Cooling) |
| 7 | SV1# 3-Way Valve (to DHW) |
| 8 | SV1# 3-Way Valve (to Buffer Tank) |
| 9 | Linkage Switch |
| 10 | Linkage Switch |

## 4.5.2 Verdrahtungsdiagramm V1.1

### 4.5.2.1 Einphasen



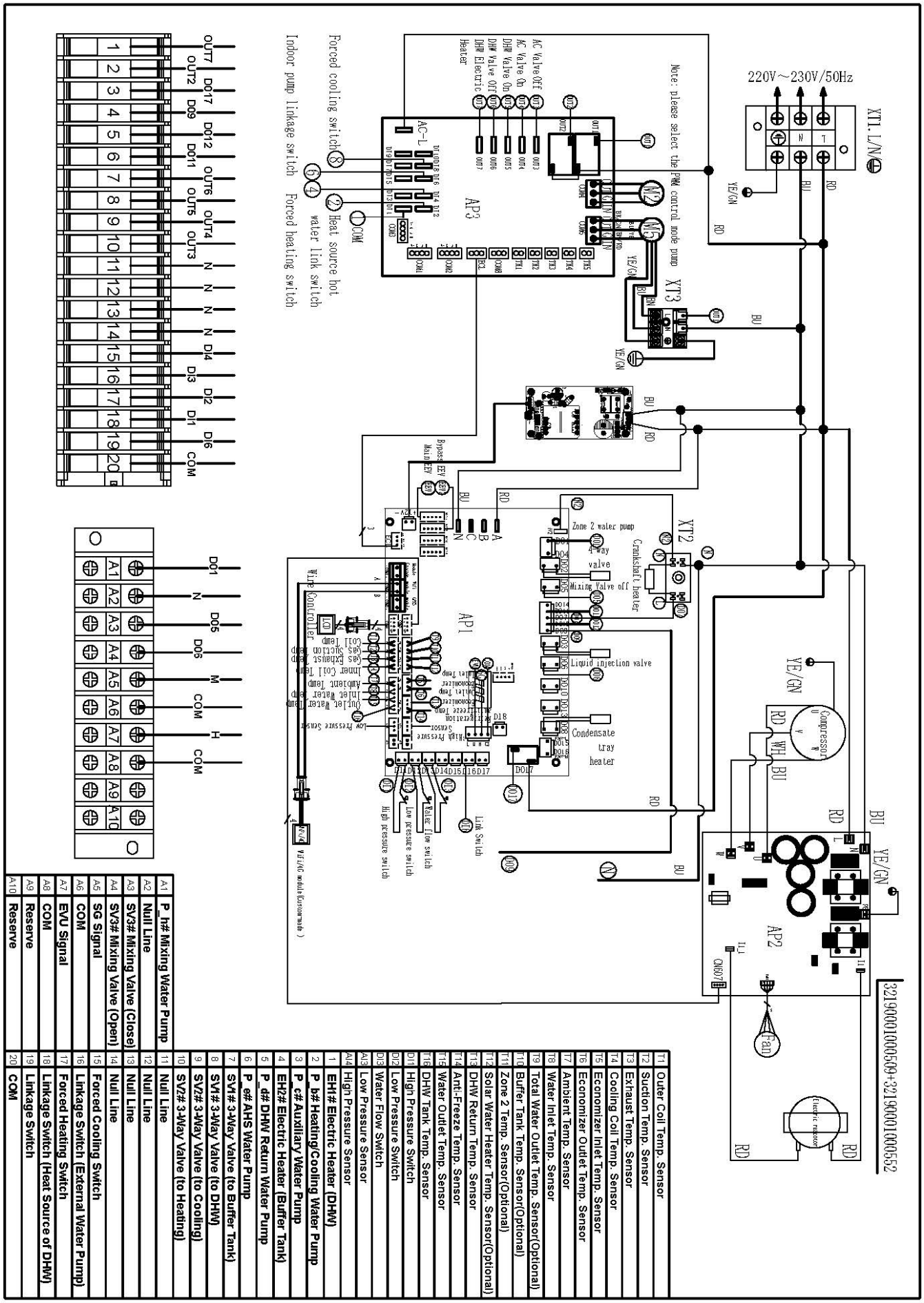

| | | | |
|---|---|---|---|
| T9 | Total Water Outlet Temp. Sensor | 1 | EH1# Electric Heater (DHW) |
| T10 | Buffer Tank Temp. Sensor | 2 | P_b# Heating/Cooling Water Pump |
| T11 | Solar Water Heater Temp. Sensor(DHW) | 3 | P_c# Auxiliary Water Pump |
| T12 | Solar Water Heater Temp. Sensor(Heating) | 4 | EH2# Electric Heater (Buffer Tank) |
| T18 | DHW Tank Temp. Sensor | 5 | AHS Water Pump(Heating) |
| 6 | AHS Water Pump(DHW) | 7 | SV1# 3-Way Valve (to Buffer Tank) |
| 8 | SV1# 3-Way Valve (to DHW) | 9 | SV2# 3-Way Valve (to Cooling) |
| 10 | SV2# 3-Way Valve (to Heating) | 11 | Null Line |
| 12 | Null Line | 13 | Null Line |
| 14 | Null Line | 15 | Linkage Switch (Heating) |
| 16 | Linkage Switch (DHW) | 17 | Linkage Switch |
| 18 | Linkage Switch (External Water Pump) | 19 | COM |
| 20 | COM | | |



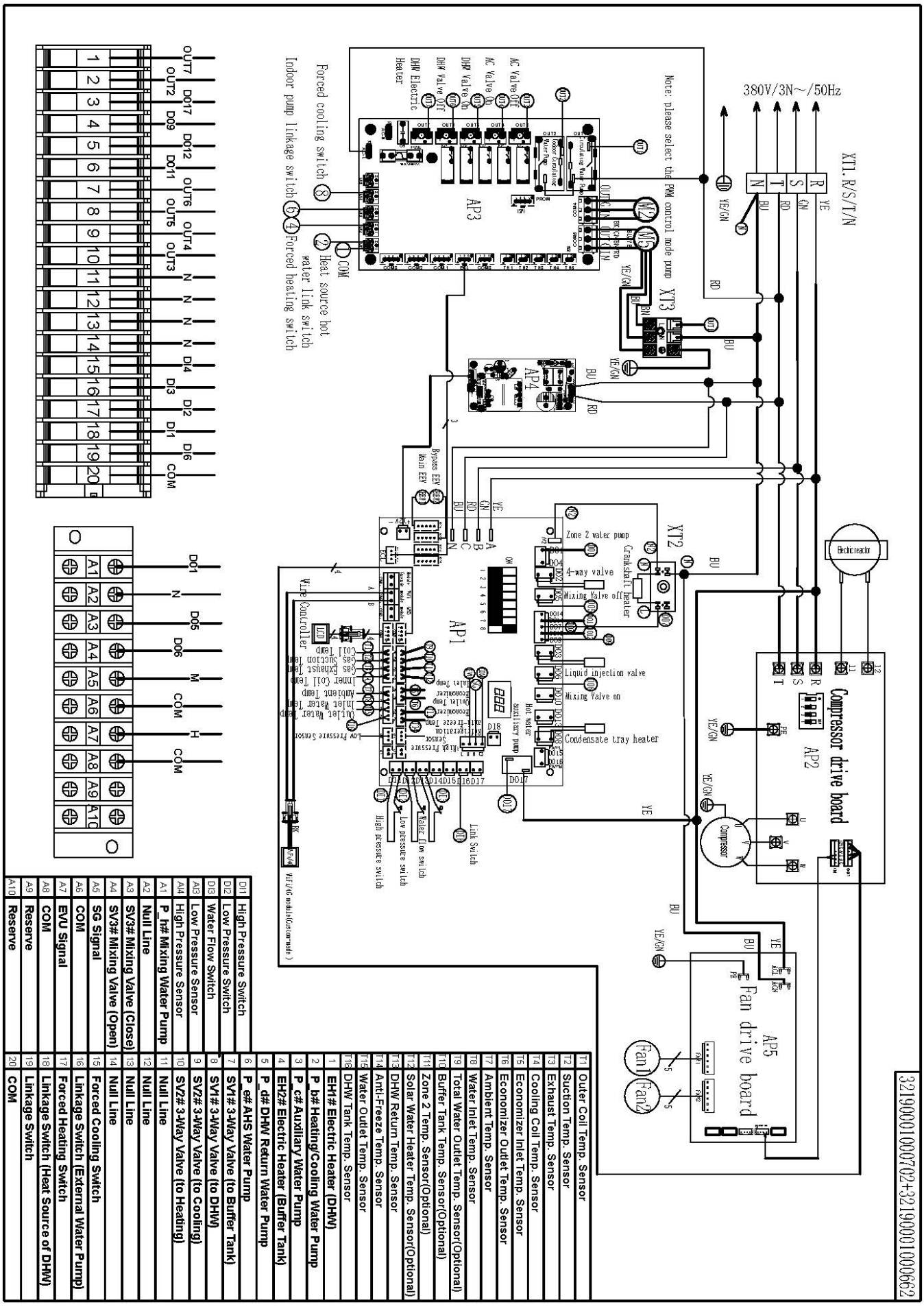

| | |
|---|---|
| 19 | Total Water Outlet Temp. Sensor |
| T10 | Buffer Tank Temp. Sensor |
| T11 | Solar Water Heater Temp. Sensor(DHW) |
| T12 | Solar Water Heater Temp. Sensor(Heating) |
| T16 | DHW Tank Temp. Sensor |
| 1 | EH1# Electric Heater (DHW) |
| 2 | P_b# Heating/Cooling Water Pump |
| 3 | P_c# Auxiliary Water Pump |
| 4 | EH2# Electric Heater (Buffer Tank) |
| 5 | AHS Water Pump(Heating) |
| 6 | AHS Water Pump(DHW) |
| 7 | SV1# 3-Way Valve (to Buffer Tank) |
| 8 | SV1# 3-Way Valve (to DHW) |
| 9 | SV2# 3-Way Valve (to Cooling) |
| 10 | SV2# 3-Way Valve (to Heating) |
| 11 | Null Line |
| 12 | Null Line |
| 13 | Null Line |
| 14 | Null Line |
| 15 | Linkage Switch (Heating) |
| 16 | Linkage Switch (DHW) |
| 17 | Linkage Switch |
| 18 | Linkage Switch (External Water Pump) |
| 19 | COM |
| 20 | COM |

## 4.5.3 Verdrahtungsdiagramm V2.0

### 4.5.3.1 Einphasen




| | | |
|---|---|---|
| A1 | P_h# Mixing Water Pump | T1 Outer Coil Temp. Sensor |
| A2 | Null Line | T2 Suction Temp. Sensor |
| A3 | SV3# Mixing Valve (Close) | T3 Exhaust Temp. Sensor |
| A4 | SV3# Mixing Valve (Open) | T4 Cooling Coil Temp. Sensor |
| A5 | SG Signal | T5 Economizer Inlet Temp. Sensor |
| A6 | COM | T6 Economizer Outlet Temp. Sensor |
| A7 | EVU Signal | T7 Ambient Temp. Sensor |
| A8 | COM | T8 Water Inlet Temp. Sensor |
| A9 | Reserve | T9 Total Water Outlet Temp. Sensor(Optional) |
| A10 | Reserve | T10 Buffer Tank Temp. Sensor(Optional) |
| | | T11 Zone 2 Temp. Sensor(Optional) |
| | | T12 Solar Water Heater Temp. Sensor(Optional) |
| | | T13 DHW Return Temp. Sensor |
| | | T14 Anti-Freeze Temp. Sensor |
| | | T15 Water Outlet Temp. Sensor |
| | | T16 DHW Tank Temp. Sensor |
| | | D1 High Pressure Switch |
| | | D2 Low Pressure Switch |
| | | D3 Water Flow Switch |
| | | A13 Low Pressure Sensor |
| | | A14 High Pressure Sensor |
| 1 | EH1# Electric Heater (DHW) | |
| 2 | P_b# Heating/Cooling Water Pump | |
| 3 | P_c# Auxiliary Water Pump | |
| 4 | EH2# Electric Heater (Buffer Tank) | |
| 5 | P_d# DHW Return Water Pump | |
| 6 | P_e# AHS Water Pump | |
| 7 | SV1# 3-Way Valve (to Buffer Tank) | |
| 8 | SV1# 3-Way Valve (to DHW) | |
| 9 | SV2# 3-Way Valve (to Cooling) | |
| 10 | SV2# 3-Way Valve (to Heating) | |
| 11 | Null Line | |
| 12 | Null Line | |
| 13 | Null Line | |
| 14 | Null Line | |
| 15 | Forced Cooling Switch | |
| 16 | Linkage Switch (External Water Pump) | |
| 17 | Forced Heating Switch | |
| 18 | Linkage Switch (Heat Source of DHW) | |
| 19 | Linkage Switch | |
| 20 | COM | |




| | | |
|---|---|---|
| T1 | Outer Coil Temp. Sensor | DI1 High Pressure Switch |
| T2 | Suction Temp. Sensor | DI2 Low Pressure Switch |
| T3 | Exhaust Temp. Sensor | DI3 Water Flow Switch |
| T4 | Cooling Coil Temp. Sensor | DI4 Low Pressure Sensor |
| T5 | Economizer Inlet Temp. Sensor | AI4 High Pressure Sensor |
| T6 | Economizer Outlet Temp. Sensor | A1 P_f# Mixing Water Pump |
| T7 | Ambient Temp. Sensor | A2 Null Line |
| T8 | Water Inlet Temp. Sensor | A3 SV3# Mixing Valve (Close) |
| T9 | Total Water Outlet Temp. Sensor(Optional) | A4 SV3# Mixing Valve (Open) |
| T10 | Buffer Tank Temp. Sensor(Optional) | A5 SG Signal |
| T11 | Zone 2 Temp. Sensor(Optional) | A6 COM |
| T12 | Solar Water Heater Temp. Sensor(Optional) | A7 EVU Signal |
| T13 | DHW Return Temp. Sensor | A8 COM |
| T14 | Anti-Freeze Temp. Sensor | A9 Reserve |
| T15 | Water Outlet Temp. Sensor | A10 Reserve |
| T16 | DHW Tank Temp. Sensor | |
| 1 | EH1# Electric Heater (DHW) | |
| 2 | P_b# Heating/Cooling Water Pump | |
| 3 | P_c# Auxiliary Water Pump | |
| 4 | EH2# Electric Heater (Buffer Tank) | |
| 5 | P_d# DHW Return Water Pump | |
| 6 | P_e# AHS Water Pump | |
| 7 | SV1# 3-Way Valve (to Buffer Tank) | |
| 8 | SV1# 3-Way Valve (to DHW) | |
| 9 | SV2# 3-Way Valve (to Cooling) | |
| 10 | SV2# 3-Way Valve (to Heating) | |
| 11 | Null Line | |
| 12 | Null Line | |
| 13 | Null Line | |
| 14 | Null Line | |
| 15 | Forced Cooling Switch | |
| 16 | Linkage Switch (External Water Pump) | |
| 17 | Forced Heating Switch | |
| 18 | Linkage Switch (Heat Source of DHW) | |
| 19 | Linkage Switch | |
| 20 | COM | |

# 5 Abschluss

Dieses Handbuch ist das Ergebnis unseres Engagements, eine präzise und aktuelle Dokumentation bereitzustellen, die eine sichere und korrekte Anwendung unserer Produkte gewährleistet. Um den höchsten Qualitätsstandard zu sichern, behalten wir uns das exklusive Recht vor, dieses Handbuch zu aktualisieren und anzupassen, sodass es stets den technischen und gesetzlichen Anforderungen entspricht. Jede Überarbeitung wird von unseren Experten durchgeführt, um unseren Kunden eine stets verlässliche und aktuelle Informationsquelle zu bieten.

Für Fragen oder um zukünftige Aktualisierungen zu erhalten, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung und unterstützt Sie in jeder Phase der Nutzung unserer Produkte.

Smarte Energie. Für Alle.

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch Straße 9,
78048 Villingen-Schwenningen

info@environgroup.de
www.environgroup.de

+49 7705 9769691